分类号：O29
密　级：公开

单位代码：10422
学　　号：202120281

山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

博士学位论文

Dissertation for Doctoral Degree

论文题目：基于自适应低秩优化和自相似学习的自然（卫星）图像恢复技术

Adaptive Low-Rank Optimization and Self-Similarity Learning Techniques for Natural (Satellite) Image Restoration

作者姓名　徐旭冬
培养单位　数学学院
专业名称　应用数学
指导教师　张之华 教授
合作导师

2025 年 05 月 25 日

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

数字图像处理技术作为现代科学研究的核心工具，在遥感、医学、环境监测等领域发挥着不可替代的作用。卫星图像作为地球观测的重要数据载体，其成像质量常受多源干扰（如通道噪声、大气湍流、传感器故障以及轨道振动）的复合退化影响，导致数据缺失、分辨率不足及结构失真，严重制约了其在灾害评估、农业管理等关键场景的应用效能。传统的低秩恢复、非局部均值及小波阈值三类主流恢复技术虽在理想退化场景下表现出良好的重建性能，但面对复杂噪声时也存在迭代僵化、噪声敏感性及局部处理忽略全局相似性等核心缺陷，导致恢复图像出现结构断裂、细节丢失与色彩失真，难以满足高分辨率遥感分析的严格要求。**本研究显著地改进了三类主流图像恢复技术：**

针对传统低秩恢复技术忽略噪声对相似性度量的影响、未充分利用残差信息及固定迭代次数限制了算法的灵活性与适应性等缺陷，本文构建自适应四元数加权核范数最小化（Adaptive QWNNM）技术，包含了三个基本模块：自适应噪声鲁棒性块匹配、残差图像自适应反馈机制及自适应迭代停止准则。自适应噪声鲁棒性块匹配通过动态调整相似性度量的权重，通过四元数耦合技术整合多通道结构关联，引入频域软阈值动态降低噪声对图像复原的影响；残差图像自适应反馈机制则通过反馈剩余图像边缘信息优化复原过程中的细节信息；自适应迭代停止准则通过建立卫星图像复原的收敛判定条件，避免了传统方法的固定迭代次数带来的性能瓶颈。仿真与真实实验表明，改进的 Adaptive QWNNM 算法在在卫星图像复原任务中显著优于主流对比方法（F-ABF、K-QSVD、DVTV、BM3D、QNLM及原始QWNNM）：在运动模糊/噪声条件下，其 PSNR/SSIM 平均提升 4.53 dB/0.25（较五种主流算法）与 1.60 dB/0.08（较原始 QWNNM），FSIM 平均提升 0.13，ERGAS 平均降低 90.6；在盲噪声场景中，BLIINDS2/BRISQUE/NIQE 指标分别平均优化 12%/18%/15%，验证了跨噪声类型的鲁棒性，且具备更优的细节保持能力。消融实验进一步揭示，三种自适应策略耦合使 PSNR/SSIM/FSIM 额外提升 1.59 dB/0.05/0.02，ERGAS 降低 19.7，凸显算法核心模块的协同增效。Adaptive QWNNM 算法的创新在于改进了传统噪声去除方法中相似性度量和迭代策略的局限，提供了一种更灵活、更高效的卫星图像复原方案。**该研究成果发表于 SCI 期刊 Remote Sensing（影响因子 4.2，第一作者）。**

彩色卫星遥感图像具有明显的内部相似性特征，且存在大量重复的局部模式。因此，如何有效利用这些自相似性特征在彩色图像增强中发挥关键作用。本文建立了两种基于奇异谱衍生技术来获得彩色图像自相似性度量准则。针对传统欧氏距离在噪声

中国知网 https://www.cnki.net

敏感性与特征表征方面的局限，本文提出的最大奇异谱（LSS）度量和全奇异谱（FSS）度量能增强相似性度量对噪声的鲁棒性。LSS 度量通过主奇异值表征局部模式主成分，对小范围的样本变化和噪声具有较强的鲁棒性；FSS度量则利用全奇异谱平衡特征贡献，避免传统方法对少数奇异值的特征偏倚问题，能够更全面地捕捉图像的全局信息。当 LSS 和 FSS 度量被用作非局部复原过程中的图像块的内部自相似性的权重时，它们能够很好地适应并应对现实世界中的噪声场景。此外，结合动态权重更新机制，利用预复原图像块迭代优化相似性权重，降低噪声对度量计算的干扰。仿真实验显示，基于两种新度量的自适应图像复原算法，通过引入局部-特征谱度量（LSS/FSS）与动态优化策略，在卫星图像复原任务中取得显著提升。实验表明，算法在 UC Merced 卫星数据集上优于七种主流方法（HPF、WT、NLM、NLTV、NLMC、QNLM 和 QNLTV）：在低/高水平高斯噪声下，其平均 PSNR/SSIM 分别提升 2.46 dB/0.12 与 3.02 dB/0.15，AG（平均梯度）与 IE（信息熵）分别优化 2.68/0.28，并且增强版本比较于基础版进一步实现 0.38 dB/0.02（PSNR/SSIM）和 0.81/0.03（AG/IE）的性能增益，其中高噪声水平（$\sigma=75$）下 SSIM 保持 0.6-0.7 的强鲁棒性；针对混合噪声（运动/平均模糊+高斯噪声），算法在 PSNR/SSIM 上平均超越对比方法（QNLM、QNLTV 和 QWNNM）0.29 dB/0.02；视觉分析进一步验证其优势—储罐边缘锐度提升、飞机轮廓伪影减少，高尔夫球场草地纹理与颜色保真度显著优于传统方法。展示了核心度量 LSS/FSS 在跨通道关联建模与噪声适应性方面的核心优势，为高维信号处理提供了兼具细节保留（AG）与信息完整性（IE）的鲁棒解决方案。**该研究成果发表于 SCI 期刊 Electronics（影响因子 2.6，第一作者）。**

由于相似性度量在彩色图像去噪性能中起着关键作用，本文提出了四元数拟切比雪夫非局部均值（QCNLM）算法。采用四元数拟切比雪夫距离替代欧氏距离，最大化通道间差异均衡捕捉结构特征，减少噪声敏感度，避免欧氏距离对高噪声通道的过度惩罚。多通道四元数耦合技术将 RGB/多光谱通道编码为虚部，构建跨通道协方差矩阵，增强结构关联性表征。结合四元数双边滤波（QBF）预处理机制，融合空间-通道关联性，提升高噪声场景下的去噪稳定性，尤其在处理大规模彩色图像时。实验表明，QCNLM 算法在 110 幅彩色图像的实验中，PSNR 和 SSIM 的平均值分别提高了 2.77dB 和 8.96%，且处理效率提升了 37%。该算法在去噪性能和效率方面，显著优于 NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM 和 QNLTV 现有主流算法，具有较强的应用潜力。**该研究成果发表于 SCI 期刊 Chin J. Electronics（影响因子 1.6，第一作者，编辑推荐论文）。**

经典小波阈值去噪技术（如 DWT-H 和 DWT-S）虽基于稀疏表示理论实现频域近似最优噪声移除效果，但是因孤立处理局部频域系数以及忽略图像自身的非局部自相似特性，导致跨尺度结构断裂、高频细节失真及低频噪声残留。本研究显著性的提出小

中国知网 https://www.cnki.net

波阈值技术与 EMD (Earth Mover's Distance)度量自相似性度量动态耦合的空-频联合的去噪技术。首次构建小波-EMD 耦合模型，将 EMD 引入小波子带相似性计算中，通过计算最小化跨子带能量传输代价，精准量化小尺度图像块的多尺度结构关联性，解决欧氏距离对几何形变敏感性问题，克服传统小波方法局部处理而忽略全局相似性的缺陷。此外，小波软阈值收缩与 EMD 相似性度量的耦合，更新了传统方法中预处理与后处理分离的线性流程，通过构造基于 EMD 的自适应阈值函数，将噪声抑制与结构对齐统一于能量传输模型，对每个小波子带进行噪声抑制，从而为后续基于 EMD 距离的相似性度量计算提供了更为清晰的基础，进一步提升了整体噪声移除效果。最后，结合联合双边滤波技术，建立边缘保持因子与频带连续性指标的数学关联，有效检测图像中的高频振荡并保留边缘细节，实现空域-频域联合优化。实验验证表明，本文提出的基础版（EMD 耦合）与增强版（EMD-软阈值联合）技术均在 Berkeley、BSDS500 及 Kodak24 数据集上显著优于 DWT-H、DWT-S、WNLM 和 NLMW 四种主流小波方法：在高斯噪声下，其 PSNR/SSIM 平均提升 3.48 dB/0.18，增强版比较于基础版进一步优化 0.32 dB/0.008；视觉分析显示，算法在花卉边缘锐度、动物轮廓分离）及建筑细节保留上表现卓越。针对混合噪声（高斯+泊松噪声），其 PSNR/SSIM 较主流小波算法平均提升 3.44 dB/0.23，且在高分辨率图像（Kodak24）中保持 3.67 dB/0.19 的指标优势，验证了算法在复杂纹理保留与跨噪声场景适应性上的综合效能，为小波去噪理论开辟了非局部建模与跨域优化的新方向。**该研究成果发表于 SCI 期刊 Electronics（影响因子 2.6，第一作者）。**

本文发展了四种基于自适应低秩优化和自相似学习的图像恢复技术，显著改进了传统的低秩恢复、非局部均值及小波阈值三类经典主流恢复技术。所提出的算法在广泛的自然(卫星)图像集上的客观质量指标（PSNR/SSIM/FOM/AG/IE）与感知质量指标（BLIINDS 2/BRISQUE/NIQE/FSIM/ERGAS）均优于现有的主流算法（包括 F-ABF、K-QSVD、DVTV、BM3D、HPF、WT、NLM、NLTV、NLMC、QNLM、QNLTV、QWNNM、DWT-H、DWT-S、WNLM 和 NLMW 等），尤其在纹理保留与噪声抑制的均衡性上展现显著优势。

关键词：图像恢复；卫星遥感图像；自适应低秩恢复技术；非局部自相似技术；小波阈值技术。

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

As a core tool for modern scientific research, digital image processing technology plays an irreplaceable role in remote sensing, medicine, environmental monitoring and other fields. As an important data carrier for Earth observation, the imaging quality of satellite images is often affected by the compound degradation of multi-source interference (such as channel noise, atmospheric turbulence, sensor failure and orbital vibration), resulting in missing data, insufficient resolution, and structural distortion, which seriously restricts its application effectiveness in key scenarios such as disaster assessment and agricultural management. Although the traditional low-rank recovery, non-local mean and wavelet thresholding techniques show good reconstruction performance in ideal degradation scenarios, they also suffer from iterative rigidity, noise sensitivity and local processing neglecting global similarity in the face of complex noises, which lead to structural breaks, loss of details and color distortion in the recovered images, making it difficult to satisfy the stringent requirements of high-resolution remote sensing analyses. **This study significantly improves three types of mainstream image recovery techniques:**

Aiming at the shortcomings of traditional low-rank recovery techniques, such as ignoring the influence of noise on similarity measure, not making full use of the residual information and limiting the flexibility and adaptability of the algorithm with a fixed number of iterations, this paper constructs the Adaptive Quadratic Weighted Kernel Paradigm Minimization (Adaptive QWNNM) technique, which contains three basic modules: Adaptive Noise Robust Block Matching, Adaptive Feedback Mechanism for Residual Images, and Adaptive Iteration Stopping Criterion. iterative stopping criterion. Adaptive noise robust block matching dynamically adjusts the weight of similarity metric, integrates multi-channel structural correlation through quaternion coupling technology, and introduces a frequency domain soft threshold to dynamically reduce the impact of noise on image restoration; residual image adaptive feedback mechanism optimizes the details of restoration by feeding back the residual image edges; and adaptive iterative stopping criterion establishes a convergence condition for satellite image restoration, avoiding the traditional method of fixed restoration. The adaptive iteration stopping criterion avoids the performance bottleneck caused by the fixed number of iterations of the traditional method. Simulation and real experiments show that the improved Adaptive QWNNM algorithm significantly outperforms the mainstream comparative methods (F-ABF, K-QSVD, DVTV, BM3D, QNLM and the original QWNNM) in the satellite image restoration task: under the motion blur/noise conditions, its PSNR/SSIM is improved by an average of 4.53 dB/0.25 (compared with the five mainstream algorithms) and 1.60 dB. algorithms) with 1.60 dB/0.08 (over the original QWNNM), FSIM is improved by 0.13 on average, and ERGAS is reduced by 90.6 on average; in the blind noise scenario, the

中国知网 https://www.cnki.net

BLIINDS2/BRISQUE/NIQE metrics are optimized by 12%/18%/15% on average, respectively, which verifies the robustness across noise types with better detail preservation capability. The ablation experiments further reveal that the coupling of the three adaptive strategies results in an additional 1.59 dB/0.05/0.02 improvement in PSNR/SSIM/FSIM and a 19.7 reduction in ERGAS, highlighting the synergistic effect of the algorithm's core modules. The innovation of the Adaptive QWNNM algorithm breaks through the limitations of the similarity metrics and iterative strategies in the traditional noise removal methods, providing a more flexible and efficient satellite noise removal method. a more flexible and efficient satellite image restoration scheme. **The research was published in the SCI journal Remote Sensing (Impact Factor 4.2, first author).**

Color satellite remote sensing images have obvious internal similarity features and a large number of repetitive local patterns. Therefore, how to effectively use these self-similarity features plays a key role in color image enhancement. In this paper, two singular spectrum-based techniques are established to obtain the color image self-similarity metric criterion. Aiming at the limitations of the traditional Euclidean distance in terms of noise sensitivity and feature characterization, the maximum singular spectrum (LSS) metric and the full singular spectrum (FSS) metric proposed in this paper can enhance the robustness of similarity metrics to noise. The LSS metric characterizes the local pattern principal components through the principal singular values, which is robust to a small range of sample variations and noise; while the FSS metric balances the feature contributions by using the full singular spectrum The FSS metric uses the full singularity spectrum to balance the feature contributions, avoiding the feature bias problem of traditional methods for a few singular values, and capturing the global information of the image more comprehensively. When the LSS and FSS metrics are used as weights for the internal self-similarity of image blocks in the non-local restoration process, they are well adapted to and cope with real-world noisy scenes. In addition, combined with a dynamic weight update mechanism, the similarity weights are iteratively optimized using pre-recovered image blocks to reduce the interference of noise in the metric computation. Simulation experiments show that the adaptive image restoration algorithm based on the two new metrics makes a significant breakthrough in the satellite image restoration task by introducing the local-feature spectrum metric (LSS/FSS) with the dynamic optimization strategy. Experiments show that the algorithm outperforms seven mainstream methods (HPF, WT, NLM, NLTV, NLMC, QNLM, and QNLTV) on the UC Merced satellite dataset: under low/high-level Gaussian noise, its average PSNR/SSIM is improved by 2.46 dB/0.12 and 3.02 dB/0.15, respectively, and its average AG (average gradient) and IE (information entropy) are optimized by 2.68/0.28, respectively, and the enhanced version achieves further performance gains of 0.38 dB/0.02 (PSNR/SSIM) and 0.81/0.03 (AG/IE) compared to the base version, where the SSIM maintains a strong robustness of 0.6-0.7 at high noise levels; for mixed noise (motion/average blurring + Gaussian noise), the algorithm outperforms the comparison

中国知网 https://www.cnki.net

methods (QNLM, QNLTV, and original QWNNM) by an average of 0.29 dB/0.02 on PSNR/SSIM; visual analysis further validates the benefits - improved sharpness of tank edges, reduction of aircraft silhouette artifacts, and significantly better texture and color fidelity of golf course grass than the traditional methods. The core metric LSS/FSS is demonstrated to be a robust solution for high-dimensional signal processing with both detail preservation (AG) and information integrity (IE) in terms of cross-channel correlation modelling and noise adaptation. **The research was published in the SCI journal Electronics (Impact Factor 2.6, first author).**

Since the similarity metric plays a key role in the denoising performance of color images, this paper proposes the Quadratic Chebyshev Non-Local Mean (QCNLM) algorithm. The quaternion fitted Chebyshev distance is used instead of the Euclidean distance to maximize the inter-channel difference to capture structural features in a balanced way, reduce the noise sensitivity, and avoid the over-penalty of the Euclidean distance for the high-noise channels. The multichannel quaternion coupling technique encodes RGB/multispectral channels as imaginary parts, constructs cross-channel covariance matrix, and enhances the structural correlation characterization. Combined with the quaternion bilateral filtering (QBF) preprocessing mechanism, the spatial-channel correlations are fused to enhance the denoising stability in high-noise scenes, especially when processing large-scale color images. Experiments show that the QCNLM algorithm improves the average values of PSNR and SSIM by 2.77dB and 8.96%, respectively, and improves the processing efficiency by 37% in experiments with 110 color images. The algorithm significantly outperforms the existing mainstream algorithms of NLM, NLTV, WNLM, NLMC, QNLM and QNLTV in terms of denoising performance and efficiency, and it has strong potential for application. **The research was published in the SCI journal Chin J. Electronics (Impact Factor 1.6, first author, Editor's Recommended Paper).**

Although the classical wavelet thresholding denoising techniques (such as DWT-H and DWT-S) are based on the sparse representation theory to achieve the frequency-domain near-optimal denoising effect, the isolated processing of the local frequency-domain coefficients and the neglect of the non-local self-similarity of the image itself lead to cross-scale structural breaks, high-frequency detail distortions, and low-frequency noise residuals. In this study, we propose a joint space-frequency denoising technique that dynamically couples the wavelet thresholding technique with the EMD (Earth Mover's Distance) measure of self-similarity. For the first time, a coupled wavelet-EMD model is constructed, and EMD is introduced into wavelet sub band similarity computation, which minimizes the cost of cross-sub band energy transfer through computation, accurately quantifies the multi-scale structural correlation of small-scale image blocks, solves the problem of the sensitivity of Euclidean distance to geometrical variations, and overcomes the defects of the traditional wavelet method that deals with local processing and ignores global similarity. In addition, the coupling of wavelet soft-

中国知网 https://www.cnki.net

threshold shrinkage and EMD similarity metric breaks through the linear process of separating pre-processing and post-processing in the traditional method, and unifies noise suppression and structural alignment in the energy transfer model by constructing an adaptive threshold function based on the EMD for noise suppression of each wavelet sub-band, which provides a clearer basis for the subsequent calculation of similarity metrics based on the EMD distance, and further improving the overall denoising effect. Finally, combined with the joint bilateral filtering technique, the mathematical correlation between the edge preservation factor and the frequency band continuity index is established, which effectively detects the high-frequency oscillations in the image and preserves the edge details, and achieves the joint optimization in the spatial domain-frequency domain. Experimental validation shows that both the basic version (EMD coupling) and the enhanced version (EMD-soft-threshold joint) techniques proposed in this paper significantly outperform the four mainstream wavelet methods, namely, DWT-H, DWT-S, WNLM, and NLMW, on Berkeley, BSDS500, and Kodak24 datasets: under Gaussian noise, its PSNR/SSIM improves on average by 3.48 dB /0.18, and the enhanced version is further optimized by 0.32 dB/0.008 compared to the basic version; visual analysis shows that the algorithm performs excellently in flower edge sharpness, animal contour separation) and architectural detail retention. For mixed noise (Gaussian + Poisson noise), its PSNR/SSIM is improved by 3.44 dB/0.23 on average compared with mainstream wavelet algorithms, and it maintains the index advantage of 3.67 dB/0.19 in high-resolution images (Kodak24), which verifies the algorithm's comprehensive efficacy in complex texture retention and cross-noise scene adaptability, and opens up new directions in non-local modelling and cross-domain optimization. **The research was published in the SCI journal Electronics (Impact Factor 2.6, first author).**

This paper proposes four novel image restoration techniques based on adaptive low-rank optimization and self-similarity learning, achieving significant advancements over three classical paradigms: low-rank approximation, non-local means filtering, and wavelet thresholding. Extensive validation on a comprehensive dataset of natural and satellite imagery demonstrates that our algorithm outperforms state-of-the-art methods (including F-ABF, K-QSVD, DVTV, BM3D, HPF, WT, NLM, NLTV, NLMC, QNLM, QNLTV, original QWNNM, DWT-H, DWT-S, WNLM, and NLMW, etc.) across both objective quality metrics (PSNR, SSIM, FOM, AG and IE) and perceptual indices (BLIINDS 2, BRISQUE, NIQE, FSIM and ERGAS). Notably, the proposed framework exhibits exceptional equilibrium between texture preservation and noise suppression.

Keywords: Image Restoration; Satellite Remote Sensing Images; Adaptive Low-Rank Recovery Technique; Non-local Self-similarity Technique; Wavelet Thresholding Technique.

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

1 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 基于空间域方法.....3
1.2.2 基于变换域方法.....5
1.2.3 基于全局优化方法.....7
1.2.4 基于四元数耦合方法.....9
1.3 本文主要研究内容和章节安排.....10
2 主流图像恢复技术.....14
2.1 图像的内在特性.....14
2.2 低秩恢复技术.....16
2.2.1 稀疏表示与压缩感知.....16
2.2.2 矩阵秩最小化.....17
2.2.3 低秩矩阵恢复.....18
2.2.4 加权核范数最小化.....22
2.3 非局部均值技术.....25
2.3.1 邻域算法.....25
2.3.2 非局部均值.....27
2.3.3 非局部均值的不足.....30
2.4 小波阈值技术.....31
2.4.1 小波分析.....31
2.4.2 小波阈值.....32
2.4.3 小波与非局部均值耦合.....35
2.5 多图像通道的四元数耦合技术.....36
2.5.1 四元数基本理论.....36
2.5.2 基于 QWNNM 的彩色图像处理.....39
2.5.3 基于 QNLM 的彩色图像处理.....40
2.6 本章小结.....42
3 基于自适应四元数加权核范数的卫星图像复原.....43
3.1 引言.....43
3.2 自适应 QWNNM 算法.....44
3.2.1 自适应噪声鲁棒块匹配.....45
3.2.2 剩余图像的自适应反馈.....47
3.2.3 自适应迭代停止准则.....48

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.4 卫星图像复原流程和伪代码.....49
3.3 基于 Adaptive QWNNM 的卫星图像复原实验.....51
3.4 盲噪声下的卫星图像复原实验.....61
3.5 三种适应性策略的耦合效应.....65
3.6 本章小结.....67
4 基于奇异谱衍生自相似性度量的彩色卫星图像复原.....69
4.1 引言.....69
4.2 基于奇异谱衍生自相似性度量算法.....72
4.3 基于奇异谱度量的卫星图像复原实验.....74
4.3.1 低水平高斯噪声.....75
4.3.2 高水平高斯噪声.....80
4.4 高分辨率卫星图像的复原实验.....85
4.5 混合噪声下的卫星图像复原实验.....87
4.6 本章小结.....89
5 基于小波阈值与 EMD 自相似性度量耦合技术的图像去噪.....90
5.1 引言.....90
5.2 耦合小波阈值与 EMD 度量技术.....92
5.3 小波阈值-EMD 耦合的移除图像高斯噪声实验.....95
5.3.1 低噪声水平.....96
5.3.2 中等噪声水平.....98
5.3.3 高噪声水平.....100
5.3.4 平均效能.....102
5.4 移除混合噪声的实验.....103
5.5 高分辨率图像集的仿真实验.....104
5.6 本章小结.....105
6 基于四元数拟切比雪夫自相似性度量的彩色图像去噪.....107
6.1 引言.....107
6.2 四元数拟切比雪夫度量和四元数双边滤波耦合技术.....108
6.3 基于 QCNLM 的移除高斯噪声彩色图像实验.....112
6.3.1 低噪声水平.....115
6.3.2 中等噪声水平.....120
6.3.3 高噪声水平.....125
6.3.4 高分辨率的彩色图像集.....130
6.4 QCNLM 技术的复杂度分析.....134
6.5 QCNLM 技术的参数效应.....135
6.6 本章小结.....137
7 总结与展望.....139
7.1 总结.....139

中国知网 https://www.cnki.net

7.2 展望.....141
参考文献.....144

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景和意义

图像恢复（包括图像去噪和复原）作为计算成像与信息处理领域的核心课题，致力于构建退化观测与原始场景间的数学逆映射模型，以解决具有病态性的图像质量退化问题。在卫星遥感、医学影像及智能感知系统中，成像传感器捕获的原始数据普遍存在噪声污染、模糊退化及分辨率损失等非线性畸变[1]。噪声通常被建模为均值为零、方差恒定的白噪声。在图像生成、传输和处理过程中，图像经常受到各种噪声的污染，从而严重破坏图像的视觉效果[2]。去噪处理是图像进一步进行边缘检测、特征提取和目标识别之前必不可少的步骤。早期基于线性空间滤波的方法虽能抑制均匀区域噪声，但其局部邻域统计假设在图像边缘和纹理区域易引发过度平滑效应，破坏地物微结构的拓扑特征[3]。小波阈值方法通过多分辨率分析实现了信号与噪声的频带分离，利用阈值收缩策略平衡噪声抑制与细节保留，但其全局固定阈值设计难以适应图像非平稳特性以及对于局部信息的忽略，易导致弱纹理区域伪吉布斯现象与视觉伪影[4]。非局部均值技术通过挖掘图像全局自相似性提升了细节保持能力，但高计算复杂度与低信噪比下的相似性度量偏差限制了其实用性。在处理具有复杂特性的复合噪声时，面临多尺度相关性建模不足、跨频域参数耦合复杂等问题。因此当前研究致力于构建混合小波基与非局部相似性约学习的层次化阈值系统以及更恰当的相似性度量，融合方向性小波包的多频域带的分析能力与非局部均值的结构保持特性，结合新的度量机制实现几何结构自适应增强。该方向的改进不仅可完善图像反问题求解理论体系，更可为高分辨率卫星图像的地物识别、动态环境监测等关键任务提供信噪比增强技术，满足定量遥感反演对像素级误差的要求。

在自然景观监测、地物分类及医学影像分析等关键领域，彩色图像凭借其多维度的光谱信息与结构特征，已成为不可或缺的视觉分析媒介。相较于单通道灰度图像，彩色图像不仅包含更丰富的纹理细节与光谱特征，更是通过 RGB 三通道的耦合关系承载着人眼可辨识的数百万种色阶信息（在视觉感知机制研究中，人类视觉系统对单色阶调的辨识阈值局限在数十个梯度层级，而真彩色视觉数据的色相辨别能力可突破数万种差异层级）。这种感知特性导致多光谱图像在边缘特征提取维度上呈现出更复杂的结构，相较于单通道灰度图像，其像素间关联性呈现出更高维度的非线性耦合。值得注意的是，这种高维视觉表征特性使得多光谱图像重建过程面临着多维参数联合优化的技术挑战，特别是在跨通道相关性建模方面存在显著的理论障碍。然而，经典色

中国知网 https://www.cnki.net

彩空间转换模型在应对该问题时面临着理论框架的固有约束：其线性变换机制难以有效解耦光谱间的非线性交互作用，且在特征空间处理过程中极易造成色度信息的不可逆损失。其通道分离的处理范式割裂了光谱间的非线性关联，因此恢复过程中易引发色彩偏移、边缘模糊等失真现象[5]。为了解决这个问题，有两种可行的方案：Buades等人[6]和 Goossens 等人[7,8]定义了一个相关函数，通过计算不同通道之间的相似性来增强权重的鲁棒性，并提出了非局部均值的颜色适应（Color Adaptation Of Non-Local Means, NLMC）。另一种方法是使用多图像通道信息的纯四元数耦合技术来描述彩色图像 RGB 三个通道之间的关系[9,10]——通过将三通道编码为纯四元数的虚部空间，实现了对彩色图像整体结构的数学建模。这种表示方法不仅严格保持了通道间的正交约束关系，而且通过四维超复数空间中的代数运算，更加有效地捕获了色彩分量间的非线性交互特性。近年来，基于多通道四元数代数的整体性处理方法已在傅里叶谱分析[11]、小波多尺度分解[12]及张量降维[13,14]等方向取得显著性进展，其处理效果在医学影像增强和遥感图像复原等场景中展现出显著优势。值得关注的是，当前研究仍面临两个核心挑战：其一，四元数空间与传统欧氏空间的映射机理尚未完全解析，导致现有算法对复杂噪声模型的适应性不足；其二，如何将四元数表示与其他现代技术深度融合，以构建具有强泛化能力的自适应复原框架，仍是亟待提升的前沿课题。该方向的改进不仅可推动计算机视觉理论的发展，更对高精度遥感解译、病理影像诊断等国家重大需求领域具有重要应用价值。

遥感卫星图像作为地表信息解译的数学映射载体，其恢复质量直接决定着定量遥感反演的理论精度与工程可靠性。在卫星成像领域，电荷耦合器件（Charge-Coupled Devices, CCDs）是将捕获的电磁波能量转化为图像数据的关键工具。通过对捕获图像的进一步分析和处理，可以识别出表面特征的各种变化，这些变化在资源勘探、农业与林业管理、军事行动和环境监测等领域中发挥着至关重要的作用[15]。然而，成像过程常常受到传感器自身和环境条件的影响，导致各种形式的噪声引入[16,17]。在卫星成像中，噪声通常呈现高斯分布，且噪声的干扰会掩盖图像中的真实表面信息，进而阻碍特征提取、分类和目标识别等进一步处理[18]。为了提高图像的质量，许多图像恢复技术应运而生，这些技术能够改善噪声图像的对比度和显著特征，提升模糊图像的清晰度，从而增强数据的利用率和应用精度。传统恢复框架受限于欧氏空间的标量建模范式，难以同时刻画多光谱通道的关联性退化与非局部自相似特征的结构性关联。例如，彩色图像的中值滤波[19]与总变分模型[20]虽能局部抑制噪声，却因忽略图像块间的长程相关性而破坏地物连续性；同态滤波[21–23]虽在频域实现光照校正，但其线性分离假设导致色彩失真；小波阈值法[24–26]虽具备多尺度分析优势，但固定基函数与卫星图像多模态纹理的失配易引发伪吉布斯效应。这些矛盾本质上揭示了传统方法在遥感卫星图像中的数学表征维度与物理退化机制间的根本性错位。当代图像恢复理论正经历

中国知网 https://www.cnki.net

从经验性算法堆砌向数学本质建模的范式跃迁，其核心挑战在于建立同时兼容非局部自相似性（Non-Local Self-Similarity, NLSS）与低秩结构（Low-Rank Structure, LRS）的联合优化模型。非局部均值类方法[27]通过构建块相似性度量网络，虽然能有效提取全局重复模式，但其基于像素距离的线性加权准则在高噪声场景下易导致边缘模糊化；低秩矩阵近似理论[28–31]通过奇异值收缩实现主成分提取，但传统核范数最小化（NNM）的均质化处理严重削弱了特征奇异值的物理意义。值得关注的是，加权核范数（WNNM）[32]通过引入衰减权重函数，首次在代数层面建立了奇异值能量与地物重要性间的数学关联，而四元数代数框架[33,34]则通过超复数建模弥补了 RGB 通道独立处理的局限。传统基于点扩散函数和噪声统计特性的复原方法，难以适应高分辨率卫星成像中几何畸变与光谱退化的非线性耦合特征[24–26]。更值得注意的是，通过实验证明分析指出，基于欧氏空间的标量建模框架在表征地物微结构及高光谱维度特性时存在问题，这导致了传统维纳滤波和正则化方法在重建精度上难以满足定量遥感反演对像素级误差小的要求[27]，这一落差揭示了数学模型在刻画复杂退化过程与保持多维信息完整性间的根本矛盾。

因此，发展新型数学表征框架已成为弥补技术缺陷的必然选择——通过嵌入退化多样性、结构保持性及光谱一致性约束，不仅可提升图像重建的可解释性，而且可为解决高分辨率卫星图像中的微结构恢复、非线性退化建模等核心问题提供理论支撑。这种数学理论与遥感应用的深度交叉，将推动图像处理从经验驱动向模型驱动的范式转变，为构建自主可控的卫星图像智能处理体系奠定理论基础，并且将进一步丰富应用数学在智能信息处理领域的理论边界，为发展新一代人工智能基础算法提供重要的数学工具储备。

1.2 国内外研究现状

作为多维信息重建的核心环节，现代影像质量优化（恢复）技术涵盖模糊消除、噪声抑制、信息重构、细节强化及异常信号校正等关键方向。针对遥感系统成像过程中产生的多模态质量退化现象（如大气湍流引起的辐射畸变、传感器非线性响应导致的噪声累积、数据压缩传输引发的频谱失真等），国内外研究提出了一系列创新解决方案。具体而言，通过融合物理先验约束与统计学习机制的双重优势，当前主流方法构建了从机理驱动到数据自适应的完整技术体系。这些技术可以基本分为以下四类：空间域方法、变换域方法、全局优化方法以及基于四元数耦合方法。

1.2.1 基于空间域方法

基于空间域的图像恢复方法建立在像素级信号处理的数学框架之上，其技术演进

中国知网 https://www.cnki.net

路径呈现出从基础线性滤波到智能非线性处理，从局部运算到全局优化的演进脉络。经典线性滤波方法（如均值滤波、Wiener 滤波）通过构建局部像素的线性算子实现噪声抑制，其数学本质是求解最小均方误差估计[35]。这类方法虽具有计算复杂度低的优势，但其均匀平滑特性必然导致边缘信息模糊，Donoho 等[36]学者从信号逼近理论证明了这是线性系统无法避免的代价。为了解决这一问题，研究者提出了多种改进方法，如K邻近点平均法和最大均匀性平滑等[3]。这些改进方法在一定程度上减少了均值滤波在边缘区域的模糊效应，但仍无法在复杂噪声环境下实现较好的噪声移除效果。为弥补此缺陷，中值滤波通过引入顺序统计量构建非线性加权算子[37]，在脉冲噪声去除方面实现理论提升，但其基于局部窗口的排序机制忽视了图像的结构连续性，导致细节丢失与边缘抖动，尤其在噪声分布较广泛的图像中，其噪声移除效果不如均值滤波。这一缺陷催生了自适应加权中值滤波（Adaptive Weighted Median Filtering, AWMF）的提出[38]，其创新在于将局部统计量与非线性权重函数相结合，通过构造空间自适应的鲁棒估计量，初步实现了噪声抑制与细节保留的智能平衡。尽管 AWMF 能够较好地保留图像的细节信息，但其在处理复杂噪声时仍有提升空间，特别是对大面积噪声的移除中仍然存在一定困难。

随着图像噪声类型和退化模式的复杂化，基于偏微分方程（Partial Differential Equation, PDE）的方法也逐渐应用于图像恢复领域[39]。早期基于偏微分方程的方法将图像视为动态扩散系统，通过设计梯度控制方程（如 P-M 方程）实现噪声抑制的目的。这类方法本质上是建立非线性扩散方程的初始值问题，其理论优势在于可解释性，但其计算复杂度高且对复杂退化模式（如大气湍流与传感器噪声耦合）适应性不足。为提升求解效率，总变分（Total Variation, TV）正则化方法引入梯度约束的数学模型[40]，将恢复问题转化为优化求解过程，其核心创新在于通过梯度信息的稀疏性约束，在移除噪声与边缘保持间建立量化平衡。然而，TV 模型过度强调边缘保护会在平滑区域产生虚假轮廓（"人工阶梯"效应）。为了解决这一问题，后续研究者提出非局部 TV 与加权 TV 等改进算法——通过引入全局相似性度量或自适应权重，显著提升了复杂场景的恢复精度[41]。与此同时，双边滤波器（Bilateral Filter, BF）通过融合空间邻近度与灰度相似度的双重准则[42]，弥补了传统线性滤波的局部性限制。其创新价值体现在：首次将像素关联性量化为可调节的权重函数，为后续自适应非局部均值滤波算法奠定理论基础。但该方法对混合噪声（如条纹噪声与高斯噪声共存）的处理能力有限，这驱动了多尺度双边滤波等改进技术的发展——通过分层处理策略，在保留细节的同时增强噪声抑制的鲁棒性[43]。

尽管空间域方法在图像去噪和复原方面取得了不小的进展，但它们在处理复杂退化模式时仍然存在一定的局限性。传统的空间域方法多侧重于遥感图像的局部统计特性，而忽视了图像的全局光谱特性，导致遥感卫星图像的恢复中，仍面临诸多挑战。

中国知网 https://www.cnki.net

因此，未来的研究趋势是结合空间域与光谱域信息，借助更高效的算法来提高图像恢复效果，尤其是在处理卫星图像时，需考虑到大气、噪声、图像模糊等多重因素的影响。通过融合空间域和其他多种技术的优势，期望能在复杂环境下实现更为精确的图像恢复。

1.2.2 基于变换域方法

基于变换域的方法因其在频域中对图像信号和噪声的差异化表示，成为解决图像恢复中的复杂噪声问题的有效手段。变换域滤波通过频域分解实现信号特征分离，其中低频分量承载全局结构信息，高频分量包含细节特征与噪声成分。基本思路是利用信号在频域内的分布特性，通过合理设计频率截断函数，对噪声成分进行有效抑制。因此，采用频率截断技术能够有效地去除噪声，但是在频谱能量分布层面，低频成分与噪声信号呈现显著的谱间交织特性。若对过渡频带施加过强抑制，可能引发高频纹理特征的非线性畸变，进而导致视觉保真度参数的劣化。因此，研究者们提出了多种创新的变换域方法，优化了恢复性能。

在变换域图像恢复方法中，小波变换因其良好的时频分析特性和多分辨率分析能力，成为最具代表性的技术之一[44]。Donoho 等人[36]提出的基于小波变换的硬阈值和软阈值的图像恢复技术开创了这一领域的先河。随后，研究者们进一步提出了基于小波系数统计建模的各种恢复方法，包括广义高斯分布算法（Generalized Gaussian Distribution, GDD）[45]和高斯混合算法（Gaussian Mixture Model, GMM）[46]，这些方法均是通过对小波系数的概率分布进行建模，实现了更精确的噪声抑制。Starck 等人[47]进一步指出，小波变换的多分辨率特性使其能够在多个尺度上对图像进行有效表示，从而对不同频率的噪声进行分离和抑制。其中，小波基的选择对移除噪声效果有着决定性影响，如果所选基函数不适应图像的稀疏性，则会导致噪声移除效果下降。然而，随着小波变换的应用不断深入，研究者也意识到传统小波变换的局限性，尤其是在对图像结构的保留方面。为此，研究人员提出了多种创新的策略，例如 Karthikeyan 等人[48]提出的结合联合双边滤波和自适应收缩的小波域的恢复方法，显著提升了移除噪声效果并且同时保留了图像边缘细节。然而，基于小波变换的方法仍面临“振铃效应”的挑战，这促使研究者们进一步优化阈值策略。从硬阈值（Hard Thresholding）、软阈值（Soft Thresholding）到半软阈值和绞刑架阈值函数[49–51]。硬阈值方法简单直观，但往往会导致“拐角效应”，即图像的高频成分出现明显的跳跃或不平滑。而软阈值方法通过对小波系数进行平滑处理，能有效抑制噪声，避免拐角效应，但噪声移除效果过于平滑，并且导致不同程度的图像细节丢失。因此，如何合理选择阈值以及优化阈值策略，成为基于小波域的图像恢复研究的一个重要课题[52,36,53]。

除了小波分析外，变换域方法中的多尺度几何分析（Multiscale Geometric Analysis,

中国知网 https://www.cnki.net

MGA）也在图像处理中得到了广泛应用。MGA通过对图像的局部几何特征进行建模，能够更有效地克服了传统小波分析在高维函数表示上的不足。曲波、轮廓波、剪切波等多尺度几何分析[54]由于其更强的方向性和稀疏表示能力，能够更好地处理图像中的高维奇异性，并且在图像边界结构提取方面展现出显著的优势。Candès 等人提出的MGA 方法能够通过更稀疏的方式表示图像，从而提升移除噪声的效果[55]。然而，MGA 方法的局限性在于它无法全面表示图像的所有特征，因此在某些应用场景中，可能无法实现较好的移除噪声的效果。此外，非下采样轮廓波变换（Nonsubsampled Contourlet Transform, NSCT）[56]因其完美的重建特性和多方向解析能力，在卫星图像去噪中也获得了广泛应用。

近年来，基于过完备字典学习的稀疏表示方法[57]为图像恢复的研究提供了新的思路。Mallat 等人[58]提出的过完备字典方法通过对图像进行稀疏表示后自适应训练生成能够精确表示图像结构的字典，实现了字典学习与稀疏表示相结合得到更为精细的噪声分离。Engan 等[59]提出的最优方向法（Methods of Optimal Directions, MOD）是最早的字典学习算法之一，其通过求解每个样本的稀疏表示问题并使用最小二乘法更新字典，虽然在字典训练方面存在收敛速度的缺陷，但为后续研究奠定了基础。Aharon 等人[60]提出的 K-SVD（K-means Singular Value Decomposition, K-SVD）算法改进了字典更新过程，通过独立更新字典中的每个原子，增强了字典的超完备性，提升了收敛速度，然而在大噪声环境下，该方法仍然可能导致图像纹理细节的模糊。为了克服这一问题，Mairal 等[61]提出了在线字典学习算法（Online Dictionary Learning, ODL），该方法通过逐步处理训练样本和逐个更新字典，适应性更强，特别是扩展了字典学习在视频和语音信号处理中的应用。Dong 等[62] 进一步创新性地将字典学习与结构化聚类相结合，提出了一种新图像恢复的算法。通过促进图像的局部稀疏性与非局部稀疏性，实现了更加精细的噪声去除，并且有效保留了图像的结构特征。这些方法不断推动了基于过完备字典的稀疏表示技术在图像恢复中的应用，尤其是在遥感卫星图像恢复领域，对于增强图像质量和减少各类噪声干扰也起到了关键性作用。

在实际的卫星图像处理中，变换域方法展现出了独特的优势。无论是小波变换还是多尺度几何分析方法，都能够有效分离图像的低频部分（全局结构信息）与高频噪声（细节和噪声信息），显著提升图像质量。特别是在面对大气湍流和条纹噪声等复杂噪声环境下，结合字典学习与稀疏表示的方法表现出更强的适应性和复原能力。这些方法通过对图像局部几何结构的建模和稀疏表示，能够更好地保留地物细节和结构特征。综上所述，变换域方法通过对图像信号和噪声特征的差异化表示，为遥感卫星图像的恢复提供了强大的技术支撑。未来的研究计划进一步探索小波技术、字典学习和多尺度分析的融合方法，特别是在高噪声水平和复杂图像结构条件下，开发出更具鲁棒性的复原算法。同时，结合深度学习等新兴技术，构建传统变换域方法与深度学

中国知网 https://www.cnki.net

习的混合算法框架，将成为推动图像复原技术向更高水平发展的重要方向。

1.2.3 基于全局优化方法

全局相关算法是图像恢复领域的核心技术之一，特别是在处理遥感卫星图像时，显示出其无可替代的优势。相较于仅依赖邻域像素相关性的局部处理方法，非局部方法通过构建全局相似性测度网络，充分挖掘图像中跨尺度、跨空间的结构关联信息。这一特性尤其契合卫星图像处理中复杂的退化模式（如非均匀噪声、空间变异模糊及动态光照畸变）对图像信息整合能力提出的严苛要求。

在图像恢复领域中，非局部均值法（Non-Local Means, NLM）及其改进方法因其卓越的高频纹理结构的自适应保真性和非各向同性噪声的抑制能力，已成为一种重要的技术[7,63]。NLM 首次系统性建立了基于图像块相似性度量的非局部滤波框架，其通过构建自适应权重函数实现全局（非局部）相似块的协同去噪。其核心创新在于充分挖掘图像中远距离的相似信息，相比传统的局部方法，被证明复原效果是渐近最优的。Gilboa 和 Osher[64]提出非局部总变分（Non-local Total Variation, NLTV）方法改进 NLM 中的相似性学习，通过结合总变分正则化匹配了距离相关的像素对当前像素的贡献，从而有效地增强了 NLM 在图像恢复过程中对结构的连续性保持能力。Goossens 等人[8]设计了非局部均值图形处理单元（Non-Local Means-Graphics Processing Unit, NLM-GPU）技术通过利用移动平均滤波器的快速欧氏距离计算特性，首次实现了非局部算法在工程化应用中的实时处理，改进了原始 NLM 方法在大规模图像处理中的时间缺陷，这一硬件加速策略为后续大规模应用提供了关键的技术支持。Deledalle 等人[65]提出形状自适应 NLM，创新性地引入动态块和动态权重的优化机制，提升了边缘结构的复原保真度，解决了 NLM 在结构复杂区域产生的伪影问题。Khmag 等人[66]构建的非局部均值隐马尔可夫（Non-Local Mean Hidden Markov Model, NLM-HMM）模型基于隐马尔可夫过程优化相似块选择机制，增加了相似图像块的数量，显著增强了 NLM 算法对非平稳噪声的鲁棒性。Diwakar 和 Kumar[67]提出的小波阈值预处理后的非局部均值（Non-Local Means After wavelet threshold preprocessing, WNLM）方法创新性地将多尺度分析与非局部滤波相结合，通过小波阈值预处理有效补偿了高频边缘细节的损失。目前通常认为对 NLM 方法最有效的改进是 Dabov 等人[68]提出的块匹配三维（Block Matching 3D, BM3D）技术通过三维变换域中的协同滤波机制，将非局部相似块聚类与稀疏表示相结合。BM3D 通过将图像划分为块并进行聚类处理，相似块被堆叠到三维空间中，然后进行阈值变换处理，其创新的双阶段架构（块匹配聚类+维纳滤波）使得图像处理过程不仅在局部块内进行，同时还保留了全局的图像结构。尽管 BM3D 在图像恢复中展现了卓越性能，但其计算复杂度较高，尤其在大规模图像和高分辨率图像的处理上存在较大的挑战。此外，该工作启发了 Dong 等[62]提出基于聚类的稀疏表示（Clustering-

中国知网 https://www.cnki.net

based Sparse Representation, CSR）模型，通过融合 NLM 的全局相似性与 BM3D 的稀疏先验，形成局部-非局部特征协同约束的新范式。尽管 CSR 算法在去噪精度上取得了显著提升，但其计算过程相对复杂，是实际应用中需要克服的技术难题。

低秩矩阵恢复理论（Low-Rank Matrix Recovery, LRMF）的引入进一步丰富了非局部方法的数学内涵，Eriksson 等[69]建立的矩阵分解模型与 Cai 等[70]提出的核范数最小化（Nuclear Norm Minimization, NNM）框架，分别从代数结构和凸优化角度为混合噪声的移除提供了理论保障。在卫星图像处理中，非局部恢复算法面临更为复杂的挑战，特别是在如何充分利用图像的空间域与光谱域的先验信息方面。传统的非局部恢复技术主要考虑图像的空间域信息，而忽略了遥感图像中光谱维度的相关性，这为恢复算法带来了新的挑战。为了弥补这一不足，基于低秩矩阵分解的优化方法得到了广泛应用，特别是在恢复高光谱图像中的混合噪声方面。其中 RPCA（Robust Principal Component Analysis）[71]和 WNNM（Weighted Nuclear Norm Minimization）算法[72,32]表现最为优异，均通过利用图像的低秩性质，有效分离噪声与有效图像信息，从而显著提升恢复效果。在彩色图像复原研究领域，低秩张量建模方法近年来的理论创新为高维视觉数据处理提供了新范式。通过融合非局部相似性块张量堆叠的多维结构先验与动态秩自适应机制，该方法构建了噪声分布与纹理特征的自适应平衡框架，有效解决了传统方法在信噪比优化与细节保真间的矛盾关系。结合加权核范数与 Schatten-p 范数构成的混合优化策略，以及数据驱动的张量环分解架构，形成了具备理论可解释性的多尺度协同优化体系，显著提升了图像去噪与去模糊任务的峰值信噪比性能。

在图像恢复的正则化理论中，近年来多种融合空间和光谱信息的算法已逐渐成为研究重点，并取得了显著的进展。Liu 等[73]提出融合 TV 与四阶偏微分方程的混合正则化模型，通过自适应各向异性扩散机制同步抑制阶梯效应与边缘模糊，但参数敏感性较强，需优化提升对极端噪声的鲁棒性。Oliveira 等[74]提出的结合空间-光谱信息的自适应全变分正则化（Space-Spectral Adaptive Total Variation Regularization, SSAHTV）框架，通过动态噪声阈值调整和光谱间-空间核函数联合约束，创新性地解决了传统方法在边缘锐度与光谱保真度之间的平衡问题，但存在高计算复杂度和弱边缘模糊的局限性。Yuan 等[75]进一步融合光谱域与空间域信息提出了谱域-空间核函数正则化算法，在传统的全变分方法基础上创新性地实现了光谱-空间双域信息的跨域协同表示学习，突破了传统全变分方法的各向同性平滑假设。Chang 等[76]也基于这一思路提出了谱域-空间 TV 正则化模型，通过对空间和谱间局部平滑性进行正则化约束，进一步加强了图像的平滑性，提升了图像恢复质量，尤其适用于复杂退化模式下的图像恢复任务。此外，Maggioni 等[77]提出的 BM4D 算法也为图像恢复提供了重要思路，通过将三维块匹配扩展至光谱域，利用四维协同滤波技术有效提取了高维数据的本质特征，在遥感图像处理中的复原效果和特征提取能力上取得了提升。这些基于空间-光谱融合思想的正则化

中国知网 https://www.cnki.net

算法在去噪、细节保留和复原质量等方面展现了独特优势，并推动了遥感图像处理技术的发展。

综上所述，全局优化的恢复算法，尤其是基于 NLM 和 BM3D 的方法，已被证明在图像恢复领域中取得了显著效果，尤其在灰度和彩色图像的去噪复原中展现出优异的性能。在卫星图像处理中，随着低秩矩阵分解与光谱信息的结合，移除噪声的效果得到了进一步提升。这些方法不仅在传统图像处理领域取得了成功，也为卫星图像的复原提供了有力的支持，为未来的研究和应用奠定了坚实的基础。

1.2.4 基于四元数耦合方法

在传统的图像处理方法中，尤其是针对彩色图像，许多技术主要聚焦于灰度图像的处理。然而，彩色图像具有多个通道，且各通道之间存在复杂的内在关系，这使得彩色图像的处理面临更为复杂的挑战。传统方法在彩色图像处理中通常采用逐通道独立处理的方式，尽管有些技术在灰度图像中表现良好，但在处理彩色图像过程中往往会忽略不同通道之间的相关性，导致色彩失真或伪影。因此，如何在图像恢复过程中合理利用彩色图像的色彩信息，并同时保持其复原质量，就成为了彩色图像恢复研究中的核心问题。幸运的是，四元数代数体系为彩色图像的多通道协同处理提供了本质性数学工具[10,78]。四元数作为一种高维代数工具，创新性地将 RGB 三通道构建为四元数超复数系统，通过四维代数运算保持色彩空间的内在几何结构，从根本上克服了传统通道分离处理导致的色彩失真与伪影问题，这一理论为卫星图像的高保真恢复奠定了数学基础。

在彩色图像移除噪声的应用中，四元数方法已取得了显著的进展，并广泛应用于各种模糊和抖动等噪声类型的处理。通过多图像通道信息的四元数耦合技术，可以有效移除彩色图像中的各种常规噪声类型，如高斯噪声、泊松噪声以及脉冲噪声等。例如，Chanu 等人[79]提出的基于四元数旋转的开关型矢量中值滤波器成功处理了脉冲噪声，展示了多通道四元数耦合技术在脉冲噪声去除中的优势；Chen 等人[80]还提出了基于四元数的加权平均滤波器，能够有效滤除泊松噪声，进一步拓宽了四元数方法在多种常规噪声处理中的应用；此外，Yu 等人[34]提出的基于四元数的最优权值非局部均值滤波器（Quaternion Weighted Non-Local Means Filter, QWNLM）在高斯噪声去除中表现出了优异的性能，证明了四元数在复杂噪声去除中的高效性；Wang 等人[81]提出的四元数开关滤波器则在混合噪声的去除中展现了卓越的性能，进一步验证了四元数在复杂噪声条件下的强大优势。

另外，在图像复原领域，多通道的四元数耦合技术也表现出了广泛的应用。基于四元数的稀疏表示方法[82]和四元数奇异值分解（Quaternion Singular Value Decomposition, QSVD）[83]已经成功应用于图像的复原中。这些方法通过结合四元数的

中国知网 https://www.cnki.net

低秩性质，能够有效地保留图像的细节并恢复出清晰图像，特别是在处理复杂结构图像时，四元数方法展现出了相较于传统方法更为优异的性能。K-QSVD 方法通过引入四元数正交匹配追踪（Quaternion Orthogonal Matching Pursuit, QOMP）算法[33]与奇异值分解的深度融合，实现了高维信号空间与稀疏先验的联合优化。Wang 等人[84]和 Jia 等人[85]使用了四元数非局部均值（Quaternion Non-Local Means, QNLM）算法，该算法将四元数理论与非局部均值滤波结合起来，用于图像恢复中。近年来，结合四元数与低秩矩阵分解的技术，如四元数加权核范数最小化（Quaternion Weighted Nuclear Norm Minimization, QWNNM）[86,87]通过整合图像的空间和光谱信息，利用四元数对多通道数据进行几何建模，并结合低秩矩阵分解的稀疏性约束，不仅显著提高了高维遥感图像中的噪声抑制能力，还能更有效地保留图像的细节和结构信息，相较于传统方法在复杂噪声环境下的表现更为优越。

总之，四元数作为一种强大的代数工具，极大地拓宽了图像处理的应用范围，特别是在彩色图像的去噪、复原及遥感卫星图像的处理上，提供了有效的解决方案。四元数方法通过将多个通道的信息统一处理，既能够保留图像的色彩信息，又能在复杂噪声条件下实现有效的恢复。

此外，四元数的应用也在其他领域不断扩展。例如，基于多通道四元数耦合技术也可以恢复彩色图像中的缺失数据[88]、检测显著区域[89]、进行人脸识别分类[90]、执行彩色图像去模糊[91]、平滑和分割彩色图像[92]以及移除彩色图像噪声[93,94]等。随着技术的不断发展，四元数在图像处理中的应用前景将更加广阔，特别是在处理高维数据和复杂噪声方面，四元数方法有望成为解决此类问题的关键工具。

1.3 本文主要研究内容和章节安排

本文围绕图像恢复（去噪和复原）问题展开，特别是卫星图像处理问题，通过对三种主流的图像恢复算法进行改进：耦合低秩优化和自相似学习技术建立了四种创新性的图像恢复技术，并通过实验验证其在不同类型图像上的应用效果。全文的研究内容主要分为以下几个部分：

第一章（绪论）简要介绍了图像恢复领域研究的背景和意义，回顾了国内外相关领域的研究现状，并对现有的主要图像恢复方法进行了系统分类，包括基于空间域、变换域、全局优化以及基于多图像通道的四元数耦合方法。此外，本章还提出了本文的研究目标与任务，并概述了各章节的结构安排与内容。

第二章（主流图像恢复技术）主要介绍了图像恢复的基础理论，重点讨论了低秩恢复技术、非局部均值技术和小波阈值技术及多通道四元数耦合技术。这些方法为后续算法设计提供了坚实的理论基础。小波阈值和非局部均值技术有助于提取图像固有

中国知网 https://www.cnki.net

的结构细节，低秩恢复技术在噪声处理上也同样具有显著优势。本章还详细阐述了彩色图像的四元数表示方法，强调其在多通道彩色图像恢复中的优势，能够有效利用图像通道间的关联性进行噪声移除并且保留图像的细节。总体而言，本章为后续的图像恢复改进算法的设计提供了理论支持，尤其在复杂噪声环境下实现细节保留和噪声抑制方面具有重要意义。

第三章（基于自适应四元数加权核范数算法的卫星图像复原）详细介绍了新算法 Adaptive QWNNM 的设计理念、关键步骤及其在不同环境下的卫星图像处理的实验结果。针对传统低秩恢复技术存在的噪声敏感性、残差信息利用不足及迭代策略僵化等问题，本章节提出自适应四元数加权核范数最小化（Adaptive QWNNM）算法，通过多通道耦合的动态块匹配、残差边缘信息反馈优化和智能迭代终止准则三大创新模块，构建噪声鲁棒性与细节保真度协同优化的卫星图像复原框架。该算法创新性地将四元数跨通道结构建模与频域自适应降噪结合，突破传统方法独立处理通道的局限性，并首次建立复原-残差依赖关系的动态收敛判据。实验表明，该算法在复杂退化场景下显著优于主流方法，尤其在边缘保留、盲噪声适应性和计算效率方面展现出突出优势，消融实验进一步验证了多模块协同优化的必要性，为高噪声卫星图像复原提供了更灵活高效的解决方案。

第四章（基于奇异谱衍生自相似性度量的彩色卫星图像复原）针对彩色卫星图像复原中自相似性度量不准确、复杂噪声环境下去噪性能受限的问题，本章节提出基于四元数的最大奇异谱度量（LSS）与全奇异谱度量（FSS），结合动态权重更新机制，构建非局部去噪框架下鲁棒的相似性评估体系：LSS 通过主奇异值强化局部模式主成分的鲁棒性，FSS基于全奇异谱平衡全局特征贡献，有效克服传统方法对噪声敏感与特征偏倚的缺陷；动态权重机制通过迭代优化预复原图像块的相似性权重，自适应降低噪声干扰，在混合噪声与复杂退化场景中显著提升细节保留能力。实验表明，该算法通过跨通道关联建模与动态优化策略，在卫星图像复原中优于主流方法，尤其在边缘锐化、纹理保真与混合噪声适应性方面表现突出，为高维信号处理提供兼顾细节完整性与噪声鲁棒性的解决方案。

第五章（耦合小波阈值与 EMD 自相似性度量技术的图像去噪）针对传统小波阈值方法在复杂噪声环境下难以充分利用图像自相似性特性的问题，本章提出了一种创新性的小波-EMD 耦合的空-频联合去噪算法。该算法在跨尺度非局部建模中有效克服几何形变敏感性与细节失真问题，显著提升复杂噪声场景下的纹理保留能力。此外，创新性地将软阈值收缩与 EMD 度量动态耦合，以自适应阈值函数同步实现噪声抑制与结构对齐，并结合边缘保持滤波技术弥补传统方法孤立处理频域系数的局限。实验表明，其基础版与增强版的新技术在多种数据集上超越主流小波方法，尤其在高斯与混合噪声环境下展现出 PSNR/SSIM 指标及视觉细节完整性的综合优势，为小波去噪理论拓展

中国知网 https://www.cnki.net

了跨域优化与非局部特征耦合的新路径。

第六章（基于四元数拟切比雪夫自相似性度量的彩色图像去噪）由于相似性度量在彩色图像移除噪声性能中起着关键作用，本章提出了一种创新性的四元数拟切比雪夫非局部均值算法。通过引入四元数拟切比雪夫距离作为彩色图像块相似性度量，最大化通道间差异均衡捕捉结构特征，减少噪声敏感度，避免欧氏距离对高噪声通道的过度惩罚；同时引入四元数双边滤波（QBF）预处理机制，通过联合空间邻近性、强度相似性与跨通道关联性三维权重，显著提升高噪声场景下的大规模图像处理稳定性。本章还展示了新算法在高斯噪声和混合噪声条件下的彩色图像处理的实验结果，并分析了新算法的优越性。

第七章（总结与展望）总结了本文的研究工作，回顾了各章提出的创新性图像恢复算法的优势及应用效果。研究表明，基于四元数加权核范数最小化的自适应策略、奇异谱衍生和四元数拟切比雪夫自相似性学习以及小波阈值与 EMD 度量首次耦合四种新型方法，在恢复过程中能够更好地保留图像细节和结构信息，尤其是在复杂噪声环境下表现出色。本研究提出的四种技术未来可为高分辨率遥感影像实时处理与医学多模态重建提供无数据依赖、理论可解释的创新方案，并且可结合深度学习注意力机制与多源数据融合（光学/雷达/LiDAR），推动灾害监测、精准农业等领域的智能化决策与跨域应用。

中国知网 https://www.cnki.net

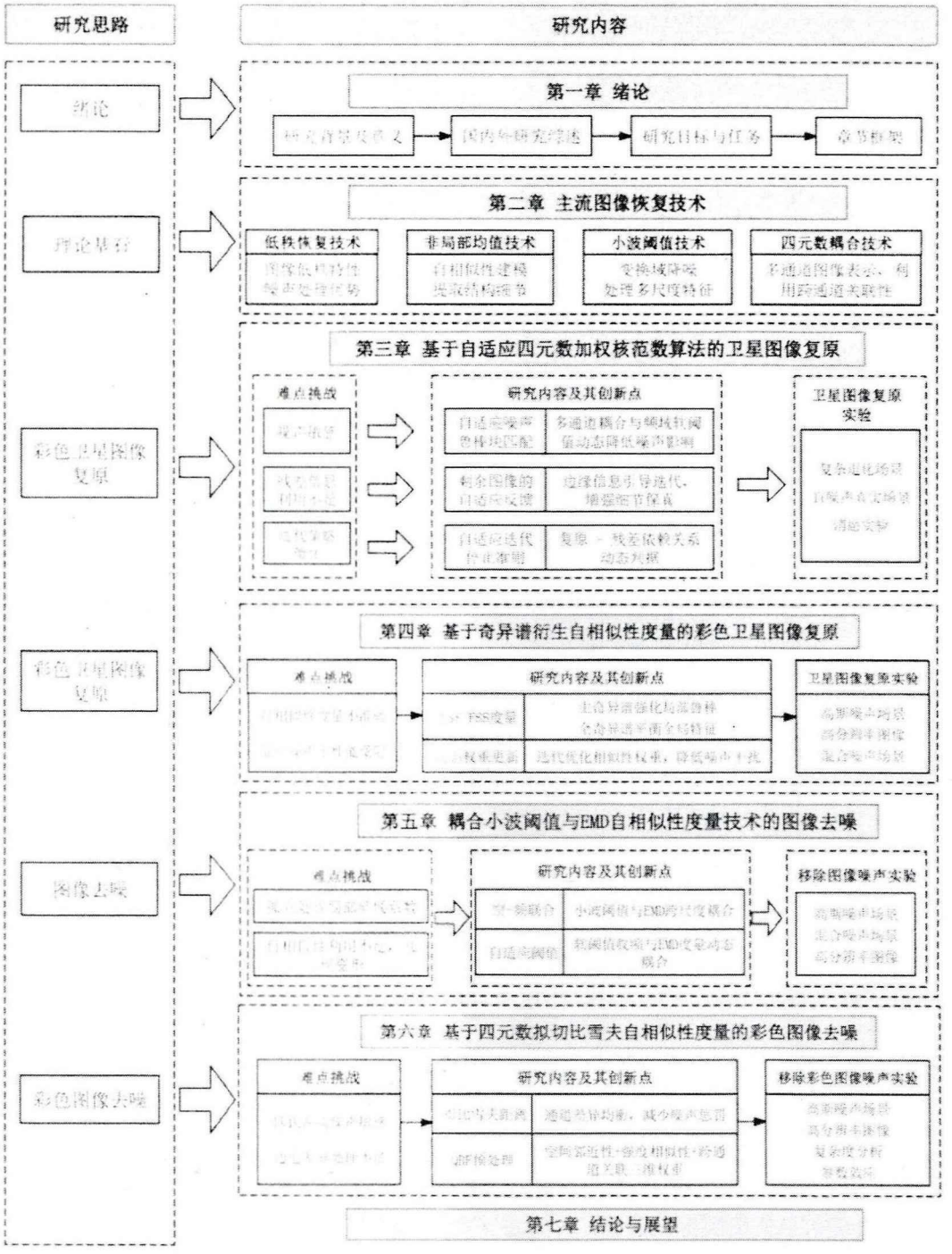


图 1-1 本文研究内容示意图

中国知网 https://www.cnki.net

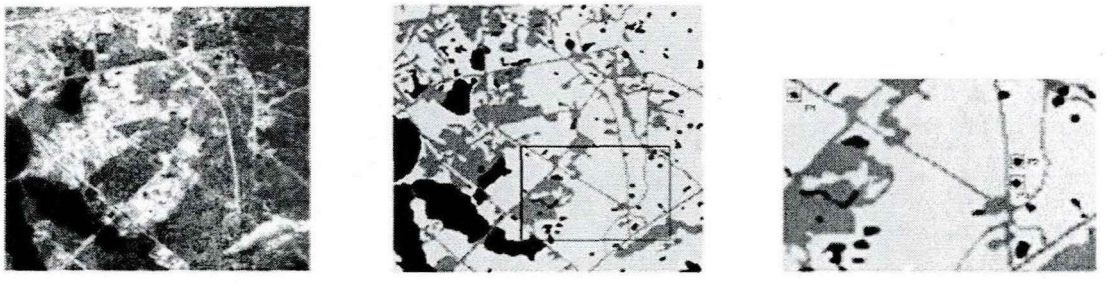
2 主流图像恢复技术

自相似度量与低秩表示理论是本论文的核心基础。本章将系统地介绍图像的内在非局部自相似性及其在图像恢复中的应用，深入探讨低秩模型的基本概念与数学原理。此外，本章还将详细分析本研究所依托的三种主流技术路线，阐明它们在图像去噪与复原中的优势与局限。特别地，我们将重点讨论多图像通道信息的四元数耦合技术的理论基础与性质，揭示其如何通过融合多通道信息提升图像复原性能。本章节通过对这些理论框架分析与逻辑推演，为构建具有广泛适应性的理论体系提供了可靠的数学基础支撑，，并为解决复杂图像恢复问题提供新的思路和方法。

2.1 图像的内在特性

图像作为信息的重要载体，广泛应用于众多领域，如计算机视觉、医学成像、遥感技术等。随着对图像数据处理需求的不断增长，如何高效地分析和理解图像的内在特征与结构成为研究的关键问题。图像自相似性和低秩性作为图像的重要属性，引起了广泛关注，其在彩色图像、卫星图像处理中具有至关重要的作用。

图像自相似性（或称非局部自相似性）是指图像中某些区域在空间结构上表现出高度的重复性或相似性，这一现象在自然图像中广泛存在。许多经典的图像恢复方法，如非局部均值（Non-Local Means, NLM）[7,63]和 3D 块匹配滤波（Block-Matching and 3D Filtering, BM3D）[68]，都利用图像自相似性作为先验信息，取得了显著的移除噪声的效果。这些方法通过在图像块之间建立相似性关系，从而有效地去除噪声，尤其在灰度图像、彩色图像以及其他特殊类型的图像（如超声图像、多光谱图像和高光谱图像）中得到了广泛的应用。



(a) Landsat TM 图像（RGB,240×240 像素）　(b) (a)生成的土地覆盖图　(c) (b)的非局部自相似图像块

图 2-1 卫星图像的非局部相似示例图

卫星图像中的非局部自相似性表现出独特的特征，尤其是在图像的边缘、重复结

中国知网 https://www.cnki.net

构和纹理区域中。以 Landsat TM 卫星图像为例，图像的不同区域，尽管在空间位置上相距较远，但在结构和内容上却呈现出高度的相似性（见图 2-1）。这一现象使得图像中某些区域之间存在显著的自相似性，可以被有效地用于图像处理。通过利用这种非局部自相似性特征在卫星图像的应用中，具有重要的理论和实践意义。

因此，彩色图像中的每个色彩通道之间也表现出显著的自相似性，特别是在同一物体或场景的不同色彩通道内。由于图像的不同色彩通道通常包含相似的图像信息，因此这些通道之间的自相似性为图像恢复提供了更多潜在的先验信息。基于非局部自相似性的方法能够利用这些信息，在移除噪声的同时保持图像的结构一致性，从而显著提升图像的整体质量。非局部自相似性可以自然地扩展到卫星图像中，通过有效地判定和利用图像的自相似性，不仅能够去除冗余信息，还能够提取有用的目标信息。利用这种自相似性特征，可以大大提升卫星图像的移除噪声的效果，并在图像恢复、目标检测等任务中取得更优的性能。

图像的低秩特性是卫星图像处理中广泛应用的另一个重要特性。低秩特性表明，图像的高维数据可以通过低维表示来捕获其主要信息，即图像的结构和内容可以利用较少的基向量进行有效重建。这一特性使得低秩矩阵恢复（Low-Rank Matrix Recovery, LRMR）方法成为图像去噪和复原中的重要工具。在图像恢复的背景下，低秩矩阵恢复方法通过利用图像的低秩结构复原其主要信息，从而有效去除噪声。特别是在卫星图像中，图像数据通常以三维矩阵的形式组织，其中每个波段代表图像的一个视角。在这种情况下，高光谱图像常常表现出明显的低秩特性，尤其是在不同波段之间。低秩特性使得图像可以通过较少的基向量进行有效表示。尽管噪声会干扰图像的低秩结构，低秩矩阵恢复方法仍能有效地从图像数据中分离噪声，并复原图像的原始信息。

卫星图像同样展现出显著的低秩特性，尤其是在多波段图像中。低秩性不仅在单一波段内表现出来，还在波段之间的全局结构中形成低秩特征。这一特性使得低秩恢复方法在卫星图像的恢复中具有广泛的应用前景。例如，在处理含有混合噪声的高光谱图像时，低秩矩阵恢复技术能够有效地将噪声从图像数据中分离，同时保持图像的结构一致性。结合低秩矩阵恢复与非局部自相似性的方法，能够显著提高移除噪声的效果并降低计算复杂度。

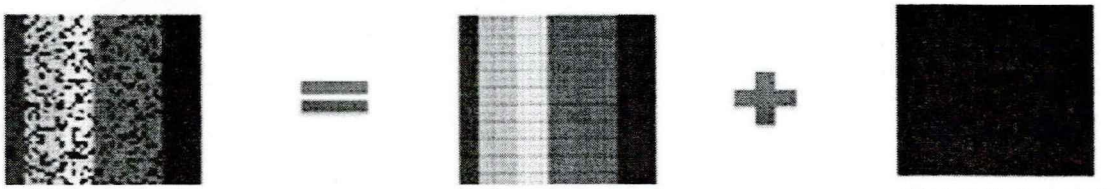


图 2-2 观测数据与低秩矩阵和稀疏噪声矩阵的关系图

综上所述，图像的自相似性和低秩特性不仅对彩色图像的处理具有重要意义，在

中国知网 https://www.cnki.net

卫星图像的去噪和复原过程中也展现了巨大的应用潜力。深入挖掘这两种特性，可以有效应对多种噪声类型，提升图像复原质量，特别是在处理复杂噪声和高分辨率图像时，具有重要的理论价值和实际意义。

2.2 低秩恢复技术

从理论发展的角度来看，秩最小化（也称为秩极小化，Rank Minimization）和低秩矩阵恢复（Low-Rank Matrix Recovery, LRMR）可以被视为稀疏表示（Sparse Representation, SR）和压缩感知（Compressed Sensing, CS）在矩阵领域的扩展。它们之间存在紧密的联系。在不考虑信号采样方式的情况下，稀疏表示和压缩感知算法具有一致性。秩最小化和低秩矩阵恢复的核心思想相同，都依赖于原始数据的低秩性质。不同之处在于，低秩矩阵恢复方法还充分利用了噪声的稀疏性，从而进一步提升了对数据的恢复能力。

2.2.1 稀疏表示与压缩感知

使用少量基本信号的线性组合来表示一个目标信号，这种方法称为信号的稀疏表示[95]。稀疏性指的是在适当选择的一组过完备基（有时也称为字典）下，有意义的信号可以用少数几个基向量表示。设向量$\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$表示原始信号，$\mathbf{y}\in\mathbb{R}^m$（其中$m \ll n$）是有意义的信号，$A\in\mathbb{R}^{m\times n}$是一个合适的字典。假设$\mathbf{x}$是稀疏的，则可以利用向量中的非零元素个数（即零范数$\|\mathbf{x}\|_0$）来衡量稀疏性。假设信号$\mathbf{y}$在字典A下的稀疏表示为$\mathbf{x}$，则最稀疏优化的数学形式如下：

$$\min_{\mathbf{x}}\|\mathbf{x}\|_0 \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{y}=A\mathbf{x} \tag{2-1}$$

传统的子空间学习算法，例如主成分分析（Principal Component Analysis, PCA）、线性判别分析（Linear Discriminant Analysis, LDA）和独立成分分析（Independent Component Analysis, ICA），在去除含有小高斯噪声的数据中的噪声时非常有效，但它们的缺点是对含有野点（outlier）和大量稀疏噪声的数据非常敏感。而相比之下，稀疏表示在处理含有独立点和稀疏噪声的数据时具有更好的鲁棒性。

压缩感知又称压缩采样（Compressive Sampling）理论认为，某些信号或图像可以从比传统方法少得多的样本中恢复或重构，即通过较少的观测$\mathbf{y}$恢复出原始信号$\mathbf{x}$，这就是压缩感知的含义。Candès 等[55]和 Donoho[96]分别在 2006 年和 2008 年提出了压缩感知技术，它与稀疏表示[95]一起，成为信号处理和机器学习领域中非常流行和有用的研究课题。该理论框架的核心概念在于：通过开发信号在特定变换域下的低维表征特性（稀疏性或可压缩性）及其非线性近似潜能（非相干性），在少量采样的基础上仍然

中国知网 https://www.cnki.net

能恢复出原来的信号。其数学描述如下：压缩感知要求信号 $\mathbf{x}$ 在某个基或字典下是稀疏的[95]，通过求解如下优化问题，可以恢复出原始信号 $\mathbf{x}$：

$$\min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{x}\|_1 \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{y} = A\Psi\mathbf{x} \tag{2-2}$$

其中 Ψ 为稀疏基矩阵，$\|\mathbf{x}\|_1$ 是 $\mathbf{x}$ 的 ℓ_1 范数，用于代替难以求解的 ℓ_0 范数以实现稀疏解。

在信号重构体系中，压缩感知技术的数学理论是建立在信号稀疏表征与非相干观测的协同作用基础之上。值得深入探讨的是，代表图像信息矩阵的行向量与列向量之间的潜在关联性可通过矩阵秩值进行量化表征，当实施奇异值分解时，非零奇异值序列的基数与矩阵秩值形成严格对应关系。换句话说，若将奇异值谱按降序排列构成特征向量，其非零元素的基数等价于该矩阵的秩的值。这种对应关系揭示出低秩约束本质上是向量空间稀疏特性的泛化延伸[95]。作为压缩感知理论体系的重要拓展，秩极小化模型与低秩矩阵逼近算法共同构成了现代高维数据处理的理论支柱。尽管上述方法在应用场景中存在差异性，但其数学本质均来自于稀疏表征与低秩约束之间的同构关系，这种理论同源性在优化问题的正则化框架下展现出统一的数学表达形式。

2.2.2 矩阵秩最小化

矩阵秩最小化通过利用原始数据矩阵的低秩性对矩阵进行重建，其算法中的损失函数包含低秩约束[97]，给出了如下仿射矩阵最小化问题：

$$\min_{X} \operatorname{rank}(X) \quad \text{s.t.} \quad F(X) = b \tag{2-3}$$

其中，$F:\mathbb{R}^{m\times n} \to \mathbb{R}^p$ 是线性映射，且与观测向量 $b \in \mathbb{R}^p$ 均已给定，$X \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 为决策变量。

在某些特定结构下，上述问题可以通过奇异值分解来解决。但在一般情况下，这个问题对于现有的仿射求解方法仍然是一个非凸优化难题[97]。为了解决这一挑战，Fazel[98]提出了一种基于核范数最小化的启发式算法。由于核范数是凸函数，并且是矩阵秩的最佳凸近似，因此使用核范数 $\|X\|_*$ 来代替秩函数，可以有效地求解原问题。在使用核范数作为秩的近似之后，公式 (2-3)的凸松弛形式变为：

$$\min_{X} \|X\|_* \quad \text{s.t.} \quad F(X) = b \tag{2-4}$$

由此构建的优化模型在多个学科领域展现出显著的适用性，包括动态系统建模与参数辨识领域、高维数据降维、欧氏空间嵌入和推荐系统中的协同过滤算法等。在这些领域中，矩阵秩最小化方法能够有效地恢复低秩矩阵，从而提高算法的准确性和稳定性。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.3 低秩矩阵恢复

传统的稀疏表示和压缩感知技术通过利用信号或数据中的稀疏性进行恢复，并将这一方法应用于矩阵处理，这一扩展被称为低秩矩阵恢复[30,31,29]。低秩矩阵恢复是一种重要的数据重建技术，旨在从大量含有稀疏噪声的数据中提取出低秩的成分。该技术目前已广泛应用于多个领域，包括视频背景建模[99]、光度立体重建[100]、图像对齐[101]、以及变换但秩不变纹理（Transformation-Invariant Low-Rank Texture, TILT）[102]等。低秩矩阵恢复，也被称为低秩稀疏分解（Low-Rank and Sparse Decomposition），其基本框架如图 2-2 所示。有一个常见的假设，即数据大致上可以近似为位于低维线性子空间中的低秩矩阵，低秩矩阵包含了干净的数据部分，这些数据位于低维子空间内，而噪声部分则构成一个稀疏误差矩阵。

尽管经典的主成分分析作为一种常见的降维方法[103]，已在多个领域取得了广泛应用，但其在面对含有高斯噪声的小规模数据时效果较好，而对于包含野点或大规模稀疏噪声的数据则表现得较为敏感。因此，亟需设计更加鲁棒的算法和算法来处理这些复杂的噪声情况。Candès 等[99]提出了鲁棒主成分分析（Robust Principal Component Analysis，RPCA），该方法通过求解一个称为主成分追踪（Principal Component Pursuit，PCP）的问题，在合理假设下能够精确地将数据分解为低秩部分和稀疏部分。RPCA 具有两个显著优点：首先，它能够处理广泛类型的数据，包括因阻塞、恶意篡改或传感器故障等因素导致的污染和缺失；其次，所求解的凸优化问题较为简单，并且可以通过增广拉格朗日乘子（Augmented Lagrange Multiplier，ALM）方法得到比加速邻近梯度（Accelerated Proximal Gradient，APG）算法更精确的解。

由于鲁棒主成分分析和子空间学习算法通过利用低维性质进行特征提取、噪声去除和聚类，因此低秩矩阵恢复有时也被称为低秩稀疏分解（将原始数据分解为低秩矩阵与稀疏矩阵之和）或鲁棒主成分分析。下面简要介绍低秩矩阵恢复主要涵盖的鲁棒主成分分析和低秩表示（Low-Rank Representation，LRR）这两类问题的核心思想。

a) 鲁棒主成分分析

在当今数字化时代背景下，信息技术革新正以前所未有的速度推进，视觉计算领域（包括静态图像处理与动态视频解析）、多媒体交互系统、复杂网络拓扑分析、医学影像诊断技术和基因组学研究等前沿学科所产生的海量异构数据，不仅数量呈指数级上升，其复杂度和多样性也显著提升，这一现象常被称为“维度灾难（Curse Of Dimensionality）”。在对现有的数据存储、处理和分析技术提出了严峻挑战的同时也为相关算法的创新研发创造了重要机遇。一个简单而有效的假设是，这些数据往往存在于某些低维子空间中。数学上，可以将每条数据表示为列向量，并构成一个数据矩阵 $M \in \mathbb{R}^{m\times n}$，假设 M 可以分解为以下形式：

中国知网 https://www.cnki.net

$$M = L + S \tag{2-5}$$

其中，L为低秩（主成分）部分，S为稀疏（噪声/异常）部分。经典的主成分分析（Principal Component Analysis，PCA）方法[103]通常是求解以下优化问题：

$$\min_{L} \|M - L\|_F^2 \quad \text{s.t.} \quad \text{rank}(L) \le k \tag{2-6}$$

该算法首先要求对低秩矩阵的秩进行估计，且秩不超过k，同时要求S_0仅包含独立同分布的高斯噪声。上述问题可以通过奇异值分解来求解，通过计算数据矩阵D的奇异值分解，确定前k个主要奇异值及其对应的左奇异向量，从而提取出数据的主要特征和模式。

作为一种有效的数据分析与维度约简工具，主成分分析被广泛应用于各个领域。然而，当数据受到严重污染时，例如存在大量的高斯噪声，或者即便是稀疏的非高斯噪声，传统的主成分分析方法便不再适用。为了解决如何从含有稀疏大噪声的数据中复原低秩结构的问题，Chandrasekaran 等[104]和 Wright 等[71]同时提出了鲁棒主成分分析（Robust Principal Component Analysis，RPCA）。该算法如下所示：

$$\min_{L,S} rank(L) + \lambda \|S\|_0 \quad \text{s.t.} \quad M = L + S \tag{2-7}$$

其中，$\|S\|_0$表示矩阵S的ℓ_0范数，即矩阵S中非零元素的个数，λ为正的折中因子，用于平衡低秩项和稀疏项之间的权重。

由于上述问题中的目标函数包含两个非线性且非凸的项，使得该问题的求解变得非常困难，且属于 NP 难问题。在这种情况下，直接求解问题几乎是不可能的。因此，为了能够高效地解决这一问题，我们可以借鉴压缩感知中的思想，将该问题转化为一个凸优化问题，通过求解该凸松弛问题来近似原始问题的解。具体地，可以将问题转化为如下形式：

$$\min_{L,S} \|L\|_* + \lambda \|S\|_1 \quad \text{s.t.} \quad M = L + S \tag{2-8}$$

其中，$\|L\|_* = \sum_i \sigma_i(L)$表示矩阵$L$的核范数（矩阵的所有奇异值的和），$\|S\|_1 = \sum_{i,j} |S_{ij}|$是矩阵$S$所有元素的绝对值的和。该问题的核心思想是通过约束矩阵L的核范数，促使L保持低秩特性，而通过约束矩阵S的ℓ_1范数，促使S保持稀疏性。这种转化方法能够有效地简化问题求解，使其变得更容易处理。针对问题（2-8），我们需要讨论在什么条件下，原始数据矩阵M可以从低秩矩阵L和稀疏矩阵S的和中复原出来。Candès 等人[105]提出了低秩矩阵的奇异向量非相干性条件（Incoherence Condition）。该条件为低秩矩阵的恢复提供了理论保障，确保当矩阵满足特定的条件时，我们可以从其奇异值和奇异向量中有效地恢复低秩矩阵。

中国知网 https://www.cnki.net

接下来，我们探讨如何求解式 2-8 所描述的问题。尽管可以使用内点法（Interior Point Method）来求解，但每次迭代的计算复杂度高达 $O(n^6)$，这使得该方法在实际应用中显得非常低效。为了解决这一问题，Cai 等人[70]提出了一种利用核范数最小化的算法，该算法通过每次迭代中紧缩奇异值的方法，降低了奇异值分解的复杂度。然而，这些方法的收敛速度仍然较慢，难以满足高效计算的需求。为了进一步提高计算效率，Beck 和 Teboulle[106]以及 Zuo 和 Lin[107]基于 Nesterov 提出的加速近邻梯度法（Accelerated Proximal Gradient, APG）提出了收敛速度为 $O(k^{-2})$ 的一阶优化算法，其中 k 表示迭代次数。这些方法的主要优点是较为高效，但加速近邻梯度法主要适用于无约束优化问题，并且要求目标函数具备连续性，对于约束优化问题，算法仅能得到近似解，因此精度方面仍存在一定的局限。为了进一步提高解的精度，Candès 等人[99]提出了交替方向法（Alternating Direction Method, ADM），该方法能够有效地解决式（2-8）所描述的低秩矩阵恢复问题。其主要步骤如下：

构造增广拉格朗日函数：首先，将问题（2-8）转换为增广拉格朗日函数形式：

$$\mathcal{L}(L,S,\Lambda)=\|L\|_*+\lambda\|S\|_1+\langle\Lambda,M-L-S\rangle+\frac{\mu}{2}\|M-L-S\|_F^2 \tag{2-9}$$

其中，Λ 为拉格朗日乘子，μ 为惩罚系数，控制约束紧密度（通常动态调整以加速收敛）。

求解低秩矩阵 L_{k+1} 的最优解：在每次迭代中，通过奇异值阈值算子（Singular Value Thresholding Operator）来更新第 k+1 次迭代的矩阵 L_{k+1} 的值。具体更新公式如下：

$$L_{k+1}=\mathcal{D}_{1/\mu}(M-S_k+\mu^{-1}\Lambda_k) \tag{2-10}$$

其中，$\mathcal{D}_\tau(X)=US_\tau(\Sigma)V^T$ 代表着奇异值阈值算子，软阈值为 $S_\tau(\Sigma)=\max(\Sigma-\tau,0)$，保留显著奇异值，抑制小奇异值以强制低秩性。$U$ 和 V 是矩阵 X 的左右奇异向量矩阵。

求解稀疏矩阵 S_{k+1} 的最优解：通过软阈值算子（Soft Thresholding Operator）更新第 k+1 次迭代的矩阵稀疏矩阵 S_{k+1}：

$$S_{k+1}=\mathcal{S}_{\lambda/\mu}(M-L_{k+1}+\mu^{-1}\Lambda_k) \tag{2-11}$$

其中，软阈值算子可以逐元素地进行处理，阈值为 $\frac{\lambda}{\mu}$。

更新拉格朗日乘子矩阵 Λ_{k+1}：根据当前的 L_{k+1} 和 S_{k+1} 更新拉格朗日乘子：

$$\Lambda_{k+1}=\Lambda_k+\mu(M-L_{k+1}-S_{k+1}) \tag{2-12}$$

重复上述步骤，直到满足终止条件，便可获得凸优化问题的最优解。

中国知网 https://www.cnki.net

通过交替方向法的迭代过程，能够高效地求解低秩矩阵恢复问题，同时保证在较短的时间内达到较高的复原精度。此方法在许多实际应用中，如图像处理、信号复原和视频背景建模等，已得到了广泛的应用，并证明了其强大的处理能力和有效性。

b) 低秩表示

低秩表示（Low-Rank Representation, LRR）的思想基于数据集可以通过字典矩阵的线性组合来表示，而子空间聚类中的基本假设是数据存在于一个或多个独立的子空间中。因此，低秩表示成为子空间聚类中的有力工具。在本文中，我们也涉及了低秩表示的相关应用，本节将首先介绍低秩表示的算法演变及其求解算法。

首先，我们从最简单的情形开始，假设数据是干净的，即没有噪声或污染。此时，我们可以考虑如下的秩最小化问题：

$$\min_{L} \operatorname{rank}(L) \quad \text{s.t.} \quad M = AL \tag{2-13}$$

其中，A是字典矩阵，通常也被视为数据所在空间的基矩阵；L是低秩矩阵，通过求解该问题，我们可以获得数据矩阵M的最低秩表示。

一般解法是采用核范数（Nuclear Norm）来代替秩，从而将其转化为以下形式：

$$\min_{L} \|L\|_* \quad \text{s.t.} \quad M = AL \tag{2-14}$$

Liu 等人[108]证明了上述公式解的性质：最优解的唯一性和块对角性。以上讨论都是基于干净数据的假设下的情况。那么对于含有噪声的数据，我们需要建立一个更加鲁棒的秩最小化算法：

$$\min_{L,S} \operatorname{rank}(L) + \lambda \|S\|_l, \quad \text{s.t.} \quad M = AL + S \tag{2-15}$$

其中，λ是平衡低秩和稀疏矩阵的权重参数，S 表示噪声或异常值矩阵，$\|\bullet\|_l$表示某一种噪声类型选择范数。显然，当$A = I$（即单位矩阵）时，上面式子变回了凸优化基本的形式，因此，低秩表示可以视为鲁棒主成分分析在使用标准正交基作为字典时的一种推广。通过选择适当的字典矩阵，低秩表示能够有效提取来自不同子空间的数据，从而弥补了鲁棒主成分分析只能处理来自同一子空间数据的局限。

解决该问题时，我们同样采用核范数作为秩函数的凸近似，并考虑到对噪声和异常点（outliers）的鲁棒性，将其转化为如下形式：

$$\min_{L,S} \|L\|_* + \lambda \|S\|_{2,1} \quad \text{s.t.} \quad M = AL + S \tag{2-16}$$

上述公式可以利用增广拉格朗日乘子法（Augmented Lagrange Method, ALM）进行求解。为了更好的分离变量，那么引入了一个新的变量矩阵X，并且满足条件$L = X$，

中国知网 https://www.cnki.net

那么问题就转化为等价形式：

$$\min_{L,S} \|X\|_* + \lambda \|S\|_{2,1} \quad \text{s.t.} \quad M = AL + S, \quad L = X \tag{2-17}$$

接下来，同样的构造增广拉格朗日函数：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(L, X, S, \Lambda_1, \Lambda_2) = &\|X\|_* + \lambda \|S\|_{2,1} + \langle \Lambda_1, M - AL - S \rangle + \langle \Lambda_2, L - X \rangle \\ &+ \frac{\rho}{2}\left(\|M - AL - S\|_F^2 + \|L - X\|_F^2 \right) \end{aligned} \tag{2-18}$$

其中 Λ_1, Λ_2 是拉格朗日乘子，ρ 是惩罚参数，$\|\cdot\|_F$ 是矩阵的 Frobenius 范数。此时，可以采用精确拉格朗日乘子法和非精确拉格朗日乘子法进行求解，Yang 等[109]证明了前者的收敛性。以下是利用精确拉格朗日乘子法求解式（2-18）的主要步骤：

第 $k+1$ 次迭代的最优解：首先，利用奇异值阈值算子（Singular Value Thresholding, SVT）[70]求解第 $k+1$ 次迭代的最优解 X_{k+1}：

$$X_{k+1} = \arg\min_X \|X\|_* + \frac{\rho_k}{2} \|X - \left(L_k + \Lambda_2^k / \rho_k \right)\|_F^2; \tag{2-19}$$

求解 L_{k+1}：接着，利用第一步的迭代解 X_{k+1} 来求解第 $k+1$ 次迭代的最优解 L_{k+1}：

$$L_{k+1} = \left(I_n + A^T A \right)^{-1} \left(A^T (M - S_k) + X_{k+1} + \left(A^T \Lambda_1^k - \Lambda_2^k \right) / \rho_k \right); \tag{2-20}$$

求解噪声项 S_{k+1}[109]：利用以上更新的解来进一步更新第 $k+1$ 迭代的噪声矩阵 S_{k+1}：

$$S_{k+1} = \arg\min_s \frac{\lambda}{\rho_k} \|S\|_{2,1} + \frac{1}{2} \left\| S - \left(M - AL_{k+1} + \Lambda_1^k / \rho_k \right) \right\|_F^2; \tag{2-21}$$

更新拉格朗日乘子矩阵：最后，更新剩下的所有参数拉格朗日乘子 Λ_1, Λ_2 以及参数 ρ：

$$\begin{aligned} \Lambda_1^{k+1} &= \Lambda_1^k + \rho_k \left(M - AL_{k+1} - S_{k+1} \right) \\ \Lambda_2^{k+1} &= \Lambda_2^k + \rho_k \left(L_{k+1} - X_{k+1} \right) \\ \rho_{k+1} &= \min\left(\beta \rho_k, \rho_{\max} \right) \end{aligned} \tag{2-22}$$

其中，β 和 $\rho_{\max}$ 是在求解之前预设的正数，一般取 $\beta = 1.1, \rho_{\max} = 10^6$。通过交替更新 L、X、S 和拉格朗日乘子 Λ_1, Λ_2，直到满足终止条件。

2.2.4 加权核范数最小化

低秩矩阵恢复算法中的核心问题之一是如何最小化矩阵的秩。矩阵秩是衡量矩阵复杂度的一个重要指标，但直接优化矩阵秩是一个 NP 难问题，因此传统的低秩矩阵恢

中国知网 https://www.cnki.net

复方法通常会将秩函数松弛为核范数。核范数作为矩阵秩的凸包[98]，能够有效地简化秩最小化问题，成为广泛应用的工具。在低秩矩阵恢复问题中，核心思想是通过对待估计矩阵施加秩最小化约束来恢复理想信号。然而，直接求解秩最小化问题存在较大的计算难度，这也成为学术界长期以来的研究热点。为了有效解决这一问题，学者们提出了基于核范数最小化（Nuclear Norm Minimization, NNM）和加权核范数最小化（Weighted Nuclear Norm Minimization, WNNM）等方法，这些方法已被证明能够有效恢复低秩矩阵。以下将对这两种方法进行详细讨论。

a) 核范数最小化问题

直接最小化矩阵秩是一个数学上的挑战，因此 Candès 和 Recht[105]提出了矩阵的核范数，作为该最小化问题的凸近似。Candès 和 Tao[28]进一步证明，核范数最小化（Nuclear Norm Minimization, NNM）是矩阵秩的最佳凸近似。NNM 可以通过使用诸如奇异值阈值[70]等算法高效地实现最小化。NNM 作为低秩矩阵分解问题的凸松弛方法，得到了众多研究者的关注和应用。在 NNM 框架下，矩阵 X 的核范数（记作 $\|X\|_*$）定义为矩阵所有奇异值的和，具体表示为：

$$\|X\|_*=\sum_{i=1}^{r}\sigma_i(X) \tag{2-23}$$

其中，$\sigma_i(X)$ 表示的是矩阵 X 的第 i 个奇异值，r 为矩阵 X 的秩。Candès 等人证明了，通过求解 NNM 问题，能够有效地从噪声图像中恢复出低秩的清晰图像[105]。NNM 问题可以表述为：

$$\min_X \ \lambda\|Y-X\|_F^2+\|X\|_* \tag{2-24}$$

其中，Y 为含噪声的观测数据矩阵，X 为待恢复的原始干净数据的矩阵，λ 为正则化参数，平衡低秩项与数据保真项。Cai 等人[70]指出，可以通过对观测矩阵的奇异值进行软阈值收缩来得到 NNM 问题的封闭式解。具体而言，矩阵 X 的最优解可以通过以下方式得到：

$$\hat{X}=US_{\lambda/2}(\Sigma)V^T \tag{2-25}$$

其中，U 和 V 分别是代表着矩阵 Y 的奇异值分解中的左奇异矩阵和右奇异矩阵，Σ 是 Y 的奇异值矩阵，$S_{\lambda/2}(\Sigma)$ 表示为奇异值矩阵 Σ 的软阈值的收缩函数（阈值是 $\lambda/2$），定义为：

$$S_{\lambda/2}(\Sigma_{ii})=\max(\Sigma_{ii}-\lambda/2,0) \tag{2-26}$$

中国知网 https://www.cnki.net

NNM 方法提供了一种有效的低秩矩阵恢复途径，其封闭式解具有较高的计算效率，并且在实际应用中取得了良好的效果。

b) 加权核范数最小化问题

尽管 NNM 方法已被证明能有效解决低秩矩阵恢复问题，但该方法将所有的奇异值视为等同对待，忽略了不同奇异值在图像中的重要性差异。事实上，矩阵中的每个奇异值代表了图像中不同特征的重要性。例如，图像中的较大奇异值通常对应着主要的边缘和纹理信息，而较小的奇异值则可能代表图像中的噪声或细节部分。因此，在恢复过程中，如果对所有奇异值采取相同的阈值进行收缩，可能会导致图像的重要特征信息丢失。

为了解决这一问题，Gu 等人[72,32]提出了加权核范数最小化算法。WNNM 算法通过引入一个权重向量，对不同奇异值施加不同的阈值，从而在恢复过程中能够更加灵活地控制不同奇异值的收缩程度。具体地，对于矩阵 X，其加权核范数定义为：

$$\| X \|_{w,*} = \sum_{i=1}^{r} w_i \sigma_i(X) \tag{2-27}$$

其中，$w = [w_1, w_2, ..., w_r]^T$ 是 X 的每个奇异值 $\sigma_i(X)$ 的相关计算得到的权重，且权重满足条件 $w_1 \le w_2 \le \cdots \le w_r$ 且 $w_i \ge 0$。在加权核范数最小化问题中，目标函数可以表述为：

$$\min_X \frac{\lambda}{2} \| Y - X \|_F^2 + \| X \|_{w,*} \tag{2-28}$$

其中，Y 为观测得到的数据矩阵，X 为待恢复的矩阵。WNNM 的解可以通过以下步骤获得：

$$\hat{X} = U S_{w,\tau}(\Sigma) V^T \tag{2-29}$$

其中，$S_w(\Sigma)$ 是改进了之后加权的软阈值函数，定义为：

$$S_{w,\tau}(\Sigma_{ii}) = \max(\Sigma_{ii} - \frac{w_i}{\tau}, 0) \tag{2-30}$$

较大的奇异值通常对应于数据矩阵中更为重要的分量或特征子空间，因此，在矩阵恢复过程中，较大的奇异值应当施加较小的收缩程度，以便最大程度保留其表示的关键信息。相反，较小的奇异值通常反映了矩阵中较不重要的成分，如噪声或细节部分，因此应给予更大的收缩力度，以减少这些成分对恢复结果的干扰。根据 Gu 等[72,32]的分析，当对奇异值施加的权重遵循单调递增的规律时，WNNM 问题可以通过封闭式解得到全局最优解。具体来说，随着奇异值的增大，其对应的权重也会相应增大，从而使得这些较大的奇异值受到较少的收缩影响，而较小的奇异值则会受到更多的收缩。

中国知网 https://www.cnki.net

这种权重设置能够有效地引导算法在恢复过程中更加关注重要特征的保留，同时有效抑制噪声或次要信息的影响，从而提高恢复质量并增强算法的鲁棒性。WNNM 方法相比于 NNM 方法，能够在恢复过程中考虑到各个奇异值的重要性差异，从而更有效地恢复低秩矩阵，特别是在处理具有明显特征和噪声的图像时。通过自适应地调整各个奇异值的收缩程度，WNNM 能够更好地保留图像的关键特征，并有效去除噪声。

总之，NNM 和 WNNM 分别为低秩矩阵恢复提供了两种不同的解决方案。NNM 方法通过简单的软阈值收缩来处理低秩矩阵，而 WNNM 则通过为奇异值分配不同的权重来提高恢复的灵活性和效果。两者的结合与进一步发展将为低秩矩阵恢复提供更加精确和高效的工具。

2.3 非局部均值技术

假设图像中包含的噪声为零均值的加性高斯白噪声，其噪声算法可以表示为：

$$Y(i)=X(i)+\mathrm{n}(i),\quad i\in\Omega \tag{2-31}$$

Ω 表示离散的图像域，$Y(i)$ 表示含噪图像在像素点 i 处的灰度值，$X(i)$ 表示无噪图像在像素点 i 处的灰度值，$\mathrm{n}(i)$ 表示在该位置的噪声值且噪声满足零均值的加性高斯分布。

2.3.1 邻域算法

邻域方法假设图像中的每个像素点在其邻域范围内通常存在多个相似的像素点，因此，通过对这些相似像素点进行加权平均，可以有效地抑制噪声。基于这一假设，对于图像中的任意一个像素 i 邻域方法认为其灰度估计值 $X(i)$ 可通过以下公式表示：^

$$X(i)=\frac{\sum_{\mathrm{j}\in N_i} w(i,j)Y(j)}{\sum_{j\in N_i} w(i,j)} \tag{2-32}$$

其中，N_i 表示像素点 i 的邻域，$Y(j)$ 表示邻域 N_i 内像素点 j 的灰度值，$w(i,j)$ 表示像素点 j 相对于中心像素点 i 的权重值。从上述公式可以看出，邻域算法的核心在于设计合适的权重函数，用于准确衡量邻域像素与中心像素之间的相似性。对于相似度较高的像素点，权重应较大；而对于相似度较低的像素点，权重则应较小。因此，权值函数的设计至关重要，它直接影响到移除噪声的效果好坏。围绕权重函数的构造，许多经典的邻域方法应运而生。接下来，将介绍2种常见的邻域方法，它们在图像处理领域中具有广泛的应用和深远的影响。

a) Yaroslavsky 滤波

中国知网 https://www.cnki.net

在非局部均值去噪框架下，Yaroslavsky 提出的自适应滤波算法[110]构建了基于灰度值相似性度量的空间域加权模型。该算法通过量化分析像素单元间的亮度梯度差异来构建自适应权重函数，在此框架下，邻域窗口内各像素与中心像素的灰度值差异范数决定其参与滤波计算的贡献度——具体而言，具备近似灰度值分布特征的像素单元将获得显著增强的加权系数，相反而言，其他的区域则被施加较小的几何衰减。这种指数型权重分配机制可形式化表述为：

$$w(i,j)=\exp(-\frac{|Y(i)-Y(j)|^2}{h^2}) \tag{2-33}$$

其中，$|Y(i)-Y(j)|^2$ 表示像素点 i 和 j 之间灰度像素值的差，h 表征局部结构相似度的容忍参数，其数值优化直接影响着各向异性扩散过程中细节特征的保持能力。在应用 Yaroslavsky 滤波后，邻域 N_i 的中心像素点 i 的灰度估计值 $X(i)$ 可通过加权平均邻域内所有像素点的灰度值来获得，其表达式为：

$$X(i)=\frac{1}{C(i)}\int_{N_i}Y(j)\exp(-\frac{|Y(i)-Y(j)|^2}{h^2})dj \tag{2-34}$$

其中，分母 $C(i)=\int_{N_i}w(i,j)dj$ 为归一化因子，用以保证权重之和为 1。然而，由于图像本身已受到噪声影响，像素点的灰度值可能出现较大的偏差。在这种情况下，仅仅依赖于单个像素点间的灰度相似性来计算权重可能不够准确，从而导致效果不佳，甚至无法有效去除噪声，导致噪声残留。因此，为了提高去噪性能，通常需要结合更多的信息，或者采用更为复杂的权重函数，以更好地应对噪声对图像灰度的干扰。该建模思想为后续基于结构相似度的图像复原算法奠定了重要的理论基础。

b) 双边滤波

双边滤波[40]同时考虑了图像中像素点之间的空间距离和灰度相似性，将高斯滤波和 Yaroslavsky 滤波的权重计算策略进行了综合。在双边滤波中，像素点的权重由两个因素决定：一是与中心像素点的空间几何距离，二是与中心像素点的灰度相似性。其权重计算公式如下：

$$w_S(i,j)=\exp(-\frac{|Y(i)-Y(j)|^2}{h^2})\exp(-\frac{|i-j|^2}{k^2}) \tag{2-35}$$

其中，$|i-j|$ 表示像素点之间的空间距离，$|Y(i)-Y(j)|$ 表示灰度值的差异滤波参数，k 和 h 分别控制着空间和灰度权重项的衰减速度，距离越近，k 权重越大（类似高斯滤波）；灰度差异越小，h 权重越大（类似 Yaroslavsky 滤波[110]）。在图像处理过程中，像素权重的分配遵循空间邻近性与灰度相似性的双重约束原则。具体而言，位于中心

中国知网 https://www.cnki.net

像素几何邻域内且具有相近灰度值的像素点会获得较大的加权系数，而空间距离较远或灰度差异显著的像素则被赋予逐渐衰减的权重值。这种基于欧氏距离和灰度像素值度量的双重加权机制，确保了局部区域内像素贡献度的合理分配，从而有效提升了后续图像处理算法的性能表现。经过双边滤波后，邻域 N_i 的中心像素点 i 的灰度估计值可以通过加权平均邻域像素的灰度值来得到：

$$X(i)=\frac{1}{C(i)}\int_{N_i}Y(j)\exp(-\frac{|Y(i)-Y(j)|^2}{h^2})\exp(-\frac{|i-j|^2}{k^2})dj \tag{2-36}$$

其中，分母 $C(i)=\int_{N_i}w_S(i,j)dj$ 为归一化因子，确保权重和为 1。尽管双边滤波在去噪方面优于许多传统邻域方法，但它仍然存在一些缺陷。首先，与 Yaroslavsky 滤波方法相似，单纯依靠像素的灰度值来度量相似性容易受到噪声的干扰，尤其在图像噪声较强时，计算出的邻域权重可能会出现较大偏差，影响效果。其次，双边滤波只考虑了邻域范围内的相似像素点，而忽略了邻域外可能存在的相似像素，这限制了其去噪能力，尤其在图像存在复杂噪声或大范围噪声时，可能无法充分发挥其优势。

2.3.2 非局部均值

基于邻域方法的非局部均值（Non-Local Means, NLM）[6]去噪方法采用加权平均策略来去除图像中的噪声，但与传统方法不同，它通过更加鲁棒的相似性度量方法来计算权重。具体而言，NLM 方法并非单纯依赖于像素点之间的灰度值差异，而是基于像素点邻域之间的相似性来决定它们的关系。如前文所述，单个像素点仅包含灰度值信息，容易受到噪声的影响，因此基于像素灰度相似性来计算权重往往不够准确。而像素点的邻域不仅反映了灰度值，还包含了图像的结构信息。因此，利用邻域信息来度量像素点之间的相似性，不仅能提高权重计算的准确性，还能更好地保护图像的结构特征。

此外，图像常常存在显著的非局部自相似性，即不同区域的图像块之间可能具有高度相似的结构和纹理（如图 2-1 所示）。基于邻域度量的相似性计算能够跨越较大范围找到相似像素，这使得 NLM 方法可以在全局范围内获取更多相似的邻域用于去噪处理，从而显著提高移除噪声的效果，尤其是在噪声较强或图像细节复杂的情况下。

a) 像素点级非局部均值去噪方法

非局部均值（Non-local Means, NLM）算法[6]是在传统邻域滤波[110]和双边滤波[40]的基础上改进了提出的经典去噪方法。该去噪算法采用全局加权融合策略，其中每个像素的估计值由整幅图像中所有像素的灰度值通过权重系数计算得出。权重分配综合考虑了像素间的空间距离和灰度相似性，使得空间邻近且灰度相近的像素对目标像素

中国知网 https://www.cnki.net

的贡献更大，而距离较远或灰度差异较大的像素贡献较小，最终通过归一化处理得到平滑后的像素值。设定图像中的选取任意一个像素点i，那么它的非局部均值去噪技术估计值$X(i)$通过图像中所有像素点的灰度值加权平均计算所得：

$$X(i)=\frac{1}{Z(i,j)}\sum_{j\in\Omega}w(i,j)Y(j) \tag{2-37}$$

其中，$w(i,j)$表示像素点j相对于像素点i的权重值，它是由像素点i和j之间的相似性数值化得来，并且满足非负性$0\le w(i,j)\le 1$和归一化条件$\sum_{j\in I}w(i,j)=1$，$Z(i)=\sum_{j\in I}w(i,j)$是归一化因子，确保所=有权重之和为 1。像素点i和j之间的相似性是由以它们为中心的图像块邻域N_i和N_j之间的相似性决定。

根据理论分析，各像素点对应的邻接区域在空间维度和几何形态上具有可变性，这种动态调整机制能够实现与局部影像特征的自适应匹配，从而有效提升处理精度。但在由于维度和计算复杂的难点，往往实际中像素点的邻域部分被限制为具有固定大小的方形形状。图像中任意像素点i和其邻域N_i的灰度值向量定义为：

$$Y(N_i)=\{Y(j)\,|\,j\in N_i\} \tag{2-38}$$

像素点i和j为中心的邻域N_i和N_j之间的相似性通过其灰度值向量$v(N_i)$和$v(N_j)$的高斯加权欧式距离进行度量，具体计算式为：

$$d(i,j)=\left\|Y(N_i)-Y(N_j)\right\|_{2,a}^2 \tag{2-39}$$

其中，a为高斯核的标准差，控制距离衰减的速率，$\|\bullet\|_{2,a}$表示进行了高斯卷积的l^2范数。高斯加权欧氏距离的引入，确保了邻域中心像素点在相似性度量中占据更大比重，这有助于更准确地计算权重。邻域N_i和N_j越相似，则其灰度值向量$Y(N_i)$和$Y(N_j)$的高斯加权欧式距离$d(i,j)$就越小，像素点j的权重值就越大。对于加性高斯白噪声（Additive White Gaussian Noise, AWGN），在噪声图像和原始图像中，邻域之间的高斯加权欧氏距离满足如下关系：

$$E\left\|Y(N_i)-Y(N_j)\right\|_{2,a}^2=\left\|X(N_i)-X(N_j)\right\|_{2,a}^2+2\sigma^2 \tag{2-40}$$

其中，σ^2为图像的噪声方差。根据该公式可以得出，噪声图像中相似的邻域在原始图像中也应该是相似的，因此，使用欧氏距离能够可靠地度量邻域之间的相似性。基于上述相似性度量，像素点的权重值计算公式如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$w(i,j)=\exp(-\frac{d(i,j)}{h^2}) \tag{2-41}$$

其中，h为滤波参数，控制着权值函数的衰减速度并影响滤波程度，从而决定了图像去噪后的平滑程度，通过对所有邻域像素点的加权平均，最终得到目标像素的去噪估计值。通过这种基于邻域相似性度量的加权平均策略，NLM 算法能够有效去除噪声，同时保持图像的细节和结构，尤其适用于高噪声图像去噪。

尽管非局部均值去噪方法能够在图像的全局范围内寻找相似的像素点，从而提高去噪和复原效果，但这种全局搜索的方式也导致了算法计算复杂度的显著增加。对于一个大小为$M\times N$的图像，假设每个像素的邻域大小为$\sqrt{n_p}\times\sqrt{n_p}$，则该算法的计算复杂度为$O(n_pMN)$。因此，在实际应用中，为了减少计算时间，通常会将相似像素点的搜索范围限制在一定的窗口内。假设搜索窗口的大小为$\sqrt{W}\times\sqrt{W}$，则计算复杂度将降低为$O(n_pMNW)$。

b) 图像块级非局部均值去噪方法

经典的非局部均值去噪方法仅基于单个像素点的灰度值进行估计，因此通常被称为像素点级的非局部均值去噪方法。为了进一步提高移除噪声的效果，图像块级非局部均值去噪方法[111]应运而生。在这种方法中，图像块被定义为图像中的局部邻域。对于图像中的任意一个图像块B_i，其去噪后的估计值$_{B_i}$通过对所有图像块的灰度值向量进行加权平均得到的，具体表示如下：

$$B_i=\frac{\sum_{B_j}w(B_i,B_j)B_j}{\sum_{B_j}w(B_i,B_j)} \tag{2-42}$$

由于图像中的每个像素点可能出现在多个图像块中，最终的去噪估计值是通过对所有涉及该像素点的图像块进行加权融合得到的。此时，融合权重通常依据图像块之间的相似性来确定，即相似度越高的图像块对最终估计的贡献越大。通常，采用平均的方法来进行融合。对于像素点i，其融合后的最终去噪估计值$X(i)$计算如下：

$$X(i)=\frac{\sum_{i\in B_k}w(B_k,B_i)B_k(i)}{\sum_{i\in B_k}w(B_k,B_i)} \tag{2-43}$$

其中，$w(B_k,B_i)$表示图像中图像块B_j相对于图像块B_i的权重值，并且同样满足权重的基本准则。权重值计算如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$w(B_i,B_j)=\exp(-\frac{d(B_i,B_j)}{h^2})=\exp(-\frac{\|B_i-B_j\|^2}{h^2}) \tag{2-44}$$

其中，h为滤波参数。与像素点级方法不同，图像块级方法在计算图像块之间的相似性时，仅使用欧氏距离，这是因为图像块级方法在进行去噪估计时是同时处理整个图像块的，因此，图像块内部的像素点应当拥有相等的比重。可以看出，图像块级方法与像素点级方法在计算复杂度上相似，因此在实际应用中，寻找相似图像块的过程也会受到搜索范围的限制。然而，与像素点级方法不同的是，图像块级方法通过对图像中每个像素点进行多次估计，从而能够更有效地去除噪声。经过该方法处理后，图像的移除噪声的效果显著提高，噪声的抑制更加彻底。

2.3.3 非局部均值的不足

各种研究表明，非局部均值算法（NLM）在图像去噪领域相比于其他传统的局部方法展现出显著优势，特别是在处理高斯噪声时。但其核心框架仍存在固有缺陷并具有可观的优化空间，具体表现为计算复杂度控制、相似性度量准则优化以及权重分配策略创新等关键环节亟待突破。

1. 较高的计算复杂度：理论上，NLM 方法的搜索区域可以覆盖整个图像，但这会导致算法的时间复杂度过高，达到$O(M^4N^2)$，其中M和N分别是图像和像素点的尺寸。为了减小计算复杂度，实际应用中通常会通过限制搜索区域为固定大小的窗口来降低计算量。假设图像的大小为$M\times M$，搜索窗口和图像块的尺寸分别为$W\times W$和$N\times N$，其中$W<A$（A为图像尺寸），那么此时 NLM 方法的计算复杂度降至$O(A_2^1TT/2N^2)$，但即便如此，计算量仍然较大。因此，如何优化搜索区域的选择以及计算过程，仍然是 NLM 方法面临的一项挑战。

2. 相似性权重的计算受噪声影响较大：在 NLM 方法中，搜索窗口内所有图像块都会参与计算权重，而噪声的存在可能会使一些本不相似的图像块也被赋予权重，从而影响最终的恢复效果。尤其是在噪声水平较高时，噪声的干扰会使得一些原本相似的图像块的权重减小，导致恢复效果不理想。因此，如何更准确地计算图像块的相似性，并减少噪声对相似度度量的影响，成为提升恢复性能的关键问题。

3. 参数的选择困难：NLM 方法依赖于指数函数定义权重，其中衰减参数h的选择对恢复结果有很大的影响。Buades 等人提出的方法通过将衰减参数h与噪声方差线性相关来进行设置，通常设定其值为噪声标准差的 1~10 倍。然而，这一设定假定了噪声方差是唯一的影响因素，而实际上，图像的结构特性同样会影响最佳的恢复参数。固定的h参数无法充分适应图像中不同区域的结构差异，可能导致某些纹理细节模糊。因此，如何自适应地选择去噪参数，以兼顾图像的结构信息，并避免纹理细节的丢失，

中国知网 https://www.cnki.net

仍然是NLM方法需要进一步提升的方面。

综合来看，尽管NLM方法在恢复性能上具有一定优势，但其计算复杂度较高、噪声敏感性强以及去噪参数选择不准确等问题，依然是其广泛应用中的瓶颈。

2.4 小波阈值技术

小波分析通过时频局部化技术，克服了传统频谱分析的局限性，成为处理非平稳信号和局部特征的有力工具[112]，在信号去噪、图像压缩、语音识别、数值计算等诸多领域得到了广泛而成功的应用。

2.4.1 小波分析

对于$\psi(t)\in L^2(\mathbb{R})$，假如它的Fourier变换为$\hat{\psi}(\omega)$满足容许条件:

$$C_\psi=\int_{\mathbb{R}}\frac{|\hat{\psi}(\omega)|^2}{|\omega|}d\omega<\infty \tag{2-45}$$

则称$\psi(t)$为基小波。根据容许条件可以推导出，基小波$\psi(t)$会至少需要满足条件$\hat{\psi}(0)=0$，或者是$\int_{\mathbb{R}}\hat{\psi}(t)dt=0$。这意味基小波具有震荡特性并迅速衰减至零的函数。

对于能量有限的信号$f(t)\in L^2(\mathbb{R})$，其连续小波变换的定义为：

$$W_f(a,b)=|a|^{-\frac{1}{2}}\int_{\mathbb{R}}f(t)\bar{\psi}(\frac{t-b}{a})dt \tag{2-46}$$

如果基小波$\psi(t)$满足以下的条件：$C_\psi<+\infty$，信号$f(t)$可以通过下式重构：

$$f(t)=C_\psi^{-1}\iint_{\mathbb{R}^2}W_\psi f(a,b)\psi_{a,b}(t)\frac{dadb}{a^2} \tag{2-47}$$

多尺度分析（Multi-resolution Analysis, MRA）是信号处理和图像分析中的一种重要方法，其核心思想是通过多个尺度或分辨率来提取信号的不同层次的细节信息[54]。这种分析方法能够有效地从不同的角度对信号进行观察，使得在高分辨率下无法展现的细节在低分辨率下得以揭示，反之亦然。因此，MRA为信号处理提供了一种多层次、多尺度的分析框架。在信号的高分辨率分析中，通常包含了低分辨率分析所无法体现的细节信息。Mallat[44,113]将计算机视觉中的多分辨率分析思想引入小波分析领域，并由此提出了高效的离散小波变换算法。

Mallat分解算法[44,113]的核心步骤是将输入信号分别通过低通滤波器h和高通滤波器g进行处理，然后对滤波后的输出进行2:1的抽样操作，从而将信号的分辨率减少为原始信号的一半。Mallat重构算法[44,113]则是通过对近似信号和细节信号进行1:2的补零处

中国知网 https://www.cnki.net

理，再分别通过滤波器 h 和 g 进行滤波，最后将两个滤波器的输出相加，从而恢复信号。由于该算法是基于正交小波基的理论推导，因此也被称为正交小波分解与重构算法。通过这种方法，Mallat 算法不仅提高了小波变换的计算效率，而且还为信号的多分辨率分析提供了一种有效的数学框架。

2.4.2 小波阈值

Donoho 和 Johnstone[36]提出了通过小波阈值法（Wavelet Thresholding）达到信号去噪和复原，其核心思想是：小波变换能够将信号的能量集中在少数大系数上，而噪声则均匀分布在所有小波系数中。基于这一特性，通过设定阈值，可以将信号的小波系数保留，而将噪声的小波系数抑制至零，该方法在最小均方误差意义下接近最优[36]。Johnstone 和 Silverman[114]证明对于受高斯噪声污染的图像，基于小波阈值法能够实现近似最优的移除噪声效果，而且无法通过任何局部去噪滤波器进一步增强。

合适的阈值选择是提升噪声移除效果的关键。在阈值选择中，常见的有全局阈值和局部阈值。全局阈值在所有小波系数中统一应用，而局部阈值则根据每个系数的局部特性动态调整，具有更大的灵活性。下面给出几种最常用的阈值：

（1）**VisuShrink 阈值法**是基于多维的独立正态变量联合分布的理论，当小波系数的幅值大于某一阈值时，含有噪声信号的概率趋近于零，从而能有效区分信号和噪声[114]。VisuShrink 的阈值计算公式为：

$$T_{\text{VisuShrink}} = \sigma_n \sqrt{2\ln N} \tag{2-48}$$

其中，σ_n 为噪声的标准差，N 为信号的长度。此阈值方法基于极值估计，理论上为最优阈值。阈值参数的数学特性分析表明其与信号序列长度 N 的对数平方根存在正相关，当参数 N 取值超出合理范围时，多尺度分解系数会被强制归零。这种极端情况将导致小波变换系统近似等效于仅保留低频成分的线性滤波器。在此参数配置下，通用阈值策略容易对表征边缘特征的高频分量产生非选择性衰减，进而引发双重负面效应：噪声成分消除的同时，重构信号出现边缘信息丢失和纹理细节模糊化现象。在应用 VisuShrink 算法的过程中，其理论基础存在先验信息约束，要求图像降质过程中的噪声的统计特性参数必须作为已知条件输入。但实际成像系统的噪声方差作为隐变量，往往难以在预处理阶段准确获取。这种信息缺失可能导致阈值计算偏差，因此必须构建鲁棒性估计方法进行参数估计。一般采用第一层细节小波系数来估算噪声的方差，其计算公式为：

$$\sigma_n = \frac{\text{Median}(|W(j,n)|)}{0.6745}, W(j,n) \in subbandHH_1 \tag{2-49}$$

其中，$W(j, n)$ 为第一层小波分解得到的系数，Median 表示取绝对值后的中位数。尽

中国知网 https://www.cnki.net

管 VisuShrink 阈值法在理论上有很强的支持，但由于其推导过程中依赖渐进分析，导致在实际应用中的效果并不总是理想，尤其是在信号的噪声估计不准确时，噪声移除效果可能较差。

（2）**Sure Shrink 阈值法**是一种基于 Stein 的无偏似然估计（SURE）原理的自适应阈值选择方法[115]。与传统的阈值方法不同，Sure Shrink 方法通过最小化似然估计的风险来选择阈值，这使得其具有较高的自适应性。具体来说，对于给定的阈值 T，首先通过似然估计来计算风险，再选择最小化风险的阈值 $T_{\text{SureShrink}}$。这种方法被认为是一种软件估计器，能够逐步逼近理想的阈值。Sure Shrink 阈值的计算过程如下：首先计算信号的长度 N，在第 j 层小波变换中，得到一个新向量 $X=[x_1,x_2,\ldots,x_N]$，其中 $x_k=W^2(j,k);\ k=1,2,\ldots,N$，$x_1\le\cdots\le x_N$，然后计算风险向量 $R=[r_1,r_2,\ldots,r_N]$，其中第 i 个元素的风险值 r_i 由以下公式计算：

$$r_i=\frac{N-2i+(N-i)x_i+\sum_{k=1}^{N}x_k}{N},\quad i=1,2,\ldots,N \tag{2-50}$$

从风险向量 R 中选择最小的元素 r_M，对应位置 M 即为最优阈值位置。最终的 Sure Shrink 阈值 $T_{\text{SureShrink}}$ 为：

$$T_{\text{SureShrink}}=\sigma_n\cdot\sqrt{x_M} \tag{2-51}$$

其中，σ_n 为噪声的标准差，x_M 是最小风险值对应的系数。通过以上步骤，Sure Shrink 阈值法能够根据信号的特性自适应地选择一个合适的阈值，从而有效地去除噪声，并保留信号的关键特征。

（3）**HeurSure 阈值**[116]，也称为启发式 SURE 阈值，是前两种阈值方法的结合，其目标是选择最优的预测变量阈值。在噪声抑制算法的阈值选择机制中，信噪比参数对估计器的稳定性具有决定性作用。研究表明，当观测系统处于低信噪比状态时，SURE 准则易引发显著估计误差，此时采用基于极值理论的 VisuShrink 阈值可有效抑制噪声放大效应；反之，在高信噪比条件下，SURE 阈值的噪声抑制效能呈现边际递减特性，为此自适应优化算法通过构建双阈值比较函数，自动选取 VisuShrink 与 SureShrink 阈值的极小值来实现最优降噪性能。这种动态调节机制在理论上满足 Huber 风险函数的最小化要求，实际应用中可确保不同噪声强度下的鲁棒性处理效果。具体的阈值确定方法如下：首先计算出 VisuShrink 阈值和 Sure Shrink 阈值，然后通过以下公式计算 η 和 μ：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\eta=\frac{\sum_{k=1}^{N}W^2(j,k)-N}{N},\quad \mu=\sqrt{\frac{(\log_2 N)^3}{N}} \tag{2-52}$$

根据η和μ的关系，HeurSure阈值定义为：

$$T_{HeurSure}=\begin{cases}T_{VisuShrink}, & \eta<\mu\\ \min(T_{VisuShrink},T_{SweShrink}), & \eta\geq\mu\end{cases} \tag{2-53}$$

这种方法根据不同信噪比的情况，动态选择合适的阈值，从而在保证噪声移除效果的同时，尽可能减少噪声对信号恢复的影响。

（4）**Min Max阈值**[115]是一种基于Min Max准则的固定阈值选择方法，其目标是通过极值原则来最小化均方误差（Mean Squared Error, MSE）。在统计学中，极值原理常用于设计估计器，尤其是当含噪信号被视为未知回归函数的估计时，这种极值估计器能够在给定的函数中实现均方误差的最小化[115]。具体来说，当图像信息中仅仅只有少量的高频域的系数受到了噪声破坏时，Min Max阈值能够更有效地保留真实信号成分。Min Max阈值的选取规则如下：

$$T_{\text{MinMax}}=\begin{cases}\sigma_n(0.3936+0.1829\log n), & n>32\\ 0, & n\leq 32\end{cases} \tag{2-54}$$

其中，n为小波系数的个数，σ_n为噪声的方差。当信号的高频成分仅有少部分受到噪声影响时，Min Max阈值和Sure Shrink阈值表现出较高的可靠性与简便性。这两种方法通过将部分系数置零，能够有效地保留真实信号的成分，从而更好地提取微弱信号。

除了以上阈值外，其他常见的阈值选择方法还包括基于零均值正态分布的置信区间阈值（通常设为$\delta=3\sigma\sim4\sigma$）以及基于交叉验证（Cross Validation）原理选择的阈值等。在小波阈值（收缩）移除噪声方法中，阈值函数起着决定性作用，决定了对超过阈值和低于阈值的小波系数采取不同的处理策略。常用的阈值函数主要包括以下两种：

硬阈值函数[36]的特点是直接将小波系数小于阈值T的部分置为零，对于大于或等于阈值的系数，则保持不变。其定义为：

$$\hat{W}(j,n)=\begin{cases}0, & \text{if } |W(j,n)|<T\\ W(j,n), & \text{if } |W(j,n)|\geq T\end{cases} \tag{2-55}$$

其中，$W(j,n)$为原始小波系数，$\hat{W}(j,n)$为估计的小波系数，T为阈值。

软阈值函数[36]与硬阈值的不同之处在于，它不仅将小于阈值的系数置为零，还对

中国知网 https://www.cnki.net

大于阈值的系数进行缩减，通常是将系数减去阈值的大小。其定义为：

$$\hat{W}(j,n)=\begin{cases}0, & \text{if } |W(j,n)|<T\\ W(j,n)-T\cdot\text{sgn}(W(j,n)), & \text{if } |W(j,n)|\geq T\end{cases} \tag{2-56}$$

其中，$\text{sgn}(W(j,n))$是符号函数，它的作用是保留系数的符号。

这两种阈值函数分别有不同的适用场景，硬阈值函数在移除噪声时可能会产生较为突兀的变化，而软阈值函数则能够更平滑地抑制噪声。软阈值相比硬阈值能更有效地减少方差，但在系数较大时引入的偏差较大；在阈值附近，硬阈值具有较高的方差、风险和偏差，而对于较小系数，两者的风险较低。硬阈值能较好保留信号的局部特征，但由于不连续性，可能导致重构信号出现 Ringing Margin 和 Pseudo-Gibbs 效应；软阈值则平滑效果较好，但会引入恒定偏差，导致边缘模糊。为了在两者之间取得折中，学者们提出了 Semisoft 和 Garrote 阈值函数，它们通过更高阶的导数改善噪声移除效果。

2.4.3 小波与非局部均值耦合

虽然传统的小波阈值移除噪声方法能够有效抑制噪声并保留图像细节，但其主要局限性在于不能利用图像中不同局部区域之间的相似性。对于复杂结构或噪声较强的图像，单纯的阈值移除噪声方法可能导致细节丢失或伪影的产生[114]。因此，如何在小波去噪中引入图像局部相似性已成为该领域的一个重要研究方向。为了弥补这一不足，研究者们提出了基于图像局部相似性的改进方法，特别是通过引入非局部均值（Non-Local Means, NLM）滤波器和相似性度量方法来增强小波移除噪声效果。两种常见的改进方法是 WNLM（Wavelet Non-Local Means）[117,67]和 NLMW（Non-Local Means Wavelet）算法[118,119]：

在 **WNLM 算法**[117,67]中，首先对图像进行小波阈值处理，然后通过欧氏距离在低频小波子带中寻找相似的小块图像。对于这些相似的图像块，使用非局部均值滤波器替换每个图像块的中心像素值，进而实现噪声移除：

$$\hat{Y}(i)=\frac{\sum_{j\in S(i)} w(i,j)Y_j}{\sum_{j\in S(i)} w(i,j)} \tag{2-57}$$

其中，$w(i,j)$是基于图像块间欧氏距离计算的相似性权重。

在 **NLMW 算法**[118,119]中，在没有阈值处理的情况下非局部均值滤波直接作用于小波子带系数，利用欧氏距离作为相似性度量进行加权去噪。在每个小波子带的移除噪声过程中，算法计算相似图像块的非局部均值，再通过逆小波变换重构移除噪声后的图像：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\hat{Y}_j = \frac{\sum_{k \in S_j} w_j(k) Y_k}{\sum_{k \in S_j} w_j(k)} \tag{2-58}$$

其中，$w_j(k)$是第j个小波子带的相似性权重。

这两个典型技术均是通过利用图像局部的非局部相似性，显著提高了传统小波移除噪声方法的效果，尤其是在移除噪声过程中能更好地保留图像的细节和纹理信息。近年来，小波变换作为一种强大的数学工具，在多个领域中得到了广泛的应用：在图像水印中[120]，小波变换能够有效地嵌入水印信息，同时保持图像的视觉质量，确保其抗攻击性和鲁棒性。在图像压缩方面[89]，小波技术通过分层的多分辨率表示，有效降低了数据冗余，提高了压缩效率，尤其在高压缩比下仍能保持较好的图像质量。此外，图像恢复和特征提取[121]中，小波变换能够分离信号和噪声，通过多尺度特性更好地恢复图像的细节，而在特征提取中，则能够通过小波变换捕获图像中的重要信息，有助于后续的分析与处理。这些优势使得小波技术成为现代图像处理和计算机视觉领域中的核心工具之一。

2.5 多图像通道的四元数耦合技术

四元数[10,78]是复数的一种推广形式，也可视为特殊的 Clifford 代数。由于四元数乘法具有非交换性，其研究难度相较于实数或复数更高。然而，过去二十年来，四元数理论与方法已在计算机图形学、动画制作和图像处理等领域得到了广泛应用。本节主要介绍四元数代数、四元数图像表示以及四元数奇异值分解、傅里叶变换和 DCT 的基本概念和特性，这些内容为四元数小波的研究奠定了理论基础。

用小写字母表示一个标量，如$a \in \mathbb{R}$；用黑体的小写字母如$\mathbf{a}$，表示向量；用黑体的大写字母如$\mathbf{A}$，表示标量矩阵。在四元数代数中，花体小写字母表示一个四元数，例如$a \in \mathbb{H}$，与此类似，四元数向量和四元数矩阵可以分别表示为$\boldsymbol{a}$和$\mathcal{A}$。接下来将详细介绍四元数的定义与基本运算法则与彩色图像的多通道信息的四元数耦合技术。

2.5.1 四元数基本理论

四元数（Quaternion）[10,78]是一种特殊的超复数：

$$\mathrm{q} = a + bi + cj + dk \qquad a,b,c,d \in \mathbb{R} \tag{2-59}$$

这里的a,b, c和d为实数，R 代表的是实数域，i, j, k是三个互相正交的基本虚数单元，并且它们满足以下运算规则如公式：$ij = k = -ji, jk = i = -kj, ki = j = -ik$。当$a = 0$时，通常称$\mathrm{q} = bi + cj + dk$为纯四元数。

中国知网 https://www.cnki.net

使用多图像通道信息的四元数耦合技术（Quaternion Representation, QR）可以将颜色信息统一表示，而无需单独处理各个颜色通道。在图像处理领域，对于 RGB 彩色图像，位于(x,y)坐标处的像素可以用四元数函数来表示：

$$\mathcal{Q}(x,y)=\mathcal{R}(x,y)i+\mathcal{G}(x,y)j+\mathcal{B}(x,y)k \tag{2-60}$$

这里$\mathcal{R}(x,y)$，$\mathcal{G}(x,y)$和$\mathcal{B}(x,y)$分别代表的是图像中的红、绿、蓝三通道图像矩阵的像素值。多图像通道信息的四元数耦合技术在处理彩色图像时具有显著优势[33,79,80]来源于四元数能够建立四元数域与 RGB 颜色空间的对应关系，并且其运算规则通过整体处理彩色图像，而不是分别处理各个颜色通道，从而有效耦合了不同颜色通道之间的关系。目前，四元数在图像处理中的应用已涵盖多个领域，如彩色图像补全[88]、纹理分割[92]、边界检测[89]以及恢复[93,94]等。本小节将简要介绍基于四元数的代数运算。

奇异值分解（Singular Value Decomposition, SVD）是一种基于特征向量的正交矩阵分解方法，是矩阵理论中的核心技术之一[122]，当矩阵的元素为四元数时，Chen 等人[83]建立了四元数奇异值分解（Quaternion Singular Value Decomposition, QSVD）：对于任意秩为 r 的四元数矩阵$\mathcal{Q}\in\mathbb{H}^{m\times n}$，总会存在两个四元数矩阵$\mathcal{U}\in\mathbb{H}^{m\times m}$和$\mathcal{V}\in\mathbb{H}^{n\times n}$使得：

$$\mathcal{Q}=\mathcal{U}\begin{pmatrix}\sum_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\mathcal{V}^*, \tag{2-61}$$

其中，$\sum_r=diag(\sigma_1,\ldots,\sigma_r)\in\mathbb{R}^{r\times r}$是一个对角四元数矩阵，并且对角线上的奇异值$\sigma_i>0,i=1,\ldots,r$都是非负的。很多研究者已经将 QSVD 应用于彩色图像处理中：Carmeli 和 Turek[33]利用 QSVD 对彩色图像进行降噪处理；Zhang 等[123]将 QSVD 应用于视频质量评价；Sun 等[124]提出的基于 QSVD 与遗传算法的彩色图像数字水印算法等。

在四元数框架下，多维信号分析领域实现了重要理论突破——经典分数阶运算体系被成功拓展至超复数空间。这种数学工具的创新构建，使得多维信号处理技术衍生出包括分数阶四元数 Fourier 变换（Fractional-order Quaternion Fourier Transform, FrOFT）在内的新型分析理论，其在彩色图像处理、电磁场分析等跨学科领域展现出独特优势。然而当前研究进展显示，虽然四元数 Fourier 变换的分数阶推广已形成完整理论体系（FrQFT），但同类数学工具如其他分数阶变换等在四元数空间的泛化理论框架仍待建立。Xu 等人[125]提出了双边型二维 FrOFT 在四元数信号处理中的应用，设二维四元数信号为$f_q(x,y)=f_r(x,y)+f_i(x,y)i+f_j(x,y)j+f_k(x,y)k$，那么对应的 FrQFT 可以定义为：

$$\mathcal{F}_{\alpha,\beta}^{\mu_1,\mu_2}(u,v)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathcal{K}_\alpha^{\mu_1}(x,u)f_q(x,y)\mathcal{K}_\beta^{\mu_2}(y,v)dxdy \tag{2-62}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，μ_1和μ_2为两个单位纯四元数，α和β为 FrQFT 的阶数，$\mathcal{K}_{\alpha}^{\mu_1}(x,u)$和$\mathcal{K}_{\beta}^{\mu_2}(y,v)$是FrQFT的核函数，其具体公式为：

$$\mathcal{K}_{\alpha}^{\mu}(u,t)=\sqrt{\frac{1-\mu cot\varphi}{2\pi}}exp\left(\mu\frac{t^2+u^2}{2}cot\varphi-\mu tucsc\varphi\right) \tag{2-63}$$

其中，$\varphi=a\pi/2$表示信号分数阶变换在时频平面的旋转角度。由于四元数乘法不满足交换律，所以可以通过将上式中的核函数$\mathcal{K}_{\alpha}^{\mu_1}(x,u)$移动到$f_q(x,y)$的右边，提出了右边型二维 FrQFT。

四元数离散余弦变换（Quaternion Discrete Cosine Transform, QDCT）[126]通过引入四元数代数结构，将传统离散余弦变换（DCT）的单通道灰度信息扩展至多通道特征融合，从而显著提升图像表示的完备性。传统 DCT 仅能处理单一模态的亮度信息，而 QDCT 通过四元数的四个分量（如红、绿、蓝及亮度通道）编码多维关联性，尤其适用于小目标成像场景。此类场景中，目标的弱特征（如边缘、纹理）在单一通道中易被噪声掩盖，而 QDCT 通过变换域的多通道联合稀疏约束，能够有效聚合跨通道的互补信息，增强显著区域的能量集中性[127,128]。

假设四元数$q(i,j)$的分辨率为$M\times N$，其中 m 和 n 分别表示图像的长度和宽度。那么四元数$q(i,j)$的 QDCT 表示为[126]：

$$QDCT(q(i,j))=\Omega(u,v)=\alpha_u^M\alpha_v^N\sum_{n=0}^{M-1N-1}\mu_{\Omega}q(i,j)N(u,v,m,n) \tag{2-64}$$

其中，$N(u,v,m,n)=\cos\left[\frac{\pi}{M}\left(m+\frac{1}{2}\right)u\right]\cos\left[\frac{\pi}{N}\left(n+\frac{1}{2}\right)v\right]$和：

$$\alpha_u^M=\begin{cases}\sqrt{\frac{2}{M}}, & u\neq 0\\ \sqrt{\frac{1}{M}}, & u=0\end{cases},\quad \alpha_v^N=\begin{cases}\sqrt{\frac{2}{N}}, & v\neq 0\\ \sqrt{\frac{1}{N}}, & v=0\end{cases} \tag{2-65}$$

一旦获得了 QDCT，我们使用符号函数来提取变换域中的显著区域。四元数的符号函数与视觉系统感知图像中显著对象的方式一致[127,128]，并且有助于消除背景杂波。四元数$\Omega=\Omega(u,v)$的符号函数$sgn(\Omega)$定义如下：

$$sgn(\Omega)=\begin{cases}\frac{x_1}{|\Omega|}\mathbf{i}+\frac{x_2}{|\Omega|}\mathbf{j}+\frac{x_3}{|\Omega|}\mathbf{k}, & |\Omega|\neq 0\\ 0, & |\Omega|=0\end{cases} \tag{2-66}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，x_1,x_2,x_3分别是Ω的四个分量，$|\Omega|$是四元数的模，表示为：$|\Omega|=\sqrt{\Omega\cdot\Omega^*}$。该函数通过归一化四元数相位信息，抑制低能量背景杂波，同时放大高对比度目标响应，与人眼视觉系统的边缘感知机制高度吻合。最后，应用逆四元数离散余弦变换（Inverse Quaternion Discrete Cosine Transform, IQDCT）将$\mathrm{sgn}(\Omega)$变换回空间域：

$$q^{IQD}(i,j)=IQDCT(sgn(\Omega))=\sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1}\alpha_u^M\alpha_v^N\mu_q(\mathrm{sgn}\,Q(u,v))N(u,v,m,n) \tag{2-67}$$

2.5.2 基于 QWNNM 的彩色图像处理

加权核范数最小化技术的噪声移除性能表明，它不仅可以在视觉质量上明显提高PSNR，相较于像 BM3D 等最先进的算法，而且能够更好地保留图像的局部结构，生成更少的视觉伪影[32]。通过对奇异值赋予不同权重，WNNM 算法可以更灵活地处理图像恢复任务，能够更有效地去除噪声，同时保留重要的细节信息。为了避免由于独立处理图像的不同通道可能产生的次优结果[129]，使用纯四元数矩阵来表示多通道图像是可行的方案：$\mathcal{D}=(d_{ij})\in\mathbb{H}^{m\times n}$。其中，彩色图像中的每个多通道像素均被编码为纯四元数d_{ij}[10]：$d_{ij}=d_{ij}^r\mathbf{i}+d_{ij}^g\mathbf{j}+d_{ij}^b\mathbf{k}$，并且$\{\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}\}$分别代表着四元数代数的三个虚单位。

由于实值 WNNM 算法在用于彩色图像移除噪声时经常会引入颜色失真和伪影[32]，Yu 等人[34]创新性地将彩色图像的多通道的四元数耦合技术法与 WNNM 算法相结合。这种集成促成了四元数加权核范数最小化（Quaternion Weighted Nuclear Norm, QWNNM）算法的发展。Huang 等人[86]进一步扩展了 QWNNM 算法的应用，解决了彩色图像去模糊问题：

$$\min_{\mathcal{D}}\frac{\lambda}{2}\|\mathcal{A}\mathcal{D}-\mathcal{R}\|_F^2+\|\mathcal{D}\|_{w,*} \tag{2-68}$$

其中$\mathcal{D}\in\mathbb{H}^{m\times n}$和$\mathcal{R}\in\mathbb{H}^{m\times n}$分别是干净和退化的彩色图像的四元数表示，$\mathcal{A}\in\mathbb{H}^{m\times n}$是四元数表示的模糊矩阵，并且$\|\cdot\|_{w,*}$是四元数加权核范数：

$$\|\mathcal{D}\|_{w,*}=\sum_i|w_i\sigma_i(\mathcal{D})| \tag{2-69}$$

权重w_i被设定为：

$$w_i=c\sqrt{n}/(\sigma_i(\mathcal{D})+\varepsilon),\ \sigma_i(\mathcal{D})=\sqrt{\max(\sigma_i^2(\mathcal{R})-n\sigma_n^2,0)} \tag{2-70}$$

$c>0$是一个非负的常数，n是相似图像块的数量，$\varepsilon=10^{-16}\to0^+$是一个小的正数，用于防止分母为零，另外$w_1\le w_2\le\cdots\le w_r$。通过引入辅助四元数变量$\mathcal{G}$和拉格朗日乘子$\mathcal{L}\in\mathbb{H}^{m\times n}$，可以通过以下方式构造彩色图像去模糊问题的增广拉格朗日函数：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathcal{L}(\mathcal{D},\mathcal{G},\mathcal{L})=\frac{\lambda}{2}\|\mathcal{A}\mathcal{D}-\mathcal{R}\|_F^2+\|\mathcal{G}\|_{w,*}+\frac{\beta}{2}\|\mathcal{D}-\mathcal{G}\|_F^2+\langle\mathcal{L},\mathcal{D}-\mathcal{Z}\rangle \tag{2-71}$$

四元数交替方向乘子法（Quaternion Alternating Direction Method of Multipliers, QADMM）[86]被用来获得求解器，具体步骤如下：

$$\begin{cases}\mathcal{D}^{(k+1)}=\arg\min_{\mathcal{D}}\mathcal{L}(\mathcal{D},\mathcal{G}^{(k)},\mathcal{L}^{(k)}),\\ \mathcal{G}^{(k+1)}=\arg\min_{\mathcal{G}}\mathcal{L}(\mathcal{D}^{(k+1)},\mathcal{G},\mathcal{L}^{(k)}),\\ \mathcal{L}^{(k+1)}=\mathcal{L}^{(k)}+(\mathcal{D}^{(k)}-\mathcal{G}^{(k)}).\end{cases} \tag{2-72}$$

2.5.3 基于 QNLM 的彩色图像处理

Buades 等人（2005 & 2010）[6,111]提出了用于灰度图像移除噪声的非局部均值（Non-Local Mean, NLM）算法，解决了图像移除噪声中的一个关键问题：如何充分利用图像自身的特性。由于图像信息本身具有一定的重复性和自相似性（即，图像的局部领域可能与其他领域具有相似的模式或结构），而噪声则是随机分布的，NLM 算法通过利用图像中的这些自相似性模式来有效地抑制噪声。这一思路的核心在于，通过比较图像中不同领域之间的相似性，找到与当前像素最相似的领域，并根据这些相似领域的信息来恢复当前像素的值。与传统的像素级别处理方法不同，NLM 算法在块级别上进行处理，通过对多个图像块之间的相似性进行权重计算，达到了更好的噪声移除效果。NLM 算法的噪声移除效果优于许多传统的移除噪声算法，例如高斯滤波器、总变差（Total Variation, TV）、各向异性滤波器、Yaroslavsky 邻域滤波器和经验维纳滤波器[37,35,42,130]。这些传统方法通常对噪声的抑制能力较弱，尤其在移除噪声过程中容易导致图像细节的丢失或边缘的模糊，而 NLM 算法通过考虑更大范围的图像上下文信息，有效减少了这一问题，显著提升了图像质量。相较于传统的局部滤波方法，NLM 算法能够更全面地考虑图像的整体结构和局部相似性，因此在噪声移除效果上更加显著，特别是在保留图像细节和边缘信息方面具有明显优势。

多图像通道信息的四元数耦合技术的优势在于能够通过统一的框架处理图像的多个颜色通道，避免了传统 RGB 三通道分开处理时可能出现的颜色不一致性问题。通过多图像通道信息的四元数耦合技术，图像能够更好地捕捉颜色通道之间的内在相关性，并在移除噪声过程中保持颜色的一致性。这种方法有效地整合了彩色图像中的空间和颜色信息，使得图像移除噪声更加自然且符合视觉感知。Wang 等人和 Jia 等人[85,84]将非局部自相似性（Non-Local Self-Similarity, NSS）扩展到四元数域，首先为每个像素构建了一个四元数矩阵，融合了多个颜色通道的信息，从而全面反映图像的特征。接着，利用四元数度量生成权重矩阵来衡量图像中不同区域之间的相似性，并通过四元数非局部均值（Quaternion Non-Local Means, QNLM）算法对整个图像进行加权平均，从而实现彩色图像的去噪和复原。相比于传统的非局部均值（Non-Local Means, NLM）算

中国知网 https://www.cnki.net

法，QNLM 能够更好地处理彩色图像中不同颜色通道之间的相关性，在移除噪声过程中保持颜色一致性，显著提高了图像的恢复质量和噪声抑制效果。

传统的 NLM 算法基于灰度图像时，通过计算图像块之间的欧几里得距离（Euclidean Distance, ED）来衡量图像块的相似性。对于多通道信息的四元数耦合的图像，可以采用四元数距离度量来替代欧几里得距离。四元数之间的距离通常使用四元数欧几里得距离（Quaternion Euclidean Distance, QED）进行计算，其定义为：

$$QD_E(a_i,\ a_j) = \| a_i - a_j \|_2 = \sqrt{(a_i - a_j)^* \times (a_i - a_j)} \tag{2-73}$$

其中，$\mathcal{A} = [a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_m,\ \cdots,\ a_M] \in \mathbb{H}^{M\times N}$，$a_m \in \mathbb{H}^N$表示彩色图像。$(\cdot)^*$代表着四元数的共轭转置。然后，NLM 算法根据图像块之间的相似性加权平均来进行噪声移除。这个距离度量反映了像素向量a_i和像素向量a_j在 RGB 三个颜色通道上的差异。为了计算图像块之间的相似性，可以对多个像素块进行聚合，使用加权方法来计算图像块间的总相似性。QNLM 算法使用图像块之间的相似性来为每个像素分配一个权重，权重的大小决定了相似图像块对当前像素去噪的影响程度。对于像素块$\mathcal{P}$和像素块$\mathcal{Q}$，它们之间的权重$w(\mathcal{P},\mathcal{Q})$可以通过下式计算：

$$w(\mathcal{P},\mathcal{Q}) = \exp\left(-\frac{QD_E(\mathcal{P}_p,\mathcal{Q}_q)^2}{h^2}\right) \tag{2-74}$$

其中，h是一个平滑参数，用于调节相似度的衰减速率。较小的h值会使得图像块之间的相似性对去噪结果的影响更大。最终，去噪后的像素值$\mathcal{Q}_p$是通过对所有图像块的加权平均来计算的：

$$\mathcal{Q}_p = \frac{\sum_{\mathcal{Q}\in\Omega} w(\mathcal{P},\mathcal{Q})\ \mathcal{Q}_q}{\sum_{\mathcal{Q}\in\Omega} w(\mathcal{P},\mathcal{Q})} \tag{2-75}$$

其中，Ω是包含像素点p围的一定范围内的像素集合，$w(\mathcal{P},\mathcal{Q})$是相似性权重，$\mathcal{Q}_q$是像素点$q$的多图像通道信息的四元数耦合。通过上述步骤，四元数非局部均值算法能够有效地去除彩色图像中的噪声，同时保持颜色通道之间的一致性。这种方法不仅考虑了图像块之间的空间相似性，还考虑了颜色通道之间的内在关系，具有显著的噪声移除效果和优越的保持细节能力，尤其在高噪声水平和复杂噪声环境下，能比传统的移除噪声方法（如 NLM 和基于 RGB 的图像去噪和复原方法）取得更好的恢复结果。

然而，尽管 QNLM 算法能够在低噪声水平下表现出色，但当噪声水平较高时，图像的噪声损害较大，直接应用 QNLM 算法会导致移除噪声后的彩色图像变得模糊，且边缘信息容易丢失。为了解决这一问题，许多研究者提出在应用 QNLM 算法之前，先对图像进行预处理。高斯低通滤波器（Gaussian Low Pass Filter, LPF）被广泛建议作为

中国知网 https://www.cnki.net

预处理步骤，以减小图像中的高频噪声，从而降低移除噪声过程中的信息损失。通过在应用 QNLM 算法前进行高斯滤波，能够有效去除图像中的高频噪声，使得 QNLM 算法能够在较低噪声水平下恢复更清晰的图像细节。

总之，QNLM 算法通过结合多图像通道信息的四元数耦合技术和 NLM 移除噪声思想，在抑制多模态噪声干扰方面具备显著效能，维持色度通道的相位信息与亮度分量的纹理特征。通过进一步的预处理，如高斯低通滤波，能够进一步提升噪声移除效果，尤其在高噪声水平下表现得尤为出色。这些方法在图像移除噪声领域开辟了新的方向，并为后续的图像处理任务提供了坚实的基础。

2.6 本章小结

本章主要围绕图像恢复的核心理论基础展开，系统介绍了自相似学习与低秩优化理论，并探讨了它们在图像恢复中的应用。首先，我们深入阐述了低秩恢复算法的理论框架，重点分析了低秩模型的基本概念、关键性质以及其在图像恢复中的应用潜力。接着，回顾了小波阈值与非局部均值算法的相关研究，剖析了它们在图像去噪和复原中的优势与局限性，为后续方法的改进提供了理论支持。最后，详细探讨了多图像通道的四元数耦合技术，分析了其理论框架及其在提升图像恢复效果中的独特优势。通过对现有算法的总结与分析，本章为后续算法设计与创新奠定了坚实的理论基础。

中国知网 https://www.cnki.net

3 基于自适应四元数加权核范数的卫星图像复原

由于通道噪声和随机大气湍流的影响，获取的卫星图像通常会发生失真和降解，因此在应用前需要进一步复原。最新的基于四元数加权核范数最小化（QWNNM）算法，利用低秩矩阵近似和多通道卫星图像的四元数耦合思想，能够实现图像复原和增强。然而，QWNNM 算法忽略了噪声对相似性度量的影响，未充分利用残差图像信息，并且固定了迭代次数。为了克服这些不足，我们提出了三种自适应策略：自适应噪声鲁棒性块匹配、自适应残差图像反馈以及自适应迭代停止准则，并在新的 Adaptive QWNNM 算法中进行了应用。通过已知噪声/模糊的仿真实验和真实环境下的未知噪声/模糊实验，结果表明，Adaptive QWNNM 算法在不同技术方法上均优于原始 QWNNM 算法以及其他先进的卫星图像复原算法。

3.1 引言

卫星图像中的低复杂度和重复模式使得图像中相似块的组合在数学上生成了低秩矩阵，因此，低秩矩阵近似方法（Low-Rank Matrix Approximation, LRMA）通过从退化观测中复原潜在的低秩矩阵，已被应用于图像复原和增强[30,31,29]。直接最小化矩阵秩是一个数学上的挑战，因此 Candès 和 Recht[105]提出了矩阵的核范数，作为该最小化问题的凸近似。Candès 和 Tao[28]进一步证明，核范数最小化（Nuclear Norm Minimization, NNM）是矩阵秩的最佳凸近似。NNM 可以通过使用诸如奇异值阈值[70]等算法高效地实现最小化。然而，当将卫星图像块视为矩阵时，较大的奇异值总是比较小的奇异值更为重要，因为它们代表了卫星图像中主要结构和纹理的能量。由于 NNM 算法忽略了奇异值之间的差异，导致了重要信息的丢失，Gu 等人[32]提出了矩阵加权核范数（Weighted Nuclear Norm, WNNM）算法，其中权重随着奇异值的增大而减小，从而更好地处理图像特征，如边缘和纹理。这改善了噪声和模糊的去除，同时保留了重要的细节，提升了复原图像的整体质量。

对于多通道卫星图像复原问题，为了克服可能由独立处理不同通道而产生的次优结果[129]，可以采用色彩空间转换或多通道联合处理等策略，以优化多通道卫星图像处理流程。著名的块匹配和三维滤波（Color Block-Matching and 3D Filtering, CBM3D）算法[68]首先将 sRGB 色彩空间投影到亮度-色度空间，然后分别对每个通道应用 BM3D。使用四元数耦合技术对图像通道进行编码是另一种保持色彩通道间相互关系的方法。Carmeli & Turek[33]和 Xu 等人[9]提出了图像表示中的广义四元数奇异值分解 K 均值聚类（Generalized Quaternion Singular Value Decomposition K-means Clustering, K-QSVD）。

中国知网 https://www.cnki.net

Wang 等人[84]和 Jia 等人[85]使用了四元数非局部均值（Quaternion Non-Local Means, QNLM）算法，该算法将四元数理论与非局部均值滤波结合起来，用于卫星图像去噪。Yu 等人[34]将加权核范数最小化算法扩展到四元数域，引入了基于四元数的加权核范数最小化（Quaternion Weighted Nuclear Norm, QWNNM）算法用于彩色图像去噪。Huang 等人[86,87]通过在四元数域表示二维模糊矩阵，并引入相应的四元数模糊算子，进一步改进了 QWNNM 算法。此外，基于多通道四元数耦合技术也可以复原彩色图像中的缺失数据[88]、检测显著区域[89]、进行人脸识别分类[90]、执行彩色图像去模糊[91]、平滑和分割彩色图像[92]以及移除彩色图像噪声[93,94]。

已知的 QWNNM 算法在卫星图像复原方面存在显著的局限性。首先，尽管它采用块匹配将具有相似特征的图像块分组，但没有考虑噪声干扰的影响。这一疏漏可能会导致匹配结果的偏差，最终影响后续处理任务的准确性。其次，残差图像，代表原始图像与复原图像之间的逐像素差异，包含了分析图像质量的宝贵信息。QWNNM 算法缺乏有效的反馈机制来在迭代过程中利用这些信息，从而限制了其优化复原结果的能力。最后，由于土地利用的固有多样性，所需的迭代次数会有所不同。然而，QWNNM 算法采用固定的迭代次数，这可能导致次优或过度复原的结果。

为了解决原 QWNNM 算法中的这些缺点，本章节研究设计了三种全新的自适应策略：(a)自适应噪声鲁棒块匹配：使用四元数 DCT 将每个卫星图像块从四元数域转换到频域，然后使用四元数软阈值来收缩频率系数，进行初步去噪。然后，使用这些截断的频率系数进行块匹配。该策略在软阈值后的频域中衡量相似性，能够减轻噪声对块相似性测量的影响。(b)自适应剩余图像反馈：将自适应比例的残差卫星图像纳入输入图像，以进行后续迭代。该反馈机制使得我们的改进可以通过利用残差图像中的有用信息，动态调整其复原策略，最终提高复原性能。(c)自适应迭代停止准则：在迭代过程中提出了一个停止准则，利用被复原图像的特定特征，确保迭代在每个图像的最佳迭代次数时停止。

我们提出的多策略解决方案全面解决了原 QWNNM 算法的局限性，从而提高了卫星图像复原和增强的性能、鲁棒性和适应性。实验结果表明，我们提出的算法在不同技术方法上均优于原 QWNNM 算法和其他先进的复原算法。

3.2 自适应 QWNNM 算法

加权核范数最小化（Weighted Nuclear Norm Minimization, WNNM）算法由 Gu 等人[32]提出，通过利用图像的非局部自相似性和对奇异值赋予不同权重，显著提升了灰度图像移除噪声的性能，在保留局部结构和减少视觉伪影方面优于传统方法。为克服 WNNM 在处理彩色图像时的颜色失真问题，Yu 等人[34] 创新性地将彩色图像的多通道

中国知网 https://www.cnki.net

信息的四元数耦合技术法与 WNNM 算法相结合，提出了四元数加权核范数最小化（Quaternion Weighted Nuclear Norm, QWNNM）算法，并进一步由 Huang 等人[86]扩展应用于彩色图像去模糊，展现了其在复杂图像复原任务中的强大潜力。

四元数加权核范数最小化算法在复原性能上表现出色，但它存在三个显著的缺点。首先，算法的图像块匹配依赖于噪声数据，这增加了图像块匹配错误的风险。其次，它忽略了残差图像——即原始图像与复原图像之间的差异——未将其作为每次迭代的反馈。这一忽视导致了丢失了残差图像中的细节信息，而这些细节信息本可以提升复原质量。最后，QWNNM 算法中的迭代次数是固定的，无论图像内容和噪声水平如何。这些问题限制了 QWNNM 算法的灵活性和适应性。

为了解决这些问题，我们将三种全新的自适应策略嵌入到 QWNNM 算法中，开发了一个新的 Adaptive QWNNM 算法，用于卫星图像的复原和增强。这些自适应策略包括：（1）自适应噪声抗干扰块匹配；（2）自适应残差图像反馈；（3）自适应迭代停止准则。通过引入这些策略，我们使得算法能够根据图像的特性和噪声水平动态调整复原过程，从而显著提高了复原质量和算法的鲁棒性。

假设彩色图像 $\mathcal{D}=(d_{ij})\in\mathbb{H}^{m\times n}$ 中的每个多通道像素被编码为纯四元数 d_{ij}[10]：

$$d_{ij}=d_{ij}^{r}\mathbf{i}+d_{ij}^{g}\mathbf{j}+d_{ij}^{b}\mathbf{k} \tag{3-1}$$

并且 $\{\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}\}$ 分别代表着四元数代数的三个虚单位。共轭算子 $\mathcal{D}^{*}$、转置算子 $\mathcal{D}^{T}$ 和共轭转置算法 $\mathcal{D}^{A}$ 分别被定义为：$\mathcal{D}^{*}=(d_{ij}^{*}=d_{ij}^{r}\mathbf{i}-d_{ij}^{g}\mathbf{j}-d_{ij}^{b}\mathbf{k}),\mathcal{D}^{T}=(d_{ji})$。由元素 0，1 组成的四元数对角矩阵 $\mathcal{D}\in\mathbb{H}^{m\times m}$ 被称为单位四元数矩阵。

3.2.1 自适应噪声鲁棒块匹配

为了减少噪声对块匹配过程的影响，该策略将图像块从传统的空间域转换到四元数频域。由于噪声和信号在频域中通常表现出不同的特性，我们提出应用四元数软阈值操作来缩小频率系数，从而有效地抑制噪声成分，同时保留重要的图像信息。然后，使用处理后的截断频率系数进行块匹配，从而提高匹配过程的准确性和鲁棒性。

假设 $\mathcal{P}_f$ 是退化图像中的第 f 个参考图像块，大小为 n × n，而 $\mathcal{P}_i$ 为参考图像块 $\mathcal{P}_f$ 的第 i 个大小一样的候选相似图像块。研究 QWNNM 算法的上下文步骤，不难发现，该过程可以概念化为：首先在初始步骤中进行图像去噪，随后在后续迭代中专注于图像复原。因此，在测量图像块之间的相似性时（即初始步骤），我们只考虑加性噪声，例如，$\mathcal{P}_f$ 和 $\mathcal{P}_i$ 可以写成：

$$\begin{cases}\mathcal{P}_f=\mathcal{P}_f^{0}+\mathcal{N}_f^{0}\\ \mathcal{P}_i=\mathcal{P}_i^{0}+\mathcal{N}_i^{0}\end{cases} \tag{3-2}$$

$\mathcal{P}_f^{0}$ 和 $\mathcal{P}_i^{0}$ 分别是的 $\mathcal{P}_f$ 和 $\mathcal{P}_i$ 潜在干净图像块。$\mathcal{N}_f^{0}$ 和 $\mathcal{N}_i^{0}$ 分别是它们的噪声，且噪声的均值

中国知网 https://www.cnki.net

为 0，标准差为 σ。相似度 $Sim(\mathcal{P}_f,\mathcal{P}_i)$ 的期望值为：

$$\begin{aligned} E\{Sim(\mathcal{P}_f,\mathcal{P}_i)\} &= \frac{1}{n^2}E\{\|\mathcal{P}_f-\mathcal{P}_i\|_F^2\} = \frac{1}{n^2}E\{\|(\mathcal{P}_f^0+\mathcal{N}_f^0)-(\mathcal{P}_i^0+\mathcal{N}_i^0)\|_F^2\} \\ &= \frac{1}{n^2}E\{\|(\mathcal{P}_f^0-\mathcal{P}_i^0)+(\mathcal{N}_f^0-\mathcal{N}_i^0)\|_F^2\} \end{aligned} \tag{3-3}$$

由于干净图像和噪声是无关的，上式可以写为：

$$E\{Sim(\mathcal{P}_f,\mathcal{P}_i)\} \approx Sim(\mathcal{P}_f^0,\mathcal{P}_i^0)+\sigma^2 \tag{3-4}$$

这意味着，退化图像块的相似性度量是干净图像块相似性的有偏估计，这增加了将不相似的图像块错误分类为相似的可能性。

我们注意到，在频域中，清晰图像的大部分能量通常集中在左上角，而退化图像中的能量由于加性噪声（例如图 3-1）而分布在整个图像平面上。为了有效抑制噪声并最小化噪声引起的图像块匹配偏差，我们提出对基于四元数的频率系数进行软阈值操作。

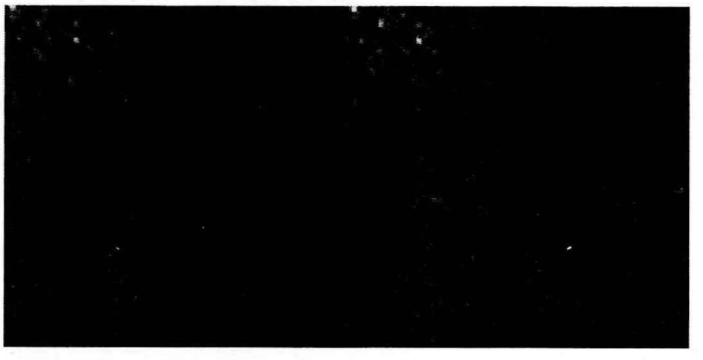


图 3-1 清晰图像和退化图像的四元数离散余弦变换幅度图

软阈值操作被应用于退化图像块 $\mathcal{P}_f$ 和 $\mathcal{P}_i$ 的频域。经过阈值处理后的四元数离散余弦变换（Quaternion Discrete Cosine Transform, QDCT）系数矩阵为：

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_f &= \mathbf{D}_{\lambda_{QD}\sigma}(\mathbf{Q}_{QD}(\mathcal{P}_f)) \\ \mathcal{Z}_i &= \mathbf{D}_{\lambda_{QD}\sigma}(\mathbf{Q}_{QD}(\mathcal{P}_i)) \end{aligned} \tag{3-5}$$

其中，$\mathbf{Q}_{QD}(\cdot)$ 是四元数离散余弦变换函数，λ_{QD} 是一个固定的四元数阈值参数，软阈值操作定义为：

$$\mathbf{D}_\tau(\mathfrak{r}) \equiv sgn(\mathfrak{r})\max\{\mathfrak{r}-\tau,0\} \tag{3-6}$$

τ 是阈值，$\mathrm{sgn}(\mathfrak{r})$ 是四元数的符号函数，定义为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$sgn(\mathfrak{x})=\begin{cases}\frac{x_1}{|\mathfrak{x}|}\mathbf{i}+\frac{x_2}{|\mathfrak{x}|}\mathbf{j}+\frac{x_3}{|\mathfrak{x}|}\mathbf{k}, & |\mathfrak{x}|\neq 0\\ 0, & |\mathfrak{x}|=0\end{cases} \tag{3-7}$$

其中，x_1,x_2,x_3 分别表示四元数 $\mathfrak{x}$ 的四个实数分量，$|\mathfrak{x}|=\sqrt{\mathfrak{x}\mathfrak{x}^*}$ 为四元数的模。四元数的符号函数与视觉系统对图像中显著物体的感知方式一致[131,132]，有助于去除背景杂散噪声。

最后，退化图像块之间的相似度可以定义为：

$$Sim_{QD}(\mathcal{P}_j,\mathcal{P}_i)=\frac{\|\mathcal{Z}_j-\mathcal{Z}_i\|_F^2}{n^2} \tag{3-8}$$

3.2.2 剩余图像的自适应反馈

残差图像表示了原始图像与复原图像之间的像素级差异，包含了分析图像质量的宝贵信息。QWNNM 算法在其迭代过程中缺乏有效的反馈机制来利用这些信息，从而限制了其优化复原结果的能力。因此，我们提出使用当前迭代中生成的部分残差图像作为反馈，并将其融入到下一次迭代的输入图像中。这一反馈机制使得复原算法能够在迭代过程中持续学习和调整，更好地利用残差图像中包含的有用信息，从而优化去噪和复原结果。通过逐渐逼近真实的无噪声图像，这种方法增强了整体的去噪和复原性能。

这种自适应反馈机制不仅提升了复原的精度，还使得算法在面对不同噪声类型和强度时，能够灵活调整，最终达到更优的复原效果。

令 $\mathcal{R}$ 表示一个退化的图像，$\mathcal{J}$ 表示一个简单的复原操作。复原的图像 $\hat{\mathcal{D}}$ 可以写为，$\hat{\mathcal{D}}=\mathcal{J}(\mathcal{R})$，那么相应的残差图像为：

$$\Delta\mathcal{D}=\mathcal{R}-\hat{\mathcal{D}} \tag{3-9}$$

图像复原性能可以通过残差图像来评估。残差图像中可见的图像结构越少，复原性能越好。即使是最先进的复原算法，残差图像中仍然会包含一些图像内容（例如图 3-2 所示）。为了避免信息丢失，一种有效的技术是将残差图像加到下一个滤波版本中，利用它作为反馈信息并将其融入到后续迭代的输入图像中。这种方法使复原算法能够在迭代过程中持续学习和调整，更好地利用残差图像中的有用信息来优化复原效果，并逐步接近真实的无噪声图像。

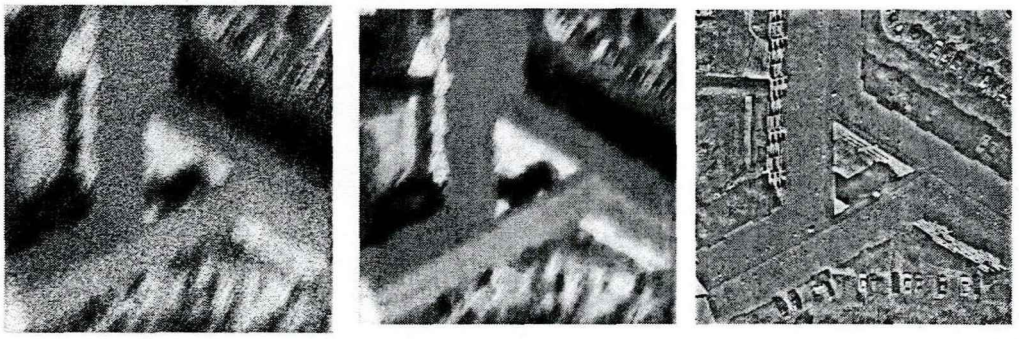
这一过程可以公式化为：

$$\mathcal{R}^{(k+1)}=\hat{\mathcal{D}}^{(k)}+\delta_{(\sigma)}\Delta\mathcal{D}^{(k)} \tag{3-10}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中$\hat{\mathcal{D}}^{(k)}$是第k次迭代的重构结果，$\Delta\mathcal{D}^{(k)}=\mathcal{R}-\hat{\mathcal{D}}^{(k)}$是第k次迭代的的残差图像，$\mathcal{R}^{(k+1)}$是下一次迭代的滤波版本，$\delta_{(\sigma)}$是受噪声标准偏差$\sigma$影响的比例因子，对于噪声水平高的图像，应该应用更大的反馈参数δ。只有进行一次迭代复原操作不能有效地去除噪声，而多次迭代可以获得良好的性能。因此，我们的整个多次迭代过程是

$$\begin{cases}\hat{\mathcal{D}}^{(k)}=\underset{X_j}{\operatorname{argmin}}\dfrac{\lambda}{2}\|\mathcal{R}^{(k)}-\mathcal{A}\mathcal{D}^{(k)}\|_F^2+\|\mathcal{D}^{(k)}\|_{w,*}\\ \mathcal{R}^{(k+1)}=\hat{\mathcal{D}}^{(k)}+\delta_{(\sigma)}\Delta\mathcal{D}^{(k)}\end{cases}\tag{3-11}$$

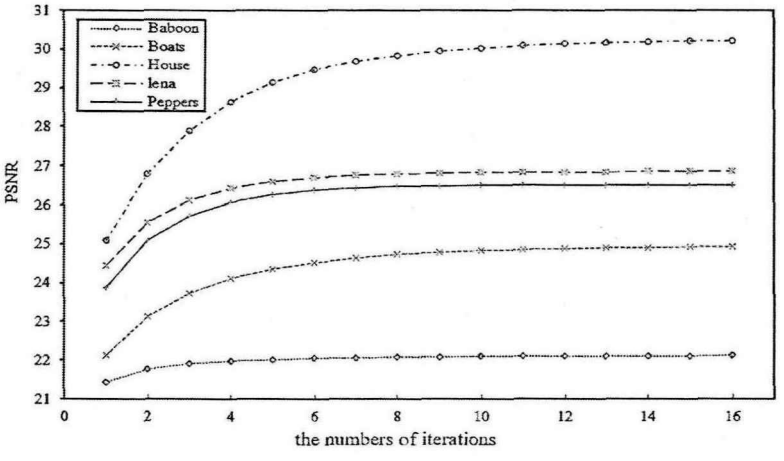


(a) (b) (c)

图 3-2 (a)被破坏（σ=25/MB(20,60)）的模糊图像；(b)本章节算法复原图像；(c)剩余图像

3.2.3 自适应迭代停止准则

原始的QWNNM算法采用迭代过程，但对所有退化图像使用固定的迭代次数。然而，如图 3-3 所示，图像复原的质量（通过 PSNR/SSIM 值衡量）随迭代次数的变化而变化。此外，即使是同一图像，不同的噪声水平也需要不同的迭代次数才能达到最大 PSNR/SSIM 值。由于确定所需的最佳迭代次数至关重要，我们提出了一种停止准则，以实现最佳的复原效果。通过精确控制迭代过程，复原算法可以针对不同的图像内容达到最佳复原性能，从而增强复原算法的灵活性和实用性。



中国知网 https://www.cnki.net

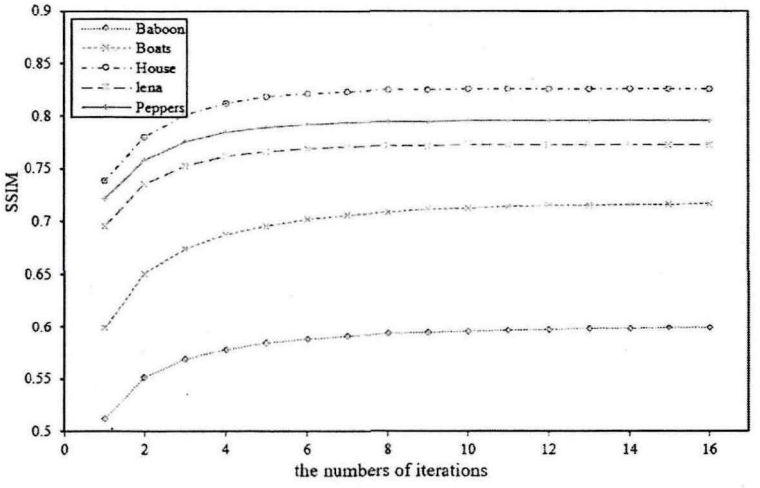


图 3-3 图像复原质量（PSNR/SSIM 值）随迭代次数的变化情况

因为原始图像$\mathcal{D}$和噪声矩阵$\mathcal{N}$是相互独立，所以我们可以假设，重建图像$\hat{\mathcal{D}}$与方法噪声图像$\Delta\mathcal{D}=\mathcal{R}-\hat{\mathcal{D}}$之间的依赖性越小，复原性能就越好。此外，在迭代过程中，我们应用基于四元数的皮尔逊相关系数来测量重建图像和残差图像的轮廓之间的相关性：

$$correl(k)=corr\left(H.*\hat{\mathcal{D}}^{(k)},H.*\left(\mathcal{R}-\hat{\mathcal{D}}^{(k)}\right)\right) \tag{3-12}$$

其中，H是通过扩展 Canny 边缘检测器[133]到四元数域中得到的四元数矩阵，$\hat{\mathcal{D}}^{(1)}$表示第一次使用复原算法获得的图像，而$\hat{\mathcal{D}}^{(k)}$是经过 k 次迭代后的重建图像。最佳迭代次数是使‘Correlation’向量达到最小绝对值的次数，这作为我们的停止准则。

3.2.4 卫星图像复原流程和伪代码

我们在以上三小节中，将三种全新的自适应策略嵌入到原始 QWNNM 算法中，从而开发了自适应性的 QWNNM 算法。图 3-4 展示了 Adaptive QWNNM 算法框架的流程图。输入的退化卫星图像使用多通道信息的四元数耦合技术，初始复原结果通过四元数离散余弦变换（Quaternion Discrete Cosine Transform, QDCT）转换到频域。随后，经过四元数软阈值操作和逆四元数离散余弦变换（Inverse Quaternion Discrete Cosine Transform, IQDCT）组合得到滤波图像。接下来，针对特定图像块，处理预定义搜索窗口内的所有图像块，将相似的图像块分组为低秩四元数矩阵，并对该矩阵进行低秩复原操作，重建关键图像块。最后，评估重建图像与噪声图像之间的相关性是否达到了极值点。如果尚未达到极值点，则将部分残差图像自适应地反馈到下一次迭代中，直到达到极值点为止。

在 Adaptive QWNNM 算法的计算复杂度方面，迭代停止准则的引入显著减少了原

中国知网 https://www.cnki.net

始 QWNNM 中的迭代次数，而新增的自适应噪声鲁棒性的块匹配和残差图像反馈策略具有较低的计算复杂度，因此，我们的 Adaptive QWNNM 与原始 QWNNM 具有相同的计算复杂度。

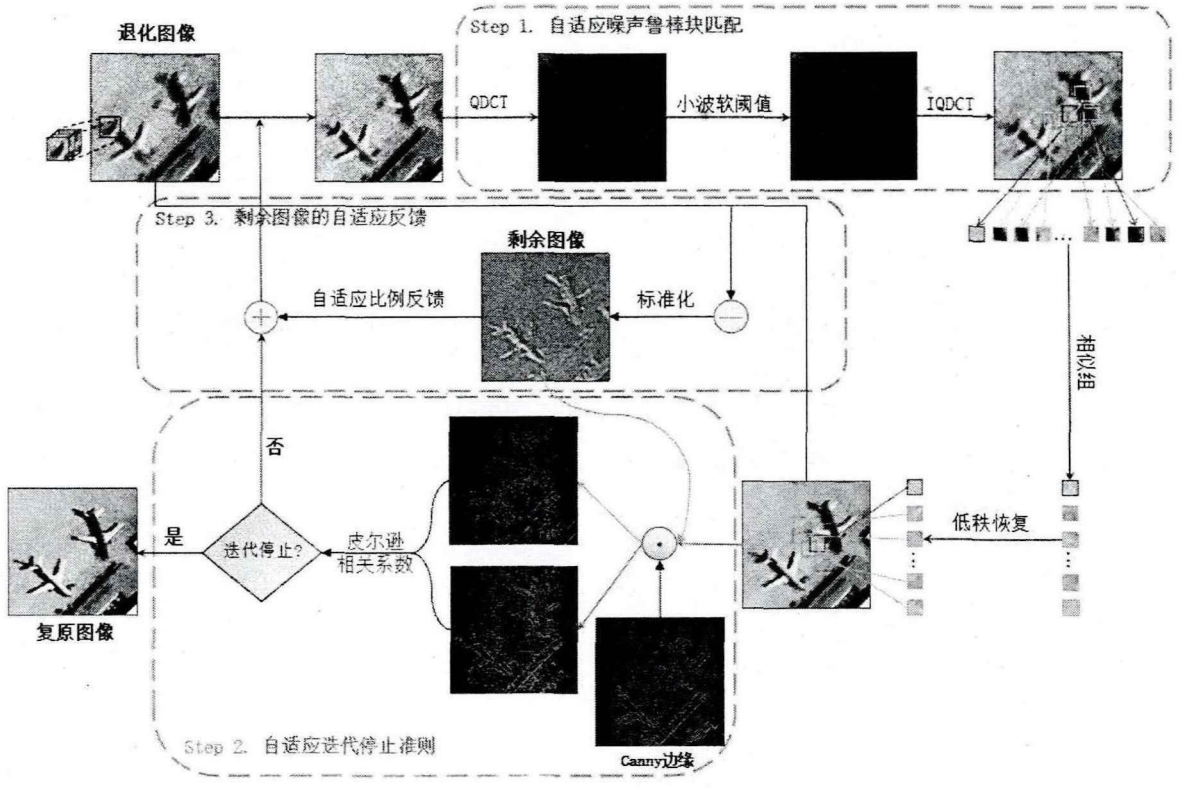


图 3-4 Adaptive QWNNM 复原图像的流程图

Adaptive QWNNM 算法完整的伪代码如下所示：

算法 3-1 Adaptive QWNNM 的图像复原伪代码

输入： 退化图像 $\mathcal{R}$；初始化 $\mathcal{R}^{(0)}=\mathcal{R}$，$\mathcal{D}^{(0)}=\mathcal{R}$，$\mathcal{G}^{(0)}=\mathcal{D}^{(0)}$，$\mathcal{L}^{(0)}=0$, $correl(0)=1$；设置参数 λ, β和ρ；

输出： 复原后的图像 $\hat{\mathcal{G}}^{(k-1)}$；

1:估计噪声水平 σ（如果必要的话）；

2:根据σ映射$\delta_{(\sigma)}$；

3: **for** $k=1:KMax$ **do**

4: 迭代正则化 $\mathcal{R}^{(k+1)}=\hat{\mathcal{G}}^{(k)}+\delta_{(\sigma)}\Delta\mathcal{G}^{(k)}$；

5: 根据 2.5.2 小节计算 $\hat{\mathcal{D}}^{(k+1)}$；

6: **for** $\mathcal{E}^{(k+1)}=\hat{\mathcal{D}}^{(k+1)}+\frac{\mathcal{L}^{(k)}}{\beta}$ 的每一个参考图像块 $\mathcal{P}_i$ **do**

7: 对每个退化图像块进行预滤波；

8: 生成图像块 $\mathcal{P}_i$ 的相似块组 $\mathcal{E}_i$；

中国知网 https://www.cnki.net

9: 估计权重向量w；
10: 对每个块组$\mathfrak{E}_j$进行四元数奇异值分解$[\mathfrak{U},\Sigma,\mathfrak{V}]=QSVD(\mathfrak{E}_j)$；
11: 使用$\mathfrak{U}\Delta\mathfrak{V}^{\cdot}$获得图像块估计$\hat{\mathcal{G}}_j$
12: **end for**
13: 将所有$\hat{\mathcal{G}}_j$聚合起来，获得第 k 次迭代的复原图像块$\hat{\mathcal{G}}^{(k)}$；
14: 更新$\mathcal{L}^{(k+1)}=\mathcal{L}^{(k)}+\rho\left(\hat{\mathcal{D}}^{(k)}-\hat{\mathcal{G}}^{(k)}\right)$。
15: **if** $k==1$
16: 计算H
17: **end if**
18: 计算相关系数$correl(k)=\mathrm{abs}\left(corr\left(H.*\hat{\mathcal{G}}^{(k)},H.*\left(\mathcal{R}-\hat{\mathcal{G}}^{(k)}\right)\right)\right)$；
19: **if** $correl(k)>correl(k-1)$
20: break;
21: **end if**
22: **end for**
23: **Return** 复原后的图像$\hat{\mathcal{G}}^{(k-1)}$

3.3 基于 Adaptive QWNNM 的卫星图像复原实验

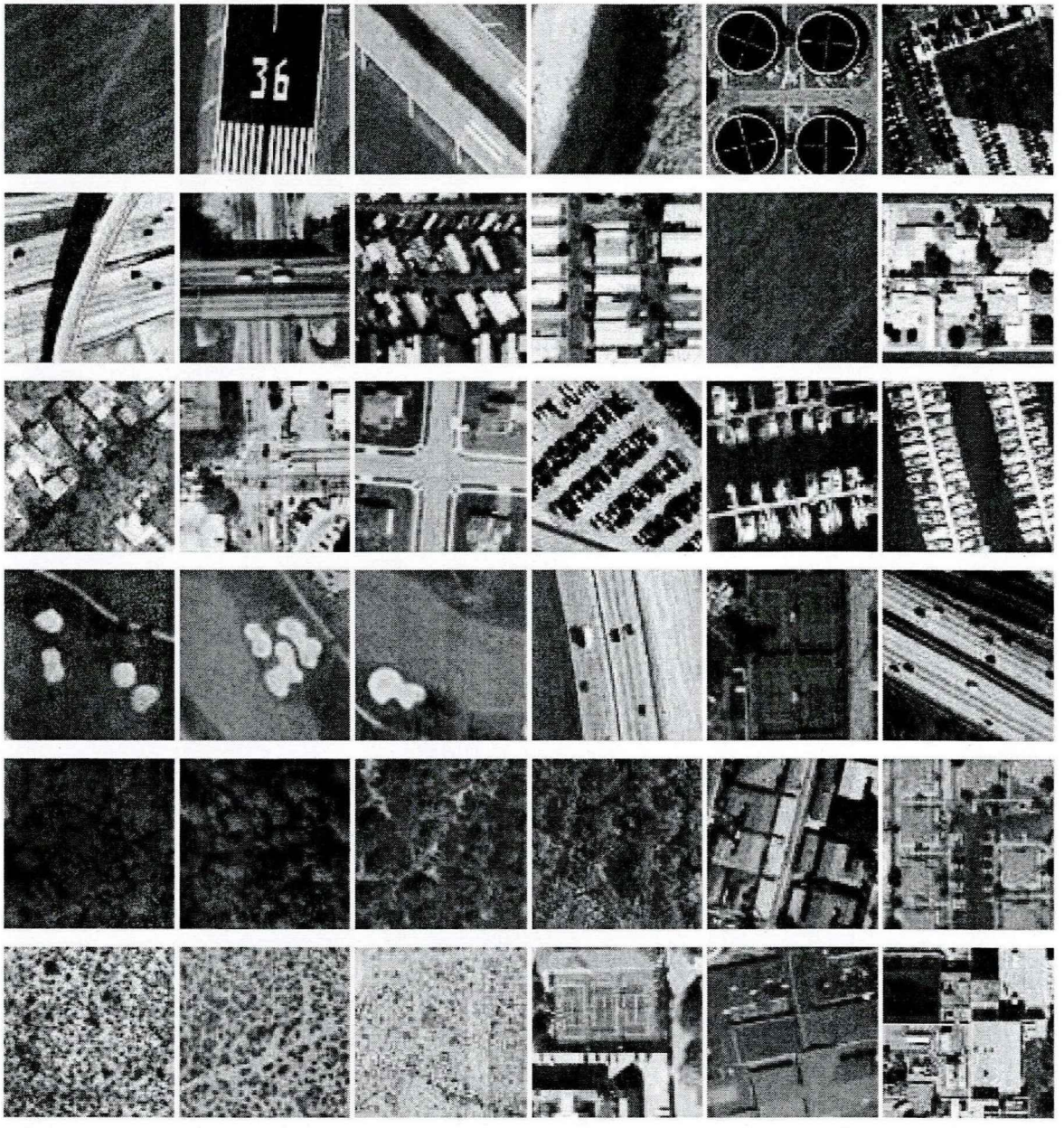
本节通过卫星图像复原这一代表性任务，展示了我们提出的 Adaptive QWNNM 算法的有效性。我们的算法与采用不同技术方法的图像复原算法进行了比较，包括在滤波技术中的快速自适应双边滤波器（Fast-Adaptive Bilateral Filter, F-ABF）[134]，在正则化技术中的解的相关向量全变分（Decorrelated Vectorial Total Variation, DVTV）[135]，在稀疏字典表示技术中的四元数奇异值分解 K-means 聚类（Quaternions Singular Value Decomposition K-means Clustering, K-QSVD）[33,9]，在非局部自相似性先验技术中的块匹配和 3D 滤波（Block-Matching And 3d Filtering, BM3D）[136]和四元数非局部均值（Quaternion Non-Local Means, QNLM）[84,85]，以及低秩最小化技术中的四元数加权核范数最小化（Quaternion Non-Local Weighted Nuclear Norm Minimization, QWNNM）[86]。

由于卫星传感器的晃动和方向倾斜，获取的卫星图像通常会受到运动模糊的影响。同时，卫星图像中的噪声往往来源于多个渠道，统计学中的中心极限定理表明，这些噪声的叠加可以很好地近似为高斯噪声[52]。此外，高斯噪声在卫星传输系统中产生的降级效果最大，因为它具有最大的熵，从而导致最大的 uncertainty[137,138]。因此，在仿真实验中，我们采用了高斯噪声与运动模糊的组合，来模拟卫星图像中存在的噪声和失真。同时，我们还进行了实际环境中由未知雾霾、条纹、模糊等因素引起的降级复原实验。

已知的 UC Merced 土地利用数据集是从美国地质调查局国家地图城市区域影像系

中国知网 https://www.cnki.net

列中的大型卫星图像中手动提取的，包含21类土地利用类型[139]。我们从每个类别中随机选择了1至3幅图像，共获得了51幅测试卫星图像（如图3-5所示）。这些测试卫星图像经过了“运动”类型的模糊处理和加性高斯噪声的组合，模拟了实际卫星观测条件。我们使用MATLAB命令“fspecial”生成模糊核。在MATLAB中，命令fspecial（‘motion’，LEN，THETA）返回一个滤波器，当与图像卷积时，近似模拟相机以LEN个像素和THETA角度的逆时针方向的线性运动。对于水平和垂直运动，滤波器成为一个向量。所有卫星图像复原实验均在MATLAB R2020a中进行，实验计算机配置为搭载2.40 GHz Intel Core i5-1135G7 CPU和8GB @ 3200MHz DDR4内存的笔记本电脑。



中国知网 https://www.cnki.net

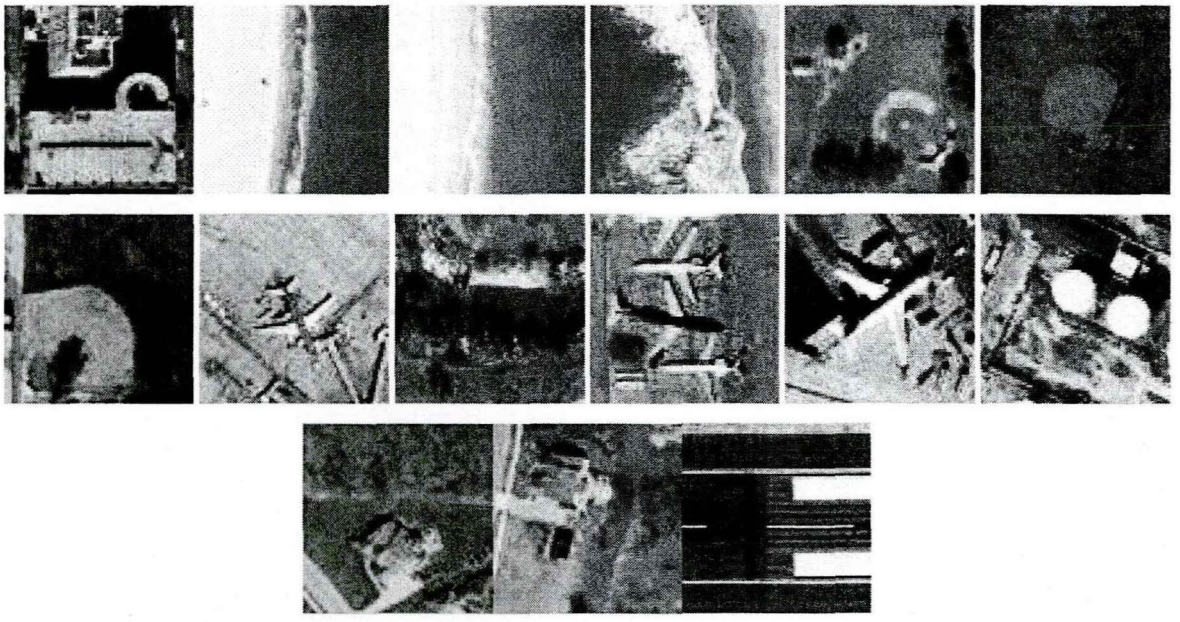


图 3-5 复原实验中使用的所有卫星图像（按从左到右、从上到下的顺序列举）

这些实验在模拟卫星图像去模糊任务中进行，使用了长度为 20、角度为 60 的运动模糊核，并加入了加性高斯噪声（$\sigma=25$）。所有仿真实验都采用了峰值信噪比（Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR）[140]、结构相似性指数（Structural Similarity Index, SSIM）[141]、特征相似性（Feature Similarity, FSIM）[142]和相对全局无量纲合成误差（Erreur Relative Globale Adimension nelle de Synthèse, ERGAS）[143]作为图像复原质量的定量指标。对于实际环境中的复原实验，由于没有地面真值图像作为参考，我们使用了无参考评价指标：基于 DCT 统计量的盲图像完整性评分（Blind Image Integrity Notator Using Dct Statistics-Ii, BLIINDS 2）[144]、无参考/盲图像空间质量评价（Blind/Reference-Less Image Spatial Quality Evaluator, BRISQUE）[145]和自然图像质量评价（Naturalness Image Quality Evaluator, NIQE）[146]。

PSNR 和 SSIM 通常被用作图像复原任务中的评价指标：PSNR 基于均方误差（Mean Squared Error, MSE）衡量复原图像与地面真值图像之间的相似度，而 SSIM 则评估结构一致性。与 SSIM 不同，FSIM 通过利用相位一致性和图像梯度幅度，更贴近人类视觉感知。ERGAS 则是评估卫星图像处理质量的指标，考虑了复原图像与参考图像之间的维度全局误差：

$$\mathrm{ERGAS}=100\sqrt{\frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}\left(\frac{\mathrm{MSE}_b}{\mathrm{M}_b}\right)^2}, \tag{3-13}$$

其中B表示卫星图像的通道数，MSE_b是原始图像和复原图像的第 b 波段之间的 MSE 的值，并且M_b参考图像中第 b 波段的平均强度。较高的 PSNR、SSIM 和 FSIM 值均表明

中国知网 https://www.cnki.net

复原结果更好，而较低的 ERGAS 值则表示复原图像与参考图像之间的差异较小，复原质量更高。

BLIINDS2[144]指标基于自然场景统计（Natural Scene Statistics, NSS）并在 DCT 域中评估图像质量。它从 DCT 系数的统计特性中提取特征，并通过这些特征建立预测算法，能够进行无参考的图像质量评价。该指标突出了 NSS 在量化图像感知质量中的作用。BRISQUE[145]是一个无参考图像质量评价指标，通过量化空间质量来评估图像质量，无需参考图像。BRISQUE 衡量图像的感知质量，较低的值表示较高的图像质量。NIQE[146]是一种无参考图像质量评估指标，设计用于评估图像质量。它使用 NSS 从图像中提取特征，并将其拟合到多元高斯算法（Multivariate Gaussian Model, MVG）中。通过测量图像特征参数与已建立算法之间的距离来评估图像质量。较高的 BLIINDS2 值表示复原结果较好，而较低的 BRISQUE 和 NIQE 值则表示重建图像质量更高。

在我们提出的算法和原始 QWNNM 算法中，参数设置如下：$\lambda=115$，$\beta=7.5$，搜索窗口大小为 30，相似图像块数为 155，图像块大小为 6×6。为了确保有效收敛，参数 μ 设置为 1.001。为了选择加权函数中的最佳的值 ε 和 c，我们通过复原卫星图像"Img47"（如图 3-6 所示）时，研究了不同 ε 和 c 的 PSNR 和 SSIM 值。显然，最优的 c 值为 $c=1.7*\sqrt{2}$。由于 ε 被定义为一个小的正常数，并且 ε 的值对复原结果的影响不大（如图 3-6 所示），我们可以将 ε 设置为 MATLAB 内置函数'eps'（$=10^{-11}$）。所有比较算法都使用了相应论文中提供的可用代码和默认参数。

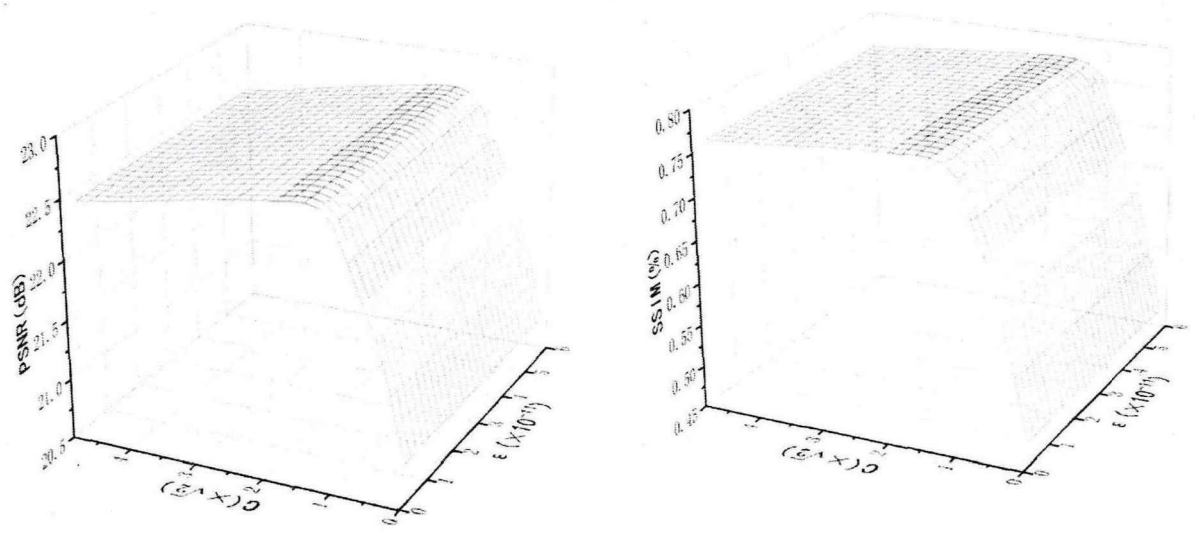


图 3-6 卫星图像“Img47”复原过程中不同参数 ε 和 c 的 PSNR（左）和 SSIM（右）值的变化

在表 3-1 和表 3-2 中，展示了在运动模糊 MB(20，60)/σ=25 条件下，所提 Adaptive QWNNM 算法与主流图像复原算法（F-ABF、K-QSVD、DVTV、BM3D、QNLM 和 QWNNM）的 PSNR/SSIM 值和 FSIM/ERGAS 值。最佳结果已加粗显示。图 3-7 展示了

中国知网 https://www.cnki.net

平均结果。从结果可以明显看出，在运动模糊条件下，我们提出的 Adaptive QWNNM 算法在图像复原性能上表现优越。在 PSNR/SSIM 方面（表 3-1），我们的 Adaptive QWNNM 算法相比五种主流算法（F-ABF、K-QSVD、DVTV、BM3D 和 QNLM）有显著提升，平均增幅分别为 7.056/0.5024、5.119/0.2876、4.650/0.2022、2.749/0.1134、3.057/0.1373 和 2.226/0.1213。在 FSIM 结果方面（表 3-2），我们的 Adaptive QWNNM 算法同样表现出显著改善，增幅分别为 0.1562、0.1187、0.1826、0.1391、0.0749 和 0.1146。此外，在 ERGAS 方面（表 3-2），我们的 Adaptive QWNNM 算法比较主流算法实现了显著的降低，分别为 197.4、111.2、93.45、48.33、52.06 和 41.42，较低的 ERGAS 值意味着更好的图像质量。尤其是与最为相关的 QWNNM 算法相比，我们的改进在 PSNR/SSIM 方面分别获得了 1.596/0.0759 的显著增益，在 FSIM 方面提高了 0.0227，同时 ERGAS 值减少了 27.15。这些提升的主要原因在于引入了三种自适应策略（自适应噪声抗干扰块匹配、自适应残差图像反馈以及自适应迭代停止准则），从而使得卫星图像的结构细节复原更加准确。

表 3-1 不同复原算法在 MB(20,60)/σ=25 情况下的 PSNR(dB)和 SSIM 值

Image	Degraded	F-ABF[134]	K-QSVD[33,9]	DVTV[135]	BM3D[136]	QNLM[84,85]	QWNNM[86]	Proposed
1	23.70/0.2120	27.98/0.4936	29.21/0.6059	29.30/0.6089	28.86/0.5742	**30.16/0.6334**	29.01/0.5849	29.44/0.6246
2	17.58/0.2560	18.20/0.5042	18.44/0.6313	22.94/0.7901	22.90/0.7317	20.37/0.7106	26.09/0.8014	**29.38/0.8680**
3	21.44/0.2144	23.48/0.5085	24.05/0.6459	25.47/0.6896	25.52/0.6521	26.85/0.7318	26.73/0.6901	**29.03/0.7728**
4	22.76/0.2464	25.78/0.5293	26.53/0.6476	27.44/0.6755	26.95/0.6486	27.78/0.6698	27.60/0.6579	**28.13/0.7047**
5	21.85/0.2591	24.07/0.4678	24.33/0.5215	25.68/0.5794	25.39/0.5703	26.19/0.5856	25.98/0.6031	**26.76/0.6465**
6	16.48/0.1742	17.03/0.3135	17.13/0.3781	18.90/0.5170	18.57/0.4764	18.78/0.5005	20.10/0.5750	**21.95/0.6972**
7	15.74/0.2247	16.14/0.3386	16.24/0.3910	18.22/0.5472	17.51/0.4841	18.16/0.5145	19.43/0.6063	**21.86/0.7335**
8	20.50/0.2551	21.93/0.4585	22.37/0.5513	24.00/0.6178	23.96/0.6063	23.69/0.6145	25.53/0.6624	**27.08/0.7281**
9	20.66/0.2387	22.28/0.4443	22.50/0.5218	24.62/0.6129	24.87/0.6266	25.96/0.6833	26.26/0.6954	**28.21/0.7869**
10	18.51/0.2772	19.39/0.4336	19.57/0.4930	22.46/0.6326	21.97/0.6056	22.86/0.6443	23.61/0.6637	**25.72/0.7635**
11	18.47/0.2334	19.36/0.4055	19.48/0.4731	22.13/0.6119	21.86/0.5721	22.21/0.5868	23.55/0.6510	**25.64/0.7482**
12	19.96/0.2547	21.17/0.2766	20.85/0.1692	21.91/0.4116	23.39/0.6462	20.79/0.1458	25.31/0.7955	**26.39/0.8526**
13	17.61/0.2385	18.34/0.3559	18.45/0.3917	21.14/0.5604	20.94/0.5380	21.35/0.5304	22.92/0.6306	**25.16/0.7275**
14	19.94/0.2378	21.20/0.3724	21.33/0.3977	22.78/0.4887	22.40/0.4653	23.13/0.4759	23.35/0.5158	**24.35/0.5753**
15	18.98/0.2387	20.02/0.4031	20.20/0.4651	22.70/0.5754	22.38/0.5667	23.10/0.5888	24.24/0.6478	**25.86/0.7260**
16	21.10/0.2589	22.92/0.5305	23.26/0.6549	25.41/0.7417	26.02/0.7367	26.46/0.7638	28.09/0.7808	**30.30/0.8636**
17	17.03/0.2153	17.64/0.4022	17.77/0.5079	20.40/0.6738	19.65/0.5875	19.91/0.6182	21.64/0.7127	**23.65/0.8261**
18	15.78/0.1801	16.23/0.3364	16.32/0.4264	18.24/0.5886	18.00/0.5446	18.24/0.5534	19.99/0.6851	**22.38/0.8193**
19	23.67/0.2505	27.94/0.6485	29.25/0.8527	31.77/0.8786	30.64/0.8102	34.03/**0.9055**	32.45/0.8207	**34.09**/0.8934
20	23.78/0.2455	28.24/0.6307	29.69/0.8272	32.00/0.8570	31.36/0.7987	34.18/0.875	32.58/0.8071	**34.29/0.88985**
21	23.82/0.2409	28.34/0.6301	29.95/0.8276	32.75/0.8569	31.26/0.7879	32.42 0.797	**34.49/0.88230**	33.95/0.8645
22	20.78/0.1736	22.49/0.3324	22.91/0.3949	23.94/0.4361	24.30/0.4508	24.51/0.4504	25.64/0.5137	**26.74/0.5579**
23	22.20/0.2411	24.76/0.5248	25.26/0.6459	26.37/0.6743	26.57/0.6690	27.55/0.7026	27.72/0.6991	**29.08/0.7688**
24	18.47/0.1588	19.42/0.2908	19.71/0.3593	22.35/0.5281	22.64/0.5593	23.91/0.6261	24.72/0.6663	**27.50/0.7779**
25	22.15/0.2160	24.58/0.3454	24.89/0.3460	25.37/0.3917	25.20/0.4005	25.51/0.3938	**25.94**/0.4228	25.75/**0.4300**
26	21.77/0.2424	23.98/0.4178	24.17/0.4353	25.19/0.4995	25.10/0.5066	26.20/0.5173	25.81/0.5491	**26.44/0.5869**
27	22.07/0.2400	24.48/0.4116	24.75/0.4228	25.66/0.4874	25.40/0.4890	26.38/0.4895	25.98/0.5228	**26.58/0.5522**
28	20.50/0.2122	21.97/0.3018	22.07/0.2941	22.84/0.3817	22.62/0.3793	22.83/0.3289	23.13/0.4341	**23.60/0.4710**
29	19.59/0.3104	20.72/0.4886	20.94/0.5557	23.06/0.6670	22.90/0.6383	22.58/0.5916	24.45/0.7035	**26.06/0.7777**
30	19.92/0.2152	21.24/0.4039	21.44/0.4811	22.71/0.5567	22.63/0.5412	22.97/0.5572	23.61/0.5970	**24.87/0.6842**
31	18.46/0.2405	19.31/0.2986	19.33/0.2799	20.60/0.4391	20.48/0.4440	20.92/0.4025	22.02/0.5979	**23.83/0.7194**

中国知网 https://www.cnki.net

32	19.81/0.2602	21.05/0.3796	21.06/0.3832	22.61/0.5342	22.32/0.5168	23.09/0.5184	24.19/0.6599	**25.89/0.7571**
33	20.37/0.2233	21.81/0.3454	21.88/0.3506	23.04/0.4590	22.64/0.4363	22.72/0.3793	23.97/0.5405	**25.06/0.6071**
34	18.98/0.2330	19.98/0.3970	20.18/0.4642	22.71/0.5802	22.22/0.5355	22.20/0.5261	23.67/0.6029	**24.82/0.6679**
35	20.87/0.2090	22.59/0.4518	22.92/0.5650	24.36/0.6201	24.53/0.6007	25.09/0.6269	26.26/0.6583	**28.18/0.7444**
36	16.04/0.1781	16.52/0.3003	16.61/0.3530	18.45/0.5008	18.01/0.4406	18.21/0.4373	19.67/0.5668	**22.28/0.7173**
37	18.48/0.2451	19.38/0.4272	19.56/0.5030	23.29/0.6612	22.99/0.6251	23.44/0.6437	25.18/0.6976	**27.36/0.7792**
38	23.69/0.2519	28.08/0.6556	29.89/0.8598	33.15/0.8731	31.06/0.8058	34.16/**0.8823**	33.13/0.8098	**34.66**/0.8780
39	24.01/0.2418	29.04/0.6595	31.63/0.8771	**36.43**/0.8836	32.20/0.8136	34.80/**0.8978**	33.76/0.8060	35.37/0.8786
40	21.85/0.2252	24.15/0.4756	24.76/0.5823	25.97/0.6291	25.45/0.5910	26.06/0.6168	26.26/0.6284	**26.88/0.6836**
41	23.15/0.2721	26.62/0.6028	27.28/0.7400	28.96/0.7718	28.56/0.7294	29.88/0.7863	29.33/0.7415	**30.43/0.7986**
42	24.14/0.2457	29.32/0.6184	31.10/0.7804	31.55/0.7920	30.82/0.7399	**33.30/0.8221**	31.35/0.7505	32.21/0.8058
43	22.96/0.2585	26.25/0.5904	27.14/0.7283	29.66/0.7684	29.04/0.7270	30.68/0.7794	30.19/0.7420	**31.38/0.7944**
44	20.96/0.2311	22.66/0.4541	23.01/0.5443	24.45/0.5946	24.01/0.5594	24.43/0.6027	25.32/0.5988	**26.52/0.6598**
45	14.53/0.1809	14.81/0.2854	14.94/0.3488	17.19/0.5218	16.62/0.4430	17.09/0.4499	18.92/0.5939	**22.10/0.7484**
46	20.26/0.2306	21.69/0.4963	21.93/0.6219	23.96/0.6849	23.97/0.6444	24.73/0.6968	25.92/0.7017	**27.93/0.7834**
47	20.23/0.2904	21.59/0.5131	21.89/0.6025	25.17/0.7029	24.48/0.6676	25.38/0.6998	26.62/0.7239	**28.46/0.7870**
48	20.29/0.2772	21.70/0.4866	21.98/0.5628	24.07/0.6459	23.94/0.6271	24.88/0.6576	25.30/0.6763	**26.99/0.7498**
49	22.50/0.2505	25.32/0.5472	25.98/0.6684	27.49/0.7057	27.37/0.6833	29.35/0.7585	28.80/0.7196	**29.98/0.7741**
50	22.80/0.2676	25.90/0.5941	26.54/0.7281	28.26/0.7666	28.12/0.7322	29.76/0.7938	29.30/0.7531	**30.71/0.8146**
51	18.34/0.1649	19.26/0.3177	19.58/0.3924	21.78/0.5091	22.95/0.5369	22.44/0.5115	25.46/0.6311	**28.29/0.7133**
Avg.	20.38/0.2341	22.32/0.4490	22.79/0.5344	24.69/0.6232	24.38/0.5993	25.21/0.6152	25.84/0.6607	**27.44/0.7366**

粗体表示最佳的结果

表 3-2 不同复原算法在 MB(20,60)/σ=25 情况下的 FSIM 和 ERGAS 值

Image	Degraded	F-ABF[134]	K-QSVD[33,9]	DVTV[135]	BM3D[136]	QNLM[84,85]	QWNNM[86]	Proposed
1	0.6995/258.5	**0.7296**/134.7	0.5639/102.1	0.5517/100.9	0.6726/104.3	0.5808/**88.99**	0.7158/103.0	0.6491/99.37
2	0.5312/415.0	0.6067/356.1	0.6532/340.9	0.7754/204.1	0.7189/204.4	0.7168/273.5	0.8177/146.3	**0.8792/102.3**
3	0.6089/263.7	0.7147/177.9	0.6770/157.1	0.7146/134.0	0.7633/133.2	0.7705/114.2	0.7965/117.8	**0.8236/91.03**
4	0.7006/247.0	0.7336/145.3	0.6665/120.9	0.6661/107.2	0.7423/113.6	0.6981/102.5	**0.7691**/107.5	0.7556/**100.5**
5	0.7406/295.5	0.7400/192.3	0.6154/174.6	0.6517/149.0	0.7418/153.2	0.6908/138.2	**0.7769**/147.6	0.7717/**133.3**
6	0.6084/475.4	0.5991/417.9	0.5531/407.8	0.6118/333.6	0.6629/346.1	0.6299/338.0	0.7456/296.3	**0.7993/240.6**
7	0.6348/459.3	0.6541/414.4	0.6345/406.0	0.6755/325.0	0.7046/351.3	0.6877/325.8	0.7753/289.8	**0.8287/220.1**
8	0.6698/272.1	0.7143/199.9	0.6566/182.6	0.6700/151.5	0.7451/152.5	0.7057/157.5	0.7928/132.0	**0.8142/110.5**
9	0.6779/297.6	0.7254/212.9	0.6532/198.7	0.6793/155.5	0.7621/150.1	0.7566/131.2	0.8082/132.9	**0.8450/105.6**
10	0.6604/369.1	0.6843/301.5	0.6631/289.4	0.7095/205.8	0.7403/216.0	0.7386/193.8	0.7834/188.5	**0.8318/146.4**
11	0.5921/328.3	0.6368/270.0	0.6270/260.7	0.6765/192.6	0.6916/196.8	0.6746/188.8	0.7549/168.5	**0.8123/132.1**
12	0.7496/344.9	0.6143/264.4	0.3196/265.4	0.6345/234.0	0.7725/198.4	0.2755/265.7	0.8374/160.7	**0.8479/142.3**
13	0.6723/359.8	0.6573/304.8	0.5956/295.8	0.6487/216.7	0.7261/220.0	0.6907/208.9	0.7886/184.8	**0.8260/142.7**
14	0.6772/311.9	0.6756/237.1	0.5730/225.6	0.6321/191.1	0.6828/199.3	0.6494/183.3	0.7264/184.1	**0.7458/163.0**
15	0.6857/313.1	0.6927/248.8	0.6329/237.5	0.6606/177.4	0.7438/183.4	0.7157/167.2	0.7993/154.1	**0.8249/126.4**
16	0.6390/283.4	0.7046/201.5	0.7061/185.6	0.7098/146.2	0.7870/132.8	0.7696/126.6	0.8317/113.5	**0.8735/86.88**
17	0.5589/445.4	0.5827/386.4	0.6016/375.6	0.6765/277.2	0.6725/300.6	0.6712/291.5	0.7683/243.7	**0.8331/194.1**
18	0.5510/458.0	0.5357/411.0	0.5416/402.8	0.6008/322.0	0.6269/331.1	0.6175/321.9	0.7448/266.5	**0.8199/203.0**
19	0.5739/286.8	0.7712/151.4	0.8118/115.3	0.8273/88.25	0.8449/95.99	0.8649/**66.15**	0.8707/81.46	**0.8940**/70.95
20	0.6067/251.0	0.7823/134.5	0.7999/103.4	0.8110/81.99	0.8560/80.52	0.8628/**58.36**	0.8816/72.01	**0.8908**/62.62
21	0.6175/259.3	0.7884/137.3	0.7878/103.5	0.8071/75.58	0.8423/84.07	0.8459/75.11	0.8660/**58.76**	**0.8675**/66.28
22	0.6710/265.4	0.6585/188.6	0.5328/171.6	0.5341/152.3	0.6766/147.1	0.6170/143.3	**0.7370**/128.6	0.7313/**114.3**
23	0.6587/302.9	0.7253/190.3	0.6755/168.0	0.6813/148.1	0.7560/142.0	0.7342/125.7	0.7932/134.2	**0.8056/112.5**
24	0.6660/386.5	0.6540/313.3	0.5583/296.1	0.6257/219.2	0.7353/212.9	0.7272/184.3	0.7947/173.4	**0.8436/127.7**
25	0.7225/356.7	**0.7695**/223.7	0.4748/198.5	0.5380/187.9	0.6656/192.1	0.5660/**176.4**	0.6927/187.2	0.6411/181.8
26	0.7450/383.2	0.7244/242.3	0.5466/217.9	0.5996/193.0	0.7111/196.9	**0.7471**/170.5	0.6456/184.6	0.7372/**169.5**
27	0.7023/313.9	0.7286/198.4	0.5203/177.8	0.5922/159.8	**0.7533**/164.3	0.6206/145.9	0.7376/155.7	0.7195/**144.5**
28	0.5217/339.0	0.6447/247.3	0.4316/233.9	0.5340/215.1	0.6366/220.7	**0.7279**/215.8	0.6863/210.6	0.6811/**199.6**
29	0.6478/350.4	0.6827/272.4	0.6754/258.1	0.7038/201.2	0.7388/204.6	0.6915/211.0	0.7922/180.4	**0.8330/147.2**
30	0.6382/324.3	0.6638/247.8	0.6182/234.8	0.6452/202.1	0.7035/202.4	0.6780/194.1	0.7390/187.5	**0.7766/161.4**
31	0.7091/363.9	0.6478/299.9	0.5235/293.3	0.6039/252.5	0.6886/255.9	0.6124/243.3	0.7837/217.8	**0.8423/176.1**
32	0.6892/317.4	0.6745/242.6	0.5812/234.9	0.6525/195.1	0.7105/202.1	0.6763/184.5	0.8031/166.2	**0.8518/135.9**

中国知网 https://www.cnki.net

33	0.6837/283.6	0.6261/210.3	0.4728/201.3	0.5704/176.8	0.6519/184.0	0.5466/181.2	0.7320/162.5	**0.7528/145.6**
34	0.6472/336.3	0.6659/268.9	0.6235/256.6	0.6607/191.8	0.7091/200.8	0.6769/200.2	0.7594/176.8	**0.7782/152.9**
35	0.6415/315.0	0.6761/223.9	0.6127/205.8	0.6316/175.1	0.7163/171.4	0.6759/161.0	0.7725/146.1	**0.8056/118.6**
36	0.5879/454.3	0.5864/404.6	0.5568/396.0	0.6010/319.7	0.6500/336.5	0.6243/328.7	0.7382/282.7	**0.8155/209.0**
37	0.6561/392.4	0.6809/320.0	0.6509/307.1	0.7093/200.3	0.7669/208.1	0.7497/197.7	0.8293/170.4	**0.8573/131.8**
38	0.5975/213.4	0.7751/109.5	0.8018/78.62	0.7885/51.41	0.8396/65.73	0.8211/**44.99**	0.8754/51.37	**0.8890**/45.96
39	0.5751/209.3	0.7705/103.1	0.8093/70.06	0.8109/45.25	0.8362/59.50	0.8308/**35.99**	0.8731/48.64	**0.8831**/43.96
40	0.6528/246.1	0.6844/162.0	0.6259/142.6	0.6630/122.8	0.7153/129.6	0.6929/120.9	0.7612/119.8	**0.7671/111.0**
41	0.6724/264.3	0.7890/151.2	0.7606/127.2	0.7676/105.3	0.8205/107.8	0.8036/93.47	0.8387/102.9	**0.8461/90.63**
42	0.6530/293.6	0.8111/139.1	0.7490/93.67	0.7453/87.41	0.8175/94.49	0.7953/**70.94**	**0.8422**/88.65	0.8252/82.45
43	0.7034/288.6	0.8000/167.2	0.7350/137.5	0.7548/102.6	0.8245/109.0	0.7919/89.25	**0.8561**/101.1	0.8432/**89.19**
44	0.6374/261.6	0.6797/187.8	0.6289/172.6	0.6672/146.3	0.7113/152.2	0.6933/144.6	0.7487/133.8	**0.7651/116.5**
45	0.5545/604.2	0.5614/559.4	0.5447/547.3	0.6287/422.4	0.6538/451.8	0.6463/429.4	0.7509/351.5	**0.8295/246.1**
46	0.6032/289.3	0.6811/214.2	0.6799/200.5	0.6934/159.2	0.7358/158.7	0.7271/145.3	0.7786/130.6	**0.8190/104.6**
47	0.7084/306.6	0.7454/229.9	0.6959/214.7	0.7261/148.2	0.7947/158.6	0.7733/143.3	0.8442/132.9	**0.8600/106.9**
48	0.6874/287.0	0.7163/212.7	0.6548/198.8	0.6915/155.4	0.7508/156.5	0.7387/138.8	0.7979/139.7	**0.8260/113.6**
49	0.6858/279.4	0.7656/172.7	0.6937/149.0	0.7081/124.3	0.7897/123.9	0.7773/97.98	0.8234/109.0	**0.8259/94.68**
50	0.6749/255.0	0.7793/151.3	0.7494/128.7	0.7505/106.0	0.8173/105.7	0.8040/87.65	0.8412/97.30	**0.8544/82.70**
51	0.6326/419.8	0.6338/347.8	0.5243/330.2	0.5898/256.8	0.7066/220.9	0.6339/234.5	0.7758/174.9	**0.8162/132.1**
Avg.	0.6546/327.4	0.6921/241.2	0.6283/223.4	0.6718/178.3	0.7359/182.0	0.6962/171.4	0.7882/157.1	**0.8109/130.0**

粗体表示最佳的结果

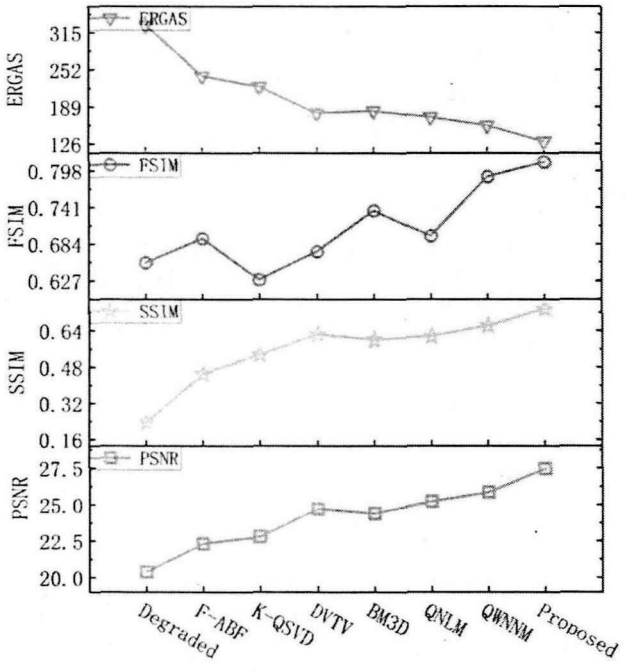
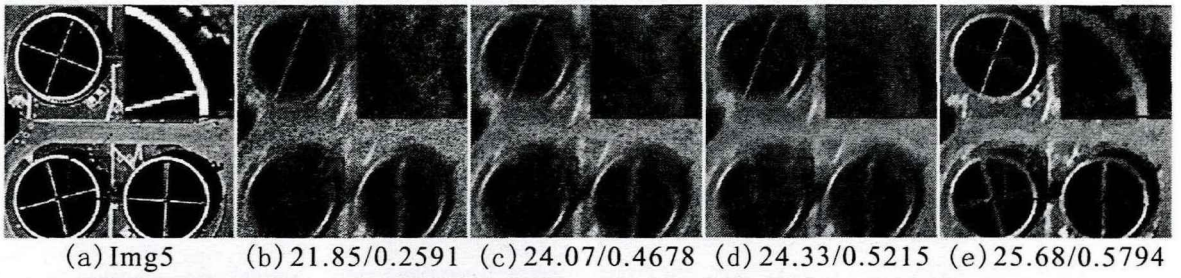


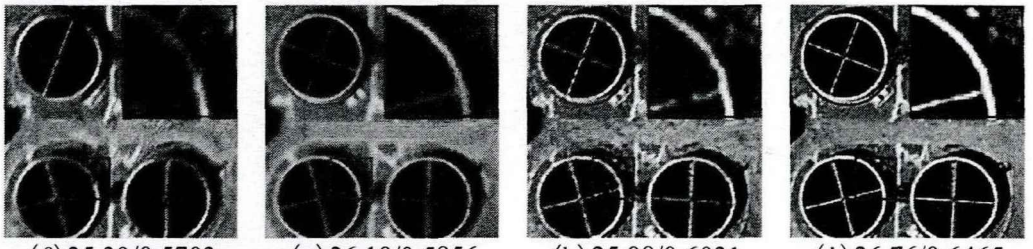
图 3-7 使用不同算法进行卫星图像复原的四个定量指标的平均数值

众所周知，人类感知是评估图像质量的最终标准，并在评估复原算法性能中起着至关重要的作用。图 3-8 至图 3-12 展示了我们提出的算法与其他算法在视觉质量上的提升效果。我们不仅展示了各算法复原的整体图像，还展示了小红框的区域放大约 2.5 倍的图像，以提供更清晰、更直观的重建效果。

中国知网 https://www.cnki.net

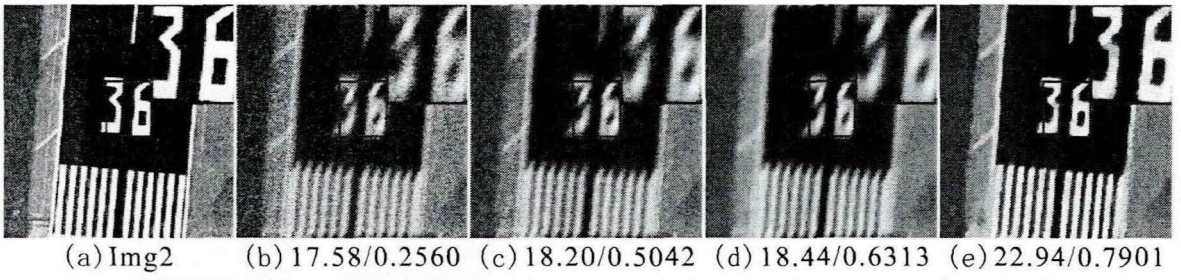


(a) Img5 (b) 21.85/0.2591 (c) 24.07/0.4678 (d) 24.33/0.5215 (e) 25.68/0.5794

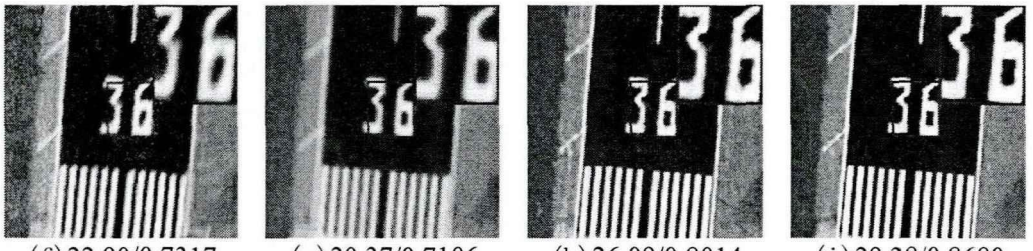


(f) 25.39/0.5703 (g) 26.19/0.5856 (h) 25.98/0.6031 (i) 26.76/0.6465

图 3-8 “Img5” 的复原结果，包括视觉质量和数值结果（PSNR/SSIM）。(a)真实图像；(b)受运动核 *MB*(20,60)和噪声水平 σ=25影响的退化图像；通过以下方法复原的卫星图像：(c)F-ABF [134]；(d)K-QSVD [33,9]；(e)DVTV [135]；(f)BM3D [136]；(g)QNLM [84,85]；(h)QWNNM* [86]；(i) Adaptive QWNNM（新方法）

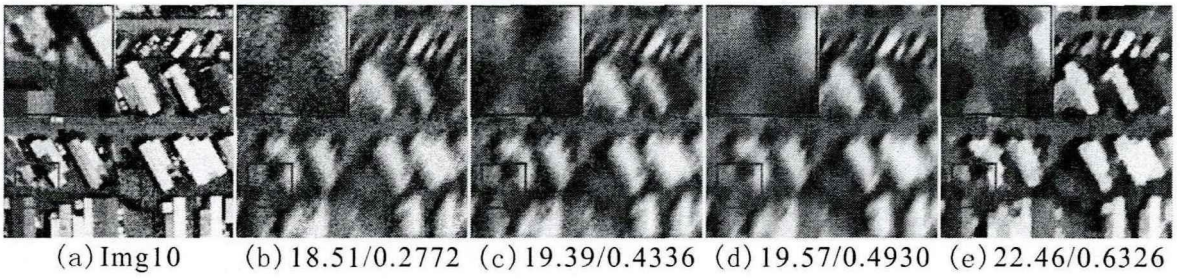


(a) Img2 (b) 17.58/0.2560 (c) 18.20/0.5042 (d) 18.44/0.6313 (e) 22.94/0.7901



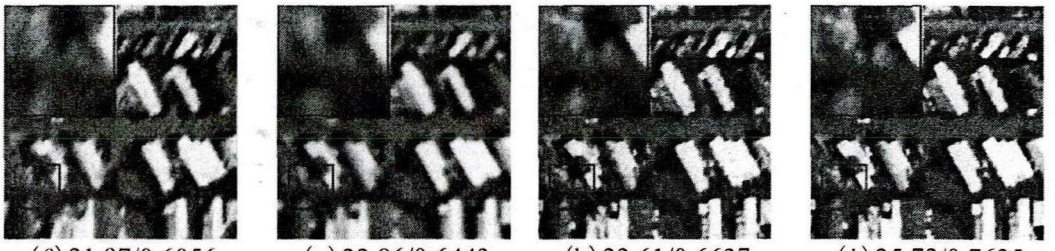
(f) 22.90/0.7317 (g) 20.37/0.7106 (h) 26.09/0.8014 (i) 29.38/0.8680

图 3-9 “Img2” 的复原结果，包括视觉质量和数值结果（PSNR/SSIM）。(a)真实图像；(b)受运动核 *MB*(20,60)和噪声水平 σ=25影响的退化图像；通过以下方法复原的卫星图像：(c)F-ABF [134]；(d)K-QSVD [33,9]；(e)DVTV [135]；(f)BM3D [136]；(g)QNLM [84,85]；(h)QWNNM* [86]；(i) Adaptive QWNNM（新方法）



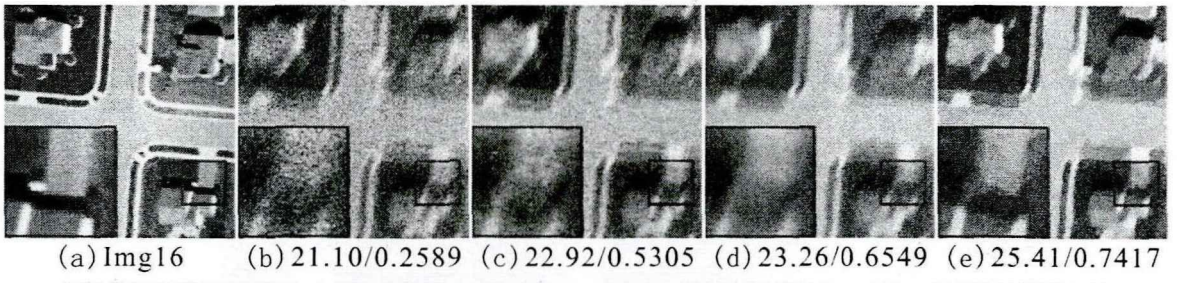
(a) Img10 (b) 18.51/0.2772 (c) 19.39/0.4336 (d) 19.57/0.4930 (e) 22.46/0.6326

中国知网 https://www.cnki.net

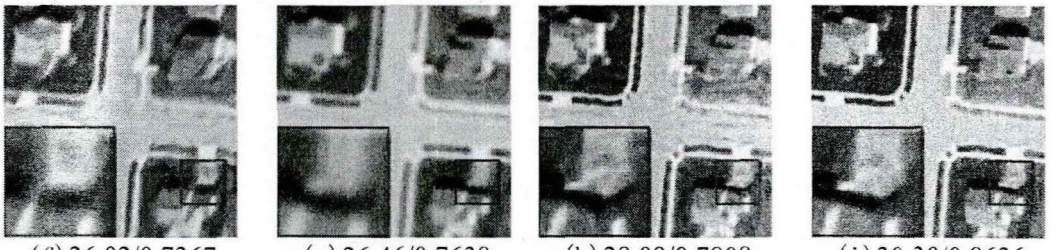


(f) 21.97/0.6056 (g) 22.86/0.6443 (h) 23.61/0.6637 (i) 25.72/0.7635

图 3-10 "Img10" 的复原结果，包括视觉质量和数值结果（PSNR/SSIM）。(a)真实图像；(b)受运动核 *MB*(20,60)和噪声水平 σ=25影响的退化图像；通过以下方法复原的卫星图像：(c)F-ABF [134]；(d)K-QSVD [33,9]；(e)DVTV [135]；(f)BM3D [136]；(g)QNLM [84,85]；(h)QWNNM* [86]；(i) Adaptive QWNNM（新方法）

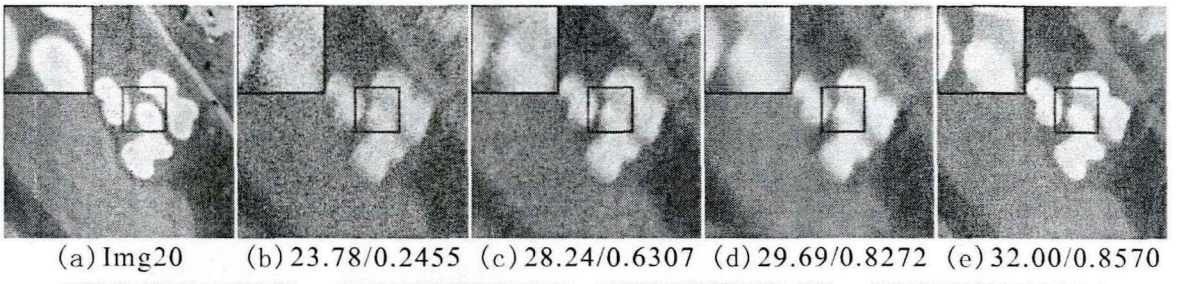


(a) Img16 (b) 21.10/0.2589 (c) 22.92/0.5305 (d) 23.26/0.6549 (e) 25.41/0.7417

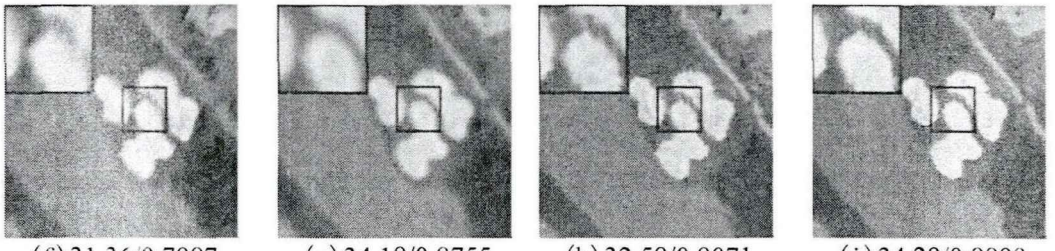


(f) 26.02/0.7367 (g) 26.46/0.7638 (h) 28.09/0.7808 (i) 30.30/0.8636

图 3-11 "Img16" 的复原结果，包括视觉质量和数值结果（PSNR/SSIM）。(a)真实图像；(b)受运动核 *MB*(20,60)和噪声水平 σ=25影响的退化图像；通过以下方法复原的卫星图像：(c)F-ABF [134]；(d)K-QSVD [33,9]；(e)DVTV [135]；(f)BM3D [136]；(g)QNLM [84,85]；(h)QWNNM* [86]；(i) Adaptive QWNNM（新方法）



(a) Img20 (b) 23.78/0.2455 (c) 28.24/0.6307 (d) 29.69/0.8272 (e) 32.00/0.8570



(f) 31.36/0.7987 (g) 34.18/0.8755 (h) 32.58/0.8071 (i) 34.29/0.8898

中国知网 https://www.cnki.net

图 3-12 "Img20" 的复原结果，包括视觉质量和数值结果（PSNR/SSIM）。(a)真实图像；(b)受运动核 *MB*(20,60)和噪声水平 σ=25影响的退化图像；通过以下方法复原的卫星图像：(c)F-ABF [134]；(d)K-QSVD [33,9]；(e)DVTV [135]；(f)BM3D [136]；(g)QNLM [84,85]；(h)QWNNM* [86]；(i) Adaptive QWNNM（新方法）

对于"Img5"的复原，与七种主流算法相比，显而易见，我们提出的算法显著提升了坦克图像的视觉质量。这一改善尤其体现在坦克边缘和模糊背景的增强上，正如小红框的区域放大的图像所示。传统算法如 F-ABF 和 K-QSVD 未能充分考虑运动模糊核而引起的退化，圆形和矩形结构出现过度失真。BM3D、DVTV 和 QNLM 算法在去噪和复原时存在困难，丢失坦克等关键细节。尽管 QWNNM 算法在视觉效果上优于上述算法，但仍然倾向于过度模糊图像。相比之下，我们的 Adaptive QWNNM 算法成功地保持了结构完整性和细节，边缘更清晰。在放大的图像中，坦克、线路和阴影的边缘尤为明显，凸显了我们算法在实现更清晰、更具视觉吸引力的结果的卓越能力。

对于"Img2"的复原，F-ABF 算法引入了平滑失真和颜色伪影，而 K-QSVD 算法则导致过度平滑，显著模糊了路面边缘，尤其是垂直的道路标记。DVTV 和 BM3D 算法部分减少了平滑性，而 QNLM 和 QWNNM 算法在一定程度上减少了伪影，但未能完全复原某些纹理特征。相比之下，Adaptive QWNNM 算法在卫星图像重建方面表现出色。它有效地复原了路标的纹理，去除了道路上的噪点，并保持了"36"数字轮廓和阴影边缘的最显著细节，复原结果既具有视觉吸引力，又符合美学要求。更高的 PSNR 和 SSIM 值进一步验证了我们算法的优越性。

"Img10"代表一张包含多个房屋的卫星图像，结构复杂，增加了重建的难度。图 3-10 展示了由于运动模糊和噪声造成的退化图像复原。F-ABF 算法在复原图像中引入了额外的噪声点和颜色不规则性。当房屋图像损坏较严重时，F-ABF 算法的适用性受到了质疑。我们选择了红框内的一个清晰区域进行放大，仔细观察可以发现，K-QSVD、DVTV 和 BM3D 算法在复原的房屋背景中引入了大量的振铃伪影，导致蓝色边界和细节模糊。尽管基于非局部相似性的 QNLM 算法产生更清晰的边缘，但图像仍然过度平滑。与 QWNNM 算法相比，我们提出的算法在清晰度、视觉质量和艺术作品数量上表现更佳，成功地减少了图像中的噪点，保留了飞机边界轮廓，复原了机场碎片的细节。

"Img16"应用了模拟右移的运动模糊。F-ABF、K-QSVD、DVTV 和 BM3D 算法在重建房屋的边缘和复杂细节时存在困难，正如右下角房屋结构的 2 倍放大所示。QNLM 算法过度平滑图像，导致关键特征的严重丧失。QWNNM 算法未能有效复原道路的平滑度。相比之下，我们的算法成功捕捉了平整的道路和建筑物的精确结构细节，成功保持了草地的纹理细节，同时消除了不必要的颜色失真。

"Img20"是一张高尔夫球场的卫星图像。显然，F-ABF、K-QSVD、DVTV 和 BM3D 算法显著扭曲了伪色，导致复原图像严重模糊。尽管 QNLM 算法有效重建了沙

中国知网 https://www.cnki.net

坑的边缘，但它造成过度平滑边缘，导致关键细节信息的丧失。虽然 QWNNM 算法减轻了一些过度平滑的情况，但它仍然难以充分去除噪点和模糊。相比之下，我们提出的 Adaptive QWNNM 算法在复原高尔夫球场开放区域内沙坑的边缘信息方面表现出色，不仅更好地保持了草地的颜色和背景等细节，还优化了沙坑边缘的保持，提供了最具视觉吸引力的高尔夫球场。

3.4 盲噪声下的卫星图像复原实验

在本小节中，我们对六幅受不同噪声类型（如雾霾、条纹、模糊等）影响的卫星图像进行了复原实验（见图 3-13），并将我们提出的 Adaptive QWNNM 算法与五种先进技术进行了对比：F-ABF[134]、K-QSVD[33,9]、BM3D[136]、QNLM[84,85]和 QWNNM[86]。为了提供更为客观的复原效果评估，由于缺乏真实图像作为参考，我们采用了三种盲噪声评估指标：BLIINDS 2[144]、BRISQUE[145]和 NIQE[146]。BLIINDS 2 值越高，表示复原效果越好，而 BRISQUE 和 NIQE 值越低，表示复原图像质量越高。表 3-3 总结了不同算法在卫星图像复原实验中的 BLIINDS 2、BRISQUE 和 NIQE 值。图 3-14 至图 3-19 展示了使用对比算法的视觉复原结果。对于所有三种评估指标，我们提出的算法均表现出显著提高的图像复原性能。这突显了其在各种噪声类型下的有效性。

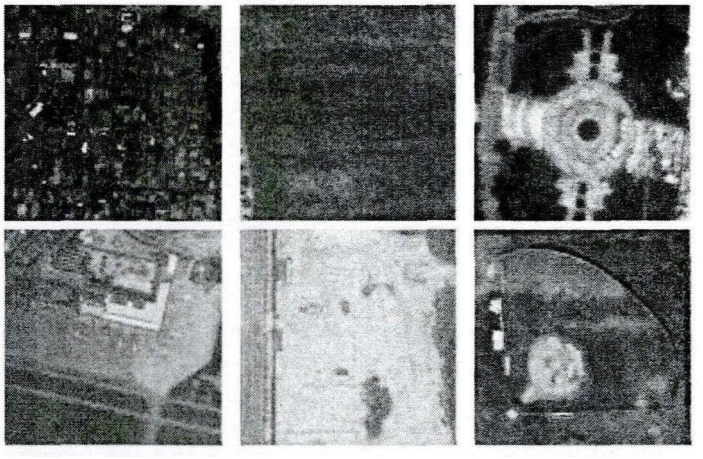
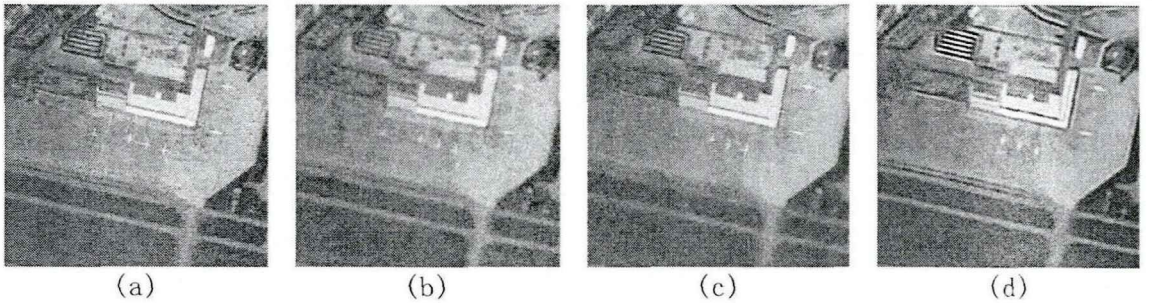
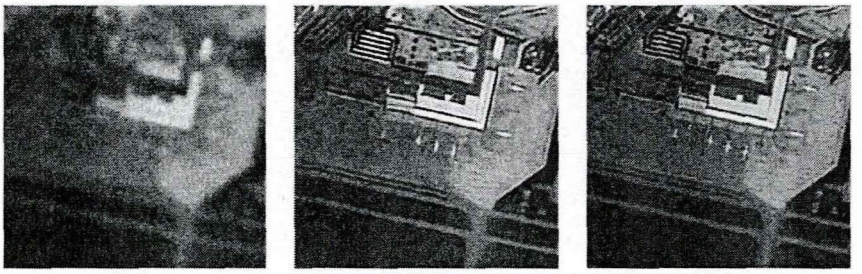


图 3-13 在真实环境中，卫星图像受到雾霾、条纹和模糊等的退化，从左到右依次列出



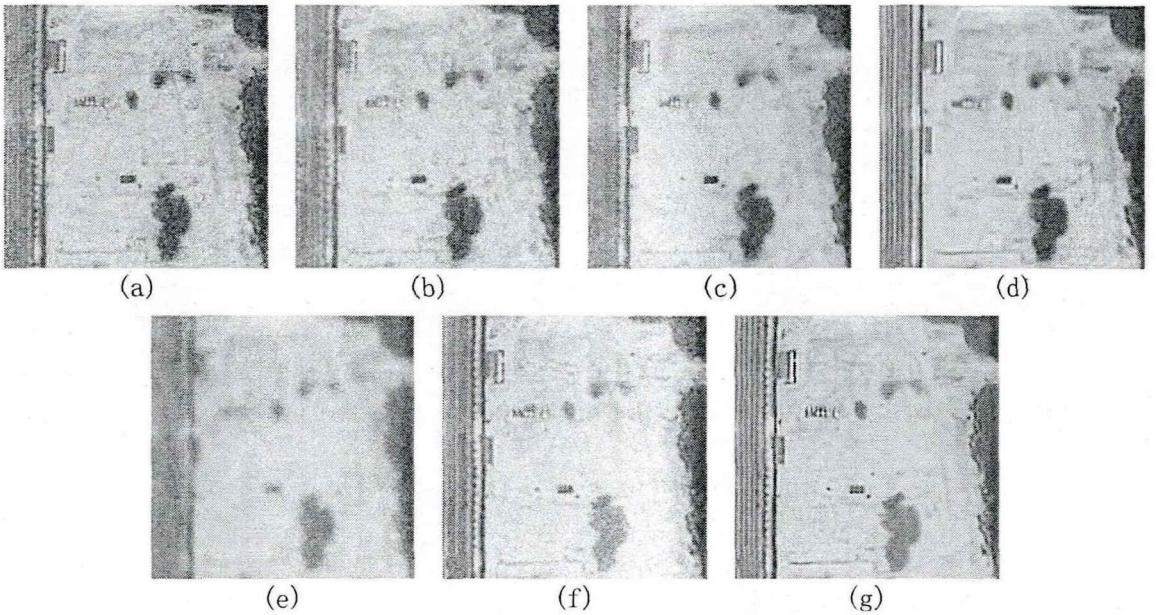
(a) (b) (c) (d)

中国知网 https://www.cnki.net



(e) (f) (g)

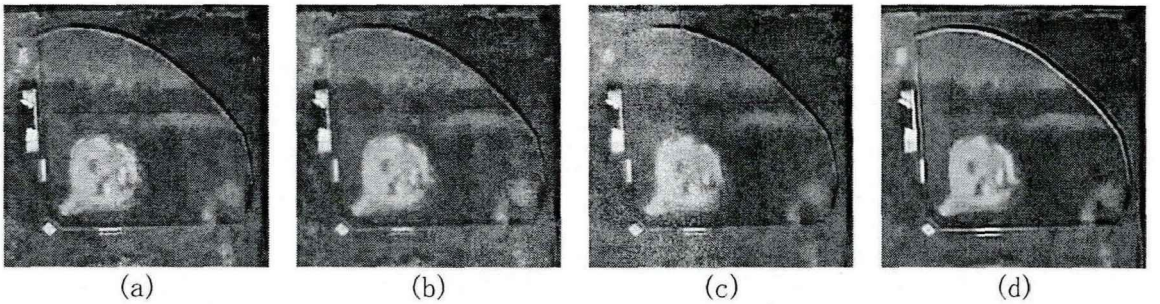
图 3-14 原始卫星图像“1”的视觉质量比较：(a)原始图像；分别由：(b)F-ABF [134]；(c)K-QSVD [33,9]；(d)BM3D [136]；(e)QNLM [84,85]；(f)QWNNM [86]；(g) Adaptive QWNNM（新方法）复原的卫星图像



(a) (b) (c) (d)

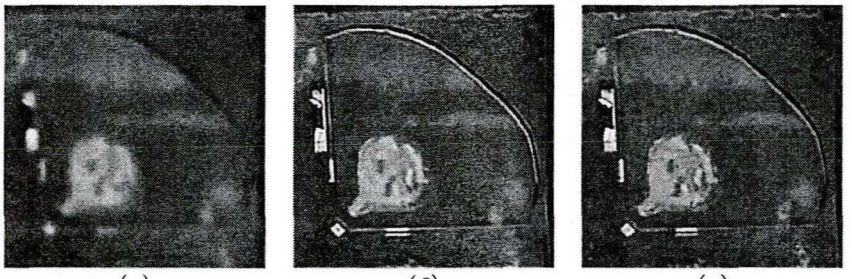
(e) (f) (g)

图 3-15 原始卫星图像“2”的视觉质量比较：(a)原始图像；分别由：(b)F-ABF [134]；(c)K-QSVD [33,9]；(d)BM3D [136]；(e)QNLM [84,85]；(f)QWNNM [86]；(g) Adaptive QWNNM（新方法）复原的卫星图像



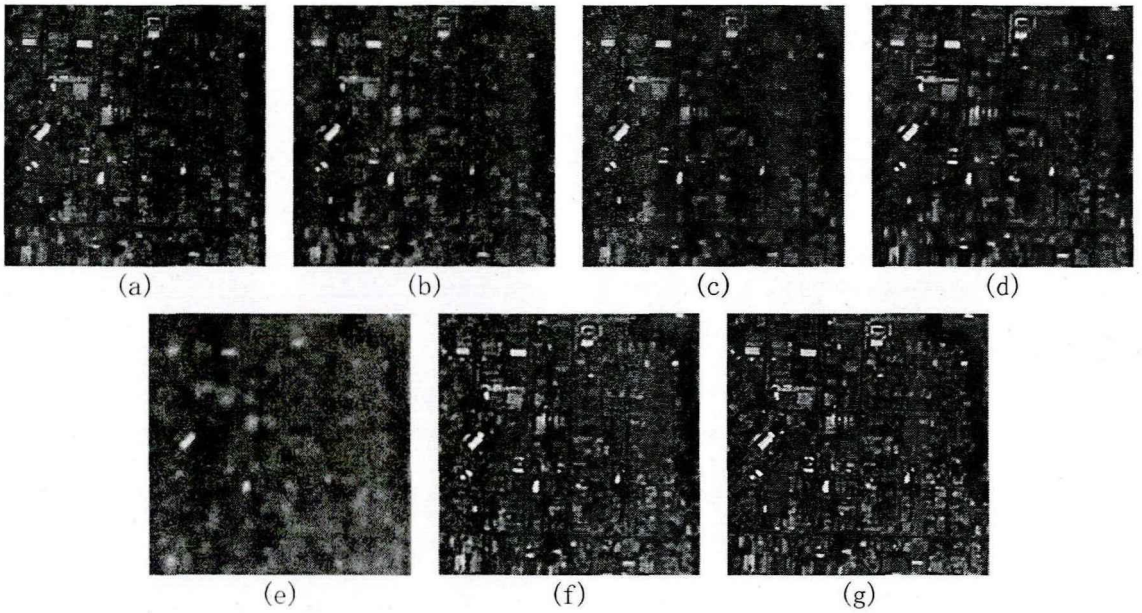
(a) (b) (c) (d)

中国知网 https://www.cnki.net



(e) (f) (g)

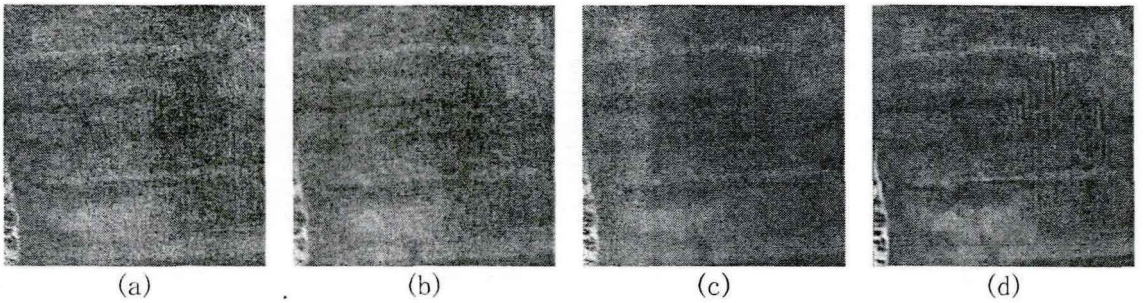
图 3-16 原始卫星图像“3”的视觉质量比较：(a)原始图像；分别由：(b)F-ABF [134]；(c)K-QSVD [33,9]；(d)BM3D [136]；(e)QNLM [84,85]；(f)QWNNM [86]；(g) Adaptive QWNNM（新方法）复原的卫星图像



(a) (b) (c) (d)

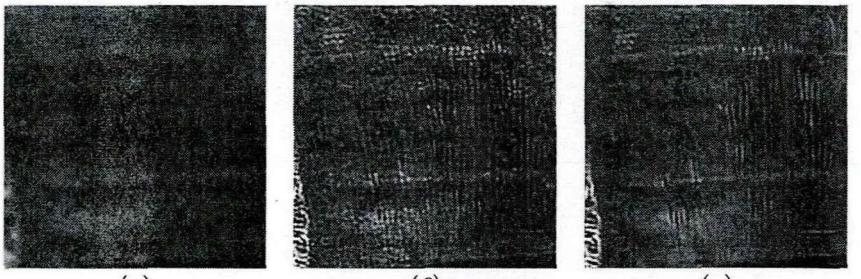
(e) (f) (g)

图 3-17 原始卫星图像“4”的视觉质量比较：(a)原始图像；分别由：(b)F-ABF [134]；(c)K-QSVD [33,9]；(d)BM3D [136]；(e)QNLM [84,85]；(f)QWNNM [86]；(g) Adaptive QWNNM（新方法）复原的卫星图像



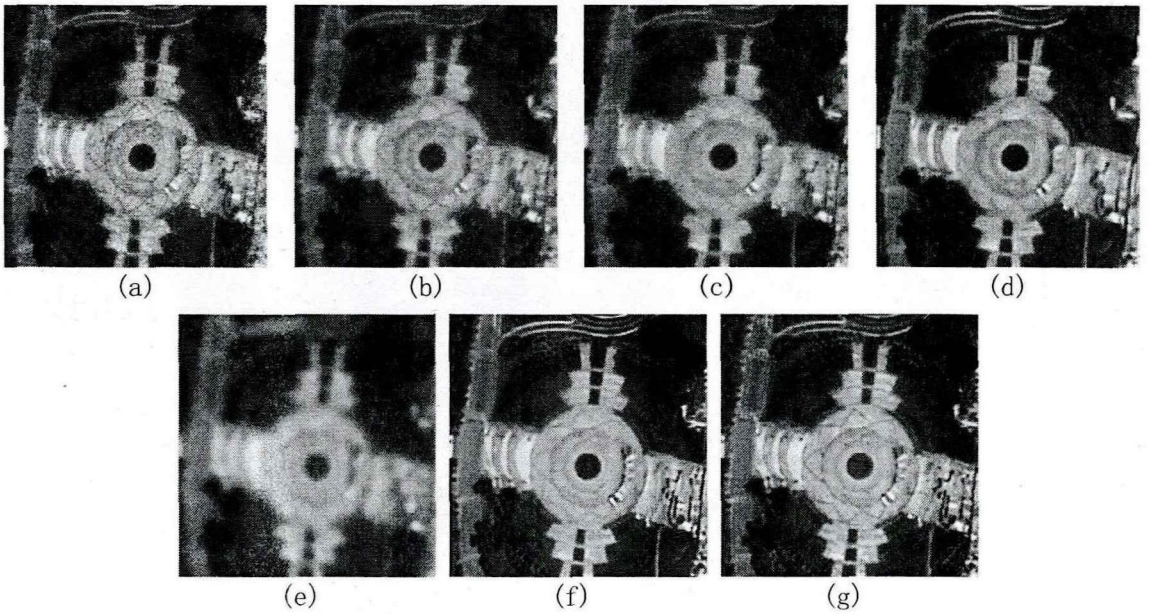
(a) (b) (c) (d)

中国知网 https://www.cnki.net



(e) (f) (g)

图 3-18 原始卫星图像“5”的视觉质量比较：(a)原始图像；分别由：(b)F-ABF [134]；(c)K-QSVD [33,9]；(d)BM3D [136]；(e)QNLM [84,85]；(f)QWNNM [86]；(g) Adaptive QWNNM（新方法）复原的卫星图像



(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g)

图 3-19 原始卫星图像“6”的视觉质量比较：(a)原始图像；分别由：(b)F-ABF [134]；(c)K-QSVD [33,9]；(d)BM3D [136]；(e)QNLM [84,85]；(f)QWNNM [86]；(g) Adaptive QWNNM（新方法）复原的卫星图像

表 3-3 不同复原算法的 BLIINDS 2、BRISQUE 和 NIQE 结果值

Real Image	Indexes	F-ABF[134]	K-QSVD[33,9]	BM3D[136]	QNLM[84,85]	QWNNM[86]	Proposed
1	BLIINDS 2	35.525	31.078	41.037	24.636	38.536	**43.363**
	BRISQUE	34.008	29.425	33.929	35.065	32.321	**28.860**
	NIQE	6.9651	**6.8141**	10.1083	12.2462	8.9234	7.1641
2	BLIINDS 2	55.528	41.099	57.544	40.574	55.283	**58.531**
	BRISQUE	42.851	43.830	44.413	51.274	**42.028**	43.934
	NIQE	7.2057	7.4444	7.2383	9.2311	7.3108	**6.6876**
3	BLIINDS 2	42.537	35.537	35.272	32.558	43.576	**46.550**
	BRISQUE	44.309	34.687	32.566	31.243	35.233	**32.247**
	NIQE	**6.6394**	8.0520	10.592	10.9544	8.4152	7.0428
4	BLIINDS 2	41.265	46.539	57.502	37.021	55.026	**65.195**
	BRISQUE	43.458	42.827	43.117	43.373	43.457	**41.064**
	NIQE	9.2277	9.1812	11.869	9.7100	9.9806	**8.2862**
5	BLIINDS 2	28.519	31.075	36.046	21.019	41.195	**46.502**
	BRISQUE	41.876	43.737	42.638	48.459	42.321	**41.852**

中国知网 https://www.cnki.net

	NIQE	**4.7248**	6.5645	8.1706	9.5664	8.8154	7.2943
	BLIINDS 2	35.551	41.179	42.542	32.581	45.079	**47.509**
6	BRISQUE	40.057	38.281	**32.903**	57.292	37.127	37.912
	NIQE	6.7352	6.1613	6.7624	9.8949	6.5657	**5.9813**

粗体表示最佳的结果

QNLM 算法（图 3-14 e–图 3-19 e）在复原图像中的表现最差，图像明显模糊和失真，突出显示了非局部技术在噪声水平未知时的局限性。同样，K-QSVD（图 3-14 c–图 3-19 c）和 BM3D（图 3-14 d–图 3-19 d）算法的表现也较弱，其过度平滑的复原结果未能有效保留重要细节，例如“卫星图像 1”中的小飞机和“卫星图像 4”中房屋的边缘。尽管 BM3D 在“卫星图像 5”中有效减少了条纹噪声，但仍然缺乏细节保留。F-ABF 算法（图 3-14 b–图 3-19 b）保留了更多细节并减少了条纹噪声，但对雾霾的处理效果较差，导致“卫星图像 1”和“卫星图像 2”出现模糊。QWNNM 算法（图 3-14 f–图 3-19 f）在一定程度上缓解了过度平滑的问题并提高了清晰度，但仍难以复原某些纹理，例如“卫星图像 1”中的小飞机。相比之下，我们的 Adaptive QWNNM 算法（图 3-14 g–图 3-19 g）在所有对比算法中取得了最佳的视觉效果，保留了精细的细节，如“卫星图像 2”中的左侧道路、“图像 3”中的棕色土壤图案以及“卫星图像 6”中中央广场的三角形图案，同时清晰地重建了“卫星图像 4”中房屋的轮廓和颜色。这些结果表明，我们的算法在去除条纹噪声、保留重要细节和最小化伪影方面优于其他五个对比算法，特别是在不同噪声条件下的卫星图像复原中，表现出其优越性。

3.5 三种适应性策略的耦合效应

在本小节中，我们研究了三种自适应策略：自适应噪声韧性块匹配（S1）、自适应残差图像反馈（S2）和自适应迭代停止准则（S3）对卫星图像复原的耦合效应。表 3-4 展示了原始 QWNNM 算法与不同自适应策略组合（S1、S1&S2、S1&S3 和 S1&S2&S3）在图像复原方面的 PSNR、SSIM、FSIM 和 ERGAS 值对比。图 3-20 则提供了三幅卫星图像的复原结果的可视化展示。

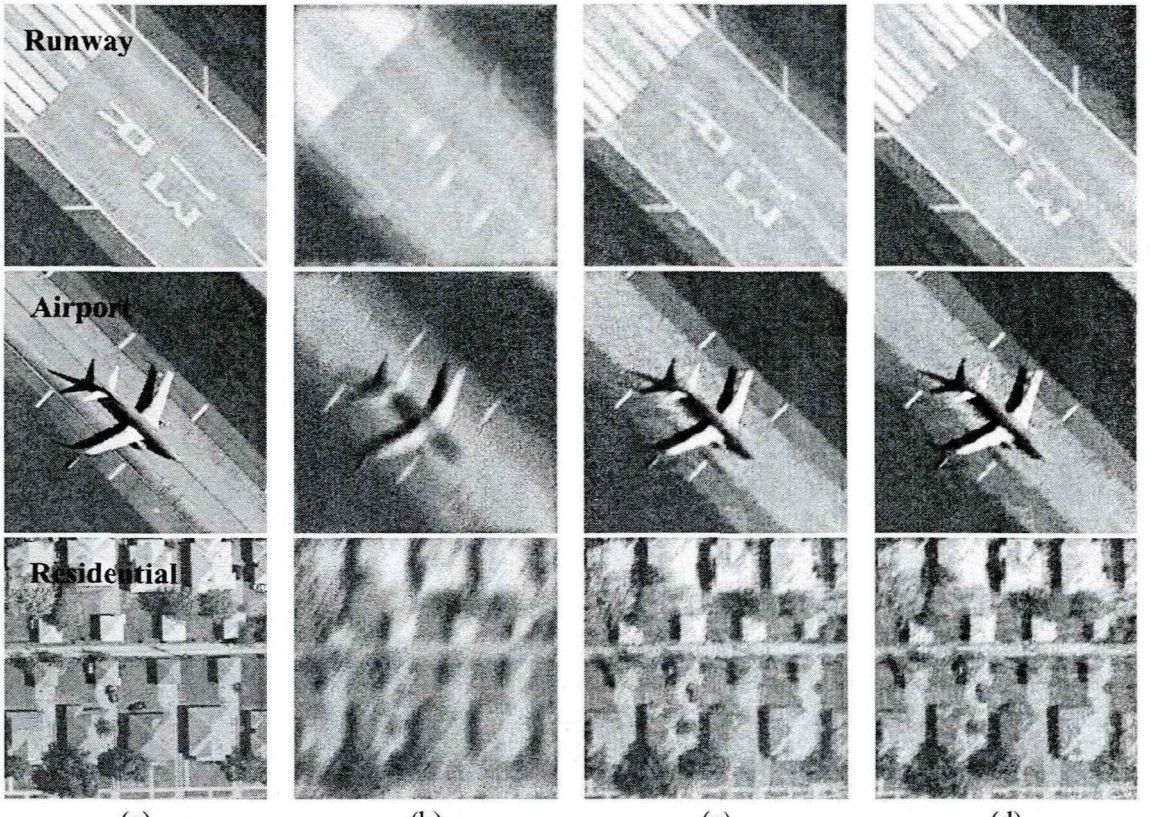
表 3-4 $MB(20,60)/\sigma=25$ 的三种适应性策略耦合的复原结果

Images	Metrics	Degraded	QWNNM [86]	S1	S1&S2	S1&S3	Proposed
Runway	PSNR	22.122	26.3670	27.327	30.258	27.770	31.063
	SSIM	0.3935	0.6997	0.7342	0.8099	0.7408	0.8203
	FSIM	0.6790	0.8018	0.8135	0.8651	0.8168	0.8708
	ERGAS	198.28	118.91	104.16	75.52	100.89	70.098
Airport	PSNR	23.9361	28.569	28.837	30.463	28.846	30.604
	SSIM	0.4516	0.7316	0.7441	0.7856	0.7429	0.7862
	FSIM	0.7325	0.8292	0.8139	0.8420	0.8125	0.8413
	ERGAS	190.33	109.61	104.58	86.95	105.05	86.67
Residential	PSNR	23.127	26.505	26.483	28.268	26.483	28.292
	SSIM	0.4166	0.6503	0.6489	0.734	0.6489	0.734

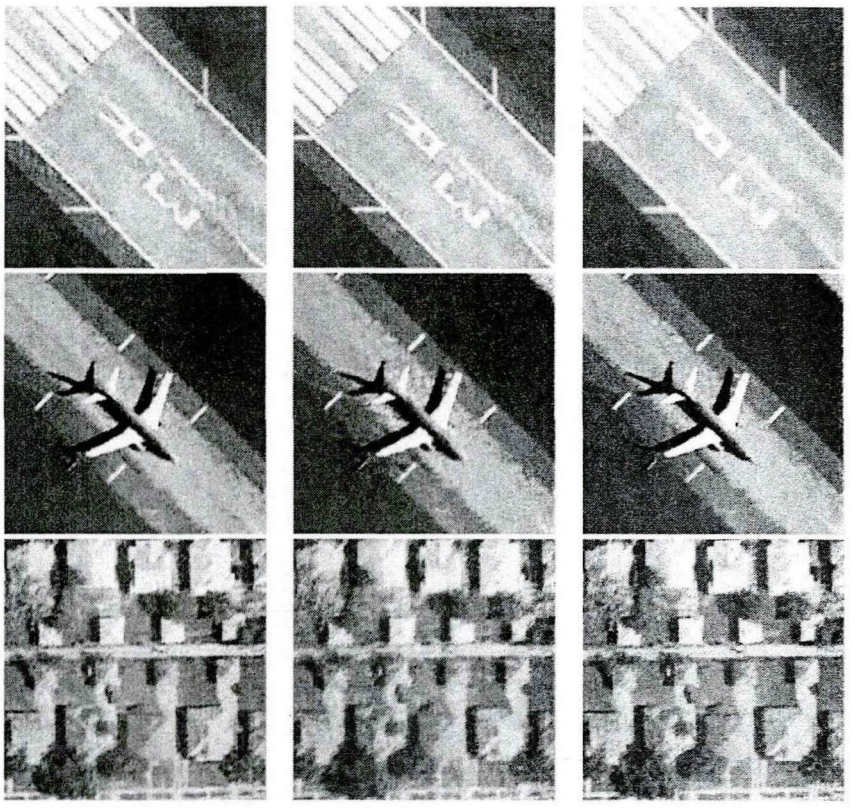
中国知网 https://www.cnki.net

FSIM	0.7102	0.7967	0.7959	0.8425	0.7959	0.8413
ERGAS	189.8	129.19	125.46	104.54	125.46	105.25

在原始 QWNNM 算法的基础上，加入不同组合的自适应策略进一步优化了复原性能，特别是在 PSNR、SSIM、FSIM 和 ERGAS 指标上，分别平均提升了 1.589、0.0510、0.0205 和-19.69。与 QWNNM 算法相比，S1 在所有指标上均有所改善。通过将图像块从传统的空间域转换为四元数频域，并采用软阈值对频率系数进行收缩，从而有效抑制噪声成分，提高相似性度量的准确性，进而改善图像复原效果。S1&S3 的复原性能与 S1 相似，这是因为自适应迭代停止准则（S3）的引入可以减少迭代次数（即计算复杂度）。与此相比，S1&S2 显示出更大的改善，尤其是在“跑道”上的“R13”路标、“机场”中飞机的蓝色机身和“住宅区”中房屋轮廓的清晰度上，表明将边缘信息反馈到残差图像中相比于原始 QWNNM 算法，带来了更为全面的增强。总体而言，包含了所有自适应策略的 Adaptive QWNNM 算法（S1&S2&S3）在所有指标上表现最为优异，成为最有效的选择。在整体视觉质量和细节表现方面，它与原始图像状态非常接近，充分展示了 Adaptive QWNNM 算法在卫星图像复原中的有效性和实用性。



中国知网 https://www.cnki.net



(e) (f) (g)

图 3-20 复原性能与视觉质量的比较：(a)真实图像；(b)受运动核（20,60）和噪声水平 $\sigma=25$ 影响的退化图像；通过以下方法复原的卫星图像：(c)QWNNM [86]；(d)S1；(e)S1&S2；(f)S1&S3；(g) Adaptive QWNNM（S1&S2&S3）

3.6 本章小结

在本章节的研究中，由于通道噪声和随机大气湍流的影响，获取的卫星图像往往会发生失真和降解，因此在各种应用中使用前需要进一步的修复。本章节提出了一种自适应四元数加权核范数最小化（Adaptive Quaternion Non-Local Weighted Nuclear Norm Minimization, Adaptive QWNNM）算法，该算法具有以下几个优势。首先，我们的算法结合了多图像通道信息的四元数耦合技术和频域中的软阈值处理，为缓解块匹配中的噪声影响提供了一种新方法。其次，算法通过在每次迭代过程中自适应地引入残差图像的边缘信息作为反馈，利用残差图像中的边缘信息在迭代过程中不断改善修复效果。最后，算法通过测量当前复原图像与相应残差图像之间的依赖关系，建立了迭代过程的停止准则。卫星图像复原实验显示，所提出的 Adaptive QWNNM 算法在卫星图像复原中取得显著性进展：面对运动模糊与高斯噪声干扰，其 PSNR、SSIM、FSIM 分别较 F-ABF 等五种基准算法平均提升 4.53 dB、0.25、0.13，ERGAS 值锐减 90.6，且相比原始 QWNNM 算法实现 1.60 dB/0.08 的指标超越及 27.15 的 ERGAS 降幅；在未知噪声环

中国知网 https://www.cnki.net

境下，BLIINDS2/BRISQUE/NIQE 综合优化率达 15.3%，充分体现算法对复杂退化场景的普适性。通过已知噪声/模糊的仿真实验和未知噪声/模糊的真实环境实验，验证了我们提出的 Adaptive QWNNM 算法相较于原始 QWNNM 算法及其他先进修复算法在各类技术方法中的有效性和鲁棒性。此外，自适应策略消融研究表明，通过噪声韧性块匹配、残差反馈与动态停止准则的联合优化，PSNR/SSIM/FSIM 进一步提升 1.59 dB/0.05/0.02，ERGAS 降低 19.7，揭示了算法核心模块间的协同效应。

中国知网 https://www.cnki.net

4 基于奇异谱衍生自相似性度量的彩色卫星图像复原

彩色卫星图像具有明显的内部相似性特征，且存在大量重复的局部模式。因此，如何有效利用这些自相似性特征在彩色图像增强中发挥关键作用。本章研究的主要创新之处在于，我们采用一种不寻常的技术（奇异谱）来获得全新的彩色图像相似度量的多图像通道信息的四元数耦合，并结合这些度量指标用于去噪和复原算法。彩色图像去噪和复原实验结果表明，与七种主流图像复原算法（同态滤波（HPF）、小波变换（WT）、非局部均值（NLM）、非局部总变化（NLTV）、非局部均值（NLMC）、四元数欧氏度量（QNLM）和四元数欧氏度量总变分（QNLTV））相比，我们的算法采用两种新的奇异谱自相似度指标，在最大峰值信噪比（PSNR）、结构相似指数（SSIM）、平均梯度（AG）和信息熵（IE）指标上取得了显著提高，平均分别增加了1.98dB/2.12dB、0.1168/0.1244、1.824/1.897和0.158/0.135。此外，对于复杂的混合噪声场景，我们的两种算法在运动噪声和高斯混合噪声下，分别实现了平均0.382dB/0.394dB和0.0207/0.0210的提升；在均值和高斯混合噪声下，分别实现了平均0.129dB/0.154dB和0.0154/0.0158的提升。这些结果同样表明我们的新算法相较于三种基于四元数的去噪算法（QNLM、QNLTV）和四元数加权核范数最小化（QWNNM）具有明显的性能提升。

4.1 引言

在卫星成像领域，电荷耦合器件（Charge-Coupled Devices, CCDs）是将捕获的电磁波能量转化为图像数据的关键工具。通过对捕获图像的进一步分析和处理，可以识别出表面特征的各种变化，这些变化在资源勘探、农业与林业管理、军事行动和环境监测等领域中发挥着至关重要的作用[15]。然而，成像过程常常受到传感器自身和环境条件的影响，导致各种形式的噪声引入[16,17]。在卫星成像中，噪声通常呈现高斯分布，且噪声的干扰会掩盖图像中的真实表面信息，进而阻碍特征提取、分类和目标识别等进一步处理[18]。

为了提高图像的质量，许多图像增强技术应运而生，这些技术能够改善噪声图像的对比度和显著特征，提升模糊图像的清晰度，从而增强数据的利用率和应用精度。Peng 等人[19]提出了一种传统的中值滤波方法用于彩色图像复原。其核心思想是利用某个像素周围邻域内所有像素的中值来替换该像素的灰度值，从而减少图像中的噪声。Li[20]提出了一种总变分（Total Variation, TV）图像去噪模型，其成功之处在于利用自然图像固有的规律性，使得通过噪声图像的解决方案能够有效反映真实图像的几何规律。

中国知网 https://www.cnki.net

然而，这些复原过程相对简单，往往无法获得理想的滤波效果。由于噪声的干扰，彩色卫星图像中的低频传感器信号会被放大。对此，一种常见的图像复原方法结合了频率滤波和灰度变换，通过衰减由噪声产生的低频分量，同时增强代表地面特征的高频分量。典型的同态滤波（Homomorphic Filtering, HPF）[21–23]方法正是为了实现这一目的，其设计旨在衰减由噪声引起的低频分量，并增强与地面相关的高频分量。该方法将彩色图像分解为照明分量和反射率分量的乘积，其中照明分量通常包含低频信息，而反射率分量则包含高频信息。通过调整 HPF 的参数，可以选择性地增强或抑制特定频率，从而有效去除噪声。HPF 方法特别适用于在复杂光照条件下增强图像的对比度。然而，尽管 HPF 能够有效改善图像质量，复原后的彩色图像往往缺乏自然的真实感，产生的图像可能显得较为暗淡。

小波变换（Wavelet Transforms, WT）为图像分析提供了一种全新的方法。由于其强大的时频定位能力，离散小波变换可以同时对图像的平滑区域和纹理区域进行稀疏表示。在小波变换中，图像信息通常通过小幅度的系数来表示，而噪声则表现为大量的小幅度系数。Johnstone and Silverman [114]指出，对于受高斯噪声污染的图像，基于水平依赖的小波阈值具有接近最优的去噪和复原效果，无法通过任何局部去噪和复原滤波器进一步优化。Lu 等人[24]提出，利用小波变换分离图像的细节和噪声，然后通过小波重建来增强图像质量。随着研究的深入，针对小波滤波器的改进也层出不穷[25,26]。尽管小波变换能够有效保留卫星图像的细节，但其滤波器的长度和对称性在一定程度上决定了去噪和复原效果，过长或过短的滤波器可能导致人工失真，无法有效呈现局部纹理[147]。

与其他类型图像相比，彩色卫星图像由于建筑物、河流、树木等特征的重复性，表现出更强的非局部自相似性[27]。通过欧氏距离在任何图像中提取相似的图像块，并集合这些块计算均值，因此，非局部均值（Non-Local Means, NLM）算法能够有效去除噪声，提取图像中的重要模式[7,63]。然而，在高噪声水平下，图像损伤程度较严重，直接使用 NLM 算法会导致图像模糊，边缘信息丢失。因此，采用高斯滤波器（Gaussian Filter, GF）进行预处理，可以改善这一问题。接着，非局部总变分（Non-Local Total Variation, NLTV）算法通过使用远程像素对当前像素的贡献作为相似性度量，进一步提升了去噪和复原效果[64]。对于彩色图像去噪，已有多种改进版本的 NLM 算法。例如，非局部均值颜色自适应（Color Adaptation Of Non-Local Means, NLMC）[7,8]旨在提高不同通道之间相似度权重的鲁棒性；四元数非局部均值（Quaternion Euclidean Metric, QNLM）[84,85,11]通过将 NLM 应用于彩色图像的多通道信息的四元数耦合技术来提升去噪和复原效果。Li 等人[148]进一步发展了四元数非局部总变分（Quaternion Euclidean Metric Total Variation, QNLTV）。尽管这些改进能够更好地捕捉颜色信息，增强对多通道数据的适应性，并有效抑制噪声，但它们仍然难以完全捕捉卫星图像中斑

中国知网 https://www.cnki.net

块的复杂性和变化性。

从损坏的图像中复原彩色图像通常是一项复杂的任务，尤其是在处理复杂混合噪声场景时[149]。由于高维非敏感矩阵本身具有低秩结构，限制底层图像矩阵的低秩通常是一种更有效的复原方法[150]。核范数最小化（Nuclear Norm Minimization, NNM）是秩最小化问题的一种常见凸优化方法[151]。NNM 方法对每个奇异值的处理方式相同，假设所有奇异值包含相同的信息，而不考虑它们的大小。然而，由于较大的奇异值携带更多的信息[32,152]，NNM 方法通常只能产生次优的复原效果。为了解决这一问题，Gu 等人[72]提出了加权核范数最小化（Weighted Nuclear Norm Minimization, WNNM）方法，通过对每个奇异值进行加权来改善噪声移除效果。他们将 WNNM 扩展到灰度图像去噪、背景减除、彩色图像嵌入和彩色图像去噪等任务。在比较灰度图像与彩色图像的噪声移除效果时，研究发现一个有趣的现象：尽管一些色点在彩色图像去噪过程中可能保持不变，灰度图像却往往能得到几乎完美的去噪结果[32]。此外，考虑到四元数矩阵具有特殊的乘法规则，这使得它在更好地表示彩色图像的内部结构方面具有优势[153,10]。结合基于四元数的主成分分析[154]，Chen 等人[155]和 Huang 等人[86]提出了一种基于低秩的彩色图像去噪方法，该方法通过使用多图像通道信息的四元数耦合技术更好地捕捉彩色图像的复杂结构，从而有效提高去噪性能。

彩色卫星图像具有显著的内部相似性特征，表现为许多重复的局部模式。有效利用这些局部相似斑块的能力在图像的去噪和生成过程中起着至关重要的作用。因此，本章研究提出了一种创新的方法，采用奇异谱技术生成彩色图像块的多通道信息的四元数耦合技术，并通过这些自相似性度量作为图像块集合均值的权重，从而实现彩色图像的复原。去噪和复原实验结果表明，该方法在性能上优于同态滤波（Homomorphic Filtering, HPF）、小波变换（Wavelet Transforms, WT）、非局部均值（Non-Local Means, NLM）、非局部总变化（Non-Local Total Variation, NLTV）、非局部均值（Color Adaptation Of Non-Local Means, NLMC）、四元数欧式度量（四元数非局部均值（Quaternion Non-Local Mean, QNLM）和四元数非局部均值总变分（Quaternion Non-Local Mean Total Variation, QNLTV））和四元数加权核范数最小化（Quaternion Weighted Nuclear Norm Minimization, QWNNM）等传统复原算法。

本章节的结构安排如下：第 4.1 节提供了彩色图像复原的理论背景；第 4.2 节定义了两种新的奇异谱衍生度量，用于衡量彩色图像多通道信息的四元数耦合内部的相似性，并将这些度量作为图像块集合均值的权重来增强彩色图像；第 4.3 节在不同噪声水平下进行移除噪声实验，通过与 7 种主流图像增强技术的比较，分析并讨论我们提出的简化和改进算法的有效性；第 4.4 节和第 4.5 节对比分析了在更大数据库中的图像复原实验，并针对复杂的混合噪声场景进行更深入的复原图像实验；第 4.6 节总结了本章节的工作，并展望了未来研究的潜在方向。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 基于奇异谱衍生自相似性度量算法

在四元数非局部均值（Quaternion Non-Local Means, QNLM）算法中，相似性度量是决定去噪和复原效果的关键因素之一。传统的相似性度量方法，如四元数欧几里得距离（Quaternion Euclidean Distance, QED）和四元数马氏距离（Quaternion Mahalanobis Distance, QMD），虽然能够有效地衡量图像块之间的相似性，并在一定程度上抑制噪声，但它们也存在一些局限性。首先，四元数欧式距离侧重于计算图像块之间的总体差异，而忽略了图像细节的多样性和局部特征的复杂性；其次，马氏距离通过标准化颜色通道的差异来衡量相似性，虽然能够捕捉到不同通道之间的结构量化差异，但对于高频噪声和细微的局部变化，可能表现得不够敏感。

这些传统方法未能充分利用图像中潜在的复杂自相似性，尤其是在图像局部纹理和细节较为丰富的情况下，往往无法准确描述图像的内部结构。因此，为了克服这些不足，基于奇异谱（Singular Spectrum）衍生的自相似性度量方法应运而生。与传统的距离度量不同，奇异谱方法能够通过分析图像块之间的奇异值分解的谱特征，提取出图像中的潜在自相似性。这种方法不仅能更准确地描述图像块的结构特征，还能够适应图像中局部纹理的变化，特别是在高噪声环境下，能够有效区分噪声与细节，从而提供更加精确的相似性度量。通过引入这种基于奇异谱的相似性度量，能够在四元数非局部均值算法中实现更高效的噪声抑制，尤其是在细节保留和颜色一致性方面，进一步提高复原效果。因此，基于奇异谱的自相似性度量算法为四元数非局部均值去噪的方法的改进提供了新的思路和方向。以下定义了两种奇异谱（Singular Spectrum）衍生的自相似性度量方法：

对于任意两个大小为w×w的图像块$\mathcal{C}_i(m,n)$和$\mathcal{C}_j(m,n)$，它们的四元数数域中的表示为：

$$\mathcal{C}_i(m,n) = \mathcal{C}_i^R(m,n)i + \mathcal{C}_i^G(m,n)j + \mathcal{C}_i^B(m,n)k$$

$$\mathcal{C}_j(m,n) = \mathcal{C}_j^R(m,n)i + \mathcal{C}_j^G(m,n)j + \mathcal{C}_j^B(m,n)k \tag{4-1}$$

其中，上标R、G、B分别表示图像的RGB通道。

本章提出的图像复原算法的基本原理是充分利用卫星图像中嵌入的自相似性。为实现这一目标，我们提出了两种基于奇异谱的自相似性度量，如下所示：

a) 最大奇异谱度量（Largest Singular Spectrum Metric, LSS）

两个多图像通道信息的四元数耦合$\mathcal{C}_i$，$\mathcal{C}_j$的差异的奇异值分解为：

$$\mathcal{C}_i - \mathcal{C}_j = \mathcal{U}_\mathcal{T}\Sigma_\mathcal{T}\mathcal{V}_\mathcal{T}^* \tag{4-2}$$

其中，$\mathcal{U}_\mathcal{T}$和$\mathcal{V}_\mathcal{T}$都是奇异向量矩阵，奇异值组成的对角矩阵$\Sigma_\mathcal{T} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r)$。图

中国知网 https://www.cnki.net

像块之间的主要特征通常与较大的奇异谱相关，而噪声信息则隐藏在较小的奇异谱中，因此我们定义最大的奇异谱（Largest Singular Spectrum Metric, LSS）作为两个图像块相似性的度量：

$$M_{LSS}(\mathcal{C}_i,\ \mathcal{C}_j) = \lambda_1 \tag{4-3}$$

显然，λ_1越接近零，两个图像块的相似性越高。最大的奇异值度量不仅简化了计算并减少了维度，而且对小的样本变化和噪声保持鲁棒性。

b) 全奇异谱度量（Full Singular Spectrum Metric, FSS）

对两个图像块$\mathcal{C}_i$，$\mathcal{C}_j$分别进行奇异值分解：

$$\mathcal{C}_i = \mathcal{U}_{\mathcal{C}_i}\Sigma_{\mathcal{C}_i}\mathcal{V}_{\mathcal{C}_i}^{*}$$

$$\mathcal{C}_j = \mathcal{U}_{\mathcal{C}_j}\Sigma_{\mathcal{C}_j}\mathcal{V}_{\mathcal{C}_j}^{*} \tag{4-4}$$

那么，我们将这两个图像块的全奇异谱度量（Full Singular Spectrum Metric, FSS）定义为：

$$M_{FSS}(\mathcal{C}_i,\ \mathcal{C}_j) = \sqrt{\left(D\left(\Sigma_{\mathcal{C}_i} - \Sigma_{\mathcal{C}_j}\right)\right)^{*}\mathcal{S}^{-1}\left(D\left(\Sigma_{\mathcal{C}_i} - \Sigma_{\mathcal{C}_j}\right)\right)} \tag{4-5}$$

其中，操作符D代表着将任何矩阵映射为由其对角元素组成的行向量，$\mathcal{S}$表示着矩阵$\left(\mathrm{D}(\Sigma_{\mathcal{C}_i})^{*},\ \mathrm{D}(\Sigma_{\mathcal{C}_j})^{*}\right)$中所有行的协方差矩阵，*表示四元数矩阵的共轭转置。在完整奇异谱度量的定义中，$\left(D\left(\Sigma_{\mathcal{C}_i} - \Sigma_{\mathcal{C}_j}\right)\right)$项是用于度量两个图像块之间的奇异谱差异，引入四元数矩阵$\mathcal{S}$是为了平衡不同奇异谱的协方差，从而避免度量仅依赖于少数几个奇异谱。

对四元数矩阵$\mathcal{S}$应用四元数奇异值分解，得到：

$$\mathcal{S} = \mathcal{U}_{\mathcal{S}}\begin{bmatrix}\Sigma_{\mathcal{S}} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\mathcal{V}_{\mathcal{S}}^{*} \tag{4-6}$$

当协方差四元数矩阵$\mathcal{S}$不可逆时，我们使用其 Moore–Penrose 伪逆矩阵来代替逆矩阵[156]：

$$\mathcal{S}^{+} = \mathcal{V}_{\mathcal{S}}\begin{bmatrix}\Sigma_{\mathcal{S}}^{-1} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\mathcal{U}_{\mathcal{S}}^{*} \tag{4-7}$$

由于四元数矩阵$\mathcal{S}$的最大奇异值$\lambda_{\mathcal{S}1}$满足：

$$\Sigma_{\mathcal{S}} \approx \lambda_{\mathcal{S}1}\begin{bmatrix}1 & \cdots & 0\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0\end{bmatrix} \tag{4-8}$$

那么四元数矩阵$\mathcal{S}$的 Moore–Penrose 伪逆可以近似为：

$$\mathcal{S}^{+} \approx \frac{1}{\lambda_{\mathcal{S}1}^{2}}\mathcal{S} \tag{4-9}$$

中国知网 https://www.cnki.net

因此，全奇异谱（Full Singular Spectrum Metric, FSS）度量可以近似计算为：

$$M_{FSS}(c_i,\ c_j)=\frac{1}{\lambda_{s1}}\sqrt{\left(D\left(\Sigma_{c_i}-\Sigma_{c_j}\right)\right)^{*}S\left(D\left(\Sigma_{c_i}-\Sigma_{c_j}\right)\right)} \tag{4-10}$$

假设噪声图像为$Y=X+N$，其中X是干净图像，N服从均值为1方差为0的高斯噪声。通过我们算法增强后的图像$\hat{X}$的**基础版本**可以通过以下公式表示：

$$\hat{X}_i=\frac{\Sigma_{j\in S_i}\omega_{ij}*y_j}{\Sigma_{j\in S_i}\omega_{ij}} \tag{4-11}$$

其中，S_i是以参考图像块y_i为中心的搜索窗口，并且权重ω_{ij}定义为：

$$\omega_{ij}^{LSS/FSS}=exp\left(-\frac{M_{LSS/FSS}(y_i,\ y_j)/{\sigma_n}^2}{h^2}\right) \tag{4-12}$$

其中，$M_{FSS/SSS}(y_i,\ y_j)$表示以y_i和y_j为中心的两个图像块之间的LSS或FSS度量。

需要注意的是，所有的权重计算都是基于两个噪声图像块之间的相似性度量进行的。在传统的图像复原过程中，图像块之间的相似性是通过比较原始的噪声图像块来评估的。然而，在实际应用中，由于噪声的存在，某些图像块可能包含较强的噪声成分，这会影响相似性度量的准确性，从而导致噪声移除效果的不理想。为了解决这个问题，我们的增强版本算法采用了一种更加灵活和高效的方法。

增强算法的具体过程：在复原过程中，当某些噪声图像块经过初步的复原和增强后，它们的噪声成分被有效抑制，图像的结构和细节信息得到了更好的保留。这时，这些增强后的图像块的质量较高，可以作为新的参考图像块，替代原始的噪声图像块参与后续的相似性度量计算。通过这种方式，新的权重计算不仅能够减少噪声的影响，还能够利用图像中已经复原的部分进行更精确的相似性评估，从而提升整体的噪声移除效果。

这种方法的核心优势在于，它能够动态地调整图像块的权重，依据图像块的复原程度来决定其在相似性度量中的影响力。这不仅提高了复原的精度，还有效减少了噪声的残留，尤其是在图像中噪声水平较高或存在复杂噪声类型的情况下，能够显著改善复原性能。总之，通过引入增强图像块替代噪声图像块参与相似性度量计算，新的算法能够更好地利用图像中的局部结构信息，从而实现更加精细和有效的复原处理。

4.3 基于奇异谱度量的卫星图像复原实验

我们通过与七种图像增强技术进行比较，展示了我们算法的基础版本和增强版本的有效性，这些技术包括同态滤波（Homomorphic Filtering, HPF）[22]、小波变换（Wavelet Transforms, WT）[25,157]、非局部均值（Non-Local Means, NLM）[7]、非局部总变分（Non-Local Total Variation, NLTV）[64]、非局部均值的颜色适应（Color

中国知网 https://www.cnki.net

Adaptation Of Non-Local Means, NLMC）[8]，以及基于四元数的方法（四元数欧氏度量（Quaternion Euclidean Metric, QNLM）和四元数欧氏度量总变分（Quaternion Euclidean Metric Total Variation, QNLTV））[84,85,11]。

已知的 UC Merced 卫星数据集[139]包含 21 个土地利用类别，每个类别有 100 张图像，图像尺寸均为 256x256 像素。该数据集可从 http://faculty.ucmerced.edu/snewsam 下载。我们精心从 UC Merced 数据集中选择了 14 个场景，并随机从每个类别中选择了 1 到 2 张图像（如图 4-1 所示）。我们选择的 16 张彩色卫星图像涵盖了多种地貌类型，如城市区域、道路、河流等，并且一些图像包含复杂的纹理、图案或细节，旨在严格评估增强算法的鲁棒性。我们还测试了各种复原算法的运行时间。卫星图像复原实验在 MATLAB R2020a 环境中进行，计算机配置为 2.40 GHz Intel Core i5-1135G7 CPU，8GB @ 3200MHz DDR4 内存。

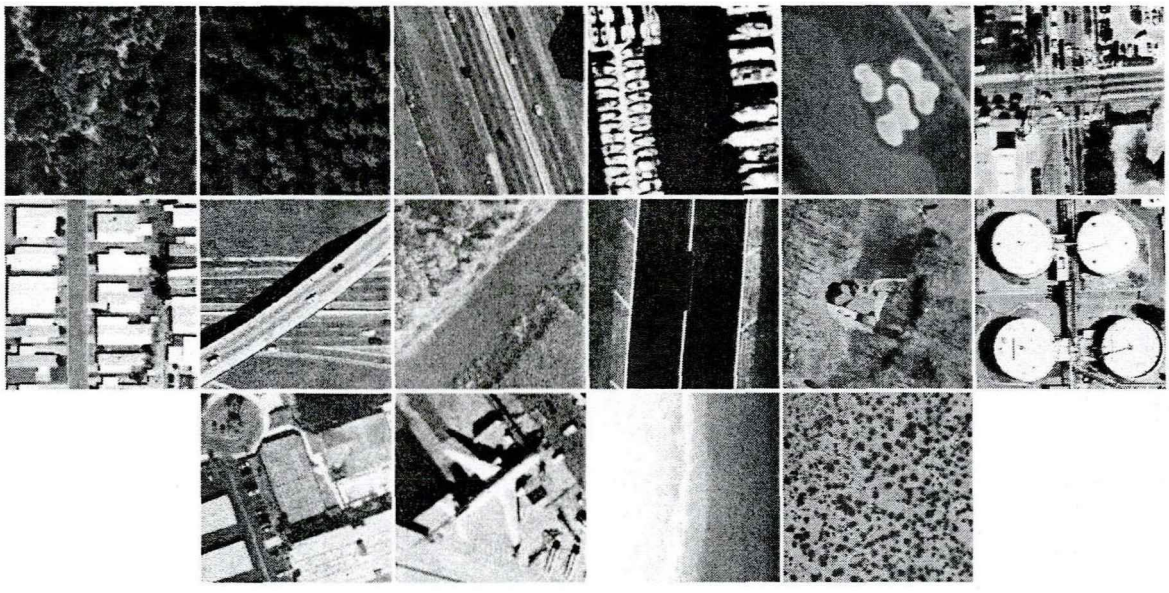


图 4-1 复原实验中使用的 16 幅测试卫星图像

对这些彩色卫星图像进行了高斯模糊测试，以评估增强性能。这些图像被施加了不同水平的高斯噪声，噪声水平从低噪声$\sigma = 15$，35 到高噪声$\sigma = 55$，75 不等。为了评估卫星图像的增强质量，我们使用了两个指标：峰值信噪比（Peak Signal-To-Noise Ratio, PSNR）[140]和结构相似指数（Structural Similarity Index, SSIM）[141]。

4.3.1 低水平高斯噪声

与主流算法（HPF、WT、NLM、NLTV、NLMC、QNLM 和 QNLTV）相比，我们算法的基础版本和增强版本在多种类型的图像上在 PSNR 和 SSIM 上始终表现出优越的性能（见表 4-1 和表 4-2）。在 PSNR 结果方面（见表 4-1），我们的基础版本相较于七种主流算法取得了显著的平均 PSNR 提升，提升幅度分别为 3.39dB、2.08dB、4.26dB、

中国知网 https://www.cnki.net

2.96dB、0.21dB、1.20dB 和 0.66dB。这主要是因为使用新定义的两种 LSS 和 FSS 度量来衡量图像块之间的相似性，比传统的欧几里得距离更加稳健。特别是，LSS 度量不仅能捕捉自相似性，而且对微小样本变化和噪声具有良好的鲁棒性。FSS度量平衡了不同奇异谱的维度之间的影响，避免了该度量仅依赖于少数奇异谱。我们的增强版本相较于基础版本在 PSNR 上提高了大约 0.32dB 和 0.49dB。在 SSIM 结果方面（见表 4-2），我们的初步版本始终优于七种主流算法，平均提高了 0.0736、0.1032、0.1294、0.0791、0.0620、0.0399 和 0.0300。与基础版本相比，我们的增强版本在 SSIM 上进一步提高了大约 0.0057 和 0.0181。

表 4-1 在 σ=15 噪声水平下的 11 种算法之间的图像复原后的 PSNR(dB)值比较

	主流技术							基础版本		增强版本	
Image	HPF	WT	NLM	NLTV	NLMC	QNLM	QNLTV	LSS	FSS	LSS	FSS
1	30.05	29.90	28.91	30.44	30.57	30.44	31.52	31.97	31.74	32.21	32.12
2	31.16	30.08	29.80	30.59	31.80	30.74	31.99	33.00	32.75	33.04	32.97
3	28.35	30.42	27.76	28.70	31.51	30.68	31.82	31.32	31.12	31.75	31.78
4	27.23	31.72	26.63	31.05	38.76	31.72	31.51	32.75	32.51	32.76	32.60
5	35.81	29.81	30.89	30.10	31.43	35.99	33.87	35.70	35.99	37.44	38.02
6	26.74	29.55	25.81	27.41	23.92	30.45	31.33	31.58	31.39	31.84	31.69
7	25.53	29.75	25.13	27.88	31.88	31.08	31.80	31.61	31.53	31.96	32.00
8	26.20	30.21	26.09	27.85	31.68	30.75	32.02	30.85	30.72	31.20	31.20
9	31.18	30.54	30.28	30.56	31.66	30.74	26.94	32.52	32.32	32.79	32.79
10	27.78	31.05	27.74	30.78	35.63	31.61	33.42	34.03	33.81	34.03	34.10
11	28.73	29.82	27.94	30.08	29.67	30.19	31.11	30.47	30.26	31.00	30.93
12	24.45	29.83	24.16	24.54	29.74	30.18	30.52	28.96	28.91	29.64	29.62
13	28.97	30.26	28.18	28.66	32.44	30.93	32.15	32.55	32.40	32.83	32.79
14	31.03	30.58	30.28	30.90	33.70	31.31	32.68	34.02	33.79	33.95	33.89
15	32.65	31.93	33.42	31.13	39.86	31.88	34.02	36.43	36.43	36.07	36.48
16	28.08	29.41	27.00	30.15	30.46	30.19	30.92	31.47	31.31	31.81	31.76
Ave.	28.99	30.30	28.13	29.42	32.16	31.18	31.73	32.46	32.32	32.78	32.80

粗体蓝色表示最佳的平均结果，下划线表示第二好的平均结果

表 4-2 在 σ=15 噪声水平下的 11 种算法之间的图像复原后的 SSIM 值比较

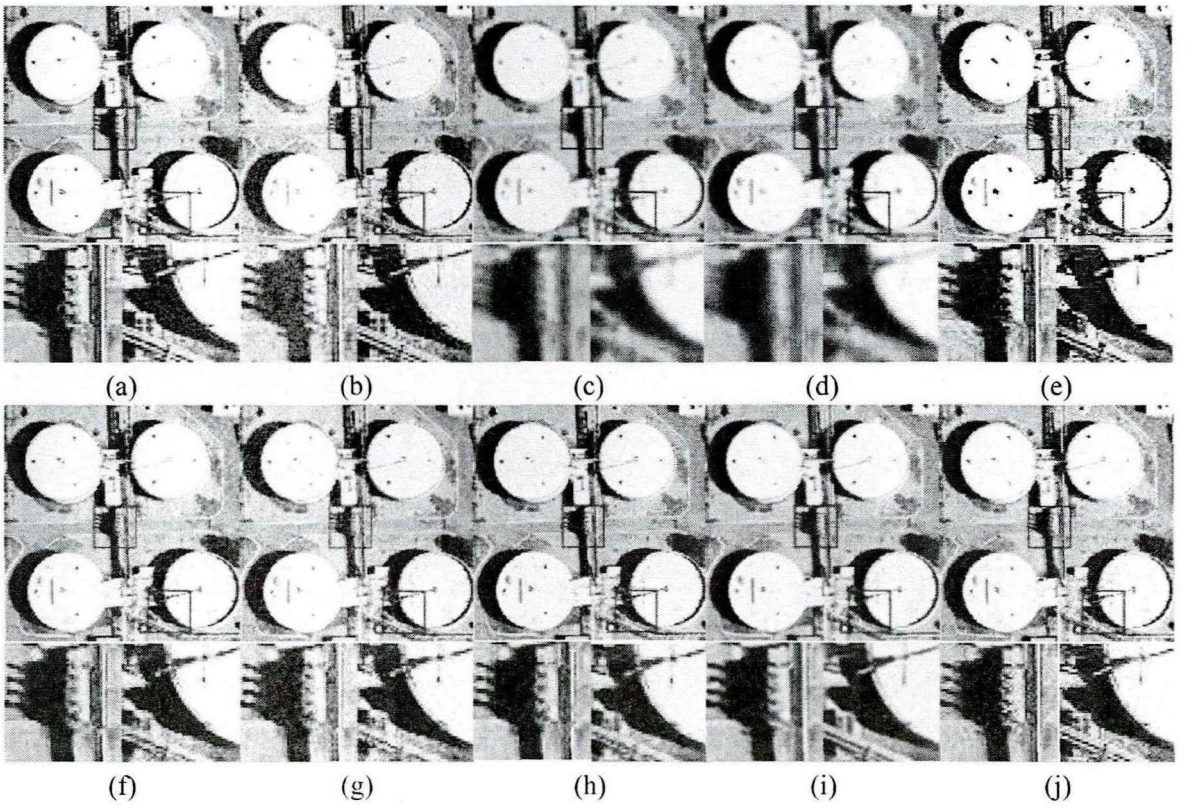
	主流技术							基础版本		增强版本	
Image	HPF	WT	NLM	NLTV	NLMC	QNLM	QNLTV	LSS	FSS	LSS	FSS
1	0.7563	0.7802	0.6780	0.7684	0.8153	0.8142	0.8514	0.8613	0.8543	0.8701	0.8677
2	0.8100	0.7714	0.7381	0.8255	0.8080	0.8006	0.8539	0.8804	0.8746	0.8824	0.8821
3	0.7588	0.7528	0.7087	0.8029	0.7789	0.7599	0.8308	0.8353	0.8268	0.8437	0.8456
4	0.6402	0.6762	0.8110	0.6727	0.8513	0.8911	0.8759	0.9013	0.9031	0.9043	0.9309
5	0.8203	0.8338	0.6780	0.8057	0.7563	0.8586	0.7817	0.8543	0.8701	0.8677	0.8731
6	0.8184	0.8219	0.7584	0.8290	0.8537	0.8719	0.8915	0.9082	0.9049	0.9107	0.9098
7	0.7998	0.8312	0.7719	0.7981	0.8049	0.9113	0.8800	0.9004	0.9026	0.9080	0.9225
8	0.7506	0.7605	0.7191	0.8449	0.7846	0.7613	0.8403	0.8438	0.8384	0.8532	0.8539
9	0.7873	0.7286	0.7403	0.8028	0.7432	0.7286	0.7415	0.8388	0.8336	0.8439	0.8487
10	0.8623	0.6901	0.8474	0.9204	0.7040	0.6704	0.7960	0.8657	0.8653	0.8592	0.8712

中国知网 https://www.cnki.net

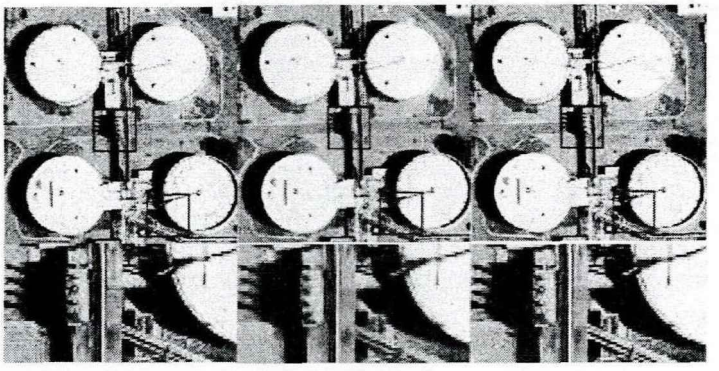
11	0.6833	0.7673	0.6159	0.7027	0.7960	0.7960	0.8296	0.7936	0.7833	0.8183	0.8142
12	0.7672	0.7987	0.7357	0.7679	0.8172	0.8965	0.8668	0.8740	0.8725	0.8812	0.8857
13	0.8301	0.7594	0.7877	0.7587	0.7905	0.8928	0.8516	0.8863	0.8842	0.8875	0.8912
14	0.8844	0.7683	0.8494	0.7778	0.7954	0.8895	0.8554	0.8971	0.8940	0.8939	0.8976
15	0.9209	0.6518	0.6098	0.6511	0.9267	0.8419	0.7630	0.8578	0.8442	0.8604	0.9392
16	0.8158	0.8393	0.7637	0.8892	0.8657	0.8599	0.8946	0.9100	0.9074	0.9147	0.9162
Ave.	0.7941	0.7645	0.7383	0.7886	0.8057	0.8278	0.8378	0.8693	0.8662	0.8750	0.8843

粗体蓝色表示最佳的平均结果，下划线表示第二好的平均结果。

图 4-2 展示了在低噪声水平（σ=15）下，各种算法对储罐图像的增强效果。与七种主流卫星图像增强算法相比，我们的算法在储罐图像的视觉质量上展现了更显著的提升。尤其是在储罐边缘和模糊背景的增强上，效果尤为突出，如红框内放大的图像所示。传统的 HPF、WT 和 NLM 算法未能充分考虑谱关系，导致图像中出现伪的色彩和较差的视觉效果。其他四种主流算法则过度平滑图像，导致储罐和背景的大部分细节丢失。尽管我们的基础版本在储罐的边缘和细节上仍有显著噪声，但仍成功保留了一些结构和细节。我们的基础版本的平均 PSNR/SSIM 值比七种主流图像增强算法高出 1.30dB/0.0661。与此相比，我们的增强版本有效地保留了更多的细节信息，增强后的储罐图像展现了更加清晰的边缘和更干净的整体背景。此外，储罐的边缘、管线和阴影在放大图像中尤为明显。这进一步证明了我们算法在卫星图像增强中的增强能力，尤其是在实现更清晰、视觉效果更满意的结果方面。我们的增强版本在 LSS 和 FSS 度量下的平均 PSNR/SSIM 值比基础版本高出 0.69dB/0.0102。



中国知网 https://www.cnki.net



(k) (l) (m)

图 4-2 在噪声水平 σ =15 下，'storagetanks_91'图像的增强性能比较：(a)原始图像；(b)噪声图像；(c)HPF（PSNR=24.45dB，SSIM=0.7672）；(d)WT（PSNR=29.83dB，SSIM=0.7987）；(e)NLM（PSNR=24.16dB，SSIM=0.7357）；(f)NLTV（PSNR=24.54dB，SSIM=0.7679）；(g)NLMC（PSNR=29.74dB，SSIM=0.8172）；(h)QNLM（PSNR=30.18dB，SSIM=0.8965）；(i)QNLTV（PSNR=30.52dB，SSIM=0.8668）；(j)Simple-LSS（PSNR=28.96dB，SSIM=0.8740）；（k）Simple-FSS（PSNR=28.91dB，SSIM=0.8725）；（l）Updated-LSS（PSNR=29.64dB，SSIM=0.8812）；（m）Updated-FSS（PSNR=29.62dB，SSIM=0.8857）

在噪声水平 σ =35 下，表 4-3 中显示了我们基础版本的 LSS 度量相比七种主流算法（HPF、WT、NLM、NLTV、NLMC、QNLM 和 QNLTV）的 PSNR 结果具有显著优势。PSNR 值的最大差异分别达到了 3.58dB、4.46dB、5.66dB、0.33dB、3.31dB、0.79dB 和 1.06dB。基础版本中 LSS 和 FSS 度量的 PSNR 最大差异为 3.26dB。图像块的谱奇异值比像素值更能紧密地反映图像块之间的相似性。因此，我们算法中使用的新定义四元数度量相较于其他算法中使用的欧几里得距离度量，表现得更加优越。我们的初步版本（使用 LSS 和 FSS 度量）在几乎所有图像中都比相应的基础版本表现更好，PSNR 的最大差异分别达到了 0.47dB 和 0.42dB。使用增强后的图像块同步更新权重，比仅使用噪声图像块计算权重更有效地进行复原。表 4-4 中的 SSIM 结果同样显示了我们基础版本相比七种主流增强算法的显著优势。SSIM 的最大差异分别为 0.0512、0.0505、0.5711、0.4421、0.2341、0.1802 和 0.2120。与相应的基础版本相比，增强版本（使用 LSS 和 FSS 度量）的 SSIM 最大差异分别为 0.0339 和 0.0245。PSNR 和 SSIM 值的显著提升进一步强调了我们算法在图像增强任务中的有效性和潜力。

表 4-3 在 σ=35 噪声水平下的 11 种算法之间的图像复原后的 PSNR(dB)值比较

	主流技术							基础版本		增强版本	
Image	HPF	WT	NLM	NLTV	NLMC	QNLM	QNLTV	LSS	FSS	LSS	FSS
1	28.56	24.55	23.80	27.92	25.59	27.44	27.48	28.03	27.96	28.16	28.09
2	29.32	24.70	23.94	28.24	25.79	27.83	27.83	28.41	28.46	28.69	28.42
3	27.04	24.54	23.90	28.19	25.83	28.21	27.76	27.95	27.88	28.09	28.11
4	25.21	25.53	24.07	29.69	25.96	30.19	28.79	28.16	28.09	28.42	27.99

中国知网 https://www.cnki.net

5	33.81	24.12	24.31	27.67	34.08	27.63	27.66	26.93	30.19	27.26	30.14
6	25.28	23.77	23.86	27.41	25.51	27.09	27.32	27.64	27.46	27.74	27.57
7	24.22	23.74	24.13	27.59	25.93	27.67	27.65	27.80	27.62	27.80	27.84
8	25.11	24.22	24.00	27.98	25.90	25.55	27.11	27.69	27.32	27.59	28.32
9	29.61	24.89	23.89	28.38	25.87	28.23	27.85	28.52	28.57	28.70	28.67
10	26.26	24.75	24.16	29.10	26.40	29.53	29.41	29.21	29.34	29.52	29.35
11	27.56	24.38	23.78	27.61	25.50	27.25	27.51	27.53	27.29	27.50	27.57
12	23.31	23.82	24.19	26.95	25.74	27.20	27.26	26.58	26.14	26.35	26.56
13	27.48	24.44	23.93	28.15	25.89	28.12	27.86	28.37	28.28	28.49	28.40
14	28.72	24.90	24.18	28.66	26.20	28.62	28.20	28.86	28.92	29.17	28.90
15	33.55	25.93	24.55	30.00	26.90	30.62	29.15	30.21	30.58	30.68	30.52
16	26.75	23.96	23.68	27.23	25.38	26.77	27.16	27.56	27.37	27.63	27.58
Ave.	27.61	24.51	24.02	28.17	26.40	27.99	27.88	28.09	28.22	28.24	28.38

粗体表示最佳的平均结果，下划线表示第二好的平均结果

表 4-4 在 σ=35 噪声水平下的 11 种算法之间的图像复原后的 SSIM 值比较

	主流技术							基础版本		增强版本	
Image	HPF	WT	NLM	NLTV	NLMC	QNLM	QNLTV	LSS	FSS	LSS	FSS
1	0.6813	0.4947	0.4898	0.5821	0.6491	0.6994	0.7007	0.7165	0.7137	0.7208	0.7248
2	0.6323	0.4835	0.4755	0.5762	0.6599	0.7063	0.7001	0.7250	0.7293	0.7378	0.7305
3	0.6831	0.4475	0.4387	0.5405	0.6539	0.6712	0.6651	0.6708	0.6752	0.6835	0.6882
4	0.7808	0.3516	0.2816	0.6630	0.6169	0.6061	0.5678	0.7798	0.7863	0.7911	0.7834
5	0.6324	0.5876	0.5874	0.8407	0.7453	0.7650	0.7701	0.7484	0.6524	0.7643	0.6503
6	0.7432	0.5724	0.5896	0.6715	0.7475	0.7734	0.7819	0.7870	0.7876	0.7946	0.7927
7	0.7322	0.5488	0.5645	0.6519	0.7486	0.7526	0.7638	0.7626	0.7689	0.7728	0.7768
8	0.6733	0.4733	0.4712	0.5677	0.6884	0.6890	0.6899	0.6941	0.6859	0.6950	0.7001
9	0.7089	0.4187	0.3906	0.4931	0.6159	0.6364	0.6242	0.6534	0.6613	0.6662	0.6713
10	0.7757	0.3861	0.3523	0.4656	0.6453	0.6338	0.6146	0.6534	0.6791	0.6800	0.6764
11	0.6129	0.4652	0.4754	0.5603	0.6193	0.6617	0.6597	0.6641	0.6439	0.6556	0.6684
12	0.6972	0.5516	0.5627	0.6453	0.7386	0.7404	0.7538	0.7396	0.7375	0.7429	0.7524
13	0.6532	0.4790	0.4712	0.5728	0.6920	0.7026	0.6987	0.7231	0.7311	0.7346	0.7370
14	0.7150	0.5164	0.4858	0.5882	0.7059	0.7240	0.7143	0.7376	0.7508	0.7547	0.7523
15	0.5514	0.3324	0.2663	0.3953	0.6033	0.5859	0.5469	0.6049	0.6377	0.6388	0.6365
16	0.7548	0.6042	0.6111	0.6967	0.7572	0.7797	0.8016	0.8003	0.7980	0.8044	0.8075
Ave.	0.6892	0.4820	0.4696	0.5944	0.6804	0.6954	0.6908	0.7163	0.7149	0.7274	0.7218

粗体蓝色表示最佳的平均结果，下划线表示第二好的平均结果

图 4-3 展示了在噪声水平 σ =35 下的过境图像增强示例。HPF 算法表现出了显著的过度平滑效果，而 WT、NLM 和 NLTV 则引入了明显的伪影，导致路面边缘出现明显的模糊。NLMC、QNLM 和 QNLTV 方法在一定程度上减少了伪影的影响。相比之下，我们使用 LSS/FSS 度量的基础版本展示了更优越的性能。它有效地区分了汽车轮廓与道路背景，并更有效地复原了道路与草坪的边缘，生成了更清晰的图像。此外，我们的增强版本在保留汽车轮廓和阴影边缘细节方面表现出色，最终得到了视觉上更加愉悦且美观的图像。更高的 PSNR 和 SSIM 值，分别平均提高了 1.80dB/2.26dB 和 0.0825/0.0900，进一步证明了我们算法的优越性。

中国知网 https://www.cnki.net

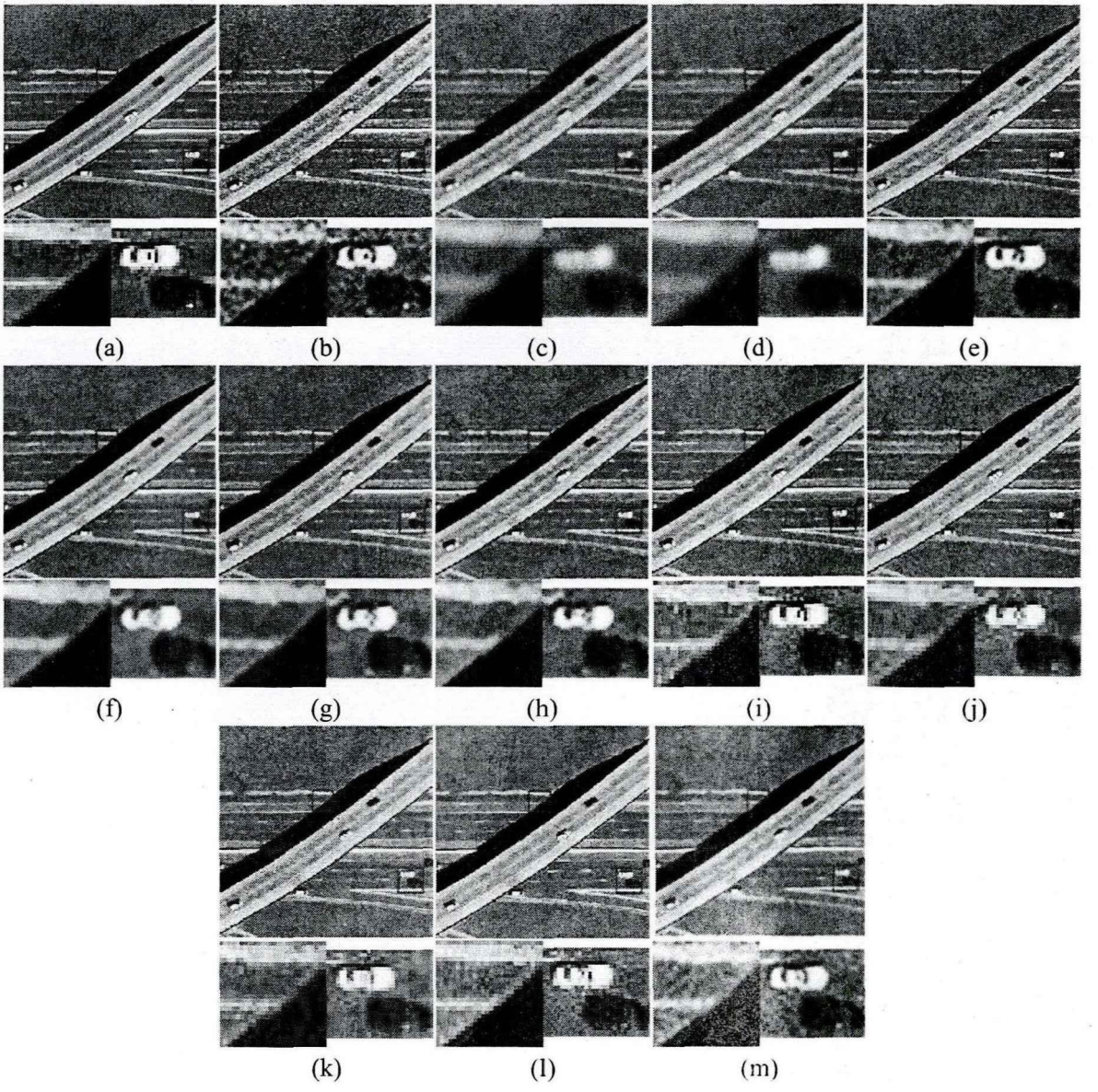


图 4-3 在噪声水平 σ =35 下，'overpass_51'图像的增强性能比较：(a)原始图像；(b)噪声图像；(c)HPF（PSNR=25.11dB，SSIM=0.6733）；(d)WT（PSNR=24.22dB, SSIM = 0.4733）；(e)NLM（PSNR=24.00dB，SSIM=0.4712）；(f)NLTV（PSNR=27.98dB，SSIM=0.5677）；(g)NLMC（PSNR=25.90dB，SSIM=0.6884）；(h)QNLM（PSNR=25.55dB，SSIM=0.6890）；(i)QNLTV（PSNR=27.11dB，SSIM=0.6899；(j)Simple-LSS（PSNR=27.69dB，SSIM=0.6941）；（k）Simple-FSS（PSNR=27.32dB，SSIM=0.6859）；（l）Updated-LSS（PSNR=28.32dB，SSIM=0.6950）；（m）Updated-FSS（PSNR=27.57dB，SSIM=0.7001）

4.3.2 高水平高斯噪声

在高噪声水平下，我们的算法在 PSNR/SSIM 值上始终优于七种主流算法，无论是复杂增强版还是基础版（见表 4-5 和表 4-6）。对于噪声水平 σ =55，我们的基础版本在 LSS/FSS 度量下，始终超越了 HPF、WT、NLM、NLTV、NLMC、QNLM 和 QNLTV 算

中国知网 https://www.cnki.net

法，平均 PSNR（见表 4-5）分别提高了约 1.14dB/1.34dB、2.99dB/3.19dB、3.36dB/3.56dB、2.11dB/2.31dB、2.87dB/3.07dB、0.72dB/0.91dB 和 0.04dB/0.23dB。平均 SSIM（见表 4-6）分别提高了 0.0543/0.0500、0.1855/0.1812、0.2182/0.2139、0.1593/0.1550、0.1779/0.1736、0.0595/0.0552 和 0.0477/0.0434。类似地，我们的增强版本在 LSS/FSS 度量下，比基础版本进一步提升了约 0.56dB/0.11dB 和 0.0290/0.0032。我们的基础版和增强版复原算法由于四元数 LSS 和 FSS 度量在图像块相似性测量上的优越性（相较于欧几里得度量），以及四元数考虑了彩色图像各通道之间的关系，因此在复原性能上超越了其他算法。

表 4-5 在 σ=55 噪声水平下的 11 种算法之间的图像复原后的 PSNR(dB)值比较

	主流技术							基础版本		增强版本	
Image	HPF	WT	NLM	NLTV	NLMC	QNLM	QNLTV	LSS	FSS	LSS	FSS
1	27.12	24.79	24.19	25.00	24.71	27.13	26.79	27.53	27.48	27.73	27.65
2	27.38	24.47	24.04	25.29	24.56	27.76	27.14	27.69	27.67	27.91	27.79
3	25.84	24.42	23.87	24.90	24.42	25.88	26.98	26.92	27.21	27.32	27.45
4	23.23	25.64	24.68	26.31	25.48	24.42	26.59	25.25	26.26	25.84	26.26
5	31.13	22.59	22.75	24.29	23.05	31.13	28.93	31.63	29.87	31.18	30.78
6	23.90	23.61	23.52	24.16	23.91	24.17	26.11	25.49	26.51	26.05	26.55
7	22.89	22.82	22.91	24.08	23.30	23.28	26.27	25.05	26.12	25.52	26.32
8	24.09	23.66	23.34	24.37	23.84	24.22	26.72	25.85	26.26	26.02	26.57
9	28.11	25.03	24.24	25.37	24.86	28.06	27.34	28.57	28.02	28.53	28.42
10	24.87	24.11	23.90	25.34	24.48	25.11	27.01	27.51	28.33	28.06	28.77
11	26.40	24.49	23.89	24.78	24.38	26.42	26.48	27.03	26.82	27.07	27.14
12	22.06	21.88	21.97	23.58	22.22	22.71	25.60	23.45	24.22	23.71	24.37
13	26.03	24.39	23.96	24.90	24.48	26.23	27.02	27.32	27.62	27.62	27.89
14	26.52	24.23	23.84	25.34	24.33	27.56	27.72	27.70	27.91	28.10	28.18
15	29.20	24.27	23.81	26.79	24.35	31.45	29.30	29.46	28.64	29.23	29.16
16	25.48	24.28	23.82	24.21	24.25	25.52	26.04	26.15	26.82	26.71	26.93
Ave.	25.89	24.04	23.67	24.91	24.16	26.31	27.00	27.04	27.23	27.29	27.52

粗体蓝色表示最佳的平均结果，下划线表示第二好的平均结果

表 4-6 在 σ=55 噪声水平下的 11 种算法之间的图像复原后的 SSIM 值比较

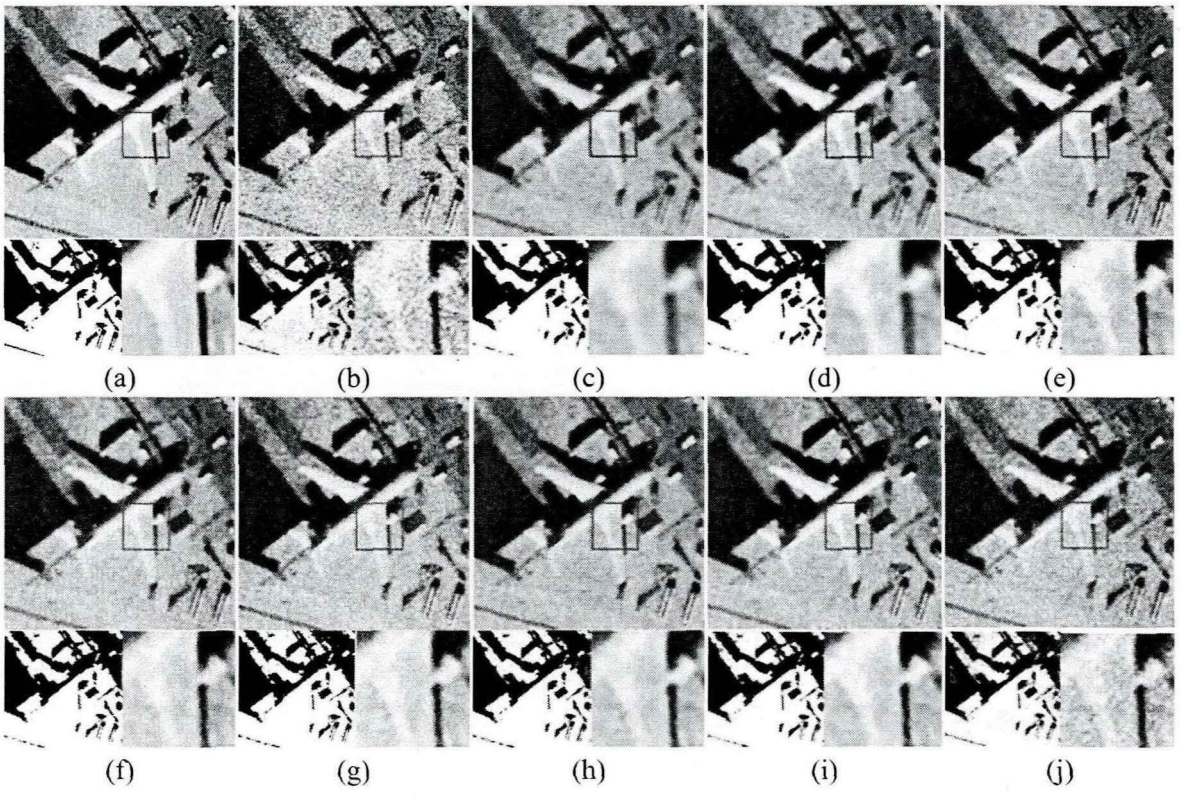
	主流技术							基础版本		增强版本	
Image	HPF	WT	NLM	NLTV	NLMC	QNLM	QNLTV	LSS	FSS	LSS	FSS
1	0.6006	0.5410	0.5108	0.5423	0.5416	0.6000	0.6338	0.6365	0.6714	0.6600	0.6675
2	0.6471	0.5471	0.5174	0.5551	0.5567	0.6482	0.6530	0.6774	0.7010	0.6978	0.6988
3	0.5998	0.4739	0.4409	0.5106	0.4780	0.5974	0.6255	0.6465	0.6518	0.6637	0.6624
4	0.7062	0.4074	0.3494	0.4676	0.4049	0.7126	0.6179	0.7697	0.7809	0.7795	0.7877
5	0.7446	0.6299	0.6114	0.6497	0.6474	0.7366	0.7378	0.7695	0.6785	0.7512	0.7235
6	0.6606	0.6183	0.6052	0.6357	0.6356	0.6617	0.7297	0.7346	0.7662	0.7546	0.7701
7	0.6521	0.5803	0.5656	0.6178	0.6044	0.6481	0.7257	0.7475	0.7597	0.7566	0.7765
8	0.5894	0.4868	0.4589	0.5299	0.4976	0.5866	0.6533	0.6737	0.6625	0.6719	0.6872
9	0.6195	0.4485	0.4065	0.4805	0.4435	0.6161	0.5950	0.6581	0.6385	0.6601	0.6584

中国知网 https://www.cnki.net

10	0.6832	0.4551	0.4103	0.4923	0.4664	0.6630	0.6308	0.7523	0.7093	0.7465	0.7441
11	0.5389	0.4857	0.4590	0.5012	0.4816	0.5387	0.5903	0.5868	0.6011	0.5956	0.6105
12	0.6245	0.5727	0.5501	0.5986	0.5929	0.6124	0.7064	0.7089	0.7292	0.7160	0.7463
13	0.6683	0.5318	0.5008	0.5584	0.5399	0.6640	0.6742	0.7296	0.7245	0.7359	0.7429
14	0.7359	0.5704	0.5329	0.5971	0.5751	0.7376	0.7084	0.7730	0.7574	0.7799	0.7721
15	0.7622	0.4345	0.3635	0.4587	0.4350	0.7251	0.6021	0.7895	0.7115	0.7705	0.7569
16	0.6843	0.6340	0.6124	0.6416	0.6384	0.6863	0.7388	0.7329	0.7742	0.7619	0.7774
Ave.	0.6573	0.5261	0.4934	0.5523	0.5336	0.6521	0.6639	0.7116	0.7073	0.7189	0.7239

粗体蓝色表示最佳平均值结果，用下划线表示平均结果第二好。

图 4-4 展示了在噪声水平 σ =55 下，使用不同的增强算法处理飞机图像的效果。图像右下角进行了部分放大，并以红框标出；右上角则展示了整张图像的轮廓图，提供了更加清晰直观的增强效果。HPF 算法在恢复后的图像中引入了额外的噪声点，并伴有色彩不规则现象。当飞机图像损坏较严重时，HPF 算法的适用性受到质疑。仔细观察放大区域，可以明显看到 WT/NLM/NLTV 和 NLMC/QNLM/QNLTV 算法在恢复的飞机图像背景中引入了大量的振铃伪影，导致飞机边界和细节模糊不清。通过我们基础简化版本复原的卫星图像显示出更高的清晰度、更好的视觉质量和更少的伪影。然而，这些图像仍然存在残余噪声，飞机边缘仍有部分伪影存在。我们的算法在 PSNR 和 SSIM 值上具有更高的表现，平均提高了 2.16dB/2.49dB 和 0.1284/0.1392，相比其他算法展现了一定的优势。由于我们的增强版本能够在复原过程中更好地保留原始卫星图像的关键信息，因此，采用 LSS/FSS 度量的增强版本在减少图像噪声点、保留飞机边界轮廓以及复原机场碎片细节方面表现优异。



中国知网 https://www.cnki.net

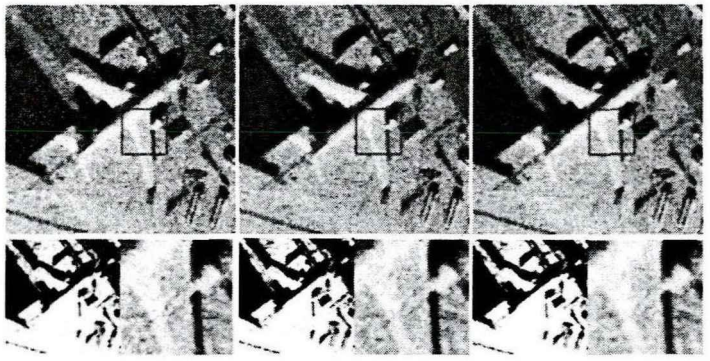


图 4-4 在噪声水平 σ =55 下，'airplane_16'图像的增强性能比较：(a)原始图像；(b)噪声图像；(c)HPF（PSNR=26.52dB，SSIM=0.7359）；(d)WT（PSNR=24.23dB，SSIM=0.5704）；(e)NLM（PSNR=23.84dB，SSIM=0.5329）；(f)NLTV（PSNR=25.34dB，SSIM=0.5971）；(g)NLMC（PSNR=24.33dB，SSIM=0.5751）；(h)QNLM（PSNR=27.56dB，SSIM=0.7376）；(i)QNLTV（PSNR=27.72dB，SSIM=0.7084）；(j)Simple-LSS（PSNR=27.70dB，SSIM=0.7730）；（k）Simple-FSS（PSNR=27.91dB，SSIM=0.7574）；（l）Updated-LSS（PSNR=28.10dB，SSIM=0.7799）；（m）Updated-FSS（PSNR=28.18dB，SSIM=0.7721）

在噪声水平 σ =75 下（见表 4-7&表 4-8），我们基础版本的 LSS 和 FSS 度量的平均 PSNR/SSIM 值分别比七种主流图像增强算法高出 0.80dB/0.0602、1.79dB/0.1929、3.09dB/0.1956、1.84dB/0.2456、1.06dB/0.1510、0.02dB/0.0735 和 0.05dB/0.0829。我们的增强版本在此基础上进一步提高了 0.0803dB/0.0069。特别是在卫星图像遭受严重噪声干扰的情况下，所有竞争算法的 SSIM 值较低。而我们的算法通过保持 0.6 甚至 0.7 的 SSIM 值，展现出对高噪声水平的更强韧性。我们提出的基础版本和增强版算法，结合了 QGF 预处理，不仅将频率滤波和灰度变换与彩色图像结合，还利用更稳健的频谱奇异值来计算图像块之间的相似度。在高噪声水平（σ >75）下，我们的算法在去噪和复原性能上明显优于其他七种算法。

表 4-7 在 σ=75 噪声水平下的 11 种算法之间的图像复原后的 PSNR(dB)值比较

	主流技术							基础版本		增强版本	
Image	HPF	WT	NLM	NLTV	NLMC	QNLM	QNLTV	LSS	FSS	LSS	FSS
1	25.89	23.76	22.37	23.58	24.29	26.08	25.28	26.35	26.15	26.29	26.32
2	25.50	23.94	22.58	23.77	24.58	26.57	25.57	25.84	25.67	25.78	25.81
3	25.09	23.42	22.09	23.30	24.07	25.09	25.28	26.03	25.95	25.82	26.15
4	21.75	23.86	22.56	23.65	24.61	23.90	24.88	22.97	23.38	22.60	23.41
5	29.01	23.42	22.39	23.68	24.37	28.84	26.80	29.52	28.43	30.09	29.34
6	23.00	23.44	21.90	23.46	24.20	23.63	24.47	24.13	24.53	23.74	24.55
7	21.97	23.20	22.01	23.42	24.19	22.86	24.47	23.37	23.75	23.03	23.85
8	23.42	23.28	22.01	23.30	24.06	23.68	24.86	24.53	24.66	24.44	24.88
9	27.00	23.60	22.32	23.41	24.16	26.78	25.69	27.49	27.00	27.67	27.42
10	23.84	23.81	22.29	23.80	24.75	24.46	25.88	25.50	25.64	25.17	25.95

中国知网 https://www.cnki.net

11	25.54	23.46	22.18	23.32	24.00	25.53	25.03	26.13	25.87	26.13	26.15
12	21.05	22.93	21.76	23.07	23.66	22.36	23.97	21.73	22.23	21.73	22.28
13	24.87	23.68	22.24	23.53	24.37	25.37	25.28	25.63	25.83	25.63	26.04
14	24.77	23.80	22.53	23.74	24.55	26.46	25.88	25.38	25.63	25.38	25.84
15	25.86	24.22	23.02	24.05	25.04	29.12	27.24	26.30	25.71	26.30	26.07
16	24.64	23.38	22.07	23.28	23.91	24.78	24.52	24.93	25.55	24.93	25.59
Ave.	24.58	23.57	22.27	23.52	24.30	25.34	25.32	25.36	25.37	25.30	25.61

粗体表示最佳的平均结果，下划线表示第二好的平均结果

表 4-8 在 σ=75 噪声水平下的 11 种算法之间的图像复原后的 SSIM 值比较

	主流技术							基础版本		增强版本	
Image	HPF	WT	NLM	NLTV	NLMC	QNLM	QNLTV	LSS	FSS	LSS	FSS
1	0.5571	0.4803	0.4775	0.4206	0.5137	0.5535	0.5589	0.6061	0.6140	0.5880	0.6104
2	0.5962	0.4740	0.4717	0.4138	0.5176	0.5934	0.5743	0.6406	0.6419	0.6276	0.6432
3	0.5490	0.4104	0.4090	0.3625	0.4501	0.5385	0.5401	0.6139	0.6001	0.6046	0.6130
4	0.6588	0.2836	0.2760	0.2375	0.3285	0.6687	0.6736	0.7237	0.7279	0.7161	0.7392
5	0.6627	0.5826	0.5842	0.5339	0.6254	0.6313	0.5158	0.7135	0.6380	0.7472	0.6956
6	0.6171	0.5727	0.5776	0.5192	0.6171	0.6189	0.6559	0.6923	0.7057	0.6754	0.7106
7	0.6070	0.5405	0.5460	0.4959	0.5920	0.5998	0.6461	0.6991	0.6997	0.6934	0.7180
8	0.5389	0.4379	0.4392	0.3960	0.4824	0.5282	0.5628	0.6170	0.6049	0.6236	0.6299
9	0.5599	0.3726	0.3665	0.3236	0.4029	0.5448	0.5071	0.6150	0.5888	0.6223	0.6133
10	0.6167	0.3557	0.3510	0.3015	0.4048	0.5728	0.5334	0.7017	0.6605	0.7176	0.7045
11	0.4991	0.4468	0.4449	0.3986	0.4746	0.4951	0.5160	0.5444	0.5527	0.5444	0.5591
12	0.5816	0.5474	0.5430	0.4859	0.5928	0.5655	0.6257	0.6582	0.6688	0.6582	0.6856
13	0.6146	0.4597	0.4574	0.4085	0.5018	0.6014	0.5892	0.6846	0.6712	0.6846	0.6925
14	0.6793	0.4859	0.4821	0.4325	0.5300	0.6752	0.6317	0.7324	0.7122	0.7324	0.7326
15	0.6839	0.4995	0.4796	0.4251	0.5521	0.6159	0.5025	0.7615	0.7724	0.7715	0.7303
16	0.6407	0.5906	0.5909	0.5422	0.6241	0.6481	0.6658	0.6730	0.7164	0.6730	0.7165
Ave.	0.6039	0.4712	0.4685	0.4185	0.5131	0.5906	0.5812	0.6673	0.6609	0.6675	0.6747

粗体蓝色表示最佳的平均结果，下划线表示第二好的平均结果

图 4-5 展示了在 σ =75 噪声破坏下，通过不同算法增强的高尔夫球场卫星图像的视觉效果。显然，在卫星图像严重损坏的情况下，WT/NLM 算法显著扭曲了伪色，导致复原后的图像极为模糊。NLTV/NLMC/QNLM/QNLTV 引入了明显的伪影，尤其是道路边缘显得特别模糊。相比之下，HPF 算法在一定程度上减少了伪影。HPF 的平均 PSNR/SSIM 值比六种主流图像增强算法高出 4.09dB/0.0838。相对而言，我们的基础版本，在右上角的轮廓图中展现了卓越的表现，尤其在恢复高尔夫球场开放空间的边缘信息方面表现突出。我们的增强版本在色彩上呈现出最为宜人的高尔夫球场图像。整体左侧图像不仅更好地保留了草地的颜色和背景等细节，而且右上角开放空间的轮廓线也与原始图像高度相似。当将高尔夫球场卫星图像中葫芦形开放空间放大 2.5 倍时，能够最佳地保留葫芦的边缘。更高的 PSNR 和 SSIM 值，平均提高了 3.47dB/4.21dB 和 0.0849/0.1305，进一步证明了我们算法的优越性。

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-5 在噪声水平 σ =75 下，'golfcourse_69'图像的增强性能比较：(a)原始图像；(b)噪声图像；(c)HPF（PSNR=29.01dB，SSIM=0.6627）；(d)WT（PSNR=23.42dB，SSIM=0.5826）；(e)NLM（PSNR=22.39dB，SSIM=0.5842）；(f)NLTV（PSNR=23.68dB，SSIM=0.5339）；(g)NLMC（PSNR=24.37dB，SSIM=0.6254）；(h)QNLM（PSNR=28.84dB，SSIM=0.6313）；(i)QNLTV（PSNR=26.80dB，SSIM=0.5158）；(j)Simple-LSS（PSNR=29.52dB，SSIM=0.7135）；（k）Simple-FSS（PSNR=28.43dB，SSIM=0.6380）；（l）Updated-LSS（PSNR=30.09dB，SSIM=0.7472）；（m）Updated-FSS（PSNR=29.34dB，SSIM=0.6956）

4.4 高分辨率卫星图像的复原实验

上一节已经证明了改进的算法在复原被高斯噪声破坏的图像方面的有效性。为了

中国知网 https://www.cnki.net

进一步验证算法的普适性，我们创建了一个由30张卫星图像组成的测试集（见图4-6）。这些图像通过从 UC Merced 数据集中每个类别中随机选择图像并进行组合生成。我们将基础版和增强版的算法与 HPF [22]、WT[25,157]、NLM[7]、NLTV[64]、NLMC[8]，以及QNLM[84,85]和QNLTV[148]算法进行了比较。为了评估彩色图像的增强质量，我们采用了四个指标：峰值信噪比（Peak Signal-To-Noise Ratio, PSNR）[140]、结构相似指数（Structural Similarity Index, SSIM）[141]、平均梯度（Average Gradient, AG）[158]和信息熵（Information Entropy Index, IE）[159]。PSNR 通过比较复原图像与真实图像的灰度值来评估图像质量，SSIM 则通过比较结构相似性来评估复原图像的质量。AG 和 IE 指标不依赖于真实图像作为参考，而是依靠人类视觉系统进行评估。

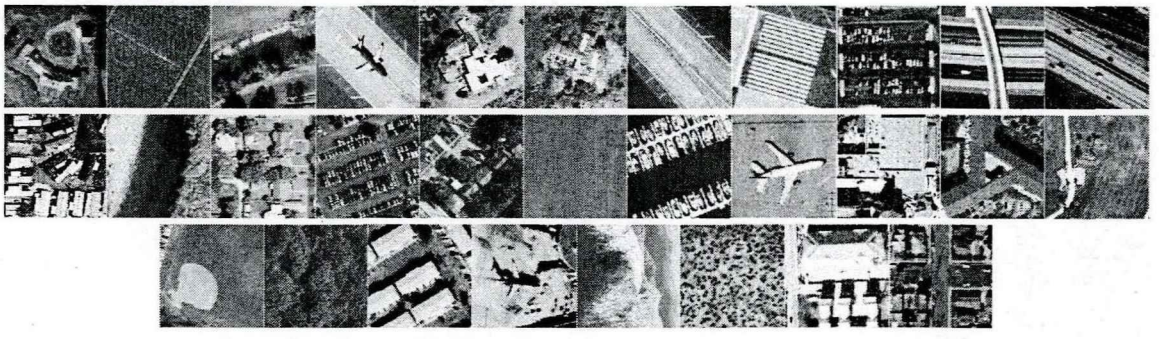


图 4-6 复原实验中使用的 30 幅测试卫星图像

我们的算法在 PSNR/SSIM 值上始终优于七种主流算法，无论是复杂增强版还是基础版（见表 4-9）。在所有噪声水平下，采用 LSS/FSS 度量的基础版始终表现优越，平均 PSNR（见表 4-9）分别提高了约 1.62dB/1.65dB、2.57dB/2.61dB、3.20dB/3.23dB、1.66dB/1.69dB、1.39dB/1.42dB、2.54dB/2.57dB 和 0.79dB/0.82dB。平均SSIM（见表4-9）的提高分别为 0.0506/0.0463、0.1825/0.1782、0.1913/0.1870、0.1165/0.1122、0.1135/0.1092、0.1141/0.1098 和 0.0637/0.0594。类似地，采用 LSS/FSS 度量的增强版相比于相应的基础简化版，PSNR 和 SSIM 分别进一步提高了约 0.04dB/0.25dB 和 0.0014/0.0139。传统的欧几里得距离度量对光照、对比度和噪声变化较为敏感，这可能导致在图像块相似度度量中的表现不尽如人意。相比之下，LSS 和 FSS 度量旨在捕捉局部和基于特征的相似性，因此能够提供更全面、准确的图像块相似度表示。

在平均梯度（Average Gradient, AG）结果（见表 4-9 和图 4-7）中，采用 LSS 度量的基础简化版在与七种主流算法的比较中展现出显著优势。AG 的最大差异分别达到了 2.734、2.770、2.801、2.611、2.936、2.726 和 1.574。而采用 LSS 和 FSS 度量的基础版之间的 AG 最大差异为 0.811。我们的增强版在几乎所有卫星图像中均优于相应的基础版，AG 的最大差异分别为 1.120 和 0.842。在信息熵指数（Information Entropy Index, IE）结果（见表 4-9 和图 4-8）中，简化版的 IE 值同样展现出相较于七种主流的去噪和复原算法的显著优势。IE 的最大差异分别为0.251、0.255、0.165、0.548、0.252、0.226

中国知网 https://www.cnki.net

和 0.223。而采用 LSS 和 FSS 度量的基础版之间的 IE 最大差异为 0.122。我们的增强版本在 IE 最大差异上相较于相应的基础版分别为 0.133 和 0.034。PSNR、SSIM、AG 和 IE 值的显著提升进一步凸显了我们算法在图像增强任务中的有效性和潜力。

表 4-9 使用不同算法复原卫星图像的不同指标结果的平均值

Noise Level		主流技术							基础版本		增强版本	
		HPF	WT	NLM	NLTV	NLMC	QNLM	QNLTV	LSS	FSS	LSS	FSS
PSNR (dB)	$\sigma=15$	28.62	30.00	28.13	30.94	30.47	28.02	30.86	31.91	31.79	32.19	32.22
	$\sigma=35$	26.86	24.18	23.90	27.64	27.65	25.77	26.63	27.82	27.93	27.98	28.01
	$\sigma=55$	25.36	23.66	23.37	24.44	24.04	25.73	25.99	26.80	26.85	26.56	27.12
	$\sigma=75$	24.19	23.37	23.33	21.86	23.81	21.85	24.89	24.99	25.06	24.93	25.27
SSIM	$\sigma=15$	0.8023	0.7657	0.7547	0.8408	0.7887	0.7621	0.8326	0.8690	0.8663	0.8724	0.8767
	$\sigma=35$	0.7142	0.4793	0.4822	0.6928	0.6825	0.7042	0.6492	0.7108	0.7158	0.7126	0.7241
	$\sigma=55$	0.6422	0.5137	0.4872	0.5405	0.5232	0.6387	0.6447	0.7119	0.7037	0.7140	0.7206
	$\sigma=75$	0.5895	0.4621	0.4612	0.4107	0.5023	0.3894	0.5696	0.6591	0.6478	0.6574	0.6677
AG	$\sigma=15$	6.576	6.540	6.509	6.882	6.374	7.565	8.958	9.310	10.121	10.430	10.230
	$\sigma=35$	5.839	6.459	6.071	5.781	6.128	6.265	7.093	8.392	8.326	6.488	8.321
	$\sigma=55$	5.700	5.621	5.907	5.526	5.326	5.158	5.987	7.561	6.243	7.839	7.085
	$\sigma=75$	4.651	5.192	5.592	5.028	5.281	4.193	5.566	6.919	5.656	6.374	6.345
IE	$\sigma=15$	6.977	7.067	7.106	7.111	7.036	7.174	7.112	7.228	7.350	7.361	7.223
	$\sigma=35$	6.887	6.855	6.945	6.935	6.879	7.075	7.069	7.110	7.108	7.117	7.107
	$\sigma=55$	6.968	6.999	7.084	6.838	6.833	6.859	6.862	7.085	7.000	6.952	7.032
	$\sigma=75$	6.969	6.823	6.859	6.664	6.838	6.975	6.815	7.012	6.921	6.881	6.955

粗体蓝色表示最佳的结果，下划线表示第二好的结果

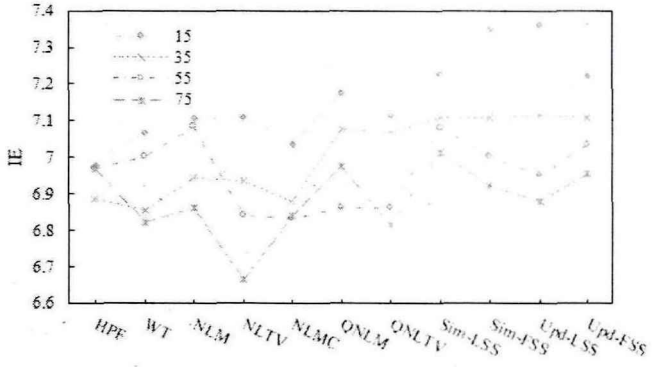


图 4-7 卫星图像复原结果的平均 AG 值

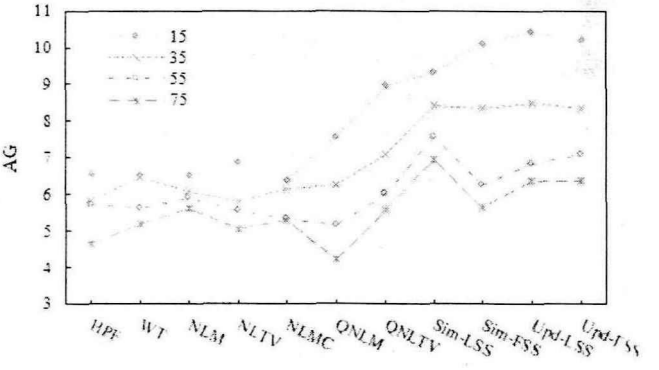


图 4-8 卫星图像复原结果的平均 IE 值

4.5 混合噪声下的卫星图像复原实验

卫星图像复原通常涉及多种噪声类型的组合，因此我们考虑了两种混合噪声类型，即运动模糊/平均模糊与高斯白噪声（σ=25/35）的组合。为了证明所提模型在混合噪声下的有效性，我们将新的算法与几种最先进的基于四元数的彩色图像复原方法进行了比较，包括 QNLM[84,85]、QNLTV[148]和 QWNNM[86]。

不同复原方法在带有运动模糊 MB(20,60)/σ=25 和平均模糊 AB（9,9）/σ=35 的彩

中国知网 https://www.cnki.net

色图像上的 PSNR 和 SSIM 值分别展示在表 4-10 和表 4-11 中。我们提出的方法在不同类型的混合噪声下均取得了更好的恢复效果。对于运动模糊 MB(20,60)/σ=25，使用 LSS/FSS 度量的基础版本与 QNLM/QNLTV/QWNNM 算法相比，始终表现出更优的性能（见表 4-10），在平均 PSNR 上分别具有约 0.73dB/0.68dB、0.30dB/0.24dB 和 0.21dB/0.15dB 的优势，而在平均 SSIM 上则分别具有 0.0507/0.0506、0.0093/0.0091 和 0.0023/0.0021 的优势。同样，使用度量的增强版本相较于基础版本，进一步改善了约 0.0115dB 和 0.00034。对于平均模糊 AB(9,9)/σ=25，使用 LSS/FSS 度量的基础版本与 QNLM/QNLTV/QWNNM 算法相比，也始终表现出更好的性能（见表 4-11），在平均 PSNR 上分别具有约 0.07dB/0.15dB、0.13dB/0.21dB 和 0.08dB/0.16dB 的优势，而在平均 SSIM 上则分别具有 0.0191/0.020、0.0163/0.0171 和 0.0097/0.0104 的优势。我们的增强版本使用两种度量方法相比基础版本，进一步提高了约 0.0255dB 和 0.00042。与低秩方法相比，卫星图像复原中局部相似性的应用表现出了更高的效能。此外，使用我们的相似性度量（LSS 和 FSS）来衡量图像块之间的相似性，确实是相较于传统方法的一个重要进步。

表 4-10 不同复原算法模型在 MB(20,60)/σ = 25下的 PSNR(dB)和 SSIM 值比较

	多通道四元数耦合技术			基础版本		增强版本	
Image	QNLM	QNLTV	QWNNM	LSS	FSS	LSS	FSS
agricultural03	23.19/0.6725	23.82/0.7003	23.82/0.7003	23.85/0.7017	23.86/0.7028	23.87/0.7018	**23.88/0.7030**
forest29	24.69/0.7824	24.84/0.8154	24.86/0.8167	24.88/0.8182	24.91/**0.8183**	**24.91**/0.8174	24.89/0.8176
forest53	24.74/0.7852	24.70/0.8246	24.73/0.8264	24.71/**0.8283**	24.74/0.8280	**24.75**/0.8275	24.72/0.8276
freeway26	23.81/0.7822	23.77/0.8209	**23.89**/0.8231	23.87/0.8258	23.83/0.8249	23.84/**0.8269**	23.86/0.8267
golfcourse57	27.93/0.8802	27.23/0.8975	27.22/0.9529	29.37/0.9584	29.32/0.9577	29.38/0.9590	**29.41/0.9591**
chaparral27	23.59/0.6730	24.21/0.7000	24.23/0.7012	24.28/0.7021	24.25/0.7022	24.26/0.7029	**24.28/0.7030**
river51	26.04/0.8261	27.10/0.8823	27.14/0.8840	27.17/**0.8861**	27.19/0.8860	**27.20**/0.8855	27.19/0.8860
residential38	24.37/0.7726	24.60/0.8136	24.61/0.8144	24.60/0.8152	24.61/0.8153	24.61/0.8155	**24.62/0.8157**
tenniscourt87	24.46/0.7838	24.58/0.8292	**24.66**/0.8308	24.65/0.8335	24.61/0.8333	24.63/0.8335	24.64/**0.8338**
beach47	28.07/0.8840	30.33/0.9728	**30.97**/0.9758	30.80/0.9795	30.27/0.9788	30.66/0.9801	30.40/**0.9802**
Avg.	25.10/0.7842	25.52/0.8257	25.61/0.8326	**25.82**/0.8349	25.76/0.8347	25.81/0.8350	25.79/**0.8353**

粗体表示最佳结果

表 4-11 不同复原算法模型在 AB(9,9)/σ = 35下的 PSNR(dB)和 SSIM 值比较

	多通道四元数耦合技术			基础版本		增强版本	
Image	QNLM	QNLTV	QWNNM	LSS	FSS	LSS	FSS
agricultural03	23.73/0.6618	23.75/0.6638	23.65/0.6884	23.78/0.6932	23.79/0.6942	23.79/0.6944	**23.80/0.6947**
forest29	25.84/0.8110	25.87/0.8131	25.90/0.8256	**25.96**/0.8312	25.90/0.8306	25.81/0.8304	25.84/**0.8319**
forest53	26.26/0.8300	26.31/0.8327	26.25/0.8391	26.30/**0.8495**	**26.32**/0.8484	26.23/0.8482	26.25/0.8483
freeway26	24.73/0.8287	24.77/0.8314	**25.24**/0.8408	24.77/0.8455	24.79/**0.8468**	24.76/0.8465	24.77/0.8467
golfcourse57	32.02/0.9608	31.15/0.9637	31.01/0.9394	32.34/0.9694	32.33/0.9701	32.30/0.9705	**32.50/0.9713**
chaparral27	24.15/0.6627	24.21/0.6666	**24.53/0.7278**	24.19/0.6942	24.24/0.6971	24.23/0.6956	24.23/0.6957

中国知网 https://www.cnki.net

river51	27.67/0.8705	27.73/0.8732	27.30/0.8657	**27.76**/0.8865	27.79/0.8870	27.73/0.8870	27.74/**0.8875**
residential38	25.43/0.8032	25.46/0.8053	25.49/0.8120	**25.49**/0.8236	25.54/**0.8243**	25.43/0.8236	25.48/0.8241
tenniscourt87	25.29/0.8203	25.40/0.8233	25.37/0.8321	25.31/0.8383	25.36/0.8396	25.37/0.8396	**25.66/0.8398**
beach47	30.84/0.9706	30.69/0.9740	31.08/0.9430	30.69/0.9790	31.34/0.9799	30.92/0.9804	**31.66/0.9805**
Avg.	26.60/0.8220	26.53/0.8247	26.58/0.8314	26.66/0.8410	26.74/0.8418	26.66/0.8416	**26.79/0.8420**

粗体表示最佳结果

4.6 本章小结

在本章节中，我们提出并分析了两种基于四元数的奇异谱度量，能够克服现有相似性度量的不足。LSS 度量不仅能够捕捉自相似性，而且对小范围的样本变化和噪声具有较强的鲁棒性。FSS 度量则平衡了不同奇异谱的维度之间的影响，避免了度量仅依赖于少数奇异谱的问题。当 LSS 和 FSS 度量被用作非局部复原过程中的图像块的内部自相似性的权重时，它们能够很好地适应并应对现实世界中的噪声场景。此外，我们提出了一种动态权重更新机制，通过利用初步去噪后的高质量图像块替代原始噪声图像块进行相似性度量计算，显著减少了噪声对相似性评估的影响。在四种不同级别的高斯噪声和两种类型的混合噪声下，我们的基础简化版和增强版复原方法在已知的 UC Merced 数据集上均取得了更好的去噪和复原的效果。

值得注意的是，我们不仅改进了去噪和复原算法，更重要的是，我们建立了两种全新的相似性度量工具（LSS 和 FSS）。由于许多图像去噪、复原以及其他图像分析技术的核心实际上依赖于自相似性的测量，未来我们计划将 LSS 和 FSS 度量应用于多种复原算法，这些算法利用彩色图像中内部特征的局部相似性。此外，借助 LSS 和 FSS 度量，我们预计在包括图像识别、目标检测和图像检索等多种计算机视觉任务中，能够取得更好的性能。最终，这种增强的鲁棒性将为更可靠和高效的图像处理与分析贡献力量。

中国知网 https://www.cnki.net

5 基于小波阈值与 EMD 自相似性度量耦合技术的图像去噪

经典小波阈值技术（如DWT-H和DWT-S）虽在频域稀疏表示中具有近似最优的数学特性，但其本质缺陷在于孤立处理局部频域系数，未能有效建模图像块间的非局部自相似性（non-local self-similarity）。这种局限性在高噪声场景下尤为显著：1）孤立阈值收缩导致跨尺度结构关联断裂（如纹理连续性损失）；2）小尺寸图像块（6×6 像素级）的相似模式未被协同优化，造成高频细节过度抑制与低频噪声残留。最近的两个改进方法（WNLM（Wavelet Non-Local Means）和 NLMW（Non-Local Means Wavelet））引入了欧氏距离来衡量图像块的相似性，然后利用相似块的非局部特性进行进一步去噪。然而，由于欧氏距离并不是一种理想的相似性度量，这两个改进方法存在一定的局限性。在本章研究中，我们引入了 EMD (Earth Mover's Distance) 度量作为在噪声图像小尺度块的相似性度量，专门用于小波子带中。此外，在较高噪声水平下，我们进一步结合了联合双边滤波，能够同时过滤图像的空间域和强度域。进行了移除噪声的仿真实验，结果表明，与 DWT-H、DWT-S、WNLM 和 NLMW 算法相比，我们的算法在平均 PSNR 上分别提高了 4.197dB、3.326dB、2.097dB 和 1.162dB，在平均 SSIM 上分别提高了 0.230、0.213、0.132 和 0.085，表现出了显著的优势。

5.1 引言

小波技术的出现为信号和图像分析带来了根本性的变革。小波分解的概念最早出现在 20 世纪 80 年代，当时 Meyer 发现，通过对单一函数进行整数平移和二进扩展（即尺度伸缩）就能够形成一个正交基（即所谓的 Meyer 小波，参见文献[160]）。随着多分辨率思想引入计算机科学中，Mallat 提出了多分辨率分析的结构，为小波构造提供了一个通用的形式化框架[113]，因此这被视为小波理论的重生。多分辨分析的主要亮点在于，它能够在逐渐粗糙的尺度上逼近任何数据，同时记录相邻尺度之间的逼近差异，从而催生了多种快速计算小波系数的算法（即所谓的离散小波变换）。这些快速小波算法的主要步骤是计算数据与小波滤波器的卷积。如果使用的小波滤波器不是有限长度的，那么这种卷积在实际应用中无法高效实现。自从 Daubechies 等人[161]构造了许多有限长度的小波滤波器以来，小波技术已被广泛应用于多个领域，例如图像水印[120]、图像压缩[89]、图像移除噪声与特征提取[121]以及图像检索[162]。

在生成、传输和处理过程中，灰度图像常常受到各种噪声的污染，这导致图像的视觉效果受到严重影响。移除噪声是图像进一步进行边缘检测、特征提取和目标识别之前不可或缺的一步。图像移除噪声的最终目标是去除噪声，同时保持图像的清晰度，

中国知网 https://www.cnki.net

并且尽量不丢失细节或边缘信息[2]。早期的去噪技术包括中值滤波器[37]、总方差技术[40]、维纳滤波器[35]、各向异性滤波器[163]和双边滤波器[42]。传统滤波器均是基于傅里叶谱设计，缺乏局部时频提取能力，因此在使用中往往会导致图像模糊和过度平滑，从而丢失关键的边缘或纹理信息。与这些滤波器相比，离散小波变换由于具有强大的时频局部化能力，能够同时为图像的平滑区域和纹理区域提供稀疏表示。图像信息通常仅集中在少数幅值较大的小波系数中，而噪声则表现为大量幅值较小的系数[164,165]。基于此，Johnstone 和 Silverman[114]指出，对于受平稳高斯噪声污染的图像，基于尺度依赖的小波阈值化方法具有近乎最优的移除噪声性能，这是任何局部移除噪声滤波器都无法超越的。同时，小波阈值化方法在计算复杂度最低的情况下实现了有效的去噪[165]。整个小波移除噪声过程在很大程度上依赖于小波阈值化的使用，该方法直接对小波系数进行处理，从而从含噪系数中近似估计出无噪系数[52,36,53]。小波阈值可分为硬阈值和软阈值，通常软阈值的移除噪声性能优于硬阈值[49–51]。除了经典的图像去噪外，小波阈值技术还被引入用于激光自混合干涉信号的去噪[166]。

尽管小波阈值移除噪声具有近乎最优的性能，并且任何局部移除噪声滤波器都无法进一步改善其效果[114]，但传统小波阈值技术的明显缺点在于，它们忽略了利用小尺寸图像块之间的相似性这一特性。这一局限性促使了两种改进的小波移除噪声技术的出现：WNLM 技术和 NLMW 技术。WNLM（Wavelet Non-Local Means）技术是在经过小波阈值对图像进行移除噪声后，利用欧氏距离在图像的低频域中搜索现有小尺寸相似图像块，并将每个图像块中心的值替换为所有相似图像块中心的非局部均值（Non-Local Mean, NLM）[117,67]。NLMW （Non-Local Means Wavelet）技术则是对于图像分解的每个小波子带，利用欧氏距离搜索所有相似图像块，使用相似图像块的非局部均值对每个小波子带进行去噪，然后通过逆小波变换重构图像[118,119]。由于这两种小波改进方法（WNLM 和 NLMW）引入了欧氏距离作为小尺寸图像块的相似性度量弥补了小波传统算法的全局缺失缺陷，因此它们在移除噪声性能上表现更优。然而，众所周知，欧氏距离在分类和聚类分析中并不是一种合适的度量方式，因此这两种改进方法仍存在一定的局限性。

在本章节的研究中，我们提出了两种改进经典小波去噪技术及其扩展方法的新方法。由于推土机距离（Earth Mover's Distance, EMD）在分类和聚类分析中已被证明优于欧几里得距离和其他距离度量（例如，它非常适用于聚类，能够自然地反映邻近性，并允许部分匹配），因此我们引入 EMD 距离作为图像小尺度块之间的相似性度量，以提高小波阈值移除噪声技术的效率。此外，创新性地将小波软阈值去噪作为预处理步骤，对每个小波子带进行噪声抑制，从而为后续基于 EMD 距离的相似性度量计算提供了更为清晰的基础，进一步提升了整体移除噪声效果。在较高噪声水平下，我们并未使用广泛采用的高斯滤波器，而是进一步引入了联合双边滤波器（Joint Bilateral Filter,

中国知网 https://www.cnki.net

JBF），该滤波器能够同时处理图像的空间域和强度域。移除噪声仿真实验表明，与多种主流的小波技术相比，我们的算法在视觉移除噪声效果上显著更优，并且获得了更高的峰值信噪比（Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR）和结构相似性指数（Structural Similarity Index Measure, SSIM）。

5.2 耦合小波阈值与 EMD 度量技术

在这项研究中，我们提出了一种创新的小波移除噪声方法，通过引入 EMD（Earth Mover's Distance）来增强经典的小波去噪技术。传统的小波去噪方法通常通过对图像的小波系数进行阈值处理来去除噪声并保留图像的细节。然而，这种方法在面对复杂噪声环境时，可能无法有效平衡噪声抑制与细节保留，导致移除噪声结果往往不尽如人意。尤其是在高噪声和复杂纹理的图像中，传统的小波方法容易丢失重要的图像信息，如细节和边缘。为了弥补这些不足，我们提出将 EMD 距离与小波变换相结合，利用 EMD 距离的独特优势增强移除噪声效果，并改善图像的恢复质量。

EMD 距离[167]是一种衡量两个分布之间差异的度量方法，广泛应用于图像处理、计算机视觉、机器学习、自然语言处理等领域。它的名字来源于推土问题（Earth Mover's Problem），其基本思想类似于计算将一个堆积物体从一个位置移动到另一个位置所需要的最小"工作量"。其中工作量是根据移动物体的量和距离来计算的。这种度量方法可以看作是通过移动"泥土"（在图像处理中，泥土可视为像素的特征）来从一个分布达到另一个分布。在图像处理中，它可以应用于评估图像的相似度，尤其是对于那些具有不同形状和结构的图像。它的直观解释是，搬运工需要最小的工作量才能将一堆堆土从一个地方移动到另一个地方，具体如下：

设有位置为p_k和重量为ω_{p_k}的m个土堆集合表示为$\mathrm{P}=\{(p_1,w_{p_1}),\cdots,(p_m,w_{p_m})\}$，以及位置为$q_k$和大小为$\omega_{q_k}$的$n$个坑洞，集合为：$\mathrm{Q}=\{(q_1,w_{q_1}),\cdots(q_n,w_{q_n})\}$。设$\mathrm{D}=[d_{ij}]$为土堆与坑洞之间的距离矩阵。我们希望找到一个搬运工的劳动力是$\mathrm{F}=[f_{ij}]$，使得从土堆到坑洞的总成本最小化，即：

$$\mathrm{WORK}(P,Q,\mathrm{F})=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}d_{ij}f_{ij} \tag{5-1}$$

其中，f_{ij}表示从土堆p_i到坑洞q_j的搬运量，满足以下约束条件：

$$f_{ij}\geqslant 0 \quad 0\leqslant i\leqslant m,\ 0\leqslant j\leqslant n$$

$$\sum_{j=1}^{n}f_{ij}\leqslant w_{p_i} \quad 0\leqslant i\leqslant m$$

$$\sum_{i=1}^{m}f_{ij}\leqslant w_{q_j} \quad 0\leqslant j\leqslant n$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} f_{ij} = \min\left(\sum_{i=1}^{m} w_{p_i}, \sum_{j=1}^{n} w_{q_j}\right) \tag{5-2}$$

EMD 度量在土堆和坑洞之间的计算公式为：

$$\mathrm{dist}_{\mathrm{EMD}}(\mathrm{P},\mathrm{Q}) = \min_{f_{ij}} \frac{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} f_{ij} d_{ij}}{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} f_{ij}} \tag{5-3}$$

EMD 度量更接近人类感知距离的方式，并且对于离群噪声和量化效应具有较强的鲁棒性。Pele 和 Werman[168]对经典的 EMD 进行了改进，提出了以下形式：

$$\mathrm{dist}_{\widehat{\mathrm{EMD}}_{\alpha}}(\mathrm{P},\mathrm{Q}) = \min_{f_{ij}} \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} f_{ij} d_{ij} + \left|\sum_{i} P_i - \sum_{j} Q_j\right| \times \alpha \min_{i,j}\{d_{ij}\} \tag{5-4}$$

这种改进的 EMD 更加适合处理土堆的净重量与坑洞的净大小不相等的情况。与欧氏距离及其他距离度量方法相比，EMD 具有许多优势，其中包括它能够自然地反映近似性，并允许部分匹配。在本章研究中，我们将 EMD 距离用于衡量图像中不同小块（图像块）之间的相似性。通过将 EMD 距离与小波变换结合，改进了传统的小波去噪技术。小波变换本身具有良好的局部化特性，能够在多尺度上处理图像信息，尤其擅长捕捉图像中的细节。EMD 距离作为一种相似性度量，可以为每个图像块计算相似度，并作为加权系数，作用于非局部均值移除噪声过程。通过这种方式，我们能够更精确地识别图像中的相似区域，在移除噪声过程中保留图像的细节与结构，而不仅仅是依赖于局部邻域的信息。这种结合不仅提升了噪声抑制能力，也避免了传统方法中常见的图像模糊和细节丢失问题。

我们方法的基础版本具体而言，包括以下几个主要步骤：

第一步：首先，噪声图像通过平稳小波变换（Stationary Wavelet Transform, SWT）进行分解，将图像分解为多个尺度上的高频和低频分量。在高噪声水平下（例如 $\sigma \geq 50$），我们采用联合双边滤波（Joint Bilateral Filter, JBF）对小波系数进行预处理，以有效抑制噪声。具体地，联合双边滤波可以表示为：

$$I_{\mathrm{output}}(p) = \sum_{p' \in \Omega} w(p,p') I(p') \tag{5-5}$$

其中，$w(p,p') = \exp\left(-\frac{\|I(p)-I(p')\|^2}{2\sigma_d^2} - \frac{\|x_p - x_{p'}\|^2}{2\sigma_r^2}\right)$ 是空间域和光度域的加权系数，$I(p')$ 是邻域像素的值，Ω 是像素 p' 的邻域，σ_d 和 σ_r 分别是空间域和光度域的加权系数，x_p 是像素 p 的位置。对于噪声水平 σ，最优的参数选择通常为 $\sigma_d = 2 \times \sigma$ 和 $\sigma_r = 3 + \sqrt{\sigma}$，

中国知网 https://www.cnki.net

这两者能够在移除噪声的同时保持图像的结构和细节[169,170]。联合双边滤波器通过融合几何空间距离与光度差异的双重考虑，在图像移除噪声过程中展现出独特的优势。它不仅借助几何滤波器对邻近像素进行加权平滑，还通过范围滤波器保护边缘信息，从而使得移除噪声过程能够适应不同区域的需求，克服了传统高斯滤波器在边缘模糊和细节丢失方面的不足。

第二步：在移除噪声过程中，我们利用 EMD 距离来度量不同小尺度图像块之间的相似性，并将其作为权重对图像进行去噪。小尺度图像块之间的 EMD 距离的计算公式为：

$$\mathrm{EMD}(p,q)=\sum_{k=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}D_{kj}f_{kj}=\min_{\gamma\in\Gamma(I_P,I_Q)}\sum_{i,j}\gamma(i,j)\cdot\|I_{p_i}-I_{q_j}\| \tag{5-6}$$

其中，f_{kj} 和 $\gamma(i,j)$ 是从土堆到坑洞的搬运流量，D_{kj} 是土堆和坑洞之间的距离。$I_P=\{I_{p_1},I_{p_2},\ldots,I_{p_m}\}$ 和 $I_Q=\{I_{q_1},I_{q_2},\ldots,I_{q_m}\}$ 分别表示两个图像块的像素集合，p 和 q 分别表示两个小尺度图像块的中心。基于这种相似性，我们在非局部均值移除噪声算法中进行加权平均，公式为：

$$I_{\mathrm{NLM}}(p)=\frac{\sum_{p'\in\Omega}w_{\mathrm{EMD}}(p,p')I(p')}{\sum_{p'\in\Omega}w_{\mathrm{EMD}}(p,p')} \tag{5-7}$$

其中，$w_{\mathrm{EMD}}(p,p')$ 是通过 EMD 计算得到的权重，用于衡量不同图像块之间的相似度。

第三步：最后，通过平稳小波逆变换（Inverse Stationary Wavelet Transform, ISWT）恢复移除噪声后的图像，公式为：

$$I_{\mathrm{reconstructed}}=\mathrm{ISWT}(I_{\mathrm{denoised}}) \tag{5-8}$$

其中，I_{denoised} 是经过移除噪声处理后的图像，ISWT 表示平稳小波逆变换操作。此外，小波软阈值去噪（Wavelet Soft Thresholding）是传统小波移除噪声技术中常用的一种方法。其基本思想是通过设置一个阈值，将小波系数中幅度较小的部分进行抑制，减小噪声的影响。具体来说，小波软阈值操作通过将系数幅度小于某个阈值的部分置为零，或将大于阈值的部分减去一定的值，从而有效减少图像中的噪声成分。由于软阈值方法通过平滑小波系数，能够避免对大幅度系数的破坏，因此它能有效地去除小幅度的噪声，同时尽量保留图像的主要结构和细节。

我们算法的增强的版本：在算法的基础上，在第二步骤之前首先对每个小波子带应用小波软阈值移除噪声：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\hat{c}_k = sign(c_k) \cdot max(|c_k| - \lambda, 0) \tag{5-9}$$

其中，c_k 是小波系数，λ 是阈值，$\hat{c}_k$ 是移除噪声后的小波系数。

通过这一过程，我们能够在噪声图像的每个尺度上消除不必要的噪声成分，减少噪声的影响，并为后续的相似性度量计算（基于 EMD 距离）奠定更清晰的基础。这一步骤不仅有助于噪声的初步抑制，还能够优化后续移除噪声操作的效果，确保 EMD 距离的计算能够更精确地反映图像块之间的相似性。结合 EMD 距离和小波软阈值移除噪声技术，我们的方法在处理复杂噪声环境时展现出了显著的优势，特别是在图像中具有明显自相似性和冗余性的情况下。EMD 距离能够有效捕捉图像的局部结构相似性，而小波软阈值移除噪声则通过去除低幅度噪声系数，保证了移除噪声过程的平滑性和有效性。通过将这两者相结合，我们能够既保留图像的主要细节，又有效抑制噪声，避免过度移除噪声导致的细节丢失。

这种方法的优势在于它能够提高图像的移除噪声效果，并且更好地保留图像的结构和细节，特别是在处理包含复杂噪声（如混合噪声）和自相似结构的彩色图像时表现尤为突出。因此，我们的算法不仅是一个有效的移除噪声工具，还能在保持图像视觉质量的同时，最大限度地提高其移除噪声性能，成为处理彩色图像噪声问题的有力方案。

5.3 小波阈值-EMD 耦合的移除图像高斯噪声实验

我们在 Berkeley 和 BSDS500（Berkeley Segmentation Dataset and Benchmark 500）数据集上模拟了移除噪声实验，如图 1 所示。我们通过以下流程筛选了两大数据集中的 24 张测试图像：首先从数据集中剔除了存在遮挡、噪声或不规则改动的图像；随后选取了涵盖多样化场景、光照条件、视角和复杂度的图像，包括风景、人像、物体和纹理等多种类型。这种多样性有助于检验移除噪声模型的泛化能力。此外，所选图像具有复杂的纹理、图案或细微细节，这进一步支持了对去噪算法鲁棒性的严格测试。我们对这些图像添加了不同强度的高斯噪声，噪声水平从低噪声水平（$\sigma = 10, 20$）到中等噪声水平（$\sigma = 30, 40$），最后到高噪声水平（$\sigma = 50, 70$）。通过对这些图像进行移除噪声处理，我们将所提出算法的增强版本（及基础版本）与经典的小波硬/软阈值移除噪声方法（DWT-H、DWT-S）以及两种改进方法（WNLM、NLMW）进行了对比。移除噪声性能通过峰值信噪比（Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR）和结构相似性指数（Structural Similarity Index Measure, SSIM）进行量化评估，同时对移除噪声后的图像进行了视觉对比分析。

中国知网 https://www.cnki.net

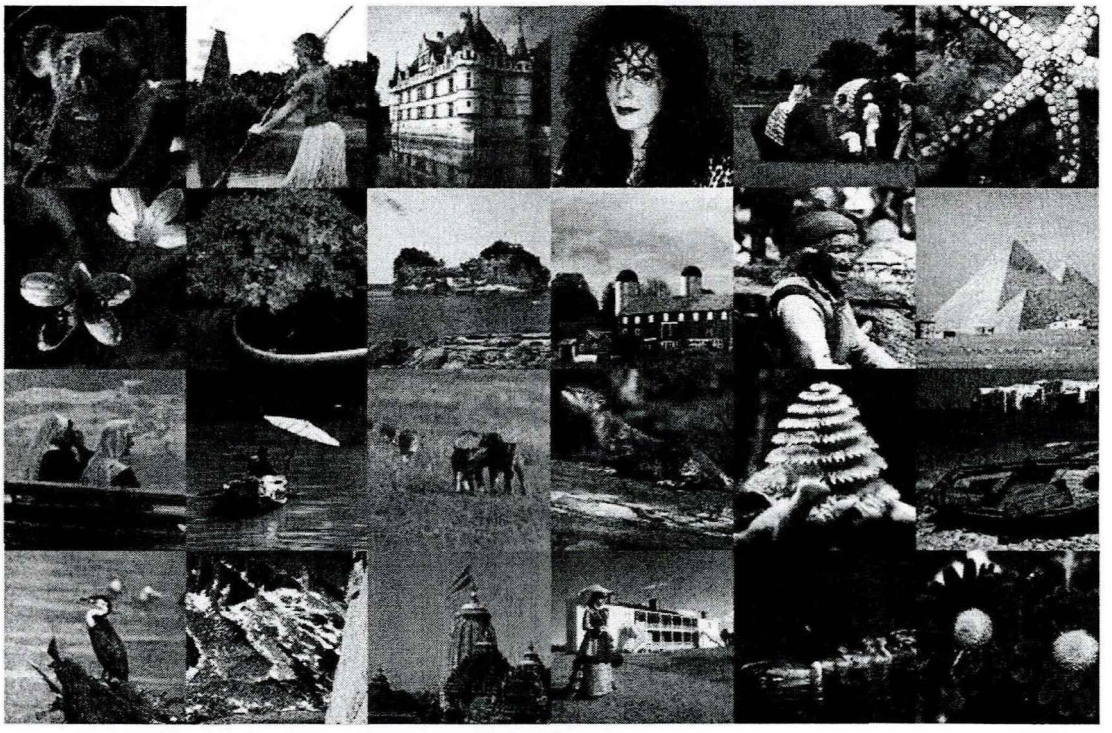


图 5-1 去噪实验中使用的 24 幅测试图像

5.3.1 低噪声水平

我们算法的增强版本和基础版本在 PSNR 和 SSIM 指标上均显著优于传统的 DWT-H、DWT-S、WNLM 和 NLMW 算法，且在不同类型的图像上表现一致（如表 5-1 所示）。在PSNR结果方面（见表5-1），我们算法的基础版本分别在DWT-H、DWT-S、WNLM和NLMW算法上取得了1.218-5.666dB、0.662-5.388dB、0.248-3.117dB和0.017-3.025dB 的显著提高。算法的增强版本中引入的小波软阈值的预处理进一步提升了移除噪声性能，相比基础版本，PSNR 平均提高了约 0.163dB。在 SSIM 结果方面（见表5-1），我们算法的基础版本同样在各个主流小波技术中始终表现优异，分别比 DWT-H、DWT-S、WNLM 和 NLMW 方法平均高出 0.171、0.153、0.086 和 0.083。算法的增强版本相比基础版本，将 SSIM 的平均结果进一步提升了约 0.004。

表 5-1 六种小波去噪算法在低噪声水平下（$\sigma=10,20$）的 PSNR(dB)和 SSIM 结果

σ = 10												
Methods	DWT-H		DWT-S		WNLM		NLMW		基础版本		增强版本	
Image	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
1	27.579	0.763	28.113	0.785	28.650	0.799	29.354	0.840	31.028	0.877	31.107	0.882
2	27.815	0.765	28.410	0.786	28.536	0.819	29.721	0.822	30.950	0.882	31.027	0.884
3	27.027	0.775	27.442	0.788	27.637	0.832	29.138	0.826	30.370	0.890	30.501	0.892
4	26.938	0.711	27.580	0.745	27.216	0.736	28.936	0.819	29.420	0.845	29.579	0.855
5	27.493	0.763	27.880	0.775	28.002	0.841	29.118	0.788	30.316	0.863	30.383	0.869
6	26.471	0.811	27.023	0.827	26.728	0.831	28.813	0.874	29.36	0.901	29.596	0.906
7	29.009	0.767	29.389	0.775	30.768	0.876	29.476	0.750	32.074	0.861	32.274	0.870

中国知网 https://www.cnki.net

8	26.854	0.753	27.554	0.780	27.617	0.774	29.115	0.848	30.178	0.873	30.316	0.882
9	28.044	0.702	28.526	0.711	29.054	0.825	29.279	0.697	31.079	0.813	31.211	0.826
10	28.411	0.741	28.641	0.747	29.439	0.856	29.393	0.725	31.494	0.840	31.641	0.850
11	26.519	0.856	26.914	0.865	26.706	0.874	28.913	0.904	29.455	0.927	29.613	0.930
12	29.819	0.650	30.126	0.663	31.884	0.809	29.541	0.623	32.132	0.766	32.452	0.783
13	29.217	0.712	29.555	0.724	31.531	0.836	29.588	0.720	32.614	0.844	32.938	0.852
14	27.765	0.668	28.325	0.698	28.718	0.755	29.418	0.757	31.235	0.846	31.350	0.851
15	29.164	0.642	29.518	0.661	30.973	0.738	29.449	0.689	31.907	0.789	32.135	0.793
16	27.209	0.765	27.790	0.786	27.855	0.803	29.079	0.832	30.309	0.879	30.397	0.882
17	27.656	0.823	28.015	0.828	28.033	0.899	29.056	0.817	30.356	0.892	30.438	0.899
18	27.072	0.777	27.540	0.783	27.725	0.827	29.115	0.817	30.196	0.879	30.316	0.881
19	28.211	0.704	28.743	0.722	29.318	0.810	29.302	0.724	31.104	0.832	31.220	0.838
20	24.968	0.836	25.524	0.852	23.787	0.798	26.009	0.881	26.187	0.884	26.503	0.894
21	27.948	0.693	28.571	0.707	29.020	0.821	29.382	0.693	31.246	0.812	31.373	0.827
22	27.904	0.732	28.204	0.741	28.420	0.815	29.164	0.745	30.670	0.832	30.743	0.839
23	28.539	0.663	28.975	0.680	29.723	0.774	29.413	0.698	31.649	0.810	31.848	0.818
24	27.994	0.733	28.556	0.754	29.091	0.811	29.325	0.780	31.137	0.859	31.210	0.862

$\sigma = 20$

Methods	DWT-H		DWT-S		WNLM		NLMW		基础版本		增强版本	
Image	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
1	23.935	0.604	24.465	0.634	25.913	0.690	26.712	0.740	28.035	0.791	28.121	0.796
2	24.117	0.585	24.734	0.611	26.040	0.682	27.068	0.732	27.642	0.791	27.876	0.797
3	23.251	0.600	23.888	0.625	25.080	0.686	26.364	0.746	26.47	0.798	26.868	0.807
4	23.563	0.553	24.177	0.594	25.102	0.632	26.138	0.696	26.225	0.720	26.525	0.730
5	23.604	0.580	24.129	0.595	25.45	0.671	26.432	0.709	26.764	0.790	27.057	0.795
6	22.930	0.665	23.746	0.697	24.614	0.736	25.746	0.786	26.058	0.816	26.326	0.824
7	24.433	0.538	24.701	0.542	26.714	0.656	27.270	0.680	29.346	0.830	29.481	0.826
8	23.475	0.602	24.206	0.642	25.378	0.678	26.325	0.741	27.127	0.769	27.273	0.778
9	23.948	0.467	24.351	0.475	26.001	0.576	26.836	0.616	27.775	0.750	28.006	0.751
10	24.022	0.509	24.379	0.513	26.140	0.626	27.092	0.657	27.972	0.796	28.354	0.797
11	23.083	0.739	23.802	0.760	24.634	0.795	25.933	0.840	25.950	0.859	26.298	0.866
12	24.821	0.375	24.915	0.377	27.243	0.510	27.594	0.534	29.993	0.726	30.101	0.720
13	24.492	0.473	24.771	0.483	27.041	0.603	27.501	0.635	30.158	0.801	30.224	0.797
14	23.965	0.478	24.495	0.509	25.907	0.580	26.974	0.656	27.695	0.720	27.96	0.727
15	24.513	0.402	24.779	0.425	26.955	0.526	27.439	0.574	29.866	0.704	29.915	0.704
16	23.511	0.592	24.115	0.621	25.359	0.678	26.367	0.737	27.101	0.784	27.307	0.790
17	23.674	0.659	24.170	0.668	25.383	0.740	26.453	0.764	27.057	0.863	27.32	0.862
18	23.334	0.595	23.976	0.613	25.192	0.679	26.294	0.733	26.417	0.782	26.836	0.793
19	24.035	0.475	24.459	0.492	26.154	0.593	26.907	0.634	28.224	0.766	28.390	0.766
20	21.845	0.730	22.887	0.767	22.552	0.744	22.509	0.731	24.349	0.821	23.091	0.763
21	23.863	0.446	24.403	0.463	26.070	0.566	26.921	0.613	27.809	0.735	28.067	0.740
22	23.778	0.528	24.214	0.538	25.591	0.623	26.692	0.660	27.027	0.760	27.436	0.765
23	24.235	0.429	24.574	0.447	26.366	0.548	27.163	0.599	28.576	0.729	28.787	0.731
24	24.101	0.541	24.550	0.563	26.096	0.641	26.864	0.687	28.065	0.772	28.192	0.774

粗体蓝色表示最佳结果，下划线表示次佳结果

图 5-2 展示了不同算法在低噪声水平下（$\sigma = 20$）对花卉图像去噪的视觉效果。值得注意的是，与四种传统小波算法相比，我们的算法在花卉图像的视觉质量上表现出了更为显著的改善，特别是在重建花瓣的边缘和模糊背景方面。DWT-H 和 DWT-S 算法过度平滑图像，导致花卉的细节大部分丢失。NLMW 和 WNLM 虽然能够保留一些结构和细节，但花卉边缘周围仍然有明显的噪声。相比之下，我们的算法能够保留更高水平的细节信息：花卉的边缘更加锐利，整体背景也显得更加清晰。这突显了我们算法

中国知网 https://www.cnki.net

在移除噪声能力上的优势，尤其是在生成更清晰、更具视觉吸引力的结果方面。

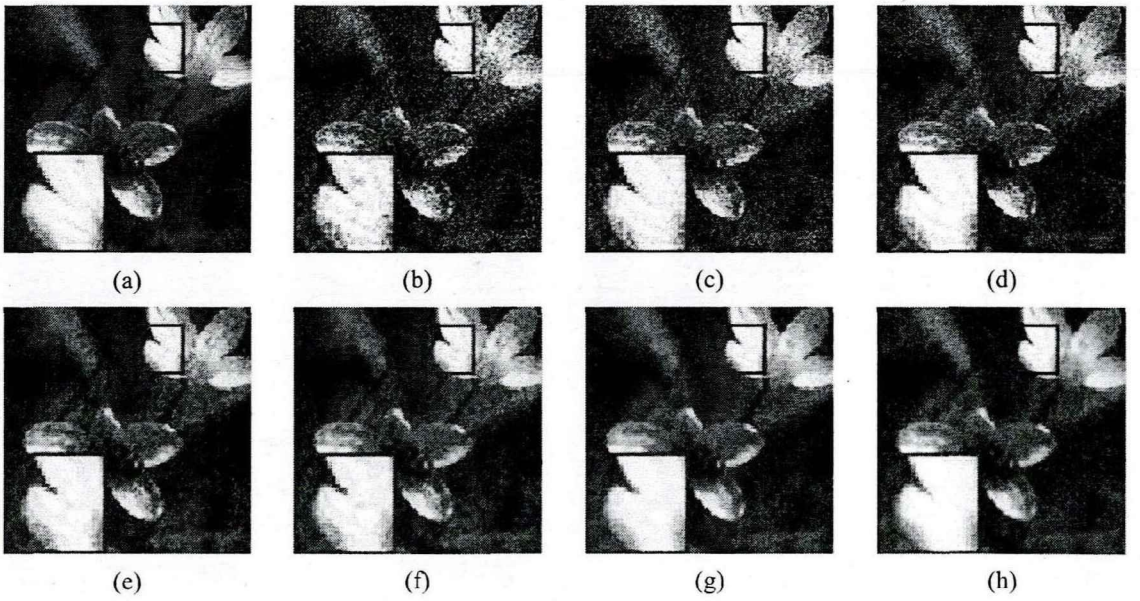


图 5-2 噪声水平 σ=20 时花卉图像的噪声移除性能比较：(a)原始图像；(b)噪声图像；(c)DWT-H（PSNR=24.433dB，SSIM=0.538）；(d)DWT-S（PSNR=24.701dB，SSIM=0.542）；(e)WNLM（PSNR=26.714dB，SSIM=0.656）；(f)NLMW（PSNR=27.270dB，SSIM=0.680）；(g)新算法的基础版本（PSNR=29.346dB，SSIM=0.830）；(h) 新算法的增强版本（PSNR=29.481dB，SSIM=0.826）

5.3.2 中等噪声水平

在中等噪声水平下（$\sigma=30,40$），PSNR 结果（如表 5-2 所示）表明我们算法的基础版本相较于四种主流小波算法（DWT-H、DWT-S、WNLM、NLMW）具有显著优势，最大 PSNR 的差异分别达到了 7.757dB、5.985dB、3.665dB 和 2.927dB。此外，我们的增强完整版本在几乎所有移除噪声图像中均表现出比基础版本更优的性能。SSIM 结果（如表 5-2 所示）同样显示出我们算法比较于四种传统小波技术的显著优势，最大 SSIM 的差异分别为 0.491、0.452、0.321 和 0.273。这些在 PSNR 和 SSIM 值上的显著提升，进一步突显了我们算法在噪声去除任务中的有效性和潜力。

表 5-2 六种小波去噪算法在中等噪声水平下（$\sigma=30,40$）的 PSNR(dB)和 SSIM 结果

σ = 30												
Methods	DWT-H		DWT-S		WNLM		NLMW		基础版本		增强版本	
Image	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
1	20.284	0.441	21.745	0.476	24.064	0.587	25.413	0.675	26.225	0.718	26.258	0.719
2	20.474	0.415	21.882	0.454	24.166	0.585	25.660	0.674	26.054	0.718	26.069	0.724
3	19.737	0.453	20.912	0.463	22.703	0.565	24.679	0.680	24.698	0.711	24.641	0.714
4	20.279	0.416	21.462	0.431	23.284	0.515	24.750	0.614	24.767	0.636	24.784	0.636
5	19.937	0.428	21.221	0.454	23.312	0.576	24.921	0.654	25.165	0.705	25.183	0.713
6	19.725	0.523	20.868	0.542	22.499	0.621	24.150	0.718	24.470	0.744	24.412	0.743
7	20.231	0.348	21.895	0.401	24.859	0.575	26.126	0.641	27.314	0.740	27.425	0.756

中国知网 https://www.cnki.net

8	20.089	0.455	21.438	0.477	23.414	0.555	24.952	0.664	25.493	0.691	25.478	0.686
9	19.934	0.303	21.505	0.329	23.989	0.475	25.481	0.560	25.991	0.638	26.052	0.654
10	20.051	0.342	21.435	0.373	23.850	0.537	25.684	0.615	25.935	0.695	25.963	0.711
11	19.884	0.604	20.830	0.621	22.324	0.694	24.287	0.788	24.310	0.801	24.216	0.799
12	20.252	0.199	22.158	0.244	25.710	0.440	26.644	0.491	28.009	0.610	28.263	0.637
13	20.297	0.294	21.983	0.338	25.124	0.514	26.395	0.590	27.852	0.699	27.977	0.715
14	20.337	0.340	21.716	0.350	23.985	0.465	25.591	0.584	25.975	0.621	26.002	0.628
15	20.167	0.241	22.031	0.279	25.380	0.444	26.537	0.520	27.919	0.608	28.135	0.623
16	19.861	0.423	21.351	0.457	23.488	0.567	25.037	0.672	25.483	0.705	25.523	0.708
17	20.128	0.517	21.282	0.552	23.266	0.670	24.975	0.730	25.336	0.792	25.364	0.801
18	19.813	0.438	21.062	0.449	22.895	0.553	24.706	0.665	24.751	0.691	24.738	0.696
19	20.004	0.308	21.664	0.349	24.411	0.509	25.719	0.583	26.533	0.669	26.607	0.683
20	19.193	0.631	19.732	0.603	20.384	0.606	21.398	0.663	22.330	0.726	21.301	0.655
21	20.000	0.288	21.623	0.308	24.220	0.459	25.568	0.550	26.149	0.621	26.220	0.638
22	19.856	0.373	21.253	0.399	23.363	0.528	25.222	0.609	25.286	0.668	25.307	0.680
23	20.391	0.279	21.836	0.301	24.594	0.460	25.968	0.543	26.738	0.625	26.836	0.640
24	20.396	0.381	21.853	0.416	24.320	0.542	25.603	0.625	26.362	0.684	26.434	0.693

$\sigma = 40$

Methods	DWT-H		DWT-S		WNLM		NLMW		基础版本		增强版本	
Image	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
1	20.662	0.434	21.608	0.453	23.064	0.537	24.245	0.610	24.202	0.617	25.307	0.666
2	20.408	0.425	21.176	0.438	22.473	0.558	24.149	0.600	24.184	0.700	25.603	0.712
3	19.879	0.438	20.637	0.436	21.754	0.508	23.063	0.599	23.313	0.658	23.755	0.686
4	20.659	0.407	21.371	0.416	22.504	0.480	23.364	0.538	24.030	0.570	24.226	0.588
5	20.129	0.420	20.987	0.434	22.299	0.516	23.357	0.582	23.910	0.688	24.650	0.736
6	19.964	0.517	20.719	0.522	21.734	0.582	22.575	0.636	22.667	0.645	23.372	0.693
7	20.740	0.362	22.042	0.406	23.966	0.531	24.483	0.564	26.369	0.758	27.070	0.786
8	20.257	0.436	21.215	0.450	22.472	0.509	23.473	0.584	23.691	0.590	24.545	0.635
9	20.225	0.301	21.494	0.320	23.106	0.423	24.040	0.485	25.426	0.678	25.581	0.711
10	20.385	0.344	21.248	0.361	22.731	0.474	24.022	0.618	24.819	0.722	25.446	0.760
11	20.025	0.599	20.463	0.596	21.345	0.653	22.548	0.716	22.299	0.721	23.131	0.757
12	20.620	0.205	22.230	0.244	24.550	0.375	25.288	0.423	28.216	0.696	28.683	0.737
13	20.743	0.305	22.152	0.343	24.233	0.470	24.843	0.511	26.916	0.701	27.875	0.743
14	20.629	0.338	21.482	0.338	22.978	0.445	24.191	0.508	25.344	0.640	25.798	0.640
15	20.344	0.238	22.015	0.273	24.201	0.384	25.162	0.449	27.778	0.629	28.391	0.661
16	20.220	0.419	21.315	0.441	22.726	0.523	23.595	0.592	24.410	0.640	24.732	0.659
17	20.595	0.534	21.213	0.554	22.411	0.651	23.285	0.663	23.797	0.797	24.655	0.819
18	20.063	0.430	20.924	0.427	22.122	0.502	23.164	0.586	23.691	0.652	24.049	0.674
19	20.209	0.304	21.586	0.339	23.381	0.445	24.264	0.507	25.677	0.664	26.262	0.707
20	18.981	0.580	19.108	0.537	19.485	0.540	20.274	0.578	20.941	0.655	20.593	0.612
21	20.247	0.275	21.619	0.291	23.360	0.389	24.225	0.477	25.712	0.654	25.971	0.699
22	19.923	0.362	20.933	0.377	22.262	0.464	23.675	0.540	24.163	0.672	24.805	0.714
23	21.336	0.303	22.247	0.315	24.122	0.446	24.595	0.472	26.433	0.670	26.664	0.688
24	21.098	0.395	21.999	0.415	23.607	0.521	24.049	0.544	25.095	0.659	25.812	0.683

粗体蓝色表示最佳结果，下划线表示次佳结果

图 5-3 展示了动物图像在中等噪声水平下（$\sigma=30$）的移除噪声示例。DWT-H/DWT-S 算法产生了明显的伪影，虽然 NLMW 和 WNLM 在一定程度上能够减少这些伪影，但与这些算法相比，我们算法的基础版本表现更佳，能够有效地将浣熊的轮廓与黑色背景分离，生成更加清晰的图像。我们的增强版本则输出了更为清晰的浣熊轮廓细节，呈现出更具视觉吸引力和美感的图像。更高的 PSNR 和 SSIM 值进一步证明了我们算法的优越性。

中国知网 https://www.cnki.net

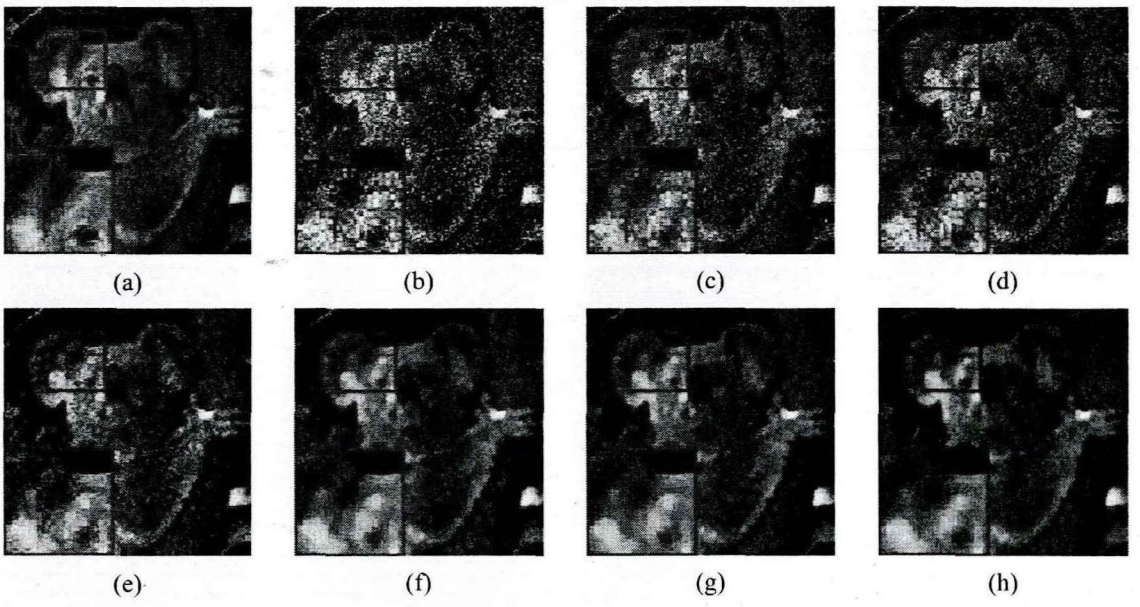


图 5-3 噪声水平 σ=30 时考拉图像的噪声移除性能比较：(a)原始图像；(b)噪声图像；(c)DWT-H（PSNR=20.284dB，SSIM=0.441）；(d)DWT-S（PSNR=21.745dB，SSIM=0.476）；(e)WNLM（PSNR=24.064dB，SSIM=0.587）；(f)NLMW（PSNR=25.413dB，SSIM=0.675）；(g) 新算法的基础版本（PSNR=26.225dB，SSIM=0.718）；(h) 新算法的增强版本（PSNR=26.258dB，SSIM=0.719）

5.3.3 高噪声水平

在高噪声水平下（$\sigma=50,70$），我们算法的增强复杂版本和基础版本的PSNR/SSIM 值也优于四种主流的小波算法（如表 5-3 所示）。在噪声水平$\sigma=50$时，我们算法的基础版本的 PSNR/SSIM 值平均分别比其他四种算法高出 2.415dB 和 0.172，采用小波阈值预处理的增强复杂版本则在此基础上进一步提高了约 0.449dB 和 0.019。在噪声水平$\sigma=70$时，我们算法的基础简化版本的 PSNR/SSIM 值平均比四种主流小波技术路线高出 1.652dB 和 0.1045，而增强版本则进一步提高了 0.151dB 和 0.006。尤其在噪声水平$\sigma=70$时，所有竞争的小波移除噪声算法仅能取得较低的 SSIM 值，而我们的算法通过保持 SSIM 值在 0.5 甚至 0.6 以上，展现了更强的抗高噪声水平能力。

表 5-3 六种小波去噪算法在高噪声水平（$\sigma=50,70$）下的 PSNR(dB)和 SSIM 结果

σ = 50												
Methods	DWT-H		DWT-S		WNLM		NLMW		基础版本		增强版本	
Image	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
1	20.199	0.421	21.312	0.437	22.328	0.505	23.173	0.545	23.964	0.603	24.395	0.621
2	19.799	0.412	20.659	0.425	21.540	0.524	23.142	0.607	23.437	0.663	24.742	0.668
3	19.48	0.427	20.310	0.411	21.110	0.473	21.587	0.541	22.533	0.608	22.913	0.630
4	20.173	0.395	20.881	0.395	21.643	0.448	22.396	0.494	23.136	0.533	23.492	0.553
5	19.683	0.409	20.653	0.417	21.562	0.482	21.918	0.585	23.081	0.631	23.775	0.677
6	19.560	0.501	20.364	0.498	21.080	0.546	20.997	0.521	22.353	0.631	22.462	0.629
7	20.426	0.367	21.959	0.410	23.325	0.513	24.588	0.663	25.468	0.711	25.868	0.718
8	19.829	0.422	20.855	0.427	21.721	0.473	22.484	0.507	23.389	0.577	23.752	0.575

中国知网 https://www.cnki.net

σ = 50

Methods	DWT-H		DWT-S		WNLM		NLMW		基础版本		增强版本	
Image	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
9	19.937	0.298	21.365	0.312	22.559	0.400	23.814	0.547	24.623	0.618	24.800	0.638
10	20.002	0.340	20.914	0.350	21.937	0.442	22.562	0.600	23.819	0.657	24.372	0.688
11	19.616	0.588	19.916	0.566	20.530	0.613	20.199	0.598	22.045	0.704	22.172	0.706
12	20.261	0.205	22.281	0.251	23.997	0.359	26.538	0.583	27.150	0.625	27.605	0.667
13	20.349	0.306	22.070	0.344	23.604	0.449	25.164	0.599	25.993	0.653	26.634	0.679
14	20.153	0.330	21.098	0.322	22.167	0.412	23.695	0.527	24.269	0.587	24.985	0.588
15	19.921	0.236	22.012	0.272	23.628	0.362	26.098	0.539	26.809	0.574	27.293	0.607
16	19.934	0.412	21.139	0.424	22.180	0.493	23.105	0.553	23.782	0.603	23.984	0.616
17	20.219	0.534	20.762	0.544	21.567	0.624	21.306	0.658	22.950	0.757	23.626	0.760
18	19.747	0.420	20.651	0.405	21.533	0.472	22.154	0.545	22.938	0.599	23.302	0.623
19	19.802	0.300	21.475	0.334	22.764	0.418	23.879	0.556	24.863	0.608	25.364	0.647
20	18.591	0.548	18.457	0.474	18.740	0.480	18.446	0.435	19.820	0.562	19.943	0.550
21	19.873	0.267	21.522	0.280	22.810	0.359	24.449	0.551	24.902	0.582	25.240	0.635
22	19.509	0.352	20.601	0.360	21.543	0.432	22.262	0.560	23.244	0.608	23.910	0.656
23	21.050	0.314	22.044	0.315	23.368	0.426	24.688	0.549	25.614	0.625	25.750	0.628
24	20.722	0.391	21.699	0.406	22.818	0.495	23.548	0.562	24.300	0.618	24.911	0.633

σ = 70

Methods	DWT-H		DWT-S		WNLM		NLMW		基础版本		增强版本	
Image	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
1	19.550	0.384	20.292	0.407	20.975	0.464	22.100	0.480	22.161	0.509	22.591	0.516
2	18.918	0.380	19.493	0.401	20.097	0.485	21.187	0.530	22.312	0.578	22.707	0.548
3	19.095	0.395	19.692	0.387	20.310	0.442	20.742	0.467	21.119	0.510	21.257	0.507
4	19.269	0.355	19.739	0.362	20.282	0.407	21.515	0.431	21.388	0.458	21.869	0.458
5	19.313	0.380	19.973	0.393	20.639	0.449	21.005	0.499	21.534	0.524	21.712	0.530
6	19.072	0.461	19.628	0.465	20.159	0.505	20.251	0.464	20.737	0.540	20.924	0.537
7	20.079	0.353	21.170	0.398	22.154	0.490	23.081	0.549	23.647	0.554	23.460	0.615
8	19.214	0.385	19.906	0.393	20.540	0.434	21.493	0.448	21.728	0.486	22.104	0.493
9	19.641	0.273	20.764	0.301	21.697	0.383	22.601	0.434	23.105	0.460	22.997	0.506
10	19.505	0.318	20.167	0.334	20.924	0.415	21.569	0.488	21.958	0.540	22.142	0.505
11	18.911	0.541	19.108	0.531	19.546	0.572	19.448	0.544	20.410	0.619	20.541	0.620
12	20.124	0.196	21.668	0.247	22.961	0.344	24.574	0.443	25.201	0.464	24.977	0.500
13	19.999	0.290	21.272	0.332	22.372	0.423	23.568	0.483	24.053	0.512	24.081	0.552
14	19.460	0.300	20.118	0.303	20.864	0.375	22.543	0.442	22.296	0.458	22.964	0.483
15	19.876	0.222	21.525	0.265	22.788	0.344	24.294	0.430	24.978	0.451	24.698	0.468
16	19.661	0.382	20.516	0.399	21.308	0.459	22.087	0.486	22.487	0.513	22.406	0.524
17	19.485	0.510	19.783	0.520	20.323	0.586	20.362	0.568	21.116	0.607	21.510	0.664
18	19.346	0.383	20.032	0.385	20.690	0.443	21.273	0.474	21.584	0.504	21.680	0.496
19	19.625	0.284	20.899	0.320	21.881	0.395	22.675	0.449	23.290	0.482	23.180	0.502
20	17.836	0.473	17.795	0.423	18.031	0.427	17.977	0.409	18.697	0.511	18.975	0.485
21	19.700	0.248	20.927	0.267	21.903	0.337	23.181	0.440	23.442	0.462	23.425	0.457
22	19.231	0.325	20.000	0.341	20.716	0.403	21.301	0.463	21.698	0.496	21.925	0.497
23	20.309	0.300	20.919	0.307	21.797	0.401	23.344	0.440	23.664	0.528	23.697	0.460
24	19.847	0.355	20.495	0.380	21.236	0.454	22.379	0.474	22.449	0.527	22.875	0.501

粗体蓝色表示最佳结果，下划线表示次佳结果

图 5-4 展示了在噪声水平 $\sigma=50$ 下，六种小波相关技术路线移除高斯噪声后的建筑图像，并在左下角的红框区域进行了部分放大，以便更清晰直观地感知移除噪声效果。从放大区域可以看出，DWT-H 和 DWT-S 在移除噪声图像的背景中引入了大量的振铃伪影，导致天空和房屋的轮廓和细节难以辨识。NLMW 和 WNLM 使图像过于平滑，尽管去除了噪声，但在烟囱边缘仍然残留了一些噪点。相比之下，我们的算法成

中国知网 https://www.cnki.net

功保留了清晰的边缘，并恢复了天空中暗云的基本轮廓。

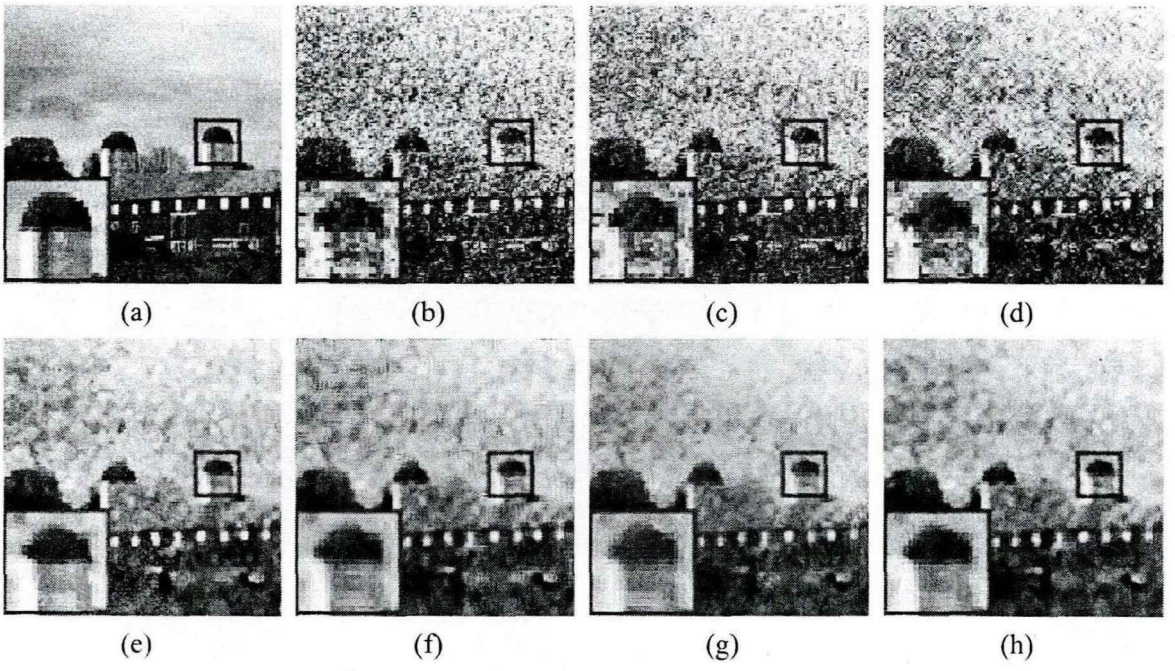


图 5-4 噪声水平 σ=50 时建筑物图像的噪声移除性能比较：(a)原始图像；(b)噪声图像；(c)DWT-H（PSNR=20.002dB，SSIM=0.340）；(d)DWT-S（PSNR=20.914dB，SSIM=0.350）；(e)WNLM（PSNR=21.937dB，SSIM=0.442）；(f)NLMW（PSNR=22.562dB，SSIM=0.600）；(g) 新算法的基础版本（PSNR=23.819dB，SSIM=0.657）；(h) 新算法的增强版本（PSNR=24.372dB，SSIM=0.688）

5.3.4 平均效能

表 5-4 展示了在不同噪声水平下，24 张测试图像的整体平均噪声移除效果，涵盖了平均 PSNR 和 SSIM 值的比较。我们提出的算法的增强版本和基础版本在所有测试图像中均表现出色，分别获得了最佳和次佳的移除噪声指标，显著优于传统的小波算法（如 DWT-H、DWT-S）及其扩展算法（如 WNLM、NLMW）。具体而言，与传统的小波算法（DWT-H、DWT-S）和基于加权非局部均值的方法（WNLM、NLMW）相比，我们算法的增强版本和基础版本在PSNR值上分别实现了4.197/3.946dB、3.326/3.075dB、2.097/1.846dB 和 1.162/0.911dB 的提升。在 SSIM 值方面，我们的算法也同样展现了显著优势，分别提升了 0.230/0.219、0.213/0.202、0.132/0.121 和 0.085/0.074。此外，我们的增强版本和基础版本还在均方误差方面获得了最低值，相较于其他算法，平均减少了 306.791，表明我们的算法不仅能够有效提升移除噪声效果，还能最大限度地减少图像细节丢失，从而恢复更多的图像信息。

这些实验结果充分表明，在面对不同噪声水平和多样化图像内容时，我们的方法无论是在定量评价指标（PSNR、SSIM）还是在视觉质量方面，都显著优于经典的小波去噪算法及其改进版本。尤其在去除高噪声背景和细节恢复方面，我们的算法展现

中国知网 https://www.cnki.net

了较强的鲁棒性和较高的保真度。图 5-5 进一步展示了不同算法移除噪声后的均方误差变化，直观地显示了我们方法的显著优势。

总之，我们的方法不仅提升了移除噪声性能，还在不同类型的图像中展示了良好的适应性，特别是在图像包含复杂纹理和细节的情况下，能够有效保留更多的有用信息。通过对 PSNR、SSIM 和 MSE 的综合评估，我们的算法在图像移除噪声领域表现出了优越的性能，证明了其在实际应用中的潜力，尤其是在高噪声环境下对图像细节的恢复能力。

表 5-4 通过六种小波去噪方法对图像去噪后的平均 PSNR(dB)/SSIM 结果值

Noise Levels	DWT-H	DWT-S	WNLM	NLMW	基础版本	增强版本
σ = 10	27.735/0.742	28.205/0.757	28.601/0.815	29.129/0.777	30.687/0.854	30.841/0.861
σ = 20	23.772/0.549	24.287/0.569	25.707/0.644	26.566/0.687	27.572/0.778	27.742/0.779
σ = 30	20.055/0.393	21.447/0.419	23.734/0.543	25.228/0.629	25.799/0.688	25.800/0.694
σ = 40	20.348/0.390	21.324/0.405	22.787/0.496	23.747/0.557	24.712/0.670	25.291/0.698
σ = 50	19.951/0.383	21.042/0.390	22.086/0.466	23.008/0.559	23.938/0.623	24.387/0.641
σ = 70	19.461/0.353	20.245/0.369	21.008/0.434	21.856/0.472	22.295/0.513	22.446/0.518

粗体蓝色表示最佳结果，下划线表示次佳结果

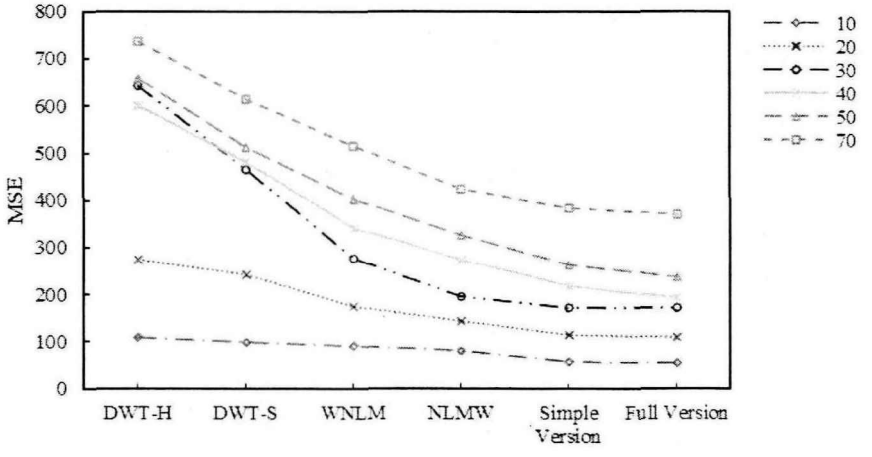


图 5-5 六种小波去噪方法对图像去噪后的平均 MSE 值

5.4 移除混合噪声的实验

我们已经证明了我们改进的算法在成功恢复受到高斯噪声污染的图像方面的有效性。然而，图像生成过程中往往涉及高斯噪声和泊松噪声的组合。因此，我们在图 5-1 的图像上进行了移除噪声实验，考虑了混合高斯噪声（$\sigma=20$）和不同的泊松噪声（$\lambda=0.4$，5，10）。在所有噪声水平下，我们的增强版本和基础版本算法相较于 DWT-H、

中国知网 https://www.cnki.net

DWT-S、WNLM 和 NLMW 算法始终表现出卓越的性能（表 5-5），在平均 PSNR 方面分别高出约 3.88/3.68dB、3.44/3.24dB、2.02/1.83dB 和 1.28/1.08dB，在平均 SSIM 方面分别高出约 0.252/0.229、0.231/0.209、0.149/0.127 和 0.102/0.080。

具体来说，在处理混合噪声的图像时，我们的算法不仅能够有效地减少噪声，还能够很好地保留图像的细节和结构。即使在高噪声水平下，我们的算法也展现出强大的鲁棒性，显著提升了图像的视觉质量。增强版本的算法通过结合小波阈值，进一步提高了移除噪声效果，而基础版本在效率和性能之间取得了良好的平衡。这些结果进一步证明了我们改进的小波去噪算法在处理复杂噪声环境下的优越性，尤其是在实际应用中常见的高斯和泊松噪声混合情况。我们的算法不仅在客观指标上表现出色，还在主观视觉效果上取得了令人满意的结果，展现出广阔的应用前景。

表 5-5 通过六种小波去噪方法对图像去噪的平均 PSNR(dB)/SSIM 值（在$\sigma=20$噪声下）

Noise Levels	DWT-H	DWT-S	WNLM	NLMW	基础版本	增强版本
$\lambda=0.4$	23.94/0.527	24.43/0.548	26.00/0.631	26.87/0.678	<u>28.17/0.757</u>	**28.43/0.779**
$\lambda=5$	23.52/0.524	23.97/0.545	25.39/0.627	26.13/0.674	<u>27.19/0.755</u>	**27.37/0.777**
$\lambda=10$	22.52/0.519	22.88/0.540	23.95/0.621	24.46/0.667	<u>25.13/0.748</u>	**25.24/0.770**

粗体蓝色表示最佳结果，下划线表示次佳结果

5.5 高分辨率图像集的仿真实验

为了进一步证明我们改进的小波去噪算法的可行性，我们在分辨率更高的Kodak24数据集（500×500）上进行了 16 个图像移除噪声实验（如图 5-6 所示）。该数据集包含了丰富的自然场景和复杂的细节，是测试移除噪声算法性能的理想选择。通过在Kodak24数据集上进行实验，我们旨在验证我们的算法在高分辨率图像处理中的有效性和稳定性。具体而言，我们选择了 16 张具有代表性的高分辨率图像，这些图像涵盖了多种不同的场景和细节，如风景、建筑、人像和纹理等。每张图像都被添加了不同水平的高斯噪声，从低噪声到中等噪声再到高噪声，以全面评估我们算法的移除噪声能力。实验过程中，我们将我们改进的小波去噪算法（包括增强版本和基础版本）与传统的小波去噪方法（DWT-H、DWT-S）及其扩展算法（WNLM、NLMW）进行了对比。

中国知网 https://www.cnki.net

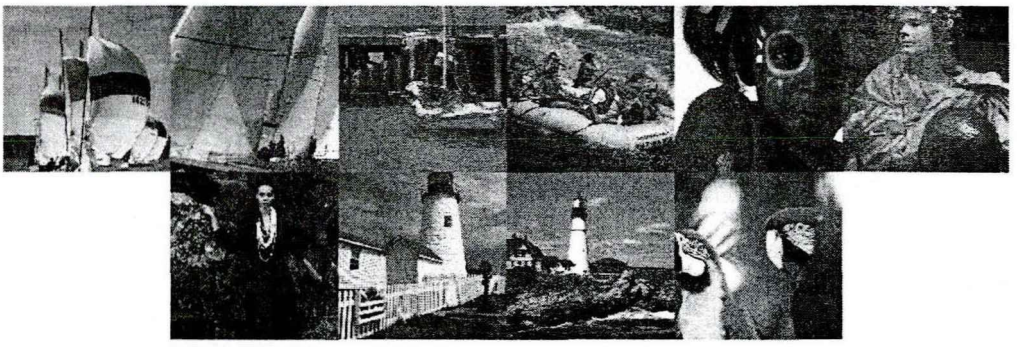


图 5-6 用于移除噪声实验的 Kodak24 中的 16 张测试图像

我们在表 5-6 中展示了对 Kodak24 图像数据集的移除图像噪声的最终 PSNR/SSIM 结果。显而易见，我们算法的增强版本和基础版本在 PSNR/SSIM 值上均优于其他竞争算法。在平均 PSNR 方面，我们的完整增强版本/基础版本分别比 DWT-H、DWT-S、WNLM 和 NLMW 高出约 3.67/3.34dB、3.01/2.68dB、1.94/1.60dB 和 1.08/0.82dB。在平均 SSIM 方面，增强版本/基础版本分别比 DWT-H、DWT-S、WNLM 和 NLMW 高出约 0.191/0.158、0.182/0.149、0.110/0.077 和 0.068/0.038（见表 5-6）。具体来说，我们在实验中观察到，增强版本的算法不仅在移除噪声效果上明显优于基础版本，还在细节保留和图像清晰度方面表现出色。基础版本的算法虽然相对于增强版本略有逊色，但依然显著优于传统小波去噪方法和其扩展算法。在各种噪声水平下，我们的算法均展现出较强的鲁棒性，能够有效地减少噪声并保留图像的结构和细节。

这些结果进一步证明了我们改进的小波去噪算法在处理高分辨率图像时的优越性，特别是在处理复杂的自然场景和细节丰富的图像时。我们的算法不仅在客观指标上表现出色，还在主观视觉效果上取得了令人满意的效果，进一步证实了其在实际应用中的潜力。

表 5-6 通过六小波去噪方法对柯达 24 上的图像去噪后的平均 PSNR(dB)/SSIM 值

Noise Levels	DWT-H	DWT-S	WNLM	NLMW	基础版本	增强版本
σ = 10	27.51/0.754	27.98/0.772	28.40/0.811	29.14/0.803	30.50/0.863	**30.54/0.886**
σ = 20	23.64/0.570	24.19/0.594	25.53/0.659	26.49/0.711	27.44/0.765	**27.62/0.786**
σ = 30	19.97/0.411	21.36/0.438	23.59/0.552	25.12/0.645	25.56/0.677	**25.68/0.698**
σ = 40	19.88/0.393	20.90/0.405	21.91/0.478	22.95/0.552	23.30/0.559	**24.28/0.632**
σ = 50	22.02/0.515	20.90/0.405	21.91/0.478	22.95/0.552	23.30/0.560	**24.05/0.654**
σ = 70	19.42/0.370	20.14/0.380	20.88/0.441	21.32/0.448	21.77/0.466	**22.31/0.505**

粗体蓝色表示最佳结果，下划线表示次佳结果

5.6 本章小结

本章介绍了一种创新的小波去噪方法，该方法结合了小波变换与 EMD 距离（Earth

中国知网 https://www.cnki.net

Mover's Distance，EMD）度量，以解决传统小波去噪方法在处理图像自相似性和细节保留方面的不足。传统的小波阈值方法虽然在移除噪声效果上具有较好的近似最优表现，但由于未能充分利用图像的自相似性，尤其是在复杂噪声环境下，移除噪声性能常常受限。为此，本章节提出的卓越的移除噪声体系主要源于以下机制：

1. **综合利用小波去噪技术与图像整体的内部相似性和冗余性**：我们算法不仅充分利用了局部尺度上的小波去噪技术，还利用了嵌入在整个图像中的内部相似性和冗余性，这使得我们的移除噪声性能优于经典的小波算法（DWT-H、DWT-S）。此外，作为处理步骤之一的联合双边滤波能够有效检测图像中的高频振荡并保留边缘细节，实现空域-频域联合优化，从而进一步提升移除噪声性能。

2. **使用 EMD 距离作为图像小尺度块的相似度度量**：EMD 距离（Earth Mover's Distance，EMD）自然地将单个元素之间的距离概念扩展到元素集合之间的距离概念。由于 EMD 容忍某些移动特征的失真，它被公认为比欧氏距离更为稳健的聚类度量，这使得我们的移除噪声性能优于使用欧氏距离来衡量相似性的 WNLM 和 NLMW。首次将 EMD 引入小波子带相似性度量，精准捕捉子带间结构相似性，并且解决了传统小波去噪方法无法充分利用图像自相似特性以及在复杂噪声环境下难以有效保留细节的问题。

通过与经典的小波算法（如 DWT-H、DWT-S）及其扩展方法（如 WNLM、NLMW）的比较，对 40 张图像进行的移除噪声的实验结果表明，所提出的算法在多个性能指标（如 PSNR 和 SSIM）上均表现出显著优势，尤其在处理复杂噪声（如混合噪声）和具有自相似结构的彩色图像时，展现了卓越的移除噪声性能和细节保留能力。移除噪声模拟实验表明，我们算法对各种噪声强度的鲁棒性突显了其在真实场景中的多样性和适应性。使用我们的小波算法进行去噪不会引入不必要的伪影或失真，从而产生更清晰和更美观的图像。

总的来说，本章提出的耦合 EMD 的小波去噪算法通过充分利用图像的内在自相似性和冗余性，在移除噪声效果和计算效率方面均达到了较高的性能。尽管在少数情况下可能会出现轻微的伪影和不连续性，但总体上，算法的表现已显著优于传统小波去噪方法。未来，本章节的研究成果将为图像移除噪声领域提供新的思路和技术方法，尤其是在深度学习框架中，将 EMD 与小波技术相结合，以降低计算成本并提高可解释性，拓展其在彩色图像去噪、图像分割、焦点检测等多种应用中的潜力。

中国知网 https://www.cnki.net

6 基于四元数拟切比雪夫自相似性度量的彩色图像去噪

四元数非局部均值（QNLM）算法充分利用图像内部的高度自相似性来抑制噪声，其中相似性度量在其移除噪声性能中起着关键作用。本章研究对 QNLM 算法进行了两项改进：(a)对于低噪声水平，提出使用四元数拟切比雪夫距离来度量图像块的相似性，并用其替代 QNLM 算法中的欧氏距离。由于拟切比雪夫距离度量的是各个颜色通道中的最大距离，而欧氏距离度量的是总距离，因此使用拟切比雪夫距离测量颜色图像的相似性能够均匀地捕捉每个通道的结构相似性，而欧氏距离则无法实现这一点；(b)对于高噪声水平，提出了四元数双边滤波（Quaternion Bilateral Filtering, QBF）作为 QNLM 算法中的预处理步骤。与传统的高斯低通滤波器相比，QBF 不仅利用了像素的空间邻近性和像素间强度值的相似性，还考虑了颜色图像不同通道之间的关系。我们在110张包含风景、人像和建筑的图像上，针对不同噪声水平进行了移除噪声实验。与其他主流非局部均值系列变种技术相比，我们的新算法不仅使 PSNR/SSIM 和 FOM 值平均提高了 2.77dB/8.96%和 0.0491，还显著减少了处理时间。

6.1 引言

噪声通常被建模为均值为零、方差恒定的白噪声。在图像生成、传输和处理过程中，图像经常受到各种噪声的污染，从而严重破坏图像的视觉效果[2]。移除噪声处理是图像进一步进行边缘检测、特征提取和目标识别之前必不可少的步骤。经典滤波器（如均值滤波器、中值滤波器、维纳滤波器、高斯滤波器和双边滤波器）是图像恢复初期的主要工具[37,35,42]，但这些方法通常局部处理图像，忽略了图像的非局部的特性（相似性），导致噪声移除处理后的图像边缘模糊并且主要的几何结构被破坏。

与经典恢复滤波器相比，非局部均值（Non-Local Means, NLM）去噪算法[6]采用了一种新颖的方法，利用图像内部的高自相似特性，即在同一灰度图像中存在许多相似的图像块。NLM 算法并不像经典滤波器那样直接操作像素，而是对图像块进行处理，因此具有良好的鲁棒性。NLM 技术已被证明在通用统计图像恢复算法中是渐近最优的。自NLM算法诞生以来，提出了许多改进方法：非局部总变差（Non-local Total Variation, NLTV）通过匹配远距离相关像素对当前像素的贡献，改进了非局部均值的相似性度量[64]；非局部均值-图形处理单元（Non-Local Means-Graphics Processing Unit, NLM-GPU）通过使用移动平均滤波器加速欧式距离计算，解决了 NLM 算法的计算强度问题，减少了运行时间[8]；非局部均值隐马尔可夫模型（Non-Local Mean Hidden Markov Model, NLM-HMM）通过基于 HMM 的不变相似性度量，增加了图像块的数量[66]；非局部均

中国知网 https://www.cnki.net

值波形阈值预处理（Non-Local Means After wavelet threshold preprocessing, WNLM）通过在小波域的高频部分使用小波阈值法，在低频部分使用 NLM 去噪，弥补了 NLM 算法去噪后的图像模糊和边缘细节丢失的问题[67]。

彩色图像在视觉感知上优于灰度图像，并且彩色图像的边缘信息比灰度图像更为丰富，因此彩色图像的去除噪声比灰度图像更加困难。灰度图像上的去噪算法可以自然地扩展到彩色图像去噪，通过分别处理 RGB 彩色图像的三个通道，然后合成处理后的通道来生成新的彩色图像[5]。然而，这种简单的方法忽略了彩色图像三个通道之间的内部相似性，可能会导致局部颜色不一致，从而破坏色调、边缘等细节。为了解决这个问题，有两种可行的方案：Buades 等人[6]和 Goossens 等人[7,8]定义了一个相关函数，通过计算不同通道之间的相似性来增强权重的鲁棒性，并提出了非局部均值的颜色适应（Color Adaptation Of Non-Local Means, NLMC）。另一种方法是使用多图像通道信息的纯四元数耦合技术法来描述 RGB 彩色图像三个通道之间的关系[9,10]。四元数非局部均值（Quaternion Non-Local Means, QNLM）移除噪声算法被提出，旨在将 NLM 移除噪声算法应用于彩色图像的多图像通道信息的纯四元数耦合技术中，保持彩色通道之间的一致性[84,85,11]。

本章节提出了四元数拟切比雪夫非局部均值（Quaternion Quasi-Chebyshev Non-Local Means, QCNLM）算法，通过将四元数拟切比雪夫距离引入 QNLM 算法，去除 RGB 彩色图像中的低级噪声。与 QNLM 算法中的欧氏距离相比，拟切比雪夫距离能够更好地度量每个颜色通道中的噪声图像块的相似性。当处理高噪声水平（$\sigma_n > 50$）图像时，提出了四元数双边滤波（Quaternion Bilateral Filtering, QBF）并将其作为 QCNLM 算法的预处理步骤。与传统的高斯低通滤波器相比，QBF 不仅利用了像素的空间邻近性和像素间灰度值的相似性，还考虑了彩色图像不同通道之间的关系。在各种噪声水平下，我们对 110 张测试图像进行了移除噪声仿真实验，验证了 QCNLM 相较于原始 QNLM、NLM 及其变种（WNLM、NLMC、NLTV、QNLTV）在色度峰值信噪比和感知质量上的显著改善。

6.2 四元数拟切比雪夫度量和四元数双边滤波耦合技术

四元非局部均值（Quaternion Non-Local Means, QNLM）移除噪声算法充分利用图像内部高度自相似的特性来抑制噪声，因此图像块之间的相似性度量在其移除噪声性能中起着关键作用。在本章研究中，我们提出了一种新颖的图像块相似性度量，并用其替代了 QNLM 算法中的欧几里得距离。

对于任意两个大小为$w \times w$的彩色图像块$z_i(m,n)$和$z_j(m,n)$，我们用其多图像通道信息的纯四元数耦合技术如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathfrak{C}_i(m,n) = \mathfrak{z}_i^R(m,n) + \mathfrak{z}_i^B(m,n) + \mathfrak{z}_i^G(m,n)$$
$$\mathfrak{C}_j(m,n) = \mathfrak{z}_j^R(m,n) + \mathfrak{z}_j^B(m,n) + \mathfrak{z}_j^G(m,n) \tag{6-1}$$

其中上标 R，G 和 B 分别代表 RGB 彩色图像的三个通道。图像块 $\mathfrak{z}_i$ 和 $\mathfrak{z}_j$ 的四元数拟切比雪夫距离定义为：

$$\begin{aligned} \mathrm{cd}(\mathfrak{C}_i,\mathfrak{C}_j) &= \max_{m,n} |\mathfrak{C}_i(m,n) - \mathfrak{C}_j(m,n)| \\ &= \max_{m,n} \left\{ \sqrt{[\mathfrak{z}_i^R(m,n) - \mathfrak{z}_j^R(m,n)]^2 + [\mathfrak{z}_i^G(m,n) - \mathfrak{z}_j^G(m,n)]^2 + [\mathfrak{z}_i^B(m,n) - \mathfrak{z}_j^B(m,n)]^2} \right\} \end{aligned} \tag{6-2}$$

四元数拟切比雪夫距离相比于传统四元数欧几里得距离，在移除噪声过程中具有明显的优势，特别是在捕捉图像各个颜色通道的结构相似性方面。传统的四元数欧式距离在计算图像块之间的相似性时，将所有颜色通道的差异简单加权求和，从而得到一个总的距离值。尽管这种方法有效，但它忽视了各颜色通道之间的独立性和差异性，因此在处理彩色图像时，可能会导致图像各个颜色通道之间的相似性计算不够精确，从而影响移除噪声效果。

四元数拟切比雪夫距离则不同，它通过度量每个颜色通道的最大差异来计算图像块之间的距离。这种方法能够更好地捕捉每个颜色通道的局部结构特征，避免了简单总和方式带来的不均衡问题。在移除噪声过程中，四元数准切比雪夫距离能够均衡地考虑每个颜色通道的相似性，从而有效地保留图像的颜色信息、细节和结构，特别是在边缘和颜色过渡区域。

基于这一优势，我们在传统的 QNLM 算法中引入了四元数拟切比雪夫距离，提出了四元数拟切比雪夫非局部均值（Quaternion Quasi-Chebyshev Non-Local Mean, QCNLM）算法。QCNLM 算法将四元数拟切比雪夫距离与非局部均值算法结合，从而在彩色图像移除噪声中充分利用颜色通道之间的结构相似性，具体流程如下：

算法 6-1 四元数拟切比雪夫非局部均值

输入： 噪声图像 $\mathfrak{Y}$，搜索窗口大小 $W\times W$，图像块大小 $w\times w$，总块数 I，去噪参数 h

输出： 移除噪声后的图像 $\hat{\mathfrak{x}}$

1: **for** $i=1:I$ **do**
2: **for** 在图像 $\mathfrak{Y}$ 中的每一个参考图像块 $\mathfrak{y}_i$ **do**
3: **for** 搜索窗口中的每个相似图像块 $\mathfrak{y}_j$ **do**
4: 计算拟切比雪夫距离 $\mathrm{cd}(\mathfrak{C}_i,\mathfrak{C}_j)$
5: 计算归一化参数 $\mathrm{N}_i = \sum_{j\in I} \exp\left(-\frac{\mathrm{cd}(\mathfrak{C}_i,\mathfrak{C}_j)/\sigma^2}{h^2}\right)$
6: 计算权重向量 $cw_{ij} = \exp\left(-\frac{\mathrm{cd}(\mathfrak{C}_i,\mathfrak{C}_j)/\sigma^2}{h^2}\right)$
7: **end for**

中国知网 https://www.cnki.net

8: 计算清晰图像块$\widehat{\eta_i}=\frac{1}{N_i}\sum_{j\in I}cw_{ij}\times\eta_j$。

9: **end for**

10: 计算所有块η_i的平均值，得到窗口中估计的清晰图像快集合$\widehat{\chi_i}$

11: **end for**

12: 将所有块聚合在一起，得到清晰图像$\widehat{\mathfrak{X}}$

13: **Return** 复原后的图像$\widehat{\mathfrak{X}}$

与经典的 QNLM（Quaternion Non-Local Means）算法类似，我们的 QCNLM 算法也面临着一个挑战：无法直接处理高噪声水平。在经典的 QNLM 算法中，常使用低通滤波（LPF）作为预处理步骤来平滑图像中的噪声。然而，传统的LPF处理方法在移除噪声时，通常会忽略图像细节，尤其是在高噪声水平下，可能导致图像边缘模糊。因此，为了克服这一局限性，我们提出了将双边滤波（Bilateral Filter, BF）[42]推广为四元数双边滤波器（Quaternion Bilateral Filter, QBF）的想法，并将其用作 QCNLM 算法中的预处理步骤。

四元数双边滤波器 QBF 的引入，旨在同时利用空间邻域和像素值之间的相似性，以增强移除噪声效果。传统的双边滤波器通常只考虑图像空间中的像素相似性和强度差异，而 QBF 则进一步结合了图像色彩通道之间的内在关系。通过多图像通道信息的四元数耦合技术，QBF 能够捕捉到 RGB 三个色彩通道之间的互联性，确保不同色彩通道的移除噪声处理保持一致性，从而避免了传统方法中由于独立处理每个通道而导致的色彩失真和细节丢失。具体来说，任何彩色图像$\{\mathfrak{F}(u,v)\}_{u,v}$多通道信息的纯四元数耦合技术的 QBF 定义为：

$$\widehat{\mathfrak{F}}(m,n)=\frac{\sum_{u,v}e^{-d^2[(m,n),(u,v)]/2\sigma_d^2}\times e^{-qd^2[(\mathfrak{F}(m,n),\mathfrak{F}(u,v))]/2\sigma_r^2}\times\mathfrak{F}(u,v)}{\sum_{u,v}e^{-d^2[(m,n),(u,v)]/2\sigma_d^2}\times e^{-qd^2[(\mathfrak{F}(m,n),\mathfrak{F}(u,v))]/2\sigma_r^2}} \tag{6-3}$$

其中，$d[\cdot]$是图像块在空间上的距离，$qd[\cdot]$是图像块在色彩空间中的差异，σ_d和σ_r分别是空间和颜色差异的平滑参数。通过对这些权重的加权求和，我们能够更准确地估计图像中各个区域的去噪值，保留图像细节，避免移除噪声过程中对图像结构的过度模糊。QBF 通过将彩色图像像素表示为纯四元数，可以将三个彩色通道作为一个整体来处理，确保通道之间的自然耦合。四元数双边滤波器的核心是定义一个加权函数，以量化图像块之间的相似性。四元数双边滤波器不仅充分利用了像素的空间接近性和像素间灰度值的相似性，还充分利用了彩色图像不同通道间的关系，因此四元数双边滤波器比原始的 QNLM 中使用的低通高斯滤波更好。对于高水平的噪声，我们的方法首先使用四元数双边滤波器，然后再使用 QCNLM 对彩色图像进行去噪。

中国知网 https://www.cnki.net

总的来说，四元数双边滤波器（Quaternion Bilateral Filter, QBF）能够在移除噪声的同时更好地保持图像的边缘和色彩一致性，为后续的 QCNLM 算法提供更优的预处理结果，从而在高噪声水平下，仍能有效移除噪声并保持图像细节。

四元数拟切比雪夫非局部均值算法的完整架构如图 6-1 所示，可以分为三个主要步骤，分别是：预处理、图像块相似性计算和移除噪声处理。以下是每个步骤的详细说明：

（i）预处理：在处理噪声图像时，首先需要检查图像的噪声水平。如果噪声水平超过 50，即噪声较为严重，则采用四元数双边滤波对图像进行预处理。QBF 通过考虑图像像素的空间邻域和不同色彩通道之间的关系，能够在移除噪声的同时保留图像的边缘和细节，特别是在去除高频噪声时表现出色。若噪声水平较低（小于 50），则直接跳过 QBF 预处理步骤，进入下一步处理。

（ii）图像块相似性计算：在这一阶段，噪声图像被划分为多个参考图像块。这些图像块作为待处理的基本单位，通过计算参考图像块与位于其搜索窗口内的所有其他图像块之间的四元数准切比雪夫距离来衡量它们的相似性。四元数准切比雪夫距离相较于传统的欧几里得距离，在处理色彩图像时具有更好的适应性，因为它能够有效捕捉各个色彩通道之间的相互关系，并避免了通道之间的独立处理所带来的不一致性问题。通过计算这些距离，可以准确地找到与当前图像块最为相似的区域，从而为后续移除噪声步骤提供精确的权重信息。

（iii）去噪处理步骤：在图像块相似性计算之后，利用计算出的相似性度量作为权重，应用到 QNLM 移除噪声算法中。在这一阶段，QNLM 算法通过对图像块进行加权平均，利用相似性较高的图像块信息来调整当前像素的值，达到移除噪声的目的。具体来说，QNLM 算法不仅考虑到图像块之间的相似性，还能够有效保持图像的细节和边缘信息。

QCNLM 算法的优势在于通过结合四元数拟切比雪夫距离和四元数非局部均值方法，能够更准确地捕捉色彩图像中的通道关系和自相似性，特别是在复杂噪声环境下。在高噪声水平下还通过合理的预处理和相似性度量手段，为图像处理领域提供了一种更为精细、有效的移除噪声解决方案。

中国知网 https://www.cnki.net

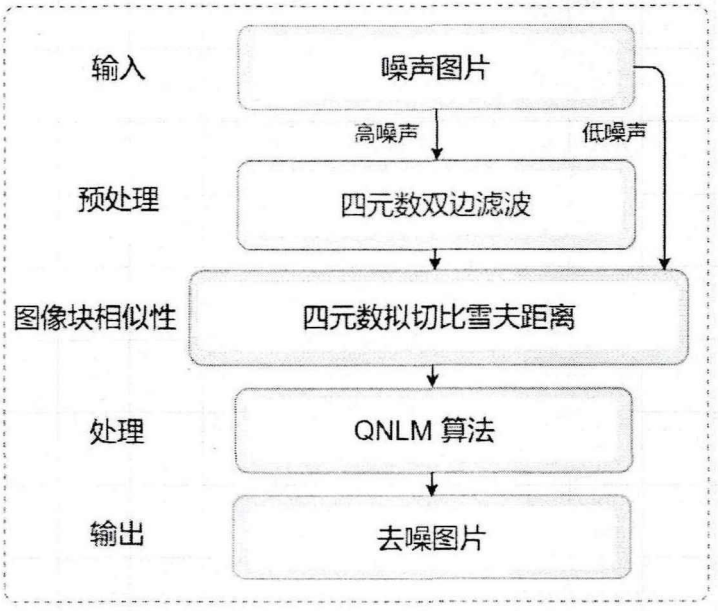
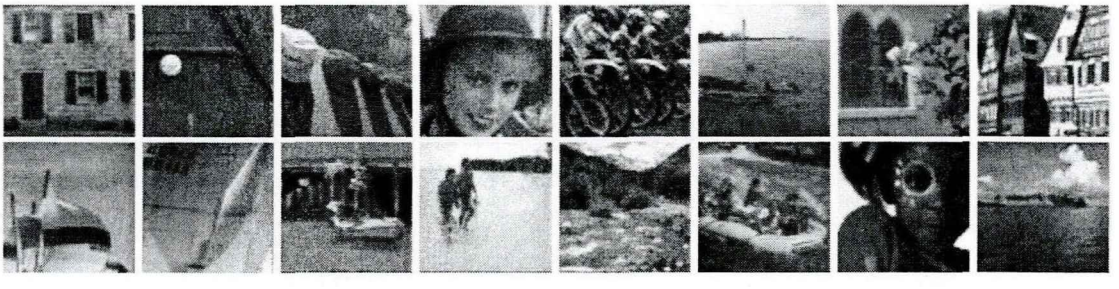


图 6-1 基于 QCNLM 的彩色图像去噪流程图

6.3 基于 QCNLM 的移除高斯噪声彩色图像实验

我们通过与六种去噪算法的比较，展示了我们提出的 QCNLM 移除噪声算法的能力。所比较的主流算法包括三种多通道传统算法（非局部均值（Non-Local Means, NLM）[6,111]、非局部总变差（Non-local Total Variation, NLTV）[64]、非局部均值波形阈值预处理（Non-Local Means After wavelet threshold preprocessing, WNLM）[67]）、一种通道融合算法（非局部均值的颜色适应（Color Adaptation Of Non-Local Means, NLMC）[7,8]）以及两种耦合彩色多通道四元数技术的算法（四元数非局部均值（Quaternion Non-Local Means, QNLM）[84,85,11]、四元数非局部总变分（Quaternion Euclidean Metric Total Variation, QNLTV）[148]）。我们使用了来自三个数据集的 110 幅测试图像：Kodak24[171]（图 6-2）、CBSD68[172]（图 6-3）和 McMaster[173]（图 6-4），并分别对所有测试图像添加了不同级别的高斯噪声：

$$\sigma_n = 10, 15, 25, 35, 55, 75 \text{ 。}$$



中国知网 https://www.cnki.net

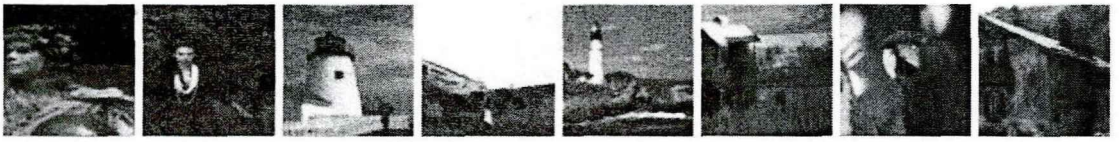


图 6-2 Kodak24 数据集，从左到右和从上到下的顺序列举

图 6-3 CBSD68 数据集，从左到右和从上到下的顺序列举

中国知网 https://www.cnki.net

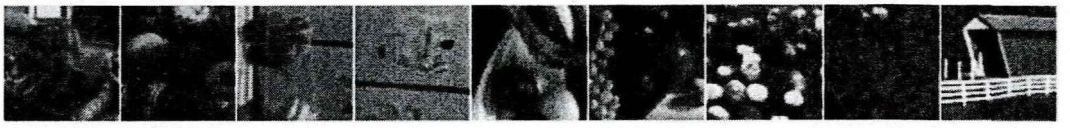


图 6-4 McMaster 数据集，从左到右和从上到下的顺序列举

本章的移除噪声质量由以下三个指标来衡量：

- 峰值信噪比（Peak Signal to Noise Rate, PSNR）[140]：

$$\mathrm{PSNR}=10\log_{10}\frac{(2^8-1)^2}{\frac{1}{M\times N}\sum_{i=1}^{M}\sum_{j=1}^{N}\left[\mathfrak{x}(i,j)-\hat{\mathfrak{x}}(i,j)\right]^2} \tag{6-4}$$

其中$\mathfrak{x}$, $\hat{\mathfrak{x}}$分别代表原始干净图像和移除噪声后的彩色图像。

- 结构相似度（Structural Similarity, SSIM）[141]：

$$\mathrm{SSIM}\left(\mathfrak{x},\hat{\mathfrak{x}}\right)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathrm{SSIM}\left(\mathfrak{x}_i,\hat{\mathfrak{x}}_i\right)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{\left(2\mu_{\mathfrak{x}_i}\mu_{\hat{\mathfrak{x}}_i}+c_1\right)\times\left(2\sigma_{\mathfrak{x}_i\hat{\mathfrak{x}}_i}+c_2\right)}{\left(\mu_{\mathfrak{x}_i}^2+\mu_{\hat{\mathfrak{x}}_i}^2+c_1\right)\times\left(\sigma_{\mathfrak{x}_i}^2+\sigma_{\hat{\mathfrak{x}}_i}^2+c_2\right)} \tag{6-5}$$

其中$\mathfrak{x}_i$, $\hat{\mathfrak{x}}_i$分别表示以i为索引的噪声图像$\mathfrak{x}$和原始图像$\hat{\mathfrak{x}}$的对应窗口；$\mu_{\mathfrak{x}_i}$, $\mu_{\hat{\mathfrak{x}}_i}$, $\sigma^2_{\mathfrak{x}_i}$, $\sigma^2_{\hat{\mathfrak{x}}_i}$, $\sigma_{\mathfrak{x}_i\hat{\mathfrak{x}}_i}$分别表示为窗口$\mathfrak{x}_i$, $\hat{\mathfrak{x}}_i$的均值、方差和协方差；c_1, c_2常数是用来在分母接近零时稳定除法运算的。是为了用弱分母稳定除法。

- 品质因子（Figure of Merit, FOM）[174]：

$$FOM(\mathfrak{G}_t,\mathfrak{D}_c)=\frac{1}{\max(|\mathfrak{G}_t|,|\mathfrak{D}_c|)}\times\left(TP+\sum_{p\in FP}\frac{1}{1+k\times d^2_{\mathfrak{G}_t}(p)}\right) \tag{6-6}$$

其中，$\mathfrak{G}_t$表示对应移除噪声后的图像的参考轮廓图，$\mathfrak{D}_c$表示原始干净图像的检测轮廓图。真阳性点（True positive points, TP）：$TP=|\mathfrak{G}_t\cap\mathfrak{D}_c|$是$\mathfrak{G}_t$与$\mathfrak{D}_c$和的交集点，假阳性点（False positive points, FP）：$FP=|\neg\mathfrak{G}_t\cap\mathfrak{D}_c|$是$\mathfrak{D}_c$中检测到的伪边缘。参数$k$为缩放参数，FOM 值越高，图像细节保留得越好。

对于我们提出的 QCNLM 实现，去噪参数 h、图像子块大小 w 和搜索窗口大小 W 都会影响移除噪声效果。在低噪声水平下，我们采用了与 NLMC 算法[7,8]相同的参数设置（见表 6-1 和表 6-2）。对于高噪声水平$\sigma_n>50$，由于在预处理阶段使用了 QBF 来移除噪声彩色图像，因此采用了较小的搜索范围（见表 6-1 和表 6-2）。

表 6-1 NLMC[7,8]中的参数

σ_n	W	w	h
$0<\sigma_n\leq 25$	21×21	3×3	0.55
$25<\sigma_n\leq 50$	35×35	5×5	0.40

中国知网 https://www.cnki.net

$50<\sigma_n\leq100$	35×35	7×7	0.35

表 6-2 QCNLM（新算法）的参数

σ_n	W	w	h
$0<\sigma_n\leq25$	21×21	3×3	0.55
$25<\sigma_n\leq50$	35×35	5×5	0.40
$50<\sigma_n\leq100$	21×21	5×5	0.40

通过使用分辨率为256×256的Kodak24数据集（图6-2），我们将提出的QCNLM算法与NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM和QNLTV去噪算法进行了定量（PSNR&SSIM值）、视觉和FOM指标的比较。

6.3.1 低噪声水平

与NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM和QNLTV算法（表6-3）相比，在噪声水平$\sigma_n=10$时，QCNLM算法的平均PSNR增益为5.95dB、4.44dB、2.75dB、1.98dB、1.09dB和1.44dB，平均SSIM增益为8.07%、1.57%、6.82%、4.47%、2.21%和1.27%；在噪声水平$\sigma_n=15$时，QCNLM算法的平均PSNR增益为5.13dB、2.74dB、3.52dB、2.44dB、1.74dB和2.58dB，平均SSIM增益为13.26%、7.97%、9.98%、7.48%、5.08%和4.27%。因此，QCNLM表现出最好的移除噪声性能。

表 6-3 使用七种算法在低噪声水平下的去噪结果（PSNR(dB)/SSIM(%)）

	$\sigma_n=10$						
Image	NLM	NLTV	WNLM	NLMC	QNLM	QNLTV	QCNLM
1	26.94/89.06	23.79/90.59	27.80/83.58	29.31/90.48	29.54/90.88	28.51/85.79	**30.18/91.33**
2	28.62/80.76	30.58/90.01	30.56/83.33	30.60/84.36	31.55/87.07	31.89/90.29	**33.07/90.44**
3	29.00/80.82	31.63/91.84	31.21/86.16	30.30/82.89	32.08/88.36	33.38/**94.58**	**34.03**/92.70
4	28.77/83.46	29.40/90.50	30.40/84.31	30.43/85.63	31.34/87.93	30.28/89.22	**32.82/90.68**
5	20.67/85.00	22.07/87.66	26.04/87.49	28.33/93.02	28.51/93.23	27.21/88.84	**28.81/93.26**
6	25.96/83.88	27.91/88.97	29.18/82.48	29.97/86.98	30.74/88.87	30.74/85.69	**31.61/90.25**
7	27.63/87.50	28.78/93.60	29.23/87.64	30.31/90.29	31.13/92.16	29.86/93.73	**32.12/94.37**
8	23.45/90.60	26.83/92.82	25.53/89.25	28.74/93.50	28.98/93.86	26.53/91.60	**29.12/94.59**
9	27.64/78.90	28.08/91.57	30.89/86.71	29.65/81.51	32.28/88.02	30.48/**96.56**	**34.37**/93.20
10	29.42/81.74	29.31/91.80	30.98/84.45	30.89/85.30	32.08/88.45	29.87/**93.54**	**34.02/92.32**
11	24.09/82.41	25.91/88.91	28.72/83.91	29.70/87.79	30.41/89.59	29.39/89.07	**31.18/91.29**
12	26.10/80.58	26.87/89.71	30.61/84.04	30.60/85.08	31.66/87.84	29.48/90.82	**33.27/91.01**
13	25.23/88.97	26.16/84.60	26.14/82.71	27.80/89.26	27.97/**89.54**	27.81/87.14	**28.19**/88.87
14	22.84/85.76	24.57/89.16	27.72/84.83	29.10/89.91	29.62/90.86	29.37/87.75	**30.02/91.38**
15	27.47/83.36	29.62/90.68	30.26/85.48	29.77/85.04	31.30/88.73	32.21/90.68	**32.56/91.09**
16	29.09/83.02	32.21/90.24	30.38/82.18	30.51/85.44	31.52/87.87	32.92/87.72	**32.94/90.27**
17	24.17/83.41	26.15/90.76	28.93/86.20	30.03/88.28	30.84/90.39	31.06/92.24	**31.93/92.94**
18	24.21/84.98	25.83/90.20	28.52/83.56	29.77/88.19	30.48/89.85	30.73/88.74	**31.32/91.42**
19	25.56/81.73	27.90/90.89	29.66/85.47	30.36/86.49	31.35/89.23	32.04/92.17	**32.58/92.42**
20	24.91/85.67	26.52/92.53	30.43/89.34	31.15/89.70	32.08/91.76	32.38/**94.52**	**33.36**/94.09
21	24.58/81.64	26.56/90.18	28.66/85.39	29.71/86.96	30.47/89.44	30.48/91.86	**31.29/92.18**

中国知网 https://www.cnki.net

22	26.63/83.45	28.54/89.95	29.45/82.87	30.15/86.57	30.99/88.53	31.31/88.72	**32.05/90.51**
23	27.82/81.62	30.42/91.92	31.08/86.73	30.71/85.69	31.82/88.72	32.54/**94.25**	**33.62**/92.68
24	21.19/82.82	22.66/88.05	26.42/83.31	29.35/89.19	29.94/90.61	29.76/88.73	**30.47/91.62**
	$\sigma_n = 15$						
Image	NLM	NLTV	WNLM	NLMC	QNLM	QNLTV	QCNLM
1	25.39/83.17	26.93/77.74	26.06/79.71	26.38/83.92	27.44/86.45	27.01/86.63	**28.31/87.27**
2	26.01/67.39	28.27/79.44	27.77/73.46	26.97/70.64	28.68/77.99	28.23/79.04	**30.67/84.55**
3	26.18/67.35	30.11/86.83	28.15/75.50	27.08/70.88	28.98/79.19	28.53/80.04	**31.33/87.26**
4	25.95/71.21	27.68/84.08	27.67/75.92	26.84/73.34	28.51/79.68	27.48/80.72	**30.47/85.29**
5	21.82/84.63	25.78/83.12	23.40/83.64	25.90/88.75	26.70/90.23	26.27/90.22	**27.27/90.58**
6	24.99/74.27	29.16/78.62	26.71/75.53	26.73/76.63	28.14/81.48	28.09/82.09	**29.55/84.87**
7	25.77/78.99	28.18/90.13	26.90/81.16	26.85/81.21	28.29/86.11	27.43/86.63	**29.78/90.49**
8	24.62/87.78	25.26/87.62	21.75/83.61	26.15/88.70	27.08/90.86	25.65/90.95	**27.50/92.04**
9	25.55/64.64	28.43/86.76	27.57/74.66	27.07/68.86	29.06/78.31	27.40/79.09	**33.98/94.18**
10	26.20/68.27	26.95/82.65	28.02/74.41	28.49/77.78	28.92/79.26	27.18/80.32	**31.29/86.75**
11	24.23/74.60	25.15/71.08	26.15/77.13	27.58/81.80	27.37/80.76	27.21/83.54	**29.25/86.57**
12	25.27/68.65	27.32/82.73	27.57/74.69	28.31/77.63	27.96/76.02	26.98/80.21	**30.84/85.49**
13	20.52/78.39	24.83/74.28	23.38/78.46	26.09/84.77	25.82/84.09	25.26/**85.42**	**26.86**/84.93
14	23.36/80.24	27.88/82.00	25.11/79.96	27.03/84.98	27.36/85.57	27.37/86.18	**28.30/87.42**
15	25.79/72.37	28.21/80.57	27.54/77.31	28.12/79.65	28.54/80.95	28.42/81.90	**30.34/86.02**
16	26.08/70.39	29.28/74.31	27.74/73.83	28.15/77.84	28.59/79.05	28.71/80.18	**30.53/84.26**
17	24.15/74.82	25.59/75.28	25.96/78.48	27.86/82.52	28.23/83.55	27.11/83.62	**29.84/88.48**
18	24.09/76.34	25.29/65.86	25.63/77.13	27.62/82.24	27.98/83.16	28.03/83.88	**29.36/86.70**
19	24.88/70.74	25.32/76.06	26.68/76.15	28.07/79.81	28.49/81.20	28.50/82.10	**30.26/87.48**
20	24.78/76.47	28.43/87.44	27.02/82.09	29.01/84.34	29.41/85.43	28.90/86.27	**31.22/90.31**
21	24.30/72.18	25.74/76.17	26.23/77.04	27.59/80.71	27.96/81.89	27.75/82.64	**29.34/87.37**
22	25.25/72.93	26.66/71.34	26.91/75.48	27.88/79.93	28.28/80.85	21.62/78.29	**29.93/85.41**
23	25.91/68.67	28.77/86.46	28.05/76.62	28.36/78.38	28.79/79.86	28.28/80.82	**31.06/87.47**
24	21.77/75.47	24.85/66.34	23.55/76.56	27.25/83.42	27.59/84.21	27.60/84.96	**28.69/87.07**

最好的结果用粗体表示

一个优秀的移除噪声算法不仅要有效地去除噪声，还必须能够在移除噪声过程中尽可能地保留图像中的细节。为了全面评估七种移除噪声算法在保留图像细节方面的表现，我们引入了 FOM（Figure of Merit）指数（见表 6-4）。FOM 指数反映了移除噪声算法在移除噪声与细节保留之间的平衡。通过与 NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM 和 QNLTV 等传统去噪算法的对比，QCNLM 算法在保留细节方面展现了明显的优势。具体来说，与其他六种算法相比，QCNLM 算法的平均 FOM 增益分别为 0.0447、0.0409、0.0428、0.0355、0.0109 和 0.0069（见表 6-4）。这种增益表明，QCNLM 算法在移除噪声的同时，能够更好地保留图像的细节信息，特别是在纹理和结构的完整性方面。

这一优越表现的原因在于，QCNLM 算法采用了基于四元拟切比雪夫距离测量的图像相似度度量方式，与 QNLM 算法中基于传统欧氏距离的相似度度量相比，前者能够更好地保持色彩一致性和结构细节。四元拟切比雪夫距离可以有效地捕捉图像中不同

中国知网 https://www.cnki.net

颜色通道之间的相互关系，从而在移除噪声的过程中更好地保留图像的颜色和细节信息。这使得 QCNLM 算法在细节保留上优于基于传统距离度量的算法，特别是在复杂图像的细节重建方面表现出色。

表 6-4 使用七种算法在低噪声水平下的去噪结果（FOM）

	$\sigma_n=10$							$\sigma_n=15$						
Image	NLM	NLTV	WNLM	NLMC	QNLM	QNLTV	QCNLM	NLM	NLTV	WNLM	NLMC	QNLM	QNLTV	QCNLM
1	0.9304	0.9125	0.9277	0.9028	0.9037	0.9260	0.9315	0.8631	0.9187	0.8840	0.9250	0.8882	0.9166	0.9329
2	0.8763	0.8532	0.831	0.8399	0.8918	0.9122	0.9174	0.8081	0.8145	0.8105	0.8035	0.8314	0.8853	0.8778
3	0.9151	0.9216	0.9129	0.9088	0.9189	0.9397	0.9537	0.8816	0.8941	0.8823	0.8978	0.8996	0.9368	0.9345
4	0.9036	0.8690	0.8511	0.8667	0.9133	0.9171	0.9221	0.8164	0.7805	0.8193	0.8446	0.8330	0.8782	0.8929
5	0.9345	0.9553	0.9374	0.9284	0.9473	0.9448	0.9598	0.9321	0.9257	0.9179	0.9342	0.9376	0.9433	0.9464
6	0.8978	0.8833	0.8498	0.8530	0.9081	0.9036	0.9293	0.8137	0.8473	0.8411	0.8727	0.8994	0.8964	0.8945
7	0.9382	0.9066	0.9553	0.9270	0.9379	0.9442	0.9428	0.8912	0.9245	0.9121	0.9219	0.9295	0.9258	0.9392
8	0.9635	0.9068	0.9729	0.9573	0.9671	0.9520	0.9649	0.9457	0.9057	0.9233	0.9538	0.9546	0.9381	0.9741
9	0.9428	0.9496	0.8977	0.9511	0.9352	0.9298	0.9458	0.9173	0.9172	0.9128	0.9222	0.9379	0.9225	0.9336
10	0.9334	0.8769	0.9140	0.9246	0.9433	0.9426	0.9512	0.6987	0.8784	0.866	0.8581	0.9079	0.9124	0.9189
11	0.9332	0.8943	0.9127	0.9044	0.9533	0.9533	0.9599	0.7983	0.8692	0.8946	0.9211	0.9444	0.9442	0.9427
12	0.9227	0.8589	0.8401	0.9376	0.9634	0.9660	0.9679	0.7988	0.8630	0.9218	0.9182	0.9547	0.9483	0.9565
13	0.8881	0.8871	0.9413	0.9574	0.9293	0.9135	0.9476	0.8760	0.8814	0.8741	0.8875	0.9220	0.9200	0.9002
14	0.9121	0.9288	0.9218	0.9088	0.9416	0.9402	0.9409	0.8893	0.9198	0.8904	0.9037	0.9264	0.9221	0.9297
15	0.9215	0.9239	0.9206	0.8999	0.9297	0.9414	0.9441	0.8897	0.8973	0.8915	0.8743	0.9075	0.9192	0.9252
16	0.8801	0.9135	0.8604	0.8609	0.9105	0.9218	0.9088	0.8577	0.8772	0.8171	0.8834	0.9001	0.8980	0.9032
17	0.9297	0.9375	0.9269	0.9084	0.9513	0.9392	0.9550	0.8960	0.8941	0.8940	0.9200	0.9393	0.9318	0.9414
18	0.9271	0.9230	0.9162	0.8773	0.9424	0.9367	0.9442	0.8679	0.9160	0.8740	0.9029	0.9200	0.9262	0.9147
19	0.9105	0.9242	0.9502	0.8803	0.9354	0.9348	0.9393	0.8937	0.9203	0.8781	0.9212	0.9234	0.9299	0.9348
20	0.9287	0.8869	0.8615	0.8933	0.9478	0.9425	0.9489	0.8811	0.8671	0.8853	0.8929	0.9222	0.9326	0.9274
21	0.9262	0.9163	0.9376	0.9372	0.9559	0.9494	0.9545	0.8934	0.9095	0.8906	0.9179	0.9369	0.9395	0.9405
22	0.9207	0.8841	0.8793	0.8654	0.9400	0.9320	0.9387	0.8382	0.8439	0.8540	0.8956	0.9093	0.9157	0.9209
23	0.8893	0.8666	0.8327	0.8553	0.8996	0.9042	0.9115	0.7990	0.7885	0.8397	0.8098	0.8618	0.8658	0.8877
24	0.9057	0.919	0.9342	0.8963	0.9488	0.9261	0.9429	0.9077	0.9137	0.9150	0.9028	0.9093	0.9380	0.9376
Avg.	0.9179	0.9041	0.9035	0.9017	0.9339	0.9338	**0.9426**	0.8606	0.8819	0.8787	0.8952	0.9123	0.9202	**0.9253**

最好的平均结果用粗体表示

对于被$\sigma_n=10$高斯噪声破坏的 Kodak24 图像数据集中的第 9 幅图像（见图 6-5），我们通过 NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM、QNLTV 和 QCNLM 七种去噪算法对图像进行了移除噪声处理。图 6-5 (c)至(i)展示了不同算法处理后的结果，图像中的天空逐渐变得更加清晰，帆船的颜色分层逐渐变得明显，细节得到了有效恢复。当第 9 幅图像被放大 5 倍（见图 6-5）时，图像的一些特定特征得到了更好的显示和增强。特别是在帆船的黄色区域，QCNLM 算法相比其他六种移除噪声算法，能够显著减少噪声点（见图 图 6-5 (c-h)）。这一点在帆船细节的保留上尤为突出，移除噪声后的帆船区域更为平滑，噪声点较少。此外，在放大的图像中，QCNLM 算法的表现也非常突出。例如，帆船上的数字“14255”变得更加清晰，能够更好地呈现出图像细节。与其他算法

中国知网 https://www.cnki.net

相比，QCNLM 移除噪声后的图像中，帆船的轮廓更接近原始图像的真实轮廓，细节保留得更加完整，显示了其在移除噪声和细节保留方面的优势。总的来说，QCNLM 算法在移除噪声的同时，能够更好地还原图像的细节和结构，特别是在高噪声水平下，表现出了显著的优势。

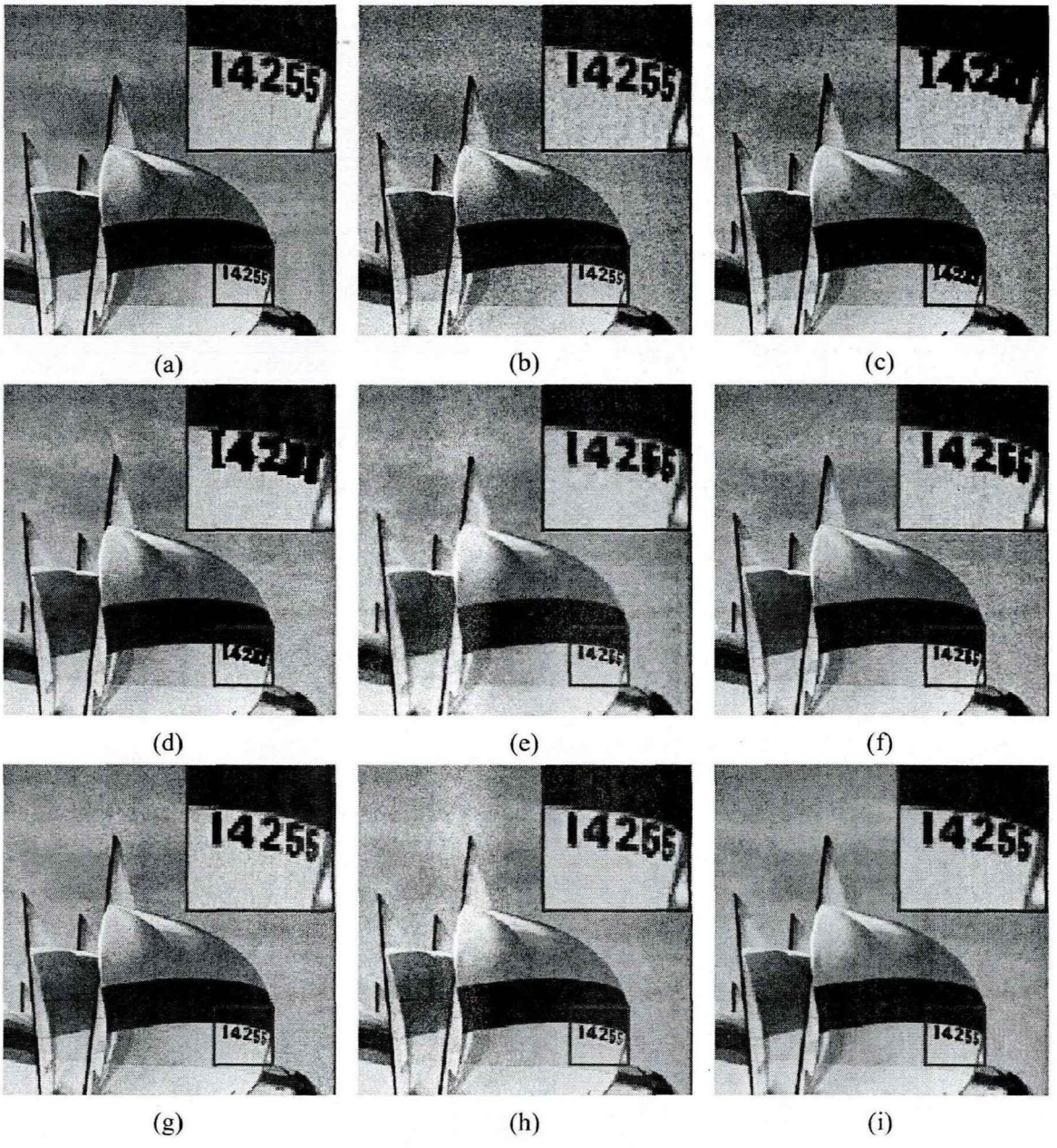


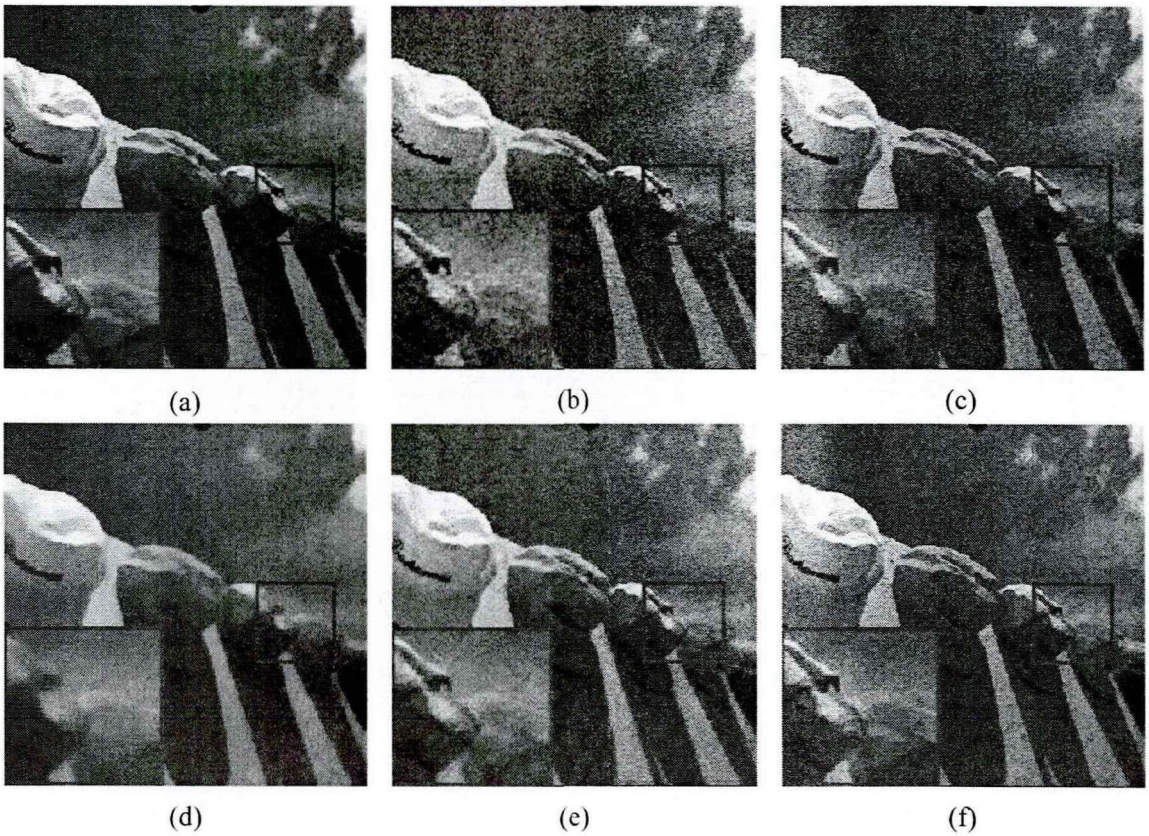
图 6-5 不同去噪算法对 Kodak24 的第 9 幅图像的视觉效果图：(a)无噪声的图像；(b)被高斯噪声（$\sigma_n=10$）破坏的图像；(c-i)通过 NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM、QNLTV 和 QCNLM 进行去噪获得的结果图

对于 Kodak24 图像数据集中被$\sigma_n=15$高斯噪声破坏的第 3 幅图像（见图 6-6），我们使用了 QCNLM 算法与其他六种去噪算法（NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM

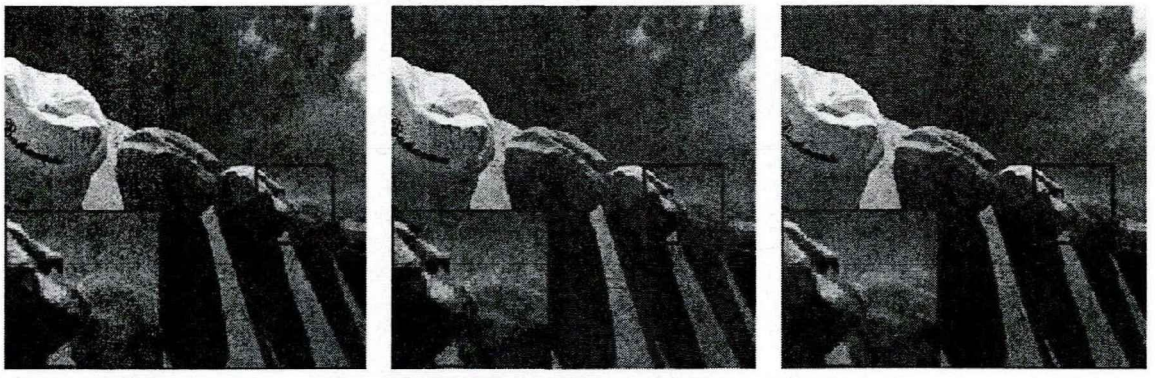
中国知网 https://www.cnki.net

和 QNLTV）对其进行了移除噪声处理。图 6-6 (c)至(i)展示了不同算法处理后的图像效果。通过对比，所提出的 QCNLM 算法（图 6-6 (i)）在保留图像细节方面表现出色，尤其是在帽子的颜色保留上，相较于其他六种算法（图 6-6 (c-h)），QCNLM 更好地保留了帽子的原始颜色，使其在移除噪声后显得更加生动和自然。此外，QCNLM 算法在处理云和天空之间的边界时，表现得尤为突出。移除噪声后的边界非常清晰，没有明显的模糊或噪声干扰，确保了云层和天空的过渡自然且锐利。在墙面的阴影区域，QCNLM 算法也表现得非常平整，没有明显的噪声点或过度平滑的现象。与其他算法相比，QCNLM 保留了更多的细节，使得阴影区域的纹理更加清晰而不失真。另外，帽子上的字母也在 QCNLM 算法处理后显得相对清晰，字母的轮廓更加清楚，细节没有丢失。与其他去噪算法相比，QCNLM 更加有效地保留了图像中的文字细节，尤其是在移除噪声的同时保持了边缘的锐利性。

综上所述，QCNLM 算法在高斯噪声破坏的图像中，相比其他六种去噪算法，能够更好地保留图像中的细节，特别是在颜色保留、边界清晰度、阴影平整度以及文字清晰度方面展现出了明显的优势。



中国知网 https://www.cnki.net



(g) (h) (i)

图 6-6 不同去噪算法对 Kodak24 的第 3 幅图像的视觉效果图：(a)无噪声的图像；(b)被高斯噪声（$\sigma_n=15$）破坏的第 9 幅图像；(c-i)通过 NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM、QNLTV 和 QCNLM 进行去噪获得的结果图像

6.3.2 中等噪声水平

在中等噪声水平下，我们对 QCNLM 算法与 NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM 和 QNLTV 算法进行了比较（见表 6-5）。具体而言，当噪声水平为$\sigma_n=25$时，QCNLM 算法相较于其他六种算法，表现出明显的优势。QCNLM 算法的平均 PSNR 增益分别为 4.98dB、3.66dB、3.61dB、2.72dB、1.55dB 和 2.44dB，显示出在抑制噪声方面的强大能力。此外，QCNLM 在保持图像结构和质量方面也具有优势，其平均 SSIM 增益分别为 20.65%、12.49%、16.04%、10.7%、5.77%和 7.59%。这些结果表明，QCNLM 算法在移除噪声的同时，能够更好地保留图像的细节和结构，尤其是在复杂噪声环境下，图像的整体质量得到显著提升。

在更高的噪声水平$\sigma_n=35$下，QCNLM 算法的性能依然优于其他算法，平均 PSNR 增益分别为 7.47dB、3.51dB、5.02dB、1.42dB、1.34dB 和 1.58dB，进一步证明了其移除噪声能力的卓越性。与此同时，QCNLM 在保留图像的结构信息方面也表现出了明显的优势，平均 SSIM 增益分别为 31.50%、11.4%、24.10%、4.92%、5.27%和 1.85%。这表明，在高噪声条件下，QCNLM 不仅能够有效去除噪声，还能较好地保持图像的细节与边缘。

表 6-5 使用七种算法在中等噪声水平下的去噪结果（PSNR(dB)/SSIM(%)）

	$\sigma_n=25$						
Image	**NLM**	**NLTV**	**WNLM**	**NLMC**	**QNLM**	**QNLTV**	**QCNLM**
1	21.70/69.20	23.36/76.40	22.71/68.77	23.28/73.39	23.88/74.97	24.01/76.85	**25.44/77.83**
2	22.07/45.98	24.56/61.46	23.60/52.72	24.02/56.08	24.76/59.88	24.98/63.52	**27.23/71.71**
3	21.99/46.44	24.22/59.87	23.63/54.14	24.06/57.27	24.86/61.36	25.12/64.98	**30.41/86.73**
4	21.89/50.65	23.73/62.72	23.45/56.86	23.82/59.59	24.58/63.10	24.52/66.39	**29.41/81.09**
5	21.62/78.49	22.93/82.74	22.41/78.16	22.11/78.60	23.50/82.26	23.56/83.36	**24.73/84.14**
6	21.84/49.13	23.28/56.74	23.44/54.64	25.23/64.88	26.70/70.64	24.80/69.15	**27.15/71.94**
7	21.82/62.63	23.53/72.15	23.03/66.07	22.42/64.67	24.34/73.00	24.35/75.54	**26.36/80.96**

中国知网 https://www.cnki.net

8	21.65/78.12	22.12/81.18	22.40/78.57	23.92/84.17	24.22/84.72	23.25/84.31	**24.78/86.08**
9	24.32/57.11	28.12/73.18	26.68/70.50	27.13/72.56	29.03/88.39	24.52/63.48	**30.50/88.80**
10	21.88/46.84	22.78/54.92	23.51/53.35	25.45/65.04	26.99/72.04	24.39/64.97	**27.52/74.18**
11	21.86/59.17	23.16/66.68	23.12/62.54	22.91/62.94	24.30/68.78	24.32/71.44	**26.25/76.37**
12	21.97/48.75	23.11/58.37	23.56/55.09	24.46/60.78	27.81/75.95	24.32/65.52	**29.66/82.19**
13	21.45/71.42	22.22/75.85	22.35/71.05	23.09/74.59	23.96/76.43	23.21/74.31	**24.62/77.00**
14	21.72/67.02	19.02/72.13	22.86/68.85	23.64/73.42	24.66/76.51	24.26/76.15	**25.61/78.91**
15	22.15/53.51	23.77/62.30	23.62/59.47	24.45/64.30	25.70/69.93	25.09/68.58	**27.09/75.39**
16	21.92/56.59	23.21/62.90	23.29/60.00	24.91/68.79	26.16/72.92	25.10/65.25	**26.49/73.52**
17	22.08/53.51	23.62/62.30	23.40/59.47	24.64/64.30	26.32/69.93	24.88/72.52	**26.68/75.39**
18	21.99/59.79	23.24/65.88	23.22/62.69	24.45/69.79	25.23/72.51	24.78/71.82	**26.40/76.50**
19	21.86/52.35	23.21/59.52	23.28/57.87	24.64/66.00	25.48/69.93	24.96/68.40	**26.81/76.03**
20	22.99/59.01	24.17/66.56	24.45/65.89	25.74/72.53	26.59/76.08	25.80/74.68	**27.97/81.53**
21	21.74/55.70	22.98/62.23	23.08/60.34	24.32/67.63	25.13/71.07	24.57/69.89	**26.30/76.47**
22	21.83/54.04	23.13/61.08	23.27/58.51	24.54/66.21	25.40/69.33	24.78/68.45	**26.76/74.49**
23	21.94/47.56	23.21/55.79	23.57/55.40	24.88/63.37	25.80/67.90	24.96/65.88	**27.42/75.54**
24	21.61/61.16	22.87/67.23	22.91/63.98	24.10/71.14	24.87/73.66	24.41/73.04	**25.92/77.12**
	$\sigma_n = 35$						
Image	**NLM**	**NLTV**	**WNLM**	**NLMC**	**QNLM**	**QNLTV**	**QCNLM**
1	19.12/56.36	21.87/65.29	20.88/51.28	22.57/63.75	22.70/63.89	24.13/**73.65**	**24.54**/65.68
2	19.67/33.42	24.68/62.96	22.45/44.15	25.76/65.50	25.93/65.95	25.97/70.80	**27.87/74.94**
3	19.38/34.05	24.82/65.13	22.47/47.16	26.07/69.03	26.25/69.26	26.28/74.31	**28.64/80.65**
4	19.32/37.23	21.58/50.25	21.65/46.58	25.58/67.68	25.76/67.99	25.44/72.41	**27.85/75.54**
5	18.38/66.17	21.30/70.14	20.47/68.96	22.67/70.63	22.81/70.86	23.29/**79.93**	**23.35**/73.97
6	19.23/43.04	22.50/58.55	21.46/48.93	24.95/66.62	25.13/66.71	25.46/69.37	**26.50/71.09**
7	19.13/50.40	22.04/65.59	21.13/56.25	24.54/75.23	24.70/75.29	24.71/78.52	**26.16/79.04**
8	17.49/66.13	21.05/77.41	20.36/70.11	21.93/78.90	22.03/78.93	22.81/**82.70**	**23.19**/81.01
9	19.12/31.93	22.40/51.31	21.66/42.78	27.58/77.58	27.74/78.08	25.47/74.36	**29.28/86.54**
10	19.19/33.66	22.30/52.92	21.65/43.29	27.41/74.33	27.57/74.50	25.33/73.39	**28.79/79.09**
11	19.11/46.18	22.12/61.30	21.24/51.95	25.44/73.29	25.59/69.58	24.80/**74.16**	**25.97**/73.34
12	19.28/35.87	22.31/54.05	21.70/45.36	27.09/74.01	25.92/68.00	25.21/73.25	**28.66/79.72**
13	18.45/57.93	20.54/62.27	20.48/59.99	22.80/62.06	22.96/62.21	22.93/72.56	**23.50/63.04**
14	18.79/53.16	20.15/59.19	20.97/58.36	22.63/67.38	22.79/67.47	24.55/70.39	**24.71/76.33**
15	19.92/41.91	25.04/70.80	22.61/52.73	27.52/77.88	27.66/78.01	25.98/74.32	**28.02/78.90**
16	19.44/36.17	25.48/67.04	22.48/45.83	27.80/73.03	27.93/72.83	26.19/70.69	**28.42/73.65**
17	19.73/47.15	24.32/73.23	22.17/55.42	26.59/78.73	26.74/76.70	25.42/76.76	**26.78/78.22**
18	19.68/47.00	23.71/66.93	21.98/52.39	26.14/68.50	25.77/68.53	25.33/**74.36**	**26.24**/70.42
19	19.44/40.96	25.35/73.42	21.95/49.21	25.23/69.81	25.37/70.10	25.56/74.31	**27.48/79.38**
20	20.70/46.60	26.40/80.77	23.31/60.10	26.40/76.94	26.55/77.20	26.62/80.94	**28.72/85.71**
21	19.31/44.43	24.80/74.17	21.77/51.33	24.55/69.98	24.71/70.37	25.14/75.00	**26.23/77.15**
22	19.26/40.49	24.08/65.48	21.92/47.85	24.36/63.98	24.52/63.93	25.58/**72.79**	**26.66**/71.90
23	19.41/34.71	24.36/64.14	22.41/48.56	27.78/78.68	27.92/78.84	26.01/74.46	**28.05/79.13**
24	19.19/47.93	23.56/69.09	21.46/51.83	23.69/67.13	23.86/67.17	24.79/70.98	**25.50/74.45**

最好的结果用粗体表示

在中等噪声水平下，当噪声水平为$\sigma_n = 25$时，QCNLM 算法的平均 FOM 值显著高于其他六种竞争性去噪算法（NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM 和 QNLTV），分别提高了 0.0897、0.0825、0.0542、0.0509、0.0203 和 0.0073（见表 6-6）。这一结果表明，QCNLM 算法不仅能够有效移除噪声，还能较好地保留图像的纹理和细节，从而

中国知网 https://www.cnki.net

在图像质量和细节保留方面取得了较好的平衡。当噪声水平增加到$\sigma_n=35$时，QCNLM算法的优势依然明显，平均 FOM 值分别比其他算法高出 0.1353、0.0817、0.0685、0.0657、0.0320 和 0.0049（见表 6-6）。这一结果进一步证明了 QCNLM 算法在较高噪声条件下依然能够有效地锐化图像，同时保持图像的细节和结构，不仅移除噪声效果好，且在纹理和细节方面的 FOM 指标也表现突出。总的来说，QCNLM 算法能够在移除噪声的同时提高图像锐度，特别是在图像的纹理和细节部分，仍然保持了较高的 FOM 指标，展示了其在中等噪声水平下的出色去噪性能和细节保留能力。这使得 QCNLM 算法在实际应用中，尤其是对细节要求较高的图像恢复任务中，具有显著优势。

表 6-6 使用七种算法在中等噪声水平下的去噪结果（FOM）

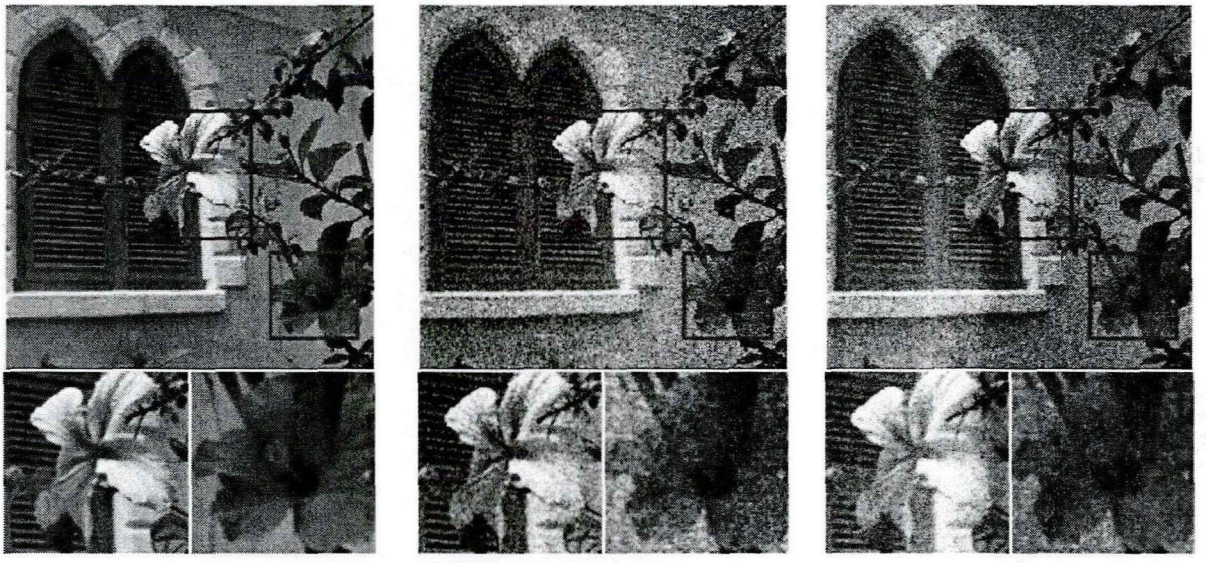
	$\sigma_n=25$							$\sigma_n=35$						
Image	NLM	NLTV	WNLM	NLMC	QNLM	QNLTV	QCNLM	NLM	NLTV	WNLM	NLMC	QNLM	QNLTV	QCNLM
1	0.9177	0.8896	0.8930	0.8626	0.9124	0.9097	0.8899	0.8384	0.7537	0.8494	0.8306	0.8672	0.8520	0.8468
2	0.6000	0.6507	0.6929	0.7471	0.7459	0.7730	0.8372	0.5149	0.6838	0.6500	0.6996	0.7150	0.7976	0.7946
3	0.7273	0.8026	0.8330	0.7555	0.8309	0.8479	0.8532	0.4724	0.5997	0.6281	0.8136	0.6769	0.8135	0.8250
4	0.6927	0.7451	0.7806	0.7844	0.7788	0.8271	0.8362	0.5191	0.6678	0.5573	0.6887	0.688	0.7745	0.7743
5	0.8936	0.9175	0.9183	0.9066	0.8950	0.9186	0.9360	0.8864	0.8826	0.8905	0.8574	0.9108	0.9053	0.9091
6	0.7502	0.7945	0.8651	0.8403	0.8871	0.8717	0.8873	0.6888	0.7439	0.7700	0.6945	0.7774	0.7720	0.7998
7	0.8658	0.8981	0.9133	0.9119	0.8466	0.9015	0.9226	0.7801	0.8173	0.8257	0.8349	0.8497	0.8986	0.8986
8	0.9096	0.8938	0.8648	0.9182	0.9377	0.9252	0.9707	0.832	0.8659	0.8705	0.9576	0.9273	0.9032	0.9038
9	0.9313	0.8670	0.8645	0.9395	0.9604	0.9115	0.9209	0.7874	0.8349	0.8384	0.8913	0.8792	0.9366	0.9377
10	0.7203	0.6471	0.8282	0.7466	0.8581	0.8735	0.8597	0.5221	0.6582	0.5947	0.6929	0.6772	0.8032	0.8071
11	0.8292	0.8403	0.8309	0.8469	0.8761	0.8979	0.8931	0.7596	0.8184	0.8175	0.7881	0.8414	0.8603	0.8682
12	0.8658	0.7752	0.7978	0.8601	0.9148	0.9257	0.9095	0.7957	0.8364	0.7782	0.865	0.8106	0.9048	0.9118
13	0.8206	0.8036	0.6673	0.8270	0.8660	0.8819	0.9069	0.8282	0.8225	0.8107	0.7648	0.8541	0.8527	0.8552
14	0.8404	0.8553	0.8960	0.8521	0.8947	0.9116	0.9140	0.7865	0.8281	0.8050	0.7971	0.8936	0.8750	0.8752
15	0.8291	0.8596	0.8826	0.8470	0.8848	0.8960	0.8952	0.7438	0.8257	0.8409	0.7930	0.8734	0.8519	0.8636
16	0.6854	0.7027	0.7974	0.8323	0.8388	0.8420	0.8503	0.5369	0.6392	0.6764	0.6334	0.7088	0.6805	0.6965
17	0.8152	0.8529	0.8878	0.8380	0.8887	0.9103	0.9175	0.7798	0.8017	0.8704	0.8002	0.8737	0.8365	0.8577
18	0.8031	0.8330	0.8675	0.8627	0.8707	0.8750	0.8824	0.7651	0.7931	0.8344	0.7108	0.8617	0.8295	0.8305
19	0.7412	0.7615	0.8182	0.8230	0.8408	0.8827	0.8705	0.672	0.7335	0.7994	0.7437	0.7876	0.8288	0.8333
20	0.8895	0.8507	0.8705	0.8801	0.9209	0.9261	0.9290	0.8339	0.8164	0.8621	0.8360	0.8645	0.8943	0.8957
21	0.7981	0.8261	0.8576	0.8581	0.8763	0.8862	0.8856	0.7432	0.7953	0.8653	0.7812	0.8574	0.8661	0.8658
22	0.7857	0.7905	0.8307	0.8332	0.8582	0.8773	0.8766	0.6645	0.7166	0.7662	0.7317	0.8271	0.8088	0.8119
23	0.6959	0.6949	0.7490	0.7454	0.8236	0.8408	0.8409	0.4956	0.6206	0.5957	0.7408	0.6670	0.7834	0.7678
24	0.8376	0.8638	0.8901	0.8550	0.9031	0.9088	0.9127	0.8106	0.7886	0.8655	0.7822	0.8483	0.8587	0.8749
Avg.	0.8018	0.8090	0.8373	0.8406	0.8712	0.8842	**0.8915**	0.7107	0.7643	0.7775	0.7803	0.814	0.8411	**0.8460**

最好的平均结果用粗体表示

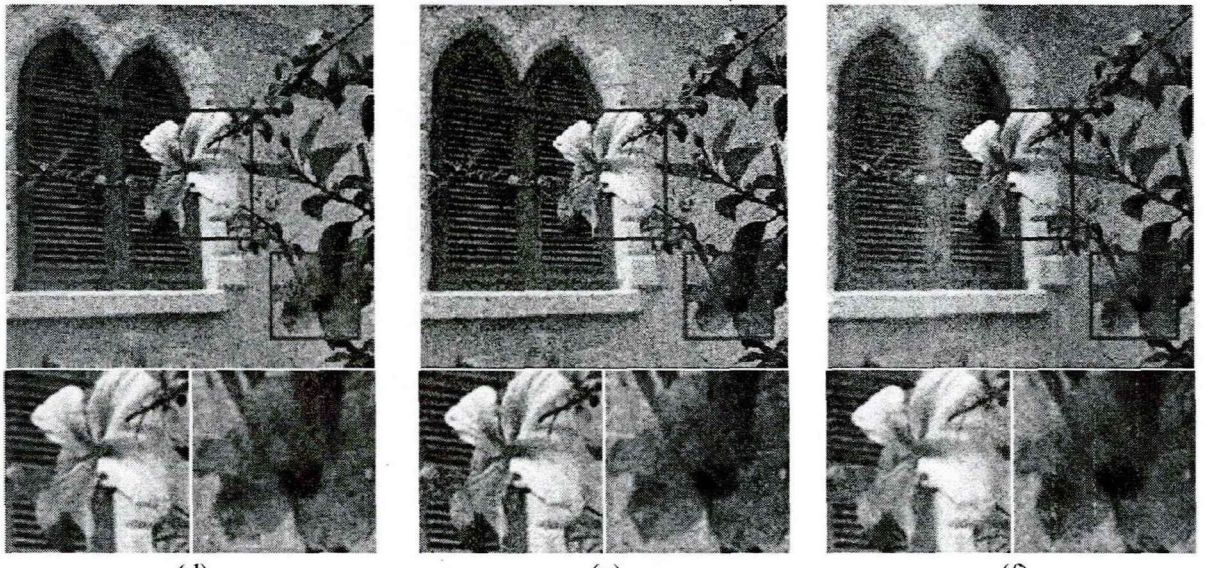
图 6-7 展示了在 Kodak24 数据集中被$\sigma_n=25$噪声破坏的第 7 幅图像，使用不同算法修复后的视觉效果。通过对比不同去噪算法的结果，QCNLM 算法（图 6-7 (i)）在保留复杂纹理和细节方面展现出了显著优势。特别是在植物的颜色、背景细节以及窗户的背景细节方面，QCNLM 算法比 NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM 和 QNLTV

中国知网 https://www.cnki.net

（图 6-7 (c-h)）的效果更佳。当第 7 幅图像中的红色和粉色花朵被放大 5 倍（见图 6-7）时，QCNLM 算法处理后的图像展现出更少的噪声点，特别是在窗户区域。与其他六种去噪算法相比，QCNLM 在移除噪声的同时，能够更好地保持图像的细节，减少噪声的干扰，使得图像中的纹理和边缘更加清晰。更为突出的是，QCNLM 算法在颜色保留方面表现出了最好的视觉效果，特别是在红色和粉色花朵的表现上。两朵花的颜色更加鲜明、自然，与其他算法处理后的结果相比，显得更加生动。此外，QCNLM 还特别擅长保留小红花叶子上的边缘细节，叶子轮廓更加清晰，不受噪声的影响。QCNLM 算法在移除噪声过程中，不仅能有效去除噪声，还能更好地保留复杂纹理、色彩和细节，尤其是在花卉和植物细节的处理上，展现了优异的性能。在噪声较高的图像修复中，QCNLM 能够提供更为精准和清晰的图像修复效果，极大地提升了视觉质量。



(a) (b) (c)



(d) (e) (f)

中国知网 https://www.cnki.net

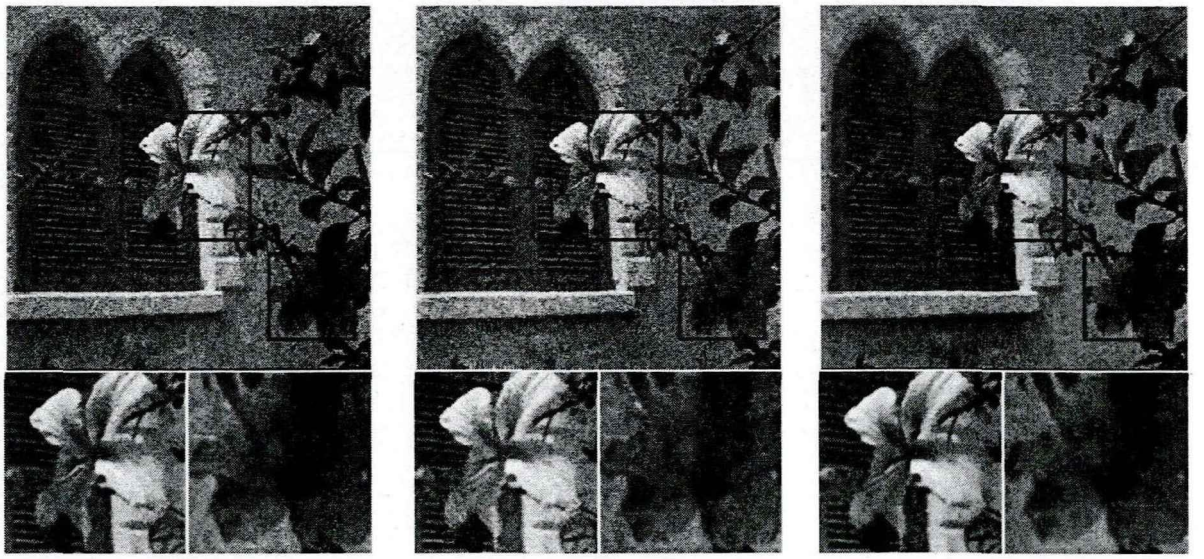


图 6-7 用不同的去噪算法对 Kodak24 的第 7 幅图像处理后的进行局部放大的可视化效果图：(a)无噪声图像；(b)被高斯噪声（$\sigma_n=25$）破坏的图像；(c-i)通过 NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM、QNLTV 和 QCNLM 进行去噪后获得的结果图像

对于 Kodak24 数据集中被$\sigma_n=35$高斯噪声破坏的第 15 幅图像，所提出的 QCNLM 算法在所有研究的去噪算法中表现出了最高的 PSNR 和 SSIM 值。QCNLM 不仅有效复原了图像的锐利边缘和细节信息，而且在处理平滑区域时也展现了良好的噪声移除效果。经过 QCNLM 移除噪声后的第 15 幅图像，拥有最高的 FOM 值（0.8498）。即便是在图像细节复杂的情况下，算法依然能够成功保留原始图像中的精细细节，避免了过度平滑或细节丢失。与其他六种算法（见图 6-8(c-h)）相比，QCNLM 算法（图 6-8 (i)）在视觉效果上表现得尤为突出。特别是在眼睛区域，QCNLM 显著增强了黑白对比，使得眼睛的细节更加清晰。与此同时，眼睑的皱纹得到了更好的复原，细节得到了有效保留。QCNLM 还特别优化了头发中的发带区域，使得发带的蓝黄色在图像中更加突出，展现了更丰富的颜色层次。综上所述，QCNLM 算法在移除噪声的同时能够最大限度地保留细节，特别是在细节丰富的区域，如眼睛、皱纹和发带等地方，表现出了显著的优势。

中国知网 https://www.cnki.net

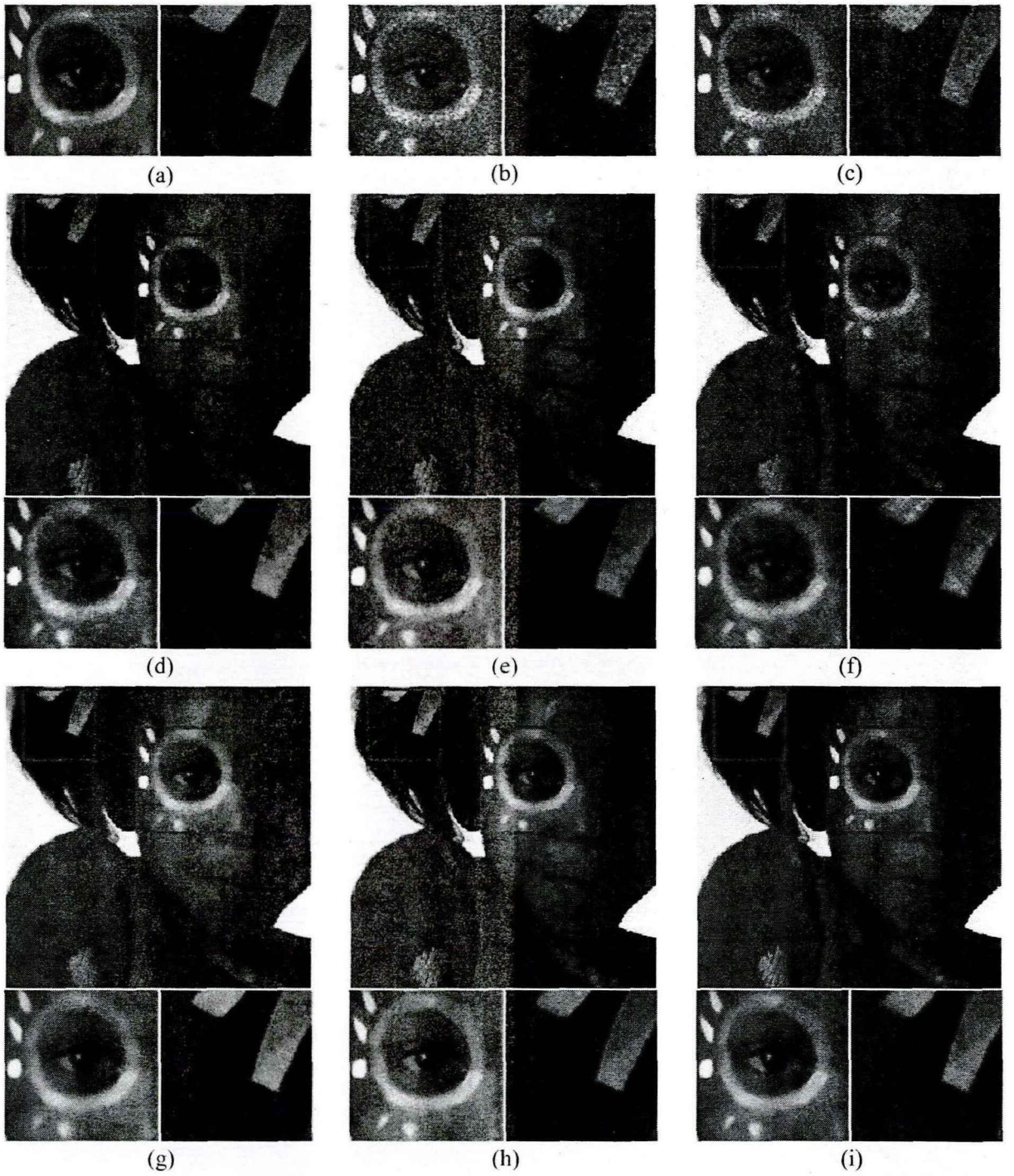


图 6-8 用不同的去噪算法对 Kodak24 的第 15 幅图像处理后的进行局部放大的可视化效果图：(a)无噪声图像；(b)被高斯噪声（$\sigma_n = 35$）破坏的图像；(c-i)通过 NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM、QNLTV 和 QCNLM 进行去噪后获得的结果图像

6.3.3 高噪声水平

我们将经典的低通高斯滤波（Gaussian Low Pass Filter, LPF）预处理方法与 NLM、NLTV、WNLM、QNLM 和 QNLTV 算法进行比较，同时也将这些算法与我们提出的两

中国知网 https://www.cnki.net

种不同预处理算法下的 QCNLM（即 LPF+QCNLM 和 QBF+QCNLM）进行对比。

在噪声水平$\sigma_n=55$下，QBF+QCNLM 的 PSNR 和 SSIM 值分别比其他七种算法平均高 2.0183dB 和 9.44%（见表 6-7）。这一结果表明，QBF+QCNLM 算法在移除噪声性能上明显优于经典的 NLM、NLTV、WNLM、QNLM、QNLTV 和 LPF+QCNLM 算法。相较于 LPF 和传统的去噪算法，QBF 预处理可以更好地捕捉像素之间的空间接近性和灰度相似性，从而有效提升移除噪声效果。

在更高噪声水平$\sigma_n=75$下，QBF+QCNLM 算法依然表现突出，其 PSNR 和 SSIM 值分别比其他七种算法平均高 1.7226dB 和 8.71%（见表 6-7）。这一结果表明，QBF+QCNLM 在高噪声条件下依然能够保持较好的移除噪声效果，远超其他预处理方法和去噪算法。之所以 QBF+QCNLM 在高噪声水平下表现优异，主要是因为四元拟切比雪夫距离相比传统的欧氏距离能够更精准地测量图像块之间的相似性，从而更好地保留图像的细节。而 QBF 预处理考虑了像素间的空间接近性以及灰度相似性，这使得算法能够在移除噪声的同时保持图像的结构和细节，特别是在复杂噪声环境下，能够更好地保留图像的边缘和纹理信息。

总的来说，经过 QBF 预处理后的 QCNLM 算法在多个噪声水平下，尤其是在高噪声条件$\sigma_n>50$下，相比传统的 LPF 预处理和经典去噪算法，展示了更为卓越的移除噪声性能和细节保留能力。这证明了 QBF+QCNLM 算法在处理高噪声图像时的优越性，具有广泛的应用潜力。

表 6-7 使用八种算法在高噪声水平下的去噪结果（PSNR(dB)/SSIM(%)）

	$\sigma_n=55$							
Image	NLM	NLTV	WNLM	NLMC	QNLM	QNLTV	LPF+ QCNLM	QBF+ QCNLM
1	16.60/41.99	19.39/53.74	20.27/52.38	19.70/54.55	20.52/44.47	22.02/53.32	**22.58/54.81**	19.70/54.55
2	20.43/51.82	21.20/49.77	23.29/52.40	25.05/67.04	22.71/50.75	24.88/71.85	**25.08/73.46**	25.05/67.04
3	20.94/43.29	21.09/45.34	22.39/51.82	23.81/63.24	22.84/55.85	23.09/57.46	**25.07/70.32**	23.81/63.24
4	20.16/41.94	20.85/47.14	21.47/48.58	22.99/60.67	22.33/54.23	22.54/54.93	**24.98/67.70**	22.99/60.67
5	16.19/54.12	16.88/57.68	16.65/54.98	**21.42/70.96**	18.28/60.54	18.28/59.91	21.14/**61.11**	**21.42/70.96**
6	18.58/41.97	20.86/49.72	21.90/54.94	23.21/59.68	22.31/58.23	22.49/58.71	**23.74/60.45**	23.21/59.68
7	19.79/52.00	20.35/56.29	20.80/55.02	22.43/62.35	21.70/61.36	21.85/61.53	**22.96/66.35**	22.43/62.35
8	17.22/52.66	18.65/50.94	17.25/60.42	**20.86**/71.45	19.95/67.50	20.28/70.90	20.28/**73.95**	**20.86**/71.45
9	21.42/44.75	20.67/43.60	22.81/54.49	23.21/62.96	23.10/56.70	23.34/58.17	**24.70/69.87**	23.21/62.96
10	21.44/46.04	20.68/44.64	22.95/54.40	23.19/61.55	23.16/56.73	23.40/57.92	**25.14/66.38**	23.19/61.55
11	21.15/54.49	20.54/53.06	22.21/59.43	22.69/**63.44**	22.45/61.59	22.60/62.23	**23.30**/63.03	22.69/**63.44**
12	21.54/49.23	20.72/46.57	22.88/58.47	23.16/62.65	23.12/60.04	23.33/61.24	**24.63/69.14**	23.16/62.65
13	18.67/54.61	19.08/57.77	19.49/56.59	21.28/**62.36**	20.52/58.27	20.55/58.35	**21.51**/58.62	21.28/**62.36**
14	17.56/37.64	20.40/59.05	19.90/54.84	22.44/63.17	21.05/60.78	21.13/60.65	**22.73/66.39**	22.44/63.17
15	21.92/55.83	21.23/50.26	23.25/65.27	23.71/64.35	23.28/65.06	23.43/65.97	**24.16/69.68**	23.71/64.35
16	22.01/49.57	21.05/44.97	23.65/57.79	23.74/59.25	23.56/58.19	23.78/59.15	**25.20/63.16**	23.74/59.25
17	18.71/46.94	20.93/54.61	21.92/61.04	23.25/66.95	22.37/64.54	22.53/65.34	**23.54/69.65**	23.25/66.95
18	20.94/53.82	20.84/53.68	21.99/58.51	23.16/63.37	22.47/62.25	22.61/62.76	**23.40/63.65**	23.16/63.37

中国知网 https://www.cnki.net

19	21.08/48.72	20.65/48.04	22.20/54.94	23.06/62.63	22.51/57.78	22.68/58.56	**23.32/63.10**	23.06/62.63
20	20.98/58.76	21.90/57.04	21.68/70.47	**24.34**/72.14	21.87/71.34	21.95/72.43	22.27/**77.25**	**24.34**/72.14
21	21.11/52.54	20.56/51.25	22.25/58.23	22.89/63.83	22.50/60.65	22.66/61.42	**23.56/64.70**	22.89/63.83
22	21.34/50.66	20.80/49.10	22.66/56.97	23.26/61.69	22.84/59.19	23.03/60.09	**24.22/63.39**	23.26/61.69
23	21.63/48.54	21.01/45.93	23.12/58.57	23.67/63.72	23.23/59.92	23.46/61.42	**24.96/71.27**	23.67/63.72
24	19.73/49.56	20.41/53.87	20.81/53.55	22.65/**63.52**	21.59/58.78	21.72/59.00	**23.21**/62.80	22.65/**63.52**
	$\sigma_n = 75$							
Image	NLM	NLTV	WNLM	NLMC	QNLM	QNLTV	LPF+ QCNLM	QBF+ QCNLM
1	19.27/50.76	18.46/48.47	20.10/52.08	19.87/52.90	20.14/52.93	20.44/54.41	20.59/**54.52**	**20.97**/47.34
2	19.86/39.48	19.45/34.75	20.93/47.99	20.52/45.26	21.53/47.23	21.15/50.78	21.36/52.34	**22.25/58.77**
3	19.86/40.02	19.23/36.72	21.09/48.50	20.60/45.49	21.46/50.32	21.37/51.52	21.61/53.33	**22.87/61.97**
4	19.36/39.10	19.10/38.40	20.56/46.34	20.11/43.81	21.17/50.35	21.09/50.45	21.33/51.76	**22.85/60.46**
5	14.25/41.88	18.12/49.41	15.12/46.33	15.54/47.79	19.43/**61.98**	17.11/53.19	17.08/52.59	**19.59**/53.71
6	17.73/34.57	20.99/40.83	18.64/38.47	18.49/38.55	**21.12**/48.69	19.89/46.27	20.06/46.57	21.07/**50.03**
7	17.61/41.18	20.27/48.07	18.44/43.41	18.36/44.61	20.39/**55.40**	19.73/51.09	19.90/51.32	**20.73**/54.94
8	13.68/44.18	18.74/57.90	14.87/48.27	15.35/50.51	18.91/59.72	16.85/55.90	16.81/54.96	**19.03/64.35**
9	19.79/37.69	20.83/48.38	20.99/45.77	20.57/42.93	20.97/49.47	21.42/49.41	21.66/51.01	**22.77/60.50**
10	18.53/31.28	20.90/48.08	19.70/36.39	19.35/35.50	21.03/48.94	20.74/43.70	20.99/44.84	**23.33/58.01**
11	18.40/41.30	20.53/52.68	19.36/45.26	19.09/44.78	20.65/53.01	20.17/50.66	20.35/51.34	**21.59/55.52**
12	19.79/41.89	20.90/50.03	20.90/50.33	20.51/47.41	21.05/50.87	21.24/53.11	21.45/54.53	**22.42/61.59**
13	17.43/46.86	17.14/47.33	18.19/49.06	18.09/48.82	19.57/**54.23**	19.24/48.86	19.34/52.90	**20.27**/53.13
14	16.78/40.81	17.61/45.53	17.50/43.07	17.55/43.84	20.41/**57.16**	19.12/51.03	19.19/50.83	**21.12**/56.37
15	19.65/45.45	19.51/41.87	20.58/53.73	20.27/50.94	21.49/53.33	20.82/55.88	20.98/57.05	**21.64/62.10**
16	19.90/39.24	21.30/35.95	21.20/46.26	20.67/44.01	21.43/48.00	21.49/48.99	21.73/50.22	**23.21/55.80**
17	19.50/48.75	20.96/55.46	20.40/55.47	20.11/53.64	21.08/56.04	20.68/57.90	20.83/58.97	**21.47/61.55**
18	19.55/48.54	20.88/53.20	20.37/53.45	20.14/52.57	21.00/53.55	20.66/55.96	20.80/56.28	**21.22/56.77**
19	19.48/40.65	20.65/49.23	20.50/46.20	20.17/44.97	20.79/50.03	20.87/49.55	21.06/50.55	**21.73/54.31**
20	18.71/49.57	19.00/60.54	19.25/60.80	19.13/57.84	**22.12**/61.25	19.45/62.99	19.53/64.44	19.78/**69.47**
21	19.53/45.01	20.62/52.39	20.57/50.13	20.20/48.76	20.75/52.85	20.90/53.14	21.09/54.14	**21.95/56.73**
22	19.73/42.66	20.91/50.07	20.89/48.63	20.45/46.99	21.04/50.51	21.19/51.50	21.41/52.70	**22.48/55.93**
23	19.85/40.82	21.21/49.79	21.06/49.71	20.58/46.42	21.34/50.55	21.32/52.49	21.55/54.20	**22.71/63.05**
24	19.46/47.47	20.43/52.75	20.44/51.98	20.08/50.86	20.54/53.10	20.73/54.56	20.90/55.37	**21.66/55.68**

最好的结果用粗体表示

FOM 指数是用来衡量去噪算法在保留图像边缘和细节方面能力的一个重要指标，特别是在图像移除噪声过程中，能够有效评估去噪后的图像在视觉质量和结构保持方面的表现。表 6-8 显示了在对 Kodak24 探索数据集进行去噪后，不同算法的 FOM 值。根据实验结果，QBF 与 QCNLM 的组合在高噪声水平下表现尤为突出。

在高噪声水平$\sigma_n = 55$下，QBF+QCNLM 算法的 FOM 值平均比其他六种算法高出 0.0573 和 0.0668（表 6-8）。这一结果表明，QBF+QCNLM 组合不仅能够有效去噪，还能够更好地保留图像中的边缘细节和结构信息，相较于传统的去噪算法，表现出更强的细节保持能力。相比之下，LPF+QCNLM 算法在噪声条件$\sigma_n = 75$下的 FOM 值也比其他六种算法平均高出 0.0474 和 0.0851，这进一步证明了 QBF 预处理在提升噪声移除效果的同时，能够更有效地保留图像的边缘和细节。具体来说，QBF 预处理通过考虑像

中国知网 https://www.cnki.net

素的空间接近性和灰度相似性，能够在移除噪声的同时抑制噪声并保留图像的细微结构，从而显著提高了图像的 FOM 值，尤其是在复杂噪声环境下。QCNLM 算法在 QBF 预处理的帮助下，能够更好地恢复图像的纹理和细节，使得移除噪声后的图像在视觉效果上更接近原始图像。

总的来说，QBF+QCNLM 组合在高噪声条件下不仅表现出优秀的噪声移除效果，还能够较好地保留图像细节和边缘信息，尤其在 FOM 指标上超越了其他常见的去噪方法。这表明，QBF+QCNLM 在实际应用中具有极大的潜力，特别是在需要高质量图像恢复和细节保留的任务中。

表 6-8 使用七种算法在高噪声水平下的去噪结果（FOM）

	$\sigma_n=55$								$\sigma_n=75$							
Image	NLM	NLTV	WNLM	NLMC	QNLM	QNLTV	LPF+ QCNLM	QBF+ QCNLM	NLM	NLTV	WNLM	NLMC	QNLM	QNLTV	LPF+ QCNLM	QBF+ QCNLM
1	0.7223	0.8153	0.7355	0.8125	0.7306	0.7109	0.816	0.8126	0.6664	0.7330	0.7203	0.7175	0.7604	0.7041	0.7653	0.7816
2	0.4760	0.4846	0.5364	0.7579	0.6141	0.7683	0.7645	0.6265	0.4098	0.4875	0.4560	0.4790	0.5183	0.5246	0.5507	0.5570
3	0.5271	0.6461	0.6044	0.6607	0.6656	0.7384	0.7247	0.7241	0.4344	0.5510	0.5133	0.5632	0.6467	0.5095	0.6505	0.6844
4	0.4522	0.5632	0.5323	0.5425	0.6207	0.6231	0.6851	0.7210	0.4038	0.5162	0.4588	0.4953	0.5773	0.5911	0.5647	0.6272
5	0.7979	0.7992	0.8109	0.8308	0.8173	0.8639	0.8617	0.8816	0.6773	0.7250	0.7054	0.7138	0.8003	0.7817	0.8025	0.8407
6	0.6213	0.6569	0.6631	0.6476	0.7073	0.6953	0.6876	0.7245	0.5062	0.5945	0.5507	0.5506	0.6099	0.6535	0.6041	0.6559
7	0.636	0.7205	0.7052	0.6926	0.7112	0.7508	0.7499	0.7738	0.5175	0.6973	0.5628	0.5800	0.6451	0.6881	0.6589	0.7150
8	0.7887	0.8786	0.8864	0.8625	0.9051	0.6346	0.9076	0.8979	0.7556	0.8176	0.7477	0.7830	0.8300	0.8422	0.8155	0.8664
9	0.8066	0.7891	0.8361	0.8646	0.8329	0.8952	0.8923	0.8342	0.6966	0.7901	0.7361	0.7761	0.8221	0.7130	0.8221	0.8003
10	0.5547	0.6294	0.582	0.6739	0.6478	0.6999	0.7001	0.7022	0.3994	0.6313	0.4385	0.4903	0.5809	0.5471	0.5888	0.6385
11	0.6828	0.7203	0.7747	0.7581	0.8336	0.7964	0.8005	0.8505	0.5470	0.7070	0.6184	0.6119	0.6949	0.7011	0.7105	0.8140
12	0.8145	0.7388	0.8429	0.8718	0.8431	0.8817	0.8829	0.7949	0.7220	0.7612	0.7460	0.8120	0.7771	0.7884	0.8340	0.8430
13	0.6917	0.7442	0.7508	0.7266	0.7534	0.7735	0.8150	0.8178	0.5941	0.6648	0.6524	0.6470	0.7049	0.7293	0.7151	0.7730
14	0.5129	0.7437	0.7212	0.7078	0.7521	0.7567	0.7845	0.8203	0.5349	0.6210	0.5740	0.5791	0.6630	0.7166	0.6576	0.7431
15	0.7499	0.7664	0.7704	0.8013	0.7864	0.7963	0.8055	0.7756	0.6830	0.7151	0.7232	0.7408	0.7641	0.6493	0.7591	0.7736
16	0.4868	0.5294	0.5572	0.5471	0.6126	0.5734	0.5698	0.6259	0.4731	0.5701	0.5297	0.4969	0.5565	0.5729	0.6026	0.6361
17	0.6367	0.7082	0.7255	0.6991	0.7387	0.7514	0.7925	0.7983	0.5630	0.6690	0.6334	0.6173	0.6461	0.7181	0.6534	0.6790
18	0.6818	0.7201	0.7315	0.7262	0.7562	0.7514	0.7638	0.7915	0.6175	0.7280	0.6770	0.6622	0.6916	0.7072	0.6927	0.7213
19	0.6904	0.7645	0.7142	0.7761	0.7471	0.8029	0.8023	0.8005	0.4808	0.5917	0.5210	0.5230	0.5558	0.5563	0.5527	0.6081
20	0.5827	0.6306	0.6529	0.6240	0.7152	0.6591	0.6420	0.7165	0.4871	0.5969	0.5571	0.5404	0.5500	0.6299	0.5583	0.6148
21	0.5889	0.6662	0.6516	0.6514	0.712	0.6728	0.6646	0.7476	0.4942	0.6453	0.5594	0.5480	0.5805	0.5903	0.6050	0.6582
22	0.5676	0.6235	0.6299	0.6263	0.6967	0.6468	0.6392	0.7157	0.5002	0.6104	0.5398	0.5458	0.5747	0.6105	0.5834	0.6208
23	0.5628	0.6153	0.5955	0.6897	0.6031	0.6872	0.7086	0.7213	0.4635	0.4878	0.5124	0.6335	0.5801	0.6246	0.6472	0.6339
24	0.6566	0.7500	0.7230	0.7043	0.7475	0.7366	0.7812	0.7957	0.5929	0.7278	0.6528	0.6358	0.6701	0.6891	0.7220	0.7399
Avg.	0.63703	0.6967	0.6972	0.7189	0.7312	0.7361	0.7600	**0.7696**	0.5508	0.6516	0.5994	0.6142	0.6583	0.6625	**0.6702**	0.7081

最好的平均结果用粗体表示

对于 Kodak24 数据集中被$\sigma_n=55$高斯噪声破坏的第 24 幅图像，所提出的 QCLNM 算法在所研究的去噪算法中具有最高的 FOM 值，平均比其他六种算法高 0.01005，这意味着它更好地保存了原始图像的精细纹理信息。图 6-9 显示了使用不同算法移除噪声后的第 24 张图像的轮廓图。与 NLM/NLTV/WNLM/NLMC/QNLM/QNLTV 算法相比

中国知网 https://www.cnki.net

（图 6-9 (c-h)），LPF+QCNLM 算法生成的去噪图像（图 6-9 (i)）显示出更高的视觉质量和更少的伪影，但图像中仍有少量的残留噪声，破坏了房屋和壁画的结构。由于 QBF 充分利用了像素的空间接近性和像素间灰度值的相似性，结合 QBF 和 QCNLM 算法的去噪（图 6-9 (j)）在减少图像噪声点、保留房屋壁画的边界轮廓和复原屋檐的右侧部分方面表现更好。

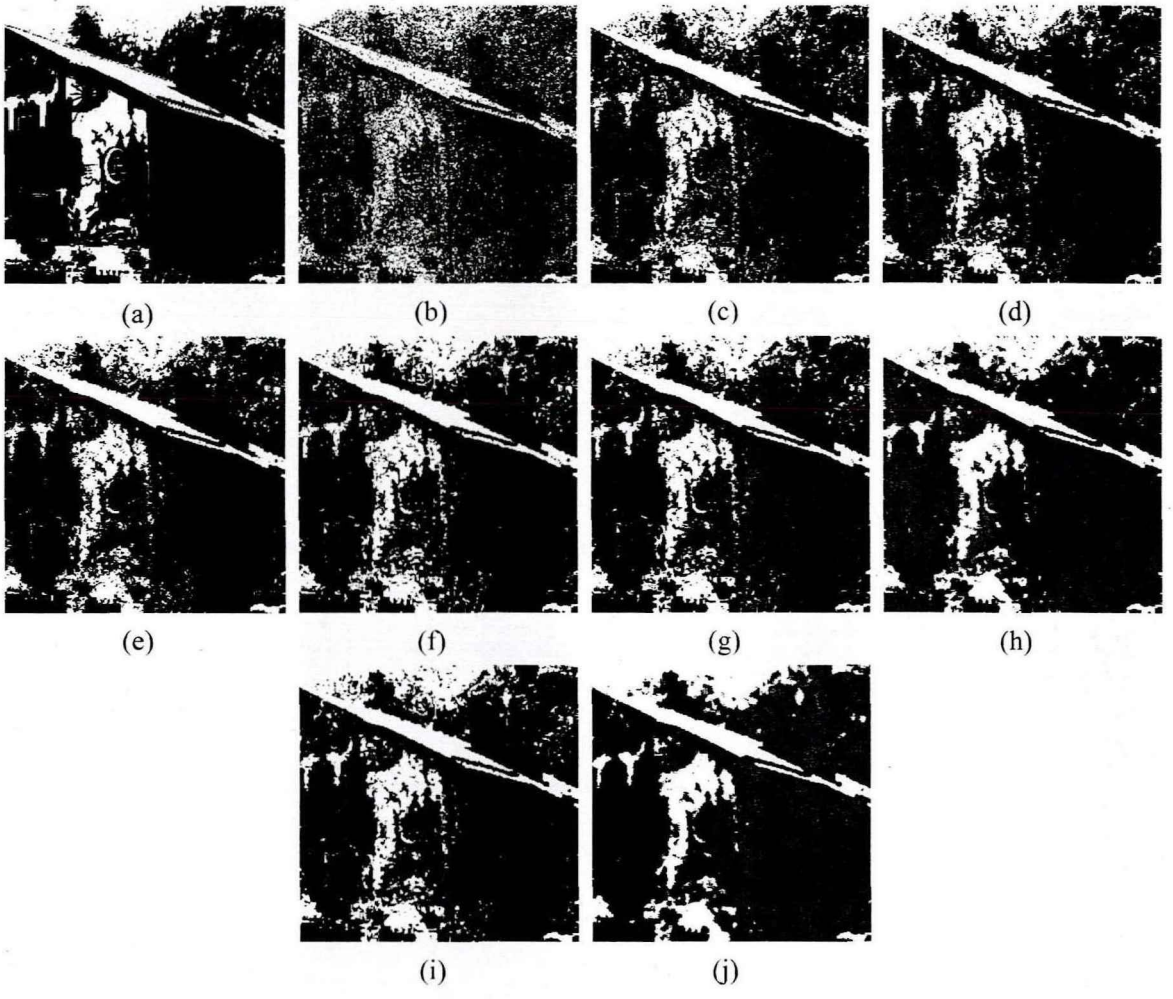


图 6-9 不同去噪算法对 Kodak24 的第 24 幅图像处理后的视觉效果图（轮廓图）：(a)无噪声图像；(b)被高斯噪声（$\sigma_n=55$）破坏的图像；(c-j)通过 NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM、QNLTV、LPF+QCNLM、QBF+QCNLM 进行去噪后得到的图像

图 6-10 显示了 Kodak24 数据集中被$\sigma_n=75$高斯噪声破坏的第 16 幅图像在不同算法下的移除噪声后的轮廓图。LPF+QCNLM 算法和 QBF+QCNLM 算法比其他算法的 FOM 平均增加了 0.0694 和 0.1029，在细节保留方面表现良好，这意味着它们更好地保留了图像的纹理细节。与 NLM/NLTV/WNLM/NLMC/QNLM/QNLTV 算法（图 6-10 (c-h)）相比，使用 LPF+QCNLM（图 6-10 (i)）和 QBF+QCNLM（图 6-10 (j)）不仅消除了噪声，而且更好地保留了细节，如树的形状、云和天空的边界以及水的反射。相比之下，

中国知网 https://www.cnki.net

QBF+QCNLM 移除噪声后的图像（图 6-10 (j)）在云层和沿河树木的轮廓线方面最接近原始图像。

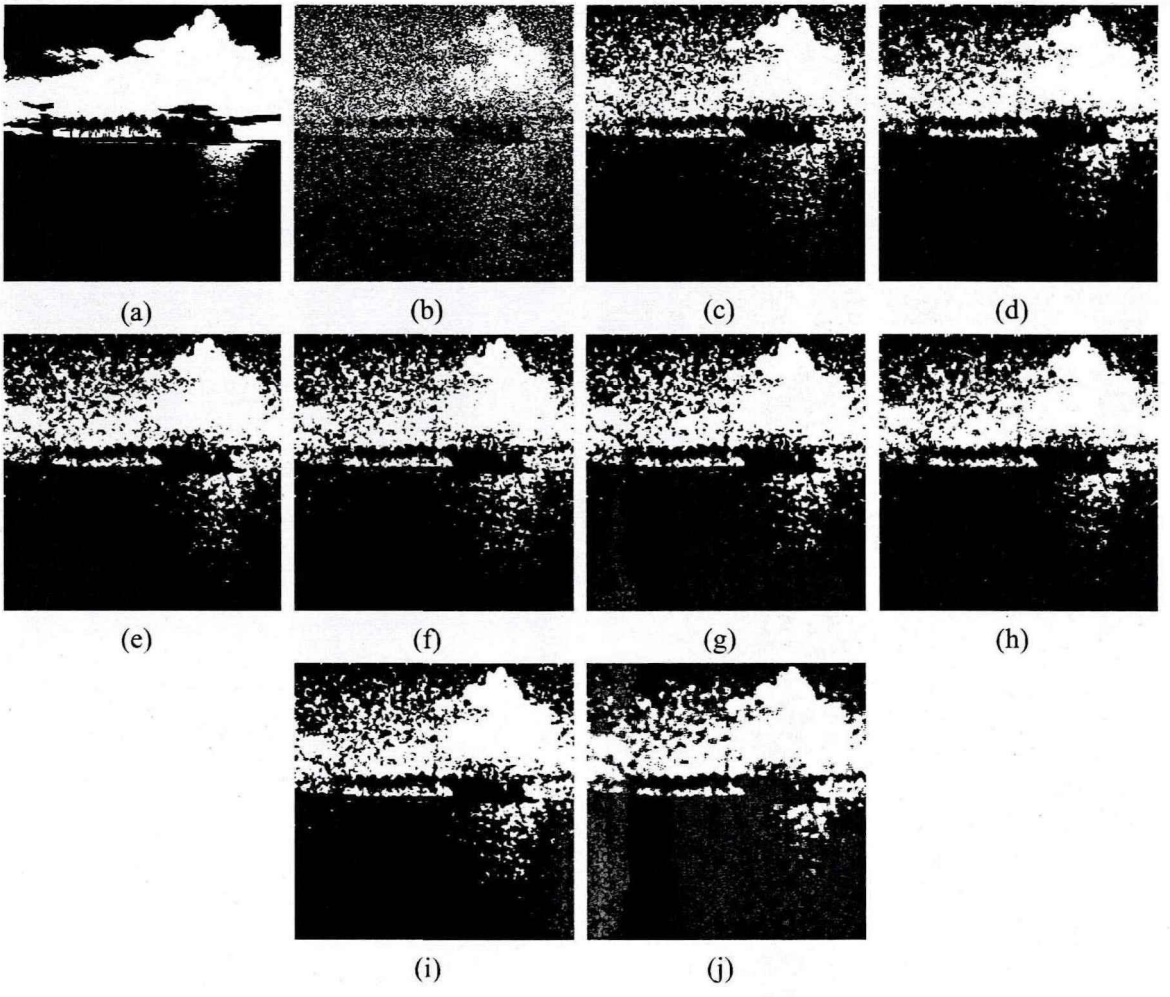


图 6-10 不同去噪算法对 Kodak24 的第 16 幅图像处理后的视觉效果图（轮廓图）：(a)无噪声图像；(b)被高斯噪声（$\sigma_n=75$）破坏的图像；(c-j)通过 NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM、QNLTV、LPF+QCNLM、QBF+QCNLM 进行去噪后得到的图像

6.3.4 高分辨率的彩色图像集

为了进一步证明我们算法的可行性，我们用分辨率更高的 CBSD68（321×481 和 481×321）和 McMaster（500×500）数据集进行了彩色图像移除噪声实验。CBSD68 数据集是灰度 BSD68 数据集的相应彩色版本，由 68 幅彩色图像组成。McMaster 数据集是一个广泛使用的彩色数据集，包含 18 张裁剪过的图像。

我们在表 6-9 中列出了对三个图像数据集中的 110 幅图像进行去噪的最终 PSNR/SSIM 结果。很明显，我们提出的 QCNLM 比其他竞争算法取得了最好的 PSNR/SSIM，这可以归因于四元拟切比雪夫距离比欧氏距离更好地捕捉了彩色图像块的结构相似性。在所有的噪声水平下，QCNLM 比 NLM/NLTV/WNLM/NLMC/QNLM/

中国知网 https://www.cnki.net

QNLTV 算法的平均 PSNR 高出约 4.75dB、3.72dB、3.24dB、2.22dB、1.05dB 和 1.64dB，平均 SSIM 高出约 16.89%、8.02%、12.33%、8.77%、3.51%和 4.23%（表 6-9）。在保留图像纹理信息方面，与其他算法相比，QCNLM 在大多数噪声水平下取得了最好的 FOM 数值结果（图 6-11）。与 NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM 和 QNLTV 算法相比，QCNLM 算法的平均 FOM 增益为 0.0907、0.0562、0.0603、0.0528、0.0255 和 0.0091（表 6-10）。

表 6-9 七种算法对三个数据集的图像去噪的平均 PSNR(dB)/SSIM(%)结果，噪声水平为 10、15、25、35、55 和 75

Dataset	Algorithm	$\sigma_n=10$	$\sigma_n=15$	$\sigma_n=25$	$\sigma_n=35$	$\sigma_n=55$	$\sigma_n=75$
CBSD68	NLM	23.88/81.18	23.30/74.37	21.00/59.17	19.39/48.54	19.03/46.34	19.30/47.99
	NLTV	23.92/87.65	22.45/83.07	22.75/66.41	20.20/68.44	21.05/58.65	19.46/48.71
	WNLM	24.82/80.73	24.41/76.47	23.06/64.17	21.54/53.05	19.95/50.09	20.14/52.97
	NLMC	29.42/87.92	26.38/78.62	22.65/63.19	23.82/68.04	20.15/51.97	19.88/51.81
	QNLM	30.16/89.72	27.69/83.26	25.01/73.33	23.97/68.35	22.52/64.22	20.43/55.27
	QNLTV	30.47/89.56	27.71/84.13	24.50/72.97	23.93/72.21	21.91/60.73	20.11/53.26
	QCNLM	**31.01/91.44**	**28.99/87.05**	**26.10/77.31**	**25.73/73.98**	**22.51/63.90**	**20.57/56.08**
McMaster	NLM	27.32/84.40	25.59/74.86	22.10/57.50	19.87/42.71	19.38/41.88	19.34/48.75
	NLTV	27.53/86.53	25.66/82.46	23.61/64.80	21.21/63.30	20.05/56.24	19.24/53.02
	WNLM	28.22/85.72	26.90/79.05	23.71/63.22	22.32/51.73	20.32/46.85	20.13/55.70
	NLMC	30.38/87.97	27.08/77.69	23.16/61.33	24.64/65.23	20.56/49.16	19.89/53.84
	QNLM	31.26/90.19	28.57/83.26	25.75/73.34	24.79/65.47	22.80/63.48	20.38/58.17
	QNLTV	30.73/88.45	26.35/78.23	24.84/72.23	23.03/66.21	22.65/60.76	20.09/57.86
	QCNLM	**32.51/92.86**	**30.28/88.48**	**27.06/78.66**	**26.95/74.27**	**22.83/63.54**	**20.52/59.34**
Kodak24	NLM	25.91/83.79	24.83/74.10	21.99/57.67	19.23/44.70	20.04/49.22	18.65/42.46
	NLTV	27.42/90.29	27.18/80.02	23.31/65.84	23.19/65.05	20.44/51.00	19.90/47.82
	WNLM	29.11/85.05	26.43/77.47	23.36/62.28	21.69/52.10	21.57/56.83	19.65/48.23
	NLMC	29.88/87.39	27.39/79.79	24.25/67.58	25.29/71.27	21.41/56.33	19.40/47.05
	QNLM	30.77/89.65	28.11/82.25	25.42/72.55	25.37/70.93	22.88/64.06	20.80/53.14
	QNLTV	30.42/90.59	27.28/83.05	24.53/70.77	25.12/74.81	22.09/59.36	20.31/52.22
	QCNLM	**31.87/91.87**	**29.88/87.44**	**26.97/78.32**	**26.71/75.74**	**23.57/65.84**	**21.61/57.58**

表 6-10 七种算法对 CBSD68、McMaster 和 Kodak24 数据集的图像去噪的平均 FOM 结果

Algorithm	$\sigma_n=10$	$\sigma_n=15$	$\sigma_n=25$	$\sigma_n=35$	$\sigma_n=55$	$\sigma_n=75$	Avg.
NLM	0.9250	0.8989	0.8160	0.7350	0.5891	0.5818	0.7576
NLTV	0.9194	0.8948	0.8290	0.7782	0.6811	0.6505	0.7921
WNLM	0.8987	0.8833	0.8428	0.7732	0.7018	0.6285	0.7880
NLMC	0.9088	0.8899	0.8482	0.7769	0.7114	0.6381	0.7955
QNLM	0.9249	0.9180	0.8816	0.8154	0.7236	0.6730	0.8228
QNLTV	0.9419	0.9272	0.8838	0.8500	0.7559	0.6767	0.8392
QCNLM	**0.9476**	**0.9294**	**0.8933**	**0.8538**	**0.7711**	**0.6943**	**0.8483**

中国知网 https://www.cnki.net

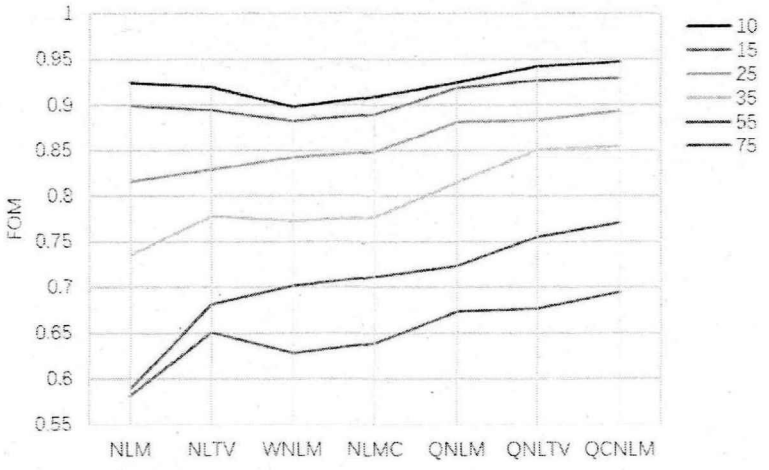
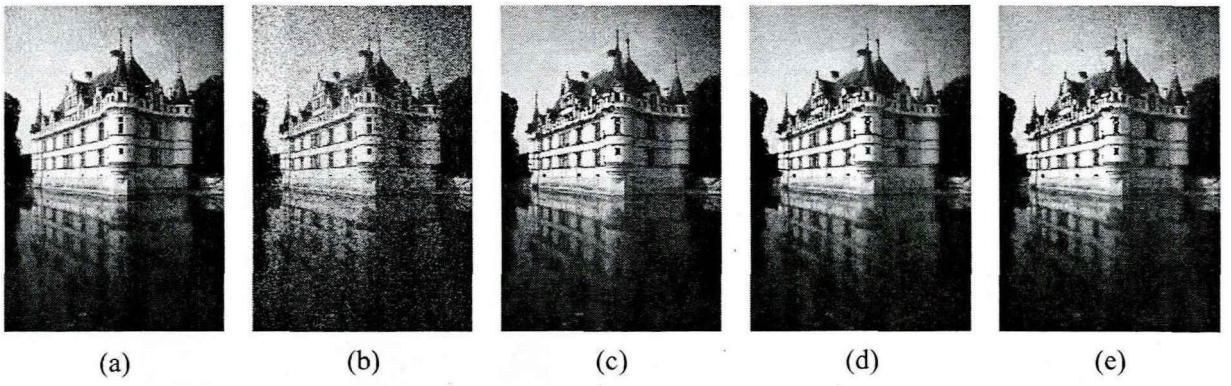
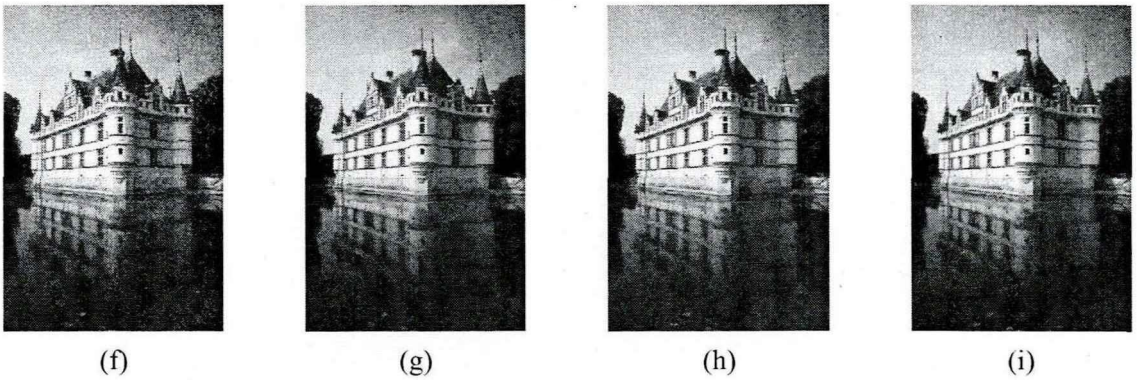


图 6-11 所提算法的结果与其他六种算法在 FOM 结果上的比较

图 6-12-图 6-14 分别给出了 CBSD68 和 McMaster 数据集上的三个移除噪声实例，以比较 QCNLM 算法与其他不同算法的移除噪声性能。当图像依次被 NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM、QNLTV 和 QCNLM 移除噪声后，可以看出噪声点逐渐减少，尤其是在背景中，各种颜色逐渐变得明亮生动。QCNLM 移除噪声后的图像很好地保留了数字图像的内在色彩结构，并改善了平滑区域的伪质感和边缘损失。图像的一些特定特征也得到了增强，例如，在 CBSD68 的'102061'图像中，城堡及其窗户的边缘更加清晰（图 6-12 (c-i)），在 CBSD68 的'220075'图像中，马背上的棕色更加明亮（图 6-13 (c-i)），在 McMaster 的'5'图像中，白布上的各种颜色更加直观（图 6-14 (c-i)）。





中国知网 https://www.cnki.net

图 6-12 去噪算法在 CBSD68 图像“102061”中的视觉效果图：(a)无噪声图像“102061”；(b)被 $\sigma_n=15$ 高斯噪声破坏的图像“102061”；(c-i)通过 NLM，NLTV，WNLM，NLMC，QNLM，QNLTV，QCNLM 去噪后的图像

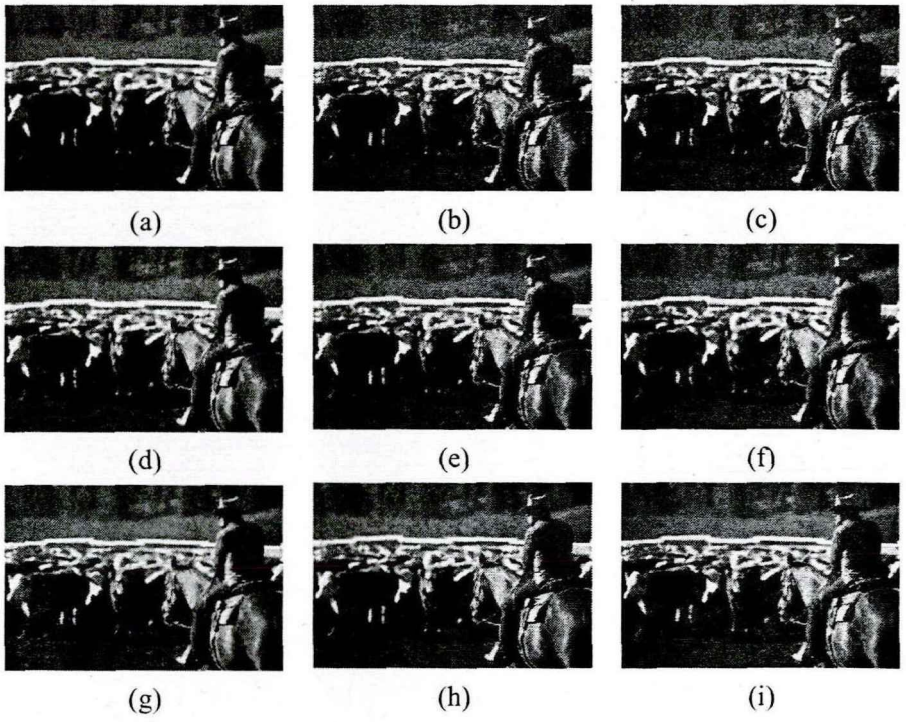


图 6-13 去噪算法在 CBSD68 图像“220075”中的视觉效果图：(a)无噪声图像“220075”；(b)被 $\sigma_n=35$ 高斯噪声破坏的图像“220075”；(c-i)通过 NLM，NLTV，WNLM，NLMC，QNLM，QNLTV，QCNLM 去噪后的图像

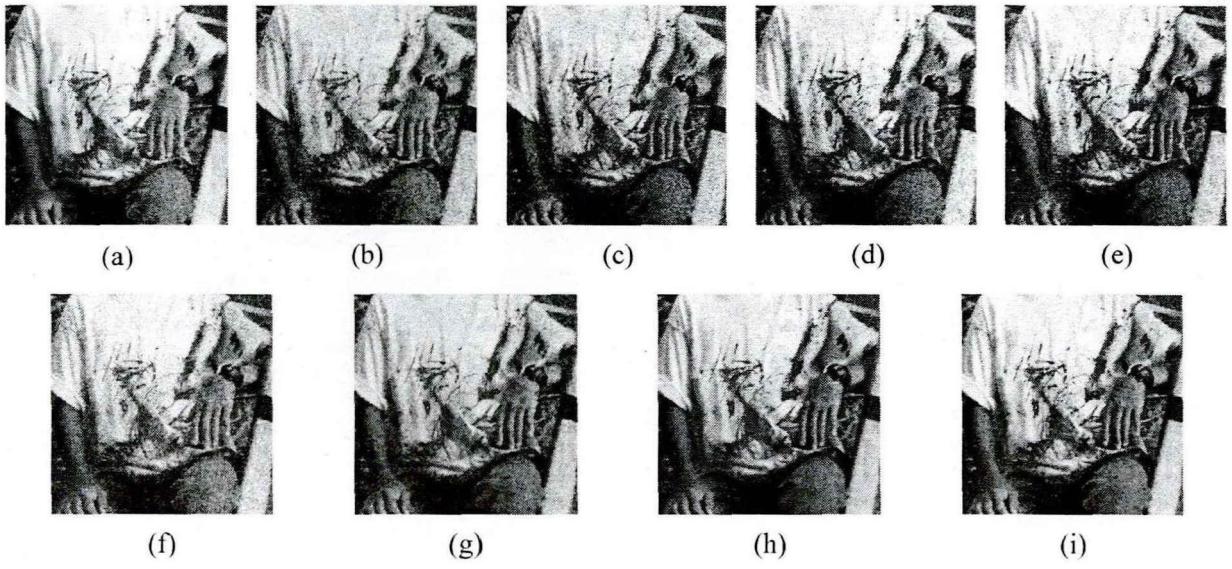


图 6-14 去噪算法在 McMaster 图像“5”中的视觉效果图：(a)无噪声图像“5”；(b)被 $\sigma_n=15$ 高斯噪声破坏的图像“5”；(c-i)通过 NLM，NLTV，WNLM，NLMC，QNLM，QNLTV，QCNLM 去噪后的图像

中国知网 https://www.cnki.net

6.4 QCNLM 技术的复杂度分析

我们比较了 QCNLM 算法与六种已知算法（包括 NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM 和 QNLTV）之间的实际理论复杂度。这些算法的主要计算密集部分在于图像块相似度度量，采用了欧氏距离或拟切比雪夫距离。由于欧氏距离需要计算所有像素的三个通道的加权平均值，而拟切比雪夫距离则是对每个像素的三个通道计算加权平均值并寻找最大值，这意味着欧氏距离的计算需要更多的运算，因此 QCNLM 算法的复杂度低于其他六种已知算法。NLTV 和 WNLM 算法是 NLM 与 TV（总变差）/小波变换的结合，导致其算法复杂度增加。由于 NLM、NLTV 和 WNLM 算法分别处理 RGB 通道，而 NLMC、QNLM、QNLTV 和 QCNLM 算法是整体处理 RGB 通道，因此 NLM、NLTV 和 WNLM 算法的复杂度高于其他四种算法。在处理高噪声水平时，使用 LPF 或 QBF 预处理会增加算法的复杂度。此外，图像块的较大尺寸和搜索区域也会增加算法的复杂度。我们测试了各种去噪算法的运行时间。

以下是 NLM、NLTV 和 NLMC 算法的代码链接：

https://github.com/sepidsh/Image_denoising_NLM

https://github.com/Tinrry/BOS_NLTV_v1

https://github.com/xavirema/nlmc

小波阈值代码可通过以下链接访问：

https://github.com/helderc/WaveletTransformShrinkThreshold

通过使用这些原始 NLM 代码，可以轻松实现 WNLM 算法。Q-lib 库提供了四元数向量和矩阵操作的代码：

https://sourceforge.net/projects/qtfm/

通过使用这个和原始的 NLM/NLTV 代码，很容易实现 QNLM 和 QNLTV 以及我们的 QCNLM 算法。

影响移除噪声算法运行时间的因素包括图像块相似度的测量、每个像素的邻域（相似度窗口）和要移除噪声的像素的邻域（搜索窗口）、复合算法的类型以及是否进行预处理。每个去噪算法的平均运行时间如表 6-11 所示。表 6-11 显示了每种去噪算法的平均运行时间。我们提出的 QCNLM 算法在移除噪声性能上表现最快，平均执行时间为 13.87 秒，比其他算法平均提高了 34.83%。

QCNLM 中的图像块相似度指标使用了四元拟切比雪夫距离，与其他六种算法中的欧氏距离相比，这是一种低复杂度的操作。在所有的移除噪声实验中，噪声水平为 35 时的图像块和窗口大小是最大的，所以所有去噪算法的运行时间在噪声水平为 25 到 35 时都会激增。由于只有在高噪声水平下才需要预处理，所以在高噪声水平下比在低/中

中国知网 https://www.cnki.net

噪声水平下花费更多时间。NLMC/QNLM/QNLTV/QCNLM 算法没有单独处理颜色通道，而是先融合三个颜色通道，因此它们的运行速度比 NLM/NLTV/WNLM 快。

表 6-11 不同噪声水平下每种降噪算法的平均运行时间（秒）

Algorithm	$\sigma_n=10$	$\sigma_n=15$	$\sigma_n=25$	$\sigma_n=35$	$\sigma_n=55$	$\sigma_n=75$	Avg.
NLM	10.53	12.65	12.67	34.38	33.80	33.95	22.99
NLTV	10.75	14.14	18.30	37.80	35.52	35.52	25.33
WNLM	10.63	11.70	15.97	38.09	29.22	29.47	22.51
NLMC	7.30	7.95	10.02	26.63	21.70	21.80	15.90
QNLM	8.07	10.05	10.44	33.27	26.65	29.05	19.58
QNLTV	10.96	11.06	13.81	37.98	28.28	26.28	21.39
QCNLM	**6.58**	**6.68**	**9.20**	**20.78**	**19.89**	**20.09**	**13.87**

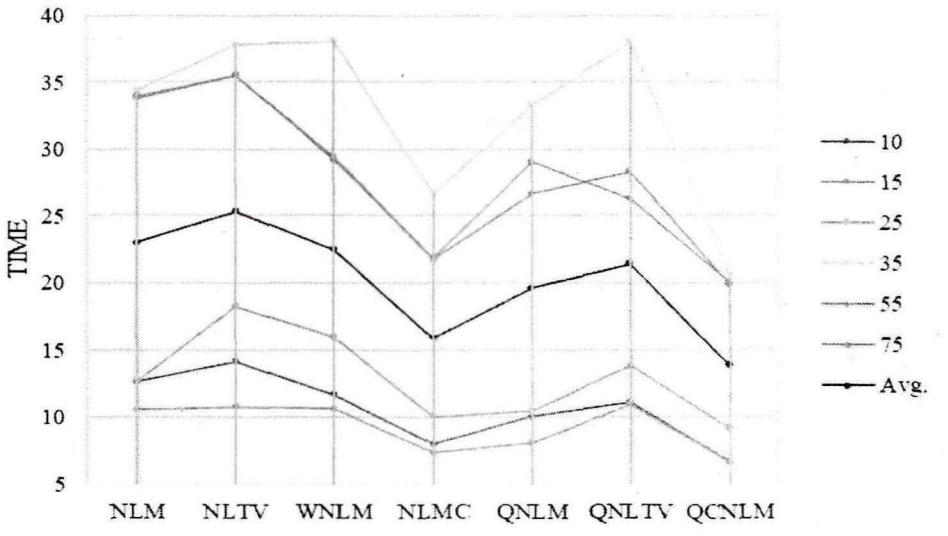


图 6-15 使用七种算法的去噪结果（运行时间（秒））

6.5 QCNLM 技术的参数效应

为了进一步验证所提出的 QCNLM 模型的有效性及其参数调节对移除噪声性能的影响，我们设计并进行了两组基于不同图像块大小 w 和去噪参数 h 的彩色图像移除噪声实验。这些实验使用了 Kodak24 图像数据集中的 24 张彩色图像（如图 6-2 所示），以模拟实际噪声环境中的噪声移除效果。在第一组实验中，我们分别选择了两种不同大小的图像块 $w=3,5$ 和 7，以测试 QCNLM 算法在不同噪声水平下的移除噪声效果，并与现有的其他六种算法（NLM、NLTV、WNLM、NLMC、QNLM 和 QNLTV）进行对比（见表 6-12）。实验结果表明，QCNLM 在各个噪声水平下均表现出优于其他算法的移除噪声效果，特别是在保留图像细节、边缘和纹理方面的表现尤为突出。具体来说，我们可以从以下几个方面观察到 QCNLM 的优势：

(a) 图像块大小为 $w=3$：在这个较小的图像块大小下，QCNLM 相比其他六种算法

中国知网 https://www.cnki.net

在 PSNR 和 SSIM 指标上的平均增益分别为 4.52dB 和 19.60%，4.92dB 和 14.42%，4.01dB 和 19.02%，1.99dB 和 6.61%，1.31dB 和 5.01%以及 1.43dB 和 6.07%。这表明 QCNLM 在较小图像块的情况下能更好地保留图像中的细节信息，尤其在纹理和边缘部分展现出明显优势。

(b) 图像块大小为 $w=5$：在较大的图像块大小下，QCNLM 的表现进一步增强，相比于其他算法，QCNLM 在 PSNR 和 SSIM 上的平均增益分别为 6.77dB 和 27.09%，6.30dB 和 23.73%，4.16dB 和 21.93%，2.13dB 和 9.51%，1.97dB 和 7.28%以及 2.44dB 和 7.54%。这表明随着图像块大小的增大，QCNLM 依然能够有效抑制噪声，并在图像质量方面展现出较强的优势。

(c) 图像块大小为 $w=7$：对于中等大小的图像块，QCNLM 在 PSNR 和 SSIM 指标上的平均增益分别为 5.79dB 和 20.27%，4.98dB 和 14.71%，3.47dB 和 14.92%，4.24dB 和 14.80%，2.81dB 和 5.58%以及 1.87dB 和 1.95%。虽然与其他两种图像块大小相比，增益略微减小，但 QCNLM 依然在大多数噪声水平下保持了较高的移除噪声效果，并能较好地平衡噪声去除与细节保留之间的关系。

这些实验结果清楚地表明，QCNLM 算法在不同噪声水平下具有一致且优越的移除噪声表现，并且在不同图像块大小下，都能充分发挥其优势。QCNLM 在保留细节、边缘、纹理等重要信息方面比现有算法表现得更为出色，特别是在高噪声环境下，仍然能够有效恢复图像的结构和清晰度。实验还表明，QCNLM 的性能随着图像块大小的变化表现出了良好的适应性，尤其在大图像块情况下，QCNLM 进一步提升了图像的质量，确保了细节和纹理的良好保留。

这一系列的实验验证了 QCNLM 算法的有效性，并且进一步证明了其在处理不同噪声水平和图像块大小方面的优越性，展示了其作为一种高效移除噪声方法在多种实际应用中的潜力。

表 6-12 七种算法在不同图像块大小和噪声水平下的平均去噪结果

Patch size	Noise level	NLM	NLTV	WNLM	NLMC	QNLM	QNLTV	QCNLM
		PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM	PSNR/SSIM
3	20	27.36/63.66	26.20/68.66	26.81/64.59	30.08/80.32	30.13/78.89	29.45/82.61	**31.20/83.26**
	30	24.17/67.14	23.86/71.70	25.15/67.60	27.31/82.53	27.89/83.11	28.20/76.43	**29.42/86.15**
	50	23.74/65.82	24.02/71.80	24.85/66.19	25.47/72.75	26.91/78.38	26.90/78.17	**28.23/86.03**
5	20	20.26/54.39	20.86/51.47	22.94/56.65	26.73/74.63	25.61/74.04	25.28/75.22	**28.20/80.42**
	30	20.19/54.28	20.65/50.90	22.85/56.36	26.15/75.96	25.35/72.21	25.30/75.38	**27.43/78.70**
	50	20.07/54.16	20.41/50.38	22.54/55.21	21.56/54.92	23.96/65.93	22.93/60.81	**25.21/74.91**
7	20	20.15/49.77	20.74/57.68	22.45/54.77	21.07/52.65	21.89/56.26	25.14/74.68	**27.06/77.92**
	30	16.50/32.36	17.39/36.63	18.87/38.15	19.46/43.59	21.97/54.70	19.83/47.63	**23.16/59.37**
	50	16.27/32.13	17.21/36.61	18.54/37.39	17.02/34.41	18.01/**47.35**	19.69/46.91	**20.07**/37.79

在第二组降噪实验中，我们测试了不同的去噪参数，以评估移除噪声性能随参数变化的趋势（见图 6-16）。实验结果表明，随着去噪参数的增加，图像的移除噪声效

中国知网 https://www.cnki.net

果逐渐改善，具体表现为 PSNR（峰值噪声比）和 SSIM（结构相似性指数）得分的显著提升。尤其在高的噪参数下，QCNLM 算法在保留图像细节的同时，成功降低了噪声水平，展现了出色的移除噪声效果。与其他六种已知算法相比，QCNLM 算法在 PSNR 和 SSIM 方面持续领先，进一步验证了其在不同去噪参数下的优越性。这一结果表明，QCNLM 算法不仅能够适应不同的噪声水平，还能通过调整去噪参数在保证图像质量的同时有效抑制噪声，展示了其灵活性和强大的移除噪声能力。

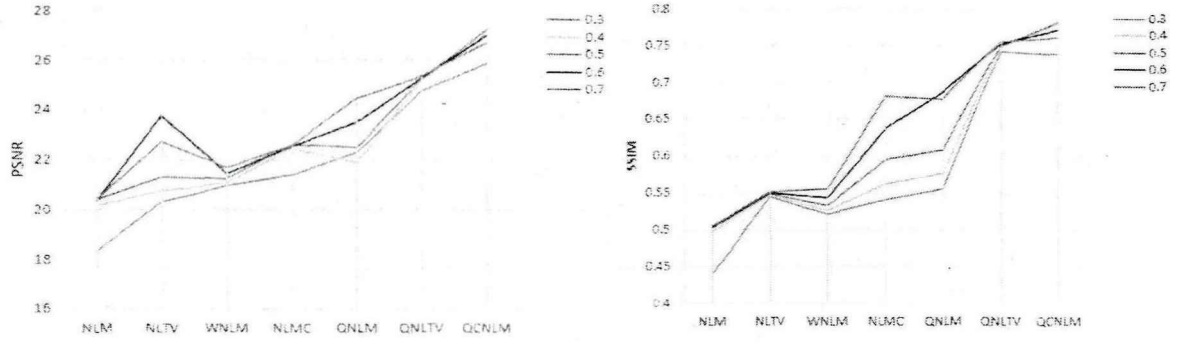


图 6-16 七种算法在不同去噪参数下的去噪 PSNR(dB)（左）/SSIM(%)（右）结果

6.6 本章小结

灰度图像的非局部均值（Non-Local Means, NLM）去噪算法在通用统计图像算法中是渐近最优的。通过引入多图像通道信息的四元数耦合技术，原始的灰度图像去噪 NLM 算法被扩展为用于彩色图像降噪的四元数非局部均值（Quaternion Non-Local Means, QNLM）算法。本章提出了四元数拟切比雪夫非局部均值（Quaternion Quasi-Chebyshev Non-Local Means, QCNLM）算法，通过将四元数拟切比雪夫距离引入到四元数非局部均值算法中，从而用于彩色图像的去噪。我们提出的四元数拟切比雪夫距离在捕捉图像块相似性方面表现出了强大的能力，相较于欧氏距离，显著减少了计算量，最终使得 QCNLM 的移除噪声性能优于现有的算法（NLM、NLTV、MNLM、NLMC、QNLM、QNLTV）。

通过对 110 幅包含景观、人像和建筑的彩色图像进行移除噪声实验模拟，结果表明，所提出的 QCNLM 算法不仅在 PSNR、SSIM 和 FOM 上表现最佳，而且更好地保留了复杂的纹理和曲线，且具有最优的视觉体验。对于低噪声水平（$\sigma_n=10,15,25,35$），与 NLM、NLTV、MNLM、NLMC、QNLM 和 QNLTV 算法相比，QCNLM 算法的平均 PSNR/SSIM 增益分别为 3.37dB/5.01%、3.42dB/8.09%、3.09dB/12.0%、3.76dB/12.8%，而 FOM 指数的平均增益分别为 0.0227、0.0114、0.0117 和 0.0384。对于高噪声水平（$\sigma_n=55,75$），我们引入了四元数双边滤波（Quaternion Bilateral Filtering, QBF）并将

中国知网 https://www.cnki.net

其用于噪声图像的预处理。QBF 与 QCNLM 算法的结合能够较好地保留图像的固有颜色结构，减少移除噪声图像平滑区域中的伪纹理和边缘丢失现象，且使得移除噪声效果在视觉上更加理想。QBF+QCNLM 的平均 PSNR/SSIM/FOM 值分别比 LPF+QCNLM 算法高出约 1.15dB/4.75%/0.0236，比其他六种算法高出 2.48dB/9.78%/0.0523。

尽管我们的QCNLM算法在性能上超越了NLM、NLTV、MNLM、NLMC、QNLM和 QNLTV，但通过 QCNLM 移除噪声的图像在一些小块的边界处仍显示出轻微的伪影和断裂现象。未来，我们将考虑将四元数拟切比雪夫距离与基于神经网络的移除噪声模型相结合，以更好地捕捉图像块的相似性，从而实现更好的移除噪声性能。同时，我们还计划将我们的算法扩展到彩色图像分割、突出物检测和去模糊等领域。

中国知网 https://www.cnki.net

7 总结与展望

7.1 总结

在本研究中，我们深入探讨了卫星图像在通道噪声和大气湍流等因素影响下的失真和降解问题，提出了一系列创新性去噪与复原算法。通过这些方法的理论创新和实验验证，我们在图像去噪和复原领域取得了进展，为高噪声和复杂纹理环境下的图像处理提供了新的解决思路。本研究的创新性不仅在于算法的设计和优化，还在于其理论支持的深入探讨。以下将详细总结本研究的主要创新点及其学术贡献：

自适应四元数加权核范数最小化（Adaptive QWNNM）算法：我们提出了一种基于四元数耦合技术的自适应加权核范数最小化（Adaptive Quantization Weighted Nuclear Norm Minimization, Adaptive QWNNM）算法，通过核范数中引入自适应方案和多通道信息融合，显著提升了图像复原的性能。该算法的创新之处主要体现在以下三个方面：首先，结合多图像通道信息和频域软阈值技术，自适应的缓解了噪声对块匹配过程的影响：引入四元数耦合技术，将多通道信息耦合为一个整体，充分利用了通道间的结构关联性，弥补了传统加权核范数最小化方法中将多通道图像独立处理的不足，显著提升了复原精度。在核范数中引用自适应的频域软阈值技术，根据不同噪声水平动态调整阈值，既有效抑制噪声，又能最大程度保留图像的细节信息，避免了传统方法中常见的过度模糊现象；其次，利用残差图像边缘信息，通过引入残差图像的边缘信息自适应的优化修复过程，有效避免了传统去噪方法中的边缘模糊问题，尤其在边缘和纹理区域的复原效果突出；最后，利用自适应迭代停止准则，通过建立复原图像与残差图像之间的依赖关系，从而提高了算法的收敛速度，避免了过度迭代导致的过拟合问题。在仿真实验和实际应用中，Adaptive QWNNM 算法展现了更优的修复效果和鲁棒性，特别是在高噪声和复杂纹理场景下表现尤为突出：在运动模糊/噪声场景下，较五种主流算法（F-ABF、K-QSVD、DVTV、BM3D、QNLM）其 PSNR、SSIM、FSIM 平均提升 4.53 dB、0.25、0.13，ERGAS 降低 90.6，比较原始 QWNNM 分别实现 1.60 dB/0.08 和 27.15 的性能增益；针对盲噪声类型，BLIINDS2/BRISQUE/NIQE 指标综合平均优化 15.3%，凸显跨场景鲁棒性。消融实验进一步证实，三种自适应策略耦合使核心指标额外提升 1.59 dB（PSNR）、0.05（SSIM）及 0.02（FSIM），ERGAS 降低 19.7，验证了算法模块的协同优化机制。

基于四元数的奇异谱度量以及其动态权重更新机制：我们提出了两种新型的相似性度量方法：最大奇异谱度量（Largest Singular Spectrum Metric, LSS）和全奇异谱度量（Full Singular Spectrum Metric, FSS），并进一步结合动态权重更新机制，显著提升了

中国知网 https://www.cnki.net

移除噪声性能。LSS 通过捕捉图像块的最大奇异值来度量局部自相似性，具有较强的鲁棒性，尤其适用于小范围样本变化的噪声环境。而 FSS 则通过综合考虑图像块的所有奇异值来度量相似性，避免了传统方法中过度依赖少数奇异值的缺点，在复杂噪声环境下能够提供更稳定的相似性评估；在非局部均值去噪框架中，LSS 和 FSS 度量通过为图像块分配自相似性权重，显著提升了移除噪声性能，特别是在高斯噪声和混合噪声环境下表现优异。此外，我们提出了一种动态权重更新机制，通过利用初步移除噪声后的高质量图像块替代原始噪声图像块进行相似性度量计算，显著减少了噪声对相似性评估的影响。这一机制能够根据图像块的移除噪声程度自动调整其在相似性度量中的权重，基于此的图像复原算法（基础版与增强版）在 UC Merced 卫星数据集上超越七种主流方法（HPF、WT、NLM、NLTV、NLMC、QNLM、QNLTV）：在低/高水平高斯噪声中，其平均 PSNR/SSIM 分别提升 2.46 dB/0.12 与 3.02 dB/0.15，AG（平均梯度）与 IE（信息熵）指标同步平均优化 2.68/0.28，并且增强版通过动态策略迭代，较基础版实现了 0.38 dB/0.02（PSNR/SSIM）及 0.81/0.03（AG/IE）的性能增益，其中高噪声（$\sigma=75$）下 SSIM 仍稳定保持 0.6-0.7，凸显算法强鲁棒性；在混合噪声（运动/平均模糊+高斯噪声）任务中，算法 PSNR/SSIM 平均领先主流方法（QNLM、QNLTV、QWNNM）0.29 dB/0.02，进一步验证了 LSS/FSS 度量在跨通道关联建模与多尺度噪声适应性中的核心价值，尤其在高阶细节保留（AG）与信息完整性（IE）方面展现显著优势。

耦合小波阈值与 EMD 自相似度量技术：针对传统小波去噪方法无法充分利用图像自相似特性以及在复杂噪声环境下难以有效保留细节的问题，本研究提出了一种耦合小波变换与 EMD 度量的去噪算法。该算法的核心创新在于首次将 EMD 距离引入小波去噪框架，通过度量图像块之间的相似性，从而更精确地捕捉图像中的微小结构差异。与传统小波去噪方法依赖小波系数阈值化抑制噪声的方式不同，EMD 距离能够有效扩展距离度量概念，从而更好地利用图像的自相似性和冗余性。此外，创新性地耦合小波软阈值去噪和 EMD 度量，对每个小波子带进行噪声抑制，从而为后续基于 EMD 距离的相似性度量计算提供了更为清晰的基础，进一步提升了整体噪声移除效果。最后，结合联合双边滤波技术，算法能够有效检测图像中的高频振荡并保留边缘细节，确保在高噪声和复杂纹理场景下图像细节得到有效保留。与经典的小波算法（如 DWT-H、DWT-S）及其扩展方法（如 WNLM、NLMW）相比，所提出的算法的基础和增强版本在 Berkeley、BSDS500 及 Kodak24 数据集上全面超越 DWT-H、DWT-S 等传统小波方法：针对高斯噪声场景，其 PSNR/SSIM 平均提升 3.48 dB/0.18，且增强版通过动态小波软阈值优化机制，较基础版额外实现 0.32 dB/0.008 的性能增益；视觉评估表明，算法在花卉边缘锐度、动物轮廓分离及建筑结构完整性方面显著优于 WNLM/NLMW 等改进方法。面对混合噪声（高斯+泊松）挑战，算法 PSNR/SSIM 较对比方法平均提升 3.44

中国知网 https://www.cnki.net

dB/0.23，并在高分辨率图像（Kodak24, 500×500）中维持 3.67 dB/0.19 的指标优势，充分验证了跨模态特征耦合（小波-EMD）与动态噪声建模在多尺度纹理保留及复杂退化场景适应性中的优势。

基于拟四元数切比雪夫自相似性度量的彩色图像去噪：本研究在基于多图像通道信息的四元数耦合技术框架下，提出了一种具有显著创新性的算法改进：四元数拟切比雪夫非局部均值（Quaternion Quasi-Chebyshev Non-Local Mean, QCNLM）算法。与传统的四元数非局部均值（Quaternion Non-Local Mean, QNLM）算法相比，本研究的主要创新点在于引入了四元数拟切比雪夫距离作为自相似性度量，这一改进不仅克服了传统欧氏距离在噪声环境下易受干扰的局限性，还能够通过最大化各颜色通道间的距离度量，更均匀地捕捉图像的结构相似性，从而在保留图像细节、纹理和曲线结构方面表现出显著优势。此外，针对高噪声环境，本研究创新性地将四元数双边滤波（Quaternion Bilateral Filter, QBF）作为预处理步骤，通过同时考虑像素的空间邻近性、强度值相似性以及多通道间的关联性，进一步提升了算法的移除噪声性能。实验结果表明，QCNLM 算法在低噪声和高噪声环境下均展现出卓越的噪声移除效果，尤其在颜色图像复原任务中表现突出，不仅在视觉质量上优于传统方法，还在多项客观评价指标上取得了显著提升。这些创新为基于四元数的图像处理技术提供了新的理论支持和实践指导，具有重要的学术价值和应用前景。

这些创新点不仅为图像去噪与复原提供了理论支持，还为未来在图像识别、目标检测、图像检索等计算机视觉任务中的应用开辟了新的方向。

7.2 展望

本研究提出的自适应四元数加权核范数最小化算法，自相似性度量相关技术（如拟四元数切比雪夫度量、奇异谱度量以及动态权重更新机制）和小波阈值与 EMD 度量耦合技术，在标准测试图像集上实现 PSNR、SSIM、FOM、AG、IE、BLIINDS 2、BRISQUE、NIQE、FSIM 和 ERGAS 定量指标显著性提升，同时在计算效率层面取得显著突破——通过动态权重更新以及小波-EMD 耦合加速策略，优化了图像单帧处理时间。这些技术的核心思想不仅为当前图像处理任务提供了创新性解决方案，还为高分辨率遥感影像实时处理、医学多模态影像重建等前沿领域提供了新方法，具有广泛的拓展潜力，能够为其他领域提供新的解决思路。

深度学习在图像复原任务中表现出强大的特征提取能力，但其依赖数据驱动的特性导致对图像内在自相似性的建模缺乏理论解释性，且在高噪声环境下易受训练数据分布偏差的影响。并且深度学习依赖大规模训练数据（如数万张噪声-干净图像对），数据不足时易过拟合。计算资源需求高，推理时间较长。而本文的算法无需训练数据，

中国知网 https://www.cnki.net

直接应用于输入图像，适合数据稀缺场景。通过本研究提出的自适应机制和多尺度特征学习，深度学习方法有望在提高处理效率的同时，更好地应对多种噪声类型。此外，自相似度量技术（如四元数奇异谱度量、拟切比雪夫度量和 EMD 自相似性度量）可为深度学习提供新的先验约束与结构引导。例如，动态权重更新机制与神经网络结合，可设计基于自相似性度量的注意力模块，利用四元数耦合技术捕捉多通道特征的全局关联性，从而构建轻量化且可解释的深度自相似网络。此外，引入自适应迭代停止准则可优化深度模型的训练过程，避免过拟合并提升泛化能力。结合自监督学习和元学习，可以减少对大规模标注数据的依赖，降低计算和训练成本，使模型在数据稀缺场景下仍能保持高性能。

现有多光谱图像处理技术多依赖张量分解或单通道独立处理，难以有效捕捉光谱间的非线性关联，且在高维数据中面临计算复杂度和内存消耗的挑战。本研究提出的四元数耦合技术（如 QCNLM 和 Adaptive QWNNM）为多光谱张量处理提供了新思路：通过将四元数代数扩展至高阶张量空间，可构建基于“四元数张量”的统一框架，将光谱、空间与通道信息耦合为高维超复数结构，从而更高效地建模光谱间关联性。进一步结合动态权重更新机制，可设计自适应的张量核范数最小化方法，利用全奇异谱度量（FSS）优化低秩约束，实现多光谱图像的降噪与重建。拟切比雪夫距离可扩展为张量距离度量，用于捕捉多光谱块间的结构相似性，避免传统欧氏距离在高维空间的失效问题。结合强化学习技术，可以动态优化张量分解过程中的参数选择，进一步提升算法的性能与效率。

现有遥感图像复原算法在应对复杂退化（如大气湍流、多源噪声耦合）时仍面临细节丢失与色彩失真的问题，且缺乏对多时相、多模态数据的协同处理能力。本研究的算法（如 Adaptive QWNNM 和 QCNLM 等）在边缘保留与颜色保真方面的优势，为遥感图像复原提供了新的技术基础。我们计划进一步结合四元数双边滤波（QBF）与拟切比雪夫距离，设计针对遥感图像特性的自适应退化模型，通过动态权重机制区分噪声与地物特征，抑制大气湍流引起的模糊效应。此外，可将多光谱张量技术与 EMD 自相似度量结合，实现多时相遥感数据的联合复原，利用 EMD 捕捉时序变化中的结构一致性，从而提升灾害监测与环境评估的精度。通过将算法嵌入遥感处理平台，并结合人工智能技术（如迁移学习与元学习），可构建智能化的遥感图像分析系统，推动农业、生态与城市规划等领域的决策支持从“粗放式”向“精细化”跨越。生成对抗网络（GANs）可以用于模拟复杂的退化过程，生成更真实的训练数据，进一步提升复原算法的鲁棒性和泛化能力。

图像复原技术的应用领域正不断扩展，除了传统的静态图像处理，视频去噪、医学影像处理等领域的研究也逐渐成为热点。未来的研究可以进一步拓展复原算法在小目标诊断等不同领域和任务中的应用潜力，广泛应用在智能视觉系统、自动驾驶、无

中国知网 https://www.cnki.net

人机卫星等新兴领域。特别是在遥感领域，复原技术可以与环境监测、灾害评估、精准农业等实际应用紧密结合。例如，在高噪声环境下恢复的卫星图像可以用于实时监测森林火灾、洪水、地震等自然灾害，为灾害评估和应急响应提供高质量的数据支持。在精准农业中，恢复后的多光谱或高光谱图像可以用于作物健康监测、土壤分析以及病虫害检测，从而提高农业生产的效率和可持续性。此外，随着遥感技术的快速发展，多源遥感数据的融合与挖掘成为一个重要的研究方向。未来的工作可以探索将复原技术与多源数据融合方法相结合，例如将光学图像、雷达图像和激光雷达（LiDAR）数据进行联合处理，以充分利用不同传感器的优势，提升遥感数据的解析能力和应用价值。结合机器学习和大数据分析技术，还可以从重构后的遥感数据中挖掘更深层次的信息，例如城市扩张监测、生态系统变化分析以及气候变化研究等。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Blaschke T, Lang S, Lorup E J, et al. Object-Oriented Image Processing in an Integrated GIS/Remote Sensing Environment and Perspectives for Environmental Applications[C]. 2000.

[2] Shekhar S, Xiong H. Digital Image Processing[M]//Shekhar S, Xiong H. Encyclopedia of GIS. Boston, MA: Springer US, 2008: 240-240.

[3] Gonzalez R C, Woods R E. Digital Image Processing (3rd Edition) [M]. USA: Prentice-Hall, Inc., 2006.

[4] Chang S G, Yu B, Vetterli M. Spatially adaptive wavelet thresholding with context modeling for image denoising[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2000, 9(9): 1522-1531.

[5] Plataniotis K N, Venetsanopoulos A N. Color Image Processing and Applications[C]//Lacroix A, Venetsanopoulos A N. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2000.

[6] Buades A, Coll B, Morel J M. A non-local algorithm for image denoising[C]//2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05): Vol. 2. 2005: 60-65 vol. 2.

[7] Lisani J L, Buades A, Morel J M. How to explore the patch space[J]. Inverse Problems and Imaging, 2013, 7(3): 813-838.

[8] Goossens B, Luong H, Aelterman J, et al. A GPU-Accelerated Real-Time NLMeans Algorithm for Denoising Color Video Sequences[C]//Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010: 46-57.

[9] Xu Y, Yu L, Xu H, et al. Vector Sparse Representation of Color Image Using Quaternion Matrix Analysis[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2015, 24(4): 1315-1329.

[10] Zhang F. Quaternions and matrices of quaternions[J]. Linear Algebra and its Applications, 1997, 251: 21-57.

[11] Chen B, Liu Q, Sun X, et al. Removing Gaussian noise for colour images by quaternion representation and optimisation of weights in non-local means filter[J]. IET Image Processing, 2014, 8(10): 591-600.

[12] Liu Y P, Du W, Jin J, et al. Boost image denoising via noise level estimation in quaternion wavelet domain[J]. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2016, 70(5): 584-591.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] Yu M, Xu Y, Sun P. Single color image super-resolution using quaternion-based sparse representation[C]//2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Florence, Italy: IEEE, 2014: 5804-5808.

[14] Subakan Ö N, Vemuri B C. A Quaternion Framework for Color Image Smoothing and Segmentation[J]. International Journal of Computer Vision, 2011, 91(3): 233-250.

[15] Richards J A. Analysis of remotely sensed data: the formative decades and the future[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2005, 43(3): 422-432.

[16] Bradley S, Daigle G A. Atmospheric Acoustic Remote Sensing[J]. Physics Today, 2008, 61: 58.

[17] Power P G With contributions from Clare. Introductory Remote Sensing Principles and Concepts[M]. London: Routledge, 2000.

[18] Shen H, Li X, Cheng Q, et al. Missing Information Reconstruction of Remote Sensing Data: A Technical Review[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine, 2015, 3(3): 61-85.

[19] Peng L U, Cai L, Wang-Song L, et al. The Application of the Median Filter in the Remote Sensing Image Processing[J]. Journal of Jiling University (Earth Science Edition), 2005.

[20] Li M. A fast algorithm for color image enhancement with total variation regularization[J]. Science China Information Sciences, 2010, 53(9): 1913-1916.

[21] Seow M J, Asari V K. Ratio rule and homomorphic filter for enhancement of digital colour image[J]. Neurocomputing, 2006, 69(7): 954-958.

[22] Ju H, Liu Z, Jiang J, et al. Removal of Hyperspectral Stripe Noise Using Low-Pass Filtered Residual Images[J]. Acta Optica Sinica, 2018, 38(12): 1228002.

[23] Jing-Jing Y Q L D Z. Improved algorithm for removing thin cloud in single remote sensing image[J]. Journal of Computer Applications, 2011, 31(05): 1227.

[24] Xiao-Guang L, Ping H, Ren-Biao W, et al. An Approach for SAR Image Despeckling Based on 2D-Wavelet Transform and ICA[J]. 电子与信息学报, 2008, 30(5): 1052-1055.

[25] Ranjani J J, Thiruvengadam S J. Dual-Tree Complex Wavelet Transform Based SAR Despeckling Using Interscale Dependence[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2010, 48(6): 2723-2731.

[26] Liu S, Hu S, Xiao Y. SAR image de-noising based on complex Shearlet transform domain Gaussian mixture model[J]. Hangkong Xuebao/Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2013, 34: 173-180.

中国知网 https://www.cnki.net

[27] Upla K P, Joshi M V, Khatri N. A regularized pan-sharpening approach based on self-similarity and Gabor prior[J]. International Journal of Remote Sensing, 2017, 38(4): 949-984.

[28] Candes E J, Tao T. The Power of Convex Relaxation: Near-Optimal Matrix Completion[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2010, 56(5): 2053-2080.

[29] Guo Q, Gao S, Zhang X, et al. Patch-Based Image Inpainting via Two-Stage Low Rank Approximation[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2018, 24(6): 2023-2036.

[30] Zhang X, Zheng J, Wang D, et al. Exemplar-Based Denoising: A Unified Low-Rank Recovery Framework[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2020, 30(8): 2538-2549.

[31] Zarmehi N, Amini A, Marvasti F. Low Rank and Sparse Decomposition for Image and Video Applications[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2020, 30(7): 2046-2056.

[32] Gu S, Xie Q, Meng D, et al. Weighted Nuclear Norm Minimization and Its Applications to Low Level Vision[J]. International Journal of Computer Vision, 2017, 121(2): 183-208.

[33] Carmeli A, Turek J. Quaternion K-SVD for Color Image Denoising[J]. Technion-Israel Institute of Technology, Tech. Rep, 2013.

[34] Yu Y, Zhang Y, Yuan S. Quaternion-based weighted nuclear norm minimization for color image denoising[J]. Neurocomputing, 2019, 332: 283-297.

[35] Lee J S. Digital Image Enhancement and Noise Filtering by Use of Local Statistics[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1980, PAMI-2(2): 165-168.

[36] Donoho D L, Johnstone I M. Adapting to Unknown Smoothness via Wavelet Shrinkage[J]. Journal of the American Statistical Association, 1995, 90(432): 1200-1224.

[37] Huang T, Yang G, Tang G. A fast two-dimensional median filtering algorithm[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1979, 27(1): 13-18.

[38] Khan S, Lee D H. An adaptive dynamically weighted median filter for impulse noise removal[J]. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2017, 2017(1): 67.

[39] Idrissi Y, Belfkih S. A new semi implicit numerical scheme to resolve partial differential equations (PDE) in colors images processing[C]//2009 International Conference on Multimedia Computing and Systems. 2009: 515-521.

中国知网 https://www.cnki.net

[40] Tomasi C, Manduchi R. Stereo matching as a nearest-neighbor problem[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1998, 20(3): 333-340.

[41] Strong D, Chan T. Edge-preserving and scale-dependent properties of total variation regularization[J]. Inverse Problems, 2003, 19(6): S165.

[42] Elad M. On the origin of the bilateral filter and ways to improve it[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2002, 11(10): 1141-1151.

[43] Samala R K, Chan H P, Lu Y, et al. Computer-aided detection system for clustered microcalcifications in digital breast tomosynthesis using joint information from volumetric and planar projection images[J]. Physics in Medicine & Biology, 2015, 60(21): 8457.

[44] Mallat S G. Multiresolution representations and wavelets[D]. USA: University of Pennsylvania, 1988.

[45] Moulin P, Liu J. Analysis of multiresolution image denoising schemes using generalized Gaussian and complexity priors[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1999, 45(3): 909-919.

[46] Popescu M, Cristea P, Bezerianos A. High resolution ECG filtering using adaptive Bayesian wavelet shrinkage[C]//Computers in Cardiology 1998. Vol. 25 (Cat. No.98CH36292). 1998: 401-404.

[47] Starck J L, Candes E J, Donoho D L. The curvelet transform for image denoising[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2002, 11(6): 670-684.

[48] Karathanassi V, Kolokousis P, Ioannidou S. A comparison study on fusion methods using evaluation indicators[J]. International Journal of Remote Sensing, 2007.

[49] Blu T ., Luisier F . The SURE-LET Approach to Image Denoising[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2007, 16(11): 2778-2786.

[50] Yi T H, Li H N, Zhao X Y. Noise Smoothing for Structural Vibration Test Signals Using an Improved Wavelet Thresholding Technique[J]. Sensors, 2012, 12(8): 11205-11220.

[51] Om H, Biswas M. An Improved Image Denoising Method Based on Wavelet Thresholding[J]. Journal of Signal and Information Processing, 2012, 3(1): 109-116.

[52] Golilarz N A, Mirmozaffari M, Gashteroodkhani T A, et al. Optimized Wavelet-Based Satellite Image De-Noising With Multi-Population Differential Evolution-Assisted Harris Hawks Optimization Algorithm[J]. IEEE Access, 2020, 8: 133076-133085.

[53] Chang S G, Bin Yu, Vetterli M. Adaptive wavelet thresholding for image denoising and compression[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2000, 9(9): 1532-1546.

[54] Easley G, Labate D, Lim W Q. Sparse directional image representations using the

中国知网 https://www.cnki.net

discrete shearlet transform[J]. Applied and Computational Harmonic Analysis, 2008, 25(1): 25-46.

[55] Candes E J, Romberg J, Tao T. Robust uncertainty principles: exact signal reconstruction from highly incomplete frequency information[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2006, 52(2): 489-509.

[56] Da Cunha A L, Zhou J, Do M N. The Nonsubsampled Contourlet Transform: Theory, Design, and Applications[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2006, 15(10): 3089-3101.

[57] Elad M, Aharon M. Image Denoising Via Sparse and Redundant Representations Over Learned Dictionaries[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2006, 15(12): 3736-3745.

[58] Mallat S G, Zhang Z. Matching pursuits with time-frequency dictionaries[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1993, 41(12): 3397-3415.

[59] Engan K, Aase S O, Hakon Husoy J. Method of optimal directions for frame design[C]//1999 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Proceedings. ICASSP99 (Cat. No.99CH36258): 卷 5. 1999: 2443-2446 卷 5.

[60] Aharon M, Elad M, Bruckstein A. K-SVD: An algorithm for designing overcomplete dictionaries for sparse representation[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2006, 54(11): 4311-4322.

[61] Mairal J, Bach F, Ponce J, et al. Non-local sparse models for image restoration[C]//2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision. 2009: 2272-2279.

[62] Dong W, Zhang L, Shi G, et al. Nonlocally Centralized Sparse Representation for Image Restoration[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2013, 22(4): 1620-1630.

[63] Deledalle C A, Denis L, Tupin F, et al. NL-SAR: A Unified Nonlocal Framework for Resolution-Preserving (Pol)(In)SAR Denoising[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2015, 53(4): 2021-2038.

[64] Liu Q, Gao X, He L, et al. Single Image Dehazing With Depth-Aware Non-Local Total Variation Regularization[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2018, 27(10): 5178-5191.

[65] Deledalle C A, Denis L, Tupin F. How to Compare Noisy Patches? Patch Similarity Beyond Gaussian Noise[J]. International Journal of Computer Vision, 2012, 99(1): 86-102.

[66] Khmag A, Al Haddad S A R, Ramlee R A, et al. Natural image noise removal using

中国知网 https://www.cnki.net

nonlocal means and hidden Markov models in transform domain[J]. The Visual Computer, 2018, 34(12): 1661-1675.

[67] Diwakar M, Kumar P, Singh A K. CT image denoising using NLM and its method noise thresholding[J]. Multimedia Tools and Applications, 2020, 79(21-22): 14449-14464.

[68] Dabov K, Foi A, Katkovnik V, et al. Image Denoising by Sparse 3-D Transform-Domain Collaborative Filtering[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2007, 16(8): 2080-2095.

[69] Eriksson A, Van Den Hengel A. Efficient computation of robust low-rank matrix approximations in the presence of missing data using the L1 norm[C]//2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. San Francisco, CA, USA: IEEE, 2010: 771-778.

[70] Cai J F, Candès E J, Shen Z. A Singular Value Thresholding Algorithm for Matrix Completion[J]. SIAM Journal on Optimization, 2010, 20(4): 1956-1982.

[71] Wright J, Ganesh A, Rao S, et al. Robust Principal Component Analysis: Exact Recovery of Corrupted Low-Rank Matrices[M]. arXiv, 2009.

[72] Gu S, Zhang L, Zuo W, et al. Weighted Nuclear Norm Minimization with Application to Image Denoising[C]//2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Columbus, OH, USA: IEEE, 2014: 2862-2869.

[73] Liu K, Tan J, Ai L. Hybrid regularizers-based adaptive anisotropic diffusion for image denoising[J]. SpringerPlus, 2016, 5: 404.

[74] Oliveira J P, Bioucas-Dias J M, Figueiredo M A T. Adaptive total variation image deblurring: A majorization–minimization approach[J]. Signal Processing, 2009, 89(9): 1683-1693.

[75] Yuan Y, Zheng X, Lu X. Spectral–Spatial Kernel Regularized for Hyperspectral Image Denoising[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2015, 53(7): 3815-3832.

[76] Chang Y, Yan L, Fang H, et al. Anisotropic Spectral-Spatial Total Variation Model for Multispectral Remote Sensing Image Destriping[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2015, 24(6): 1852-1866.

[77] Maggioni M, Katkovnik V, Egiazarian K, et al. Nonlocal Transform-Domain Filter for Volumetric Data Denoising and Reconstruction[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2013, 22(1): 119-133.

[78] Hitzer E. The Quaternion Domain Fourier Transform and its Properties[J]. Advances in Applied Clifford Algebras, 2016, 26(3): 969-984.

中国知网 https://www.cnki.net

[79] Chanu P R, Singh Kh M. A two-stage switching vector median filter based on quaternion for removing impulse noise in color images[J]. Multimedia Tools and Applications, 2019, 78(11): 15375-15401.

[80] Chen B, Dai H, Liu Q, et al. Poisson noise removal for color images using quaternion representation[J]. Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 2013, 43(4): 717-723.

[81] Wang G, Liu Y, Zhao T. A quaternion-based switching filter for colour image denoising[J]. Signal Processing, 2014, 102: 216-225.

[82] Le Bihan N, Sangwine S J. Quaternion principal component analysis of color images[C]//Proceedings 2003 International Conference on Image Processing (Cat. No.03CH37429): 卷 1. 2003: I-809.

[83] Chen Y, Jia Z, Peng Y, et al. Robust Dual-Color Watermarking Based on Quaternion Singular Value Decomposition[J]. IEEE Access, 2020, 8: 30628-30642.

[84] Wang G, Liu Y, Xiong W, et al. An improved non-local means filter for color image denoising[J]. Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 2018, 173(2018): 157-173.

[85] Jia Z, Jin Q, Ng M K, et al. Non-Local Robust Quaternion Matrix Completion for Large-Scale Color Image and Video Inpainting[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2022, 31: 3868-3883.

[86] Huang C, Li Z, Liu Y, et al. Quaternion-based weighted nuclear norm minimization for color image restoration[J]. Pattern Recognition, 2022, 128: 108665.

[87] Huang C, Li J, Gao G. Review of Quaternion-Based Color Image Processing Methods[J]. Mathematics, 2023, 11(9): 2056.

[88] Miao J, Kou K I. Color Image Recovery Using Low-Rank Quaternion Matrix Completion Algorithm[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2022, 31: 190-201.

[89] Maheswari C, Gowthami K N B, Reddy V M. Salient Region Detection based on frequency domain analysis for remote sensing image[J]. Advances in electronic and electric engineering, 2023, 14(1): 15-26.

[90] El Alami A, Mesbah A, Berrahou N, et al. Quaternion discrete orthogonal Hahn moments convolutional neural network for color image classification and face recognition[J]. MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, 2023, 82(21): 32827-32853.

[91] Zhang H, Qi T, Zeng T. Quaternion-Aware Low-Rank Prior for Blind Color Image Deblurring[J]. JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2024, 101(2): 27.

中国知网 https://www.cnki.net

[92] Chen J, Huang G, Yuan X, et al. Quaternion Cross-Modality Spatial Learning for Multi-Modal Medical Image Segmentation[J]. IEEE JOURNAL OF BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS, 2024, 28(3): 1412-1423.

[93] Cheng Y, Ling B W K, Lin Y, et al. Image super resolution via combination of two dimensional quaternion valued singular spectrum analysis based denoising, empirical mode decomposition based denoising and discrete cosine transform based denoising methods[J]. MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, 2023, 82(15): 22705-22722.

[94] Yang L, Liu Y, Kou K I. Quaternion optimized model with sparseness for color image recovery[J]. DIGITAL SIGNAL PROCESSING, 2025, 156: 104781.

[95] Elad M. Sparse and Redundant Representations: From Theory to Applications in Signal and Image Processing[M]. Springer Science & Business Media, 2010.

[96] Donoho D L. Compressed sensing[J]. IEEE Transactions on information theory, 2006, 52(4): 1289-1306.

[97] Recht B, Fazel M, Parrilo P A. Guaranteed Minimum-Rank Solutions of Linear Matrix Equations via Nuclear Norm Minimization[J]. SIAM Review, 2010, 52(3): 471-501.

[98] Fazel M. Matrix Rank Minimization with Applications[D]. Elec Eng Dept Stanford University, 2002.

[99] Candès E J, Li X, Ma Y, et al. Robust principal component analysis?[J]. Journal of the ACM, 2011, 58(3): 1-37.

[100] Wu L, Ganesh A, Shi B, et al. Robust Photometric Stereo via Low-Rank Matrix Completion and Recovery[C]//Kimmel R, Klette R, Sugimoto A. Computer Vision – ACCV 2010. Berlin, Heidelberg: Springer, 2011: 703-717.

[101] Peng Y, Ganesh A, Wright J, et al. RASL: Robust Alignment by Sparse and Low-Rank Decomposition for Linearly Correlated Images[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2012, 34(11): 2233-2246.

[102] Zhang Z, Ganesh A, Liang X, et al. TILT: Transform Invariant Low-Rank Textures[J]. International Journal of Computer Vision, 2012, 99(1): 1-24.

[103] Abdi H, Williams L J. Principal component analysis[J]. WIREs Computational Statistics, 2010, 2(4): 433-459.

[104] Chandrasekaran V, Sanghavi S, Parrilo P A, et al. Sparse and Low-Rank Matrix Decompositions[J]. IFAC Proceedings Volumes, 2009, 42(10): 1493-1498.

[105] Candès E, Recht B. Exact matrix completion via convex optimization[J]. Communications of the ACM, 2012, 55(6): 111-119.

中国知网 https://www.cnki.net

[106] Beck A, Teboulle M. A Fast Iterative Shrinkage-Thresholding Algorithm for Linear Inverse Problems[J]. SIAM Journal on Imaging Sciences, 2009, 2(1): 183-202.

[107] Zuo W, Lin Z. A Generalized Accelerated Proximal Gradient Approach for Total-Variation-Based Image Restoration[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2011, 20(10): 2748-2759.

[108] Liu G, Lin Z, Yu Y. Robust subspace segmentation by low-rank representation[C]//Proceedings of the 27th International Conference on International Conference on Machine Learning. Madison, WI, USA: Omnipress, 2010: 663-670.

[109] Yang J, Yin W, Zhang Y, et al. A Fast Algorithm for Edge-Preserving Variational Multichannel Image Restoration[J]. SIAM Journal on Imaging Sciences, 2009.

[110] Yaroslavsky L P. Can compressed sensing beat the Nyquist sampling rate?[J]. Optical Engineering, 2015, 54(7): 079701.

[111] Buades A, Coll B, Morel J M. Image Denoising Methods. A New Nonlocal Principle[J]. SIAM Rev., 2010, 52(1): 113-147.

[112] Morlet J, Arens G, Fourgeau E, et al. Wave propagation and sampling theory—Part II: Sampling theory and complex waves[J]. GEOPHYSICS, 1982, 47(2): 222-236.

[113] Mallat S G. A Wavelet Tour of Signal Processing: The Sparse Way[J]. China Machine Press, 2009.

[114] Johnstone I M, Silverman B W. Wavelet Threshold Estimators for Data with Correlated Noise[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), 1997, 59(2): 319-351.

[115] Gong T, Yang Z, Wang G, et al. A SURE based sub-band adaptive denoising method[C]//2016 2nd IEEE International Conference on Computer and Communications (ICCC). 2016: 2637-2640.

[116] Valencia D, Orejuela D, Salazar J, et al. Comparison analysis between rigrsure, sqtwolog, heursure and minimaxi techniques using hard and soft thresholding methods[C]//2016 XXI Symposium on Signal Processing, Images and Artificial Vision (STSIVA). 2016: 1-5.

[117] Iqbal M Z, Ghafoor A, Siddiqui A M. Satellite Image Resolution Enhancement Using Dual-Tree Complex Wavelet Transform and Nonlocal Means[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2013, 10(3): 451-455.

[118] Aravind B. N, Suresh K V. An improved image denoising using wavelet transform[C]//2015 International Conference on Trends in Automation, Communications and Computing Technology (I-TACT-15). Bangalore: IEEE, 2015: 1-

中国知网 https://www.cnki.net

5.

[119] Singh K, Ranade S K, Singh C. Comparative performance analysis of various wavelet and nonlocal means based approaches for image denoising[J]. Optik, 2017, 131: 423-437.

[120] Gurkahraman K, Karakis R, Takci H. A Novel Color Image Watermarking Method with Adaptive Scaling Factor Using Similarity-Based Edge Region[J]. Tech Science Press, 2023.

[121] Syed S H, Muralidharan V. Feature extraction using Discrete Wavelet Transform for fault classification of planetary gearbox – A comparative study[J]. Applied Acoustics, 2022, 188: 108572.

[122] Lange K. Singular Value Decomposition[M]//Lange K. Numerical Analysis for Statisticians. New York, NY: Springer, 2010: 129-142.

[123] Zhang F, Li J, Chen G, et al. Assessment of Color Video Quality with Singular Value Decomposition of Complex Matrix[C]//2009 Fifth International Conference on Information Assurance and Security: 卷 1. 2009: 103-106.

[124] Sun Y, Su Q, Wang H, et al. A blind dual color images watermarking based on quaternion singular value decomposition[J]. Multimedia Tools and Applications, 2022, 81(5): 6091-6113.

[125] Guanlei X, Xiaotong W, Xiaogang X. Fractional quaternion Fourier transform, convolution and correlation[J]. Signal Processing, 2008, 88(10): 2511-2517.

[126] Feng W, Hu B. Quaternion Discrete Cosine Transform and its Application in Color Template Matching[C]//2008 Congress on Image and Signal Processing: 卷 2. 2008: 252-256.

[127] Kadiri M, Djebbouri M, Carré P. Magnitude-phase of the dual-tree quaternionic wavelet transform for multispectral satellite image denoising[J]. EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2014, 2014(1): 41.

[128] Li M, Yuan X, Chen H, et al. Quaternion Discrete Fourier Transform-Based Color Image Watermarking Method Using Quaternion QR Decomposition[J]. IEEE Access, 2020, 8: 72308-72315.

[129] Luisier F, Blu T. SURE-LET Multichannel Image Denoising: Interscale Orthonormal Wavelet Thresholding[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2008, 17(4): 482-492.

[130] Saha P K, Udupa J K. Scale-based filtering of medical images[C]//Hanson K M. Medical Imaging 2000. San Diego, CA, 2000: 735-746.

中国知网 https://www.cnki.net

[131] Guo H, Wu X, Cai S, et al. Quaternion discrete cosine transformation signature analysis in crowd scenes for abnormal event detection[J]. Neurocomputing, 2016, 204: 106-115.

[132] Schauerte B, Stiefelhagen R. Predicting human gaze using quaternion DCT image signature saliency and face detection[C]//IEEE Computer Society. 2012.

[133] Canny J. A Computational Approach to Edge Detection[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986, PAMI-8(6): 679-698.

[134] Gavaskar R G, Chaudhury K N. Fast Adaptive Bilateral Filtering.[J]. IEEE transactions on image processing : a publication of the IEEE Signal Processing Society, 2019, 28(2): 779-790.

[135] Ono S, Yamada I. Decorrelated Vectorial Total Variation[C]//2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2014: 4090-4097.

[136] Makinen Y, Azzari L, Foi A. Exact Transform-Domain Noise Variance for Collaborative Filtering of Stationary Correlated Noise[C]//2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). 2019.

[137] Liu H, Li Z, Lin S, et al. Remote sensing image denoising based on deformable convolution and attention-guided filtering in progressive framework[J]. Signal, Image and Video Processing, 2024, 18(11): 8195-8205.

[138] Yang X, Xie T, Guo Y, et al. Remote sensing image super-resolution based on convolutional blind denoising adaptive dense connection[J]. IET Image Processing, 2021(2).

[139] Yang Y, Newsam S. Bag-of-visual-words and spatial extensions for land-use classification[C]//Proceedings of the 18th SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2010: 270-279.

[140] Slanina M. Estimating PSNR in High Definition H.264/AVC Video Sequences Using Artificial Neural Networks[J]. 2008, 17(3).

[141] Wang Z, Bovik A C, Sheikh H R, et al. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2004, 13(4): 600-612.

[142] Zhang L, Zhang L, Mou X, et al. FSIM: A Feature Similarity Index for Image Quality Assessment[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2011, 20(8): 2378-2386.

[143] Wald L. Data Fusion. Definitions and Architectures - Fusion of Images of Different Spatial Resolutions[J]. 2010.

[144] Saad M A, Bovik A C, Charrier C. Blind Image Quality Assessment: A Natural Scene

中国知网 https://www.cnki.net

Statistics Approach in the DCT Domain[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2012, 21(8): 3339-3352.

[145] Gupta P, Moorthy A K, Soundararajan R, et al. Generalized Gaussian scale mixtures: A model for wavelet coefficients of natural images[J]. Signal Processing Image Communication, 2018: S0923596518303710.

[146] Gu, Dacheng, Tao, et al. Learning a No-Reference Quality Assessment Model of Enhanced Images With Big Data.[J]. IEEE transactions on neural networks and learning systems, 2017.

[147] Dai M, Peng C, Chan A K, et al. Bayesian wavelet shrinkage with edge detection for SAR image despeckling[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2004, 42(8): 1642-1648.

[148] Li X, Zhou Y, Zhang J. Quaternion Non-local Total Variation for Color Image Denoising[C]//2019 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC). 2019: 1602-1607.

[149] Mei K, Li J, Zhang J, et al. HighEr-Resolution Network for Image Demosaicing and Enhancing[C]//2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW). 2019: 3441-3448.

[150] Liu F, Wang S, Qin J, et al. Estimating Latent Brain Sources with Low-Rank Representation and Graph Regularization[M]//Wang S, Yamamoto V, Su J, et al. Brain Informatics: Vol. 11309. Cham: Springer International Publishing, 2018: 304-316.

[151] Jiang X, Zhang L, Qiao L, et al. Estimating Functional Connectivity Networks via Low-Rank Tensor Approximation With Applications to MCI Identification[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2020, 67(7): 1912-1920.

[152] Kang Z, Peng C, Cheng Q. Robust PCA via Nonconvex Rank Approximation[C]//2015 IEEE International Conference on Data Mining. 2015: 211-220.

[153] Liu X, Chen Y, Peng Z, et al. Infrared Image Super-Resolution Reconstruction Based on Quaternion Fractional Order Total Variation with Lp Quasinorm[J]. Applied Sciences, 2018, 8(10): 1864.

[154] Jia Z G, Ling S T, Zhao M X. Color Two-Dimensional Principal Component Analysis for Face Recognition Based on Quaternion Model[C]//Huang D S, Bevilacqua V, Premaratne P, et al. Intelligent Computing Theories and Application. Cham: Springer International Publishing, 2017: 177-189.

[155] Chen Y, Xiao X, Zhou Y. Low-Rank Quaternion Approximation for Color Image Processing[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2020, 29: 1426-1439.

中国知网 https://www.cnki.net

[156] Huang L, Wang Q W, Zhang Y. The Moore–Penrose inverses of matrices over quaternion polynomial rings[J]. Linear Algebra and its Applications, 2015, 475: 45-61.

[157] Yuan J, He G. Application of an Anisotropic Diffusion Based Preprocessing Filtering Algorithm for High Resolution Remote Sensing Image Segmentation[C]//2008 Congress on Image and Signal Processing: Vol. 3. 2008: 629-633.

[158] Li Z, Jing Z, Yang X, et al. Color transfer based remote sensing image fusion using non-separable wavelet frame transform[J]. Pattern Recognition Letters, 2005, 26(13): 2006-2014.

[159] Li C, Ju Y, Li W, et al. A Novel No-Reference Perceptual Blur Metric[C]//Proceedings of the 2012 International Conference on Electronics, Communications and Control. USA: IEEE Computer Society, 2012: 3331-3334.

[160] Meyer Y, Coifman R. Wavelets: Calderón-Zygmund and multilinear operators. Transl. from the French by David Salinger[J]. cambridge studies in advanced mathematics, 1997.

[161] Daubechies I, Heil C. Ten Lectures on Wavelets[J]. Computers in Physics, 1992, 6(6): 697-697.

[162] Samantaray A K, Gorre P, Sahoo P K. Design of CSD based bi-orthogonal wavelet filter bank for medical image retrieval[J]. e-Prime - Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy, 2023, 5: 100242.

[163] Perona P, Malik J. Scale-space and edge detection using anisotropic diffusion[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1990, 12(7): 629-639.

[164] Rabbani H. Image denoising in steerable pyramid domain based on a local Laplace prior[J]. Pattern Recognition, 2009, 42(9): 2181-2193.

[165] Srivastava M, Anderson C L, Freed J H. A New Wavelet Denoising Method for Selecting Decomposition Levels and Noise Thresholds[J]. IEEE Access, 2016, 4: 3862-3877.

[166] Liu H, You Y, Li S, et al. Denoising of Laser Self-Mixing Interference by Improved Wavelet Threshold for High Performance of Displacement Reconstruction[J]. Photonics, 2023, 10(8): 943.

[167] Rubner Y. The Earth Mover's Distance as a Metric for Image Retrieval[J]. International Journal of Computer Vision, 2000, 40(2): 99-121.

[168] Pele O, Werman M. Fast and robust Earth Mover's Distances[C]//2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision. 2009: 460-467.

[169] Hancheng Yu, Li Zhao, Haixian Wang. Image Denoising Using Trivariate Shrinkage

中国知网 https://www.cnki.net

Filter in the Wavelet Domain and Joint Bilateral Filter in the Spatial Domain[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2009, 18(10): 2364-2369.

[170] Ming Zhang, Gunturk B K. Multiresolution Bilateral Filtering for Image Denoising[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2008, 17(12): 2324-2333.

[171] Lee C, Lee C, Kim C S. Contrast enhancement based on layered difference representation[C]//2012 19th IEEE International Conference on Image Processing. 2012: 965-968.

[172] Roth S, Black M J. Fields of Experts: a framework for learning image priors[C]//2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition: 卷 2. 2005: 860-867.

[173] Wu X. Color demosaicking by local directional interpolation and nonlocal adaptive thresholding[J]. Journal of Electronic Imaging, 2011, 20(2): 023016.

[174] Magnier B. Edge Detection Evaluation: A New Normalized Figure of Merit[C]//ICASSP 2019 - 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Brighton, United Kingdom: IEEE, 2019: 2407-2411.

中国知网 https://www.cnki.net